AXBOROT XAVFSIZLIGI.

KOMPYUTER TARMOQLARI XAVFSIZLIGI

73. ya-73
Ya-74
20Ta

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

JO‘RAYEV G.U., ALAYEV R.H., MUXAMADIYEV F.R.

KOMPYUTER TARMOQLARI XAVFSIZLIGI

AXBOROT XAVFSIZLIGI

(o‘quv qo‘llanma)

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi oliy ta’limning 60610200 – Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha), 60610300 – Axborot xavfsizligi ta’lim yo‘nalishlari uchun o‘quv qo‘llanma sifatida tavsiya etgan

Toshkent
“Innovatsiya-Ziyo”
2022

UO'K: 617.1
KBK: 54.143
J 22

Jo'rayev G.U., Alayev R.H., Muxamadiyev F.R.
Kompyuter tarmoqlari xavfsizligi, Axborot xavfsizligi [Matn] : o'quv qo'llanma/ Toshkent: "Innovatsiya-ziyo", 2022. 214 b.

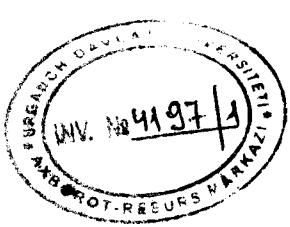
Mazkur o'quv qo'llanma 60610200 – Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo'yicha), 60610300 – Axborot xavfsizligi ta'lim yo'nalishlari talablari uchun mo'ljallangan. O'quv qo'llanmada hisoblash tarmoqlarining rivojlanish tarixi, fizik ulanishlar topologiyasi, tarmoq uzellarini adreslash, tarmoq kompyuterlari funksional roli, ISO/OSI modeli, DNS xizmati, DHCP xizmati, veb server xizmati, simsiz tarmoqlar xavfsizligi, elektron pochta protokollari, veb va DNS xavfsizligi, klasterlashtirish texnologiyasi, tarmoqlararo ekran texnologiyasi, DLP tizimlari, IPS va IDS tizimlari, VPN xizmati, proksi-serverlar, masofadan kompyuterlarni boshqarish vositalari, P2P tarmoqlar, internet tarmog'ida anonimlik, tarmoq fayl tizimi, lokal tarmoqni xavfsizlikka skaner qilish vositalari kabi mavzular bayon qilingan.

Taqrizchilar: Abduraximov B.F. **Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU «Amaliy matematika va kompyuter tahlili» kafedrasi professori, fizika-metematika fanlari doktori**

Sevinov J.U **Islom Karimov nomidagi ToshDTU «Axborotlarga ishlov berish va boshqarish tizimlari» kafedrasi mudiri, texnika fanlari doktori**

ISBN 978-9943-6466-4-3

© "Innovatsiya-ziyo", 2022
© Jo'rayev G.U. va boshq. 2022



MUNDARIJA

I BOB. Kompyuter tarmoqlari va ularning rivojlanish tarixi 10
1.1. Kompyuter tarmoqlari nima? 10
1.2. Kompyuter tarmoqlari klassifikatsiyasi 10
1.3. Tarmoq kabellari 12
1.4. Kompyuter tarmoqlari tarixi 15
1.4.1. Mini kompyuterlar 16
1.4.2. Tarmoq texnologiyalari standartlari 17
1.4.3. Kompyuter tarmoqlarining rivojlanishida shaxsiy kompyuterlarning roli 18
II BOB. Tarmoq topologiyalari 20
2.1. Kompyuter tarmog'i fizik topologiyasi turlari 20
2.1.1. «Shina» topologiyasi 21
2.1.2. «Yulduz» topologiyasi 23
2.1.3. «Halqa» topologiyasi 24
2.1.4. Boshqa topologiyalar 26
2.2. Ma'lumotni uzatish muhitiga murojaat qilish usullari 30
III BOB. Tarmoq uzellarini adreslash 34
3.1. Adreslash 34
3.1.1 MAC adres 35
3.1.2. IP-adres 35
3.2. Tarmoq maskasi 36
3.3. IP tarmoqda marshrutlash 37
3.4. Statik va dinamik IP-adreslar 39
3.5. Global va lokal IP-adreslar 40
3.6. IP-adres sinflari 40
3.7. Sinfsiz IP-adreslash 41
3.8. IP protokoli 42
3.8.1. IPv4 protokoli 42
3.8.2. IPv6 protokoli 42

3.9. IP tarmoqlarida ma'lumotlarni uzatish usullari 44
IV BOB. Tarmoq kompyuterlarining funksional roli 47
4.1. Bir rangli tarmoqlar 47
4.2. Mijoz-server texnologiyasi 48
4.3. Tarmoq operatsion tizimlari 50
V BOB. ISO/OSI modeli 53
5.1. ISO/OSI modeli standarti 53
5.2. ISO/OSI modeli pog'onalari 53
5.2.1. Fizik pog'ona 56
5.2.2. Kanal pog'onasi 56
5.2.3. Tarmoq pog'onasi 57
5.2.4. Transport pog'onasi 58
5.4.5. Seans pog'onasi 59
5.4.6. Taqdimot pog'onasi 59
5.4.7. Amaliy pog'ona 60
5.3. TCP/IP modeli 60
VI BOB. DNS xizmati 61
6.1. Domen nomi 62
6.2. Domen nomlari tizimi (DNS) 65
6.3. DNS vazifalari 66
6.4. DNS server turlari 67
6.5. DNS ishlash prinsipi 69
VII BOB. DHCP xizmati 72
7.1. DHCP nima? 72
7.2. DHCP yaratilish tarixi 72
7.3. DHCP ishlash prinsipi 73
VIII BOB. Veb server xizmati 78
8.1. WWW tarmog'i 78
8.2. HTTP va HTTPS protokollari 79
8.3. WWW standartlari 80
8.4. Veb server va uning funksiyalari 81

8.5. HTTP metodlar (komandalar) 82
8.6. HTTP so'rovlarning ba'zi parametrlari 82
8.7. HTTP javobning ba'zi parametrlari 83
8.8. Keng tarqalgan veb server dasturlari 84
8.9. FTP protokoli 84
IX BOB. Elektron pochta protokollari 87
9.1. Elektron pochta xizmati 87
9.2. Elektron pochta tizimining umumiy tavsifi 87
9.3. Elektron xat tuzilmasi 89
9.4. SMTP protokoli 90
9.5. POP3 protokoli 91
9.6. IMAP protokoli 91
9.7. Pochta serveri dasturlari 92
9.8. PGP dasturi 92
X BOB. Veb server va DNS xavfsizligi 94
10.1. Veb serverlarga xos bo'lgan xavfsizlik tahdidlari 94
10.2. Veb server xavfsizligini ta'minlash va tarmoq infratuzilmasini ta'minlash 95
10.3. DNSSec 98
10.3.1. DNSSec ishlash prinsipi 98
XI BOB. Simsiz tarmoqlar xavfsizligi 101
11.1. Simsiz tarmoqlarning afzalliklari 101
11.2. Simsiz tarmoqlarning kamchiliklari 102
11.3. Wi-Fi tarmoqlarining ishlash rejimlari 102
11.4. Kirish nuqtasini Access Point rejimiga sozlash 107
11.5. Wi-Fi tarmoq qurilmalari 110
11.6. Wi-Fi standartlari 112
XII BOB. Klasterlashtirish texnologiyasi 113
12.1. Klaster nima? 113
12.2. Klaster turlari 113
12.2.1. Nosozlikka bardoshli klasterlar 113

12.2.2. Yuklama balansini boshqaruvchi klasterlar 115
12.2.3. Hisoblash klasterlari 115
12.2.4. Taqsimlangan hisoblashlar tizimi 116
12.3. Klasterlar topologiyasi 117
XIII BOB. Tarmoqlararo ekran texnologiyasi 121
13.1. Tarmoqlararo ekran nima? 121
13.2. Tarmoqlararo ekran funksiyalari 121
13.3. Trafikni filtrlash 122
13.4. Tarmoq adreslarini o'girish 124
13.5. Tarmoq portlarini o'girish 126
13.6. Tarmoqlararo ekranning OSI pog'onalarida ishlashi ... 127
13.7. Ekranlovchi marshrutizator 127
13.8. Seans pog'onasi shlyuzi 129
13.9. Amaliy shlyuz 130
13.10. Ekspert darajasidagi shlyuzlar 131
13.11. Tarmoqlararo ekranlarning ishlash variantlari 132
13.12. Tarmoqlararo ekranni ulash sxemalari 133
13.13. Shaxsiy va taqsimlangan tarmoqlararo ekranlar 135
XIV BOB. DLP tizimlari 137
14.1. DLP tizimlari nima? 137
14.2. DLP tizimida axborotning sizib chiqishini bartaraf etishning darajalari 138
14.3. DLP tizimi tarkibiy qismlari 139
14.4. Tahlil qilish usullari 142
14.4.1. Konteynerli tahlil 142
14.4.2. Kontent tahlili 142
14.5. DLP tizimlari imkoniyatlari 144
14.6. DLP tizimlarini joriy etish 144
XV BOB. IPS va IDS tizimlari 146
15.1. IPS tizimlari orqali hujumlarni aniqlash usullari 150
15.2. Hujumlarni bartaraf etish 151

15.3. DDoS hujumidan himoyalash..... 154
15.4. Snort va Suricata tizimlari 155
XVI BOB. VPN xizmati 156
16.1. Kanal pog'onada VPN-ni tashkil etish protokollari 158
16.2. PPTP protokoli 159
16.3. L2F va L2TP protokollari..... 161
16.4. Tarmoq pog'onasida VPN-ni tashkil etish protokollari 163
16.5. Seans pog'onasida VPN-ni tashkil etish protokollari 168
16.6. SSL va TLS protokoli..... 168
XVII BOB. Proksi serverlar 171
17.1. Proksi server vazifalari 171
17.2. Proksi turlari..... 172
17.3. Qo'llaniladigan protokollar bo'yicha proksi-server turlari 174
17.4. Anonimlik darajasi bo'yicha proksi turlari..... 175
17.5. Socks protokoli..... 176
XVIII BOB. Tarmoq fayl tizimi..... 179
18.1. Taqsimlangan fayl tizimi 179
18.2. Tarmoq fayl tizimi elementlari..... 179
18.3. Tarmoq fayl tizimi funksiyalari 180
XIV BOB. Masofadan kompyuterlarni boshqarish vositalari.... 182
19.1. Telnet va SSH..... 182
19.2. Masofadagi ish stoli protokoli (RDP) 183
19.3. TeamViewer dasturiy ta'minoti..... 186
XX BOB. P2P tarmoqlar 188
20.1. P2P qanday tarmoq?..... 188
20.2. Fayl almashish P2P tarmog'i..... 189
20.3. Markazlashtirilgan katalogli P2P tarmoqlari. Napster. 189
20.4. Qisman markazlashtirilmagan tarmoqlar 190
XXI BOB. Internet tarmog'ida anonimlik..... 192
21.1. Anonimlik tushunchasi 192

21.2. Tarmoqda anonimlik 192
21.3. TOR tarmog'i 193
21.4. TOR brauzer 193
XXII BOB. Lokal tarmoqni xavfsizlikka skaner qilish vositalari 195
22.1. Zaifliklarni aniqlash bilan xavfsizlikni tahlil qilish tizimlari 195
22.2. Zaifliklar klassifikasiyasi 195
22.3. Xavfsizlikni tahlil qilish strategiyalari 197
22.4. Skanerlarda zaiflikka tekshirish mexanizmlari 198
22.5. Eksploitlar bazasi 198
XXIII BOB. Lokal tarmoqlarni monitoring qilish va tahlil qilish 201
23.1. Monitoring va tahlil vositalarining tasnifi 201
23.2. Ko'p funksiyali kabel testerlarining statistikani yig'ish funksiyalari 204
23.3. Kommutatorga asoslangan lokal tarmoq monitoringi ... 207
23.4. SNMP va CMIP protokoli, boshqaruv ma'lumotlar bazalari (MIB) 208

Qisqartmalar

OT – Operatsion tizim
AT – axborot tizimi
TOT – tarmoq operatsion tizimi
MBBT – ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi
LAN – local area network
WAN – wide area network
MAN – metropolitian area network
NIC – network interface controller
RIP – Routing Information Protocol
IGPR – Interior Gateway Routing Protocol
OSPF – Open Shortest Path First
WLAN – Wireless LAN
TLS – Transport Layer Security
SSL – Secure Socket Layer
SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
POP3 – Post Office Protocol Version 3
IMAP – Internet Message Access Protocol
IPS – Intrusion Prevention System
IDS – Intrusion Detection System
DLP – Data Leak Prevention
DMZ – Demilitarized Zone
DDoS – Distributed Denial of Service
TKIP – Temporal Key Integrity Protocol
WEP – Wired Equivalent Privacy
WPA – Wi-Fi Protected Access
ONC RPC – Open Network Computing Remote Procedure Call
NFS – Network File System
SMB – Server Message Block
CIFS – Common Internet File System
NCP – NetWare Control Protocol
RAID – Redundant Array of Independent Disks

I BOB. Kompyuter tarmoqlari va ularning rivojlanish tarixi

1.1. Kompyuter tarmoqlari nima?

Kompyuter tarmoqlari (hisoblash tarmoqlari, ma'lumotlarni uzatish tarmoqlari) – elektron ma'lumotlarni uzatish va qabul qilish, o'zaro muloqot qilish, kompyuter resurslaridan birgalikda foydalanish maqsadida birlashtirilgan kompyuter va yoki qurilmalar to'plami. Bunda resurslar sifatida dasturlar, ma'lumotlar, doimiy xotira, tezkor xotira, prosessor quvvati, printer va skaner kabi qurilmalarni misol keltirish mumkin.

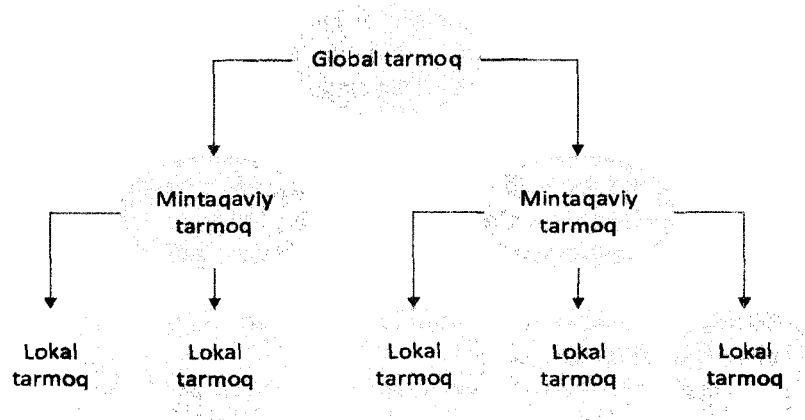
Kompyuter tarmog'i – bu kompyuterlar orasida aloqani ta'minlaydigan apparat va dasturiy vositalar to'plami hisoblanadi. Tarmoq kartasiga ega bo'lgan, bir-biridan uzoq bo'lmagan masofada joylashgan bir nechta kompyuterlar maxsus tarmoq kabellari bilan ulanadi.

1.2. Kompyuter tarmoqlari klassifikatsiyasi

Birlashtiriladigan tarmoq uzellarning bir biriga nisbatan joylashgan masofasiga qarab kompyuter tarmoqlari 4 turga bo'linadi: global tarmoq, mintaqaviy tarmoq, lokal tarmoq va shaxsiy tarmoq. Tarmoq uzeli sifatida tarmoqqa ulangan kompyuter, server, mobil telefon hamda marshrutizator, kommutator kabi tarmoq qurilmalari bo'lishi mumkin.

Odatda bitta xona, bitta bino yoki bir-biriga yaqin binolarda joylashgan kompyuterlar tarmoq orqali birlashtirilganda **lokal tarmoq (LAN)** hisoblanadi.

Dunyo bo'ylab bir-biridan uzoq masofada bo'lgan kompyuterlar **global tarmoq** orqali birlashtiriladi. Eng keng tarqalgan global tarmoq bu ***Internet tarmog'i*** hisoblanadi. **Mintaqaviy tarmoq (MAN)** bitta mintaqa, shahar, viloyatda joylashgan kompyuterlarni bog'laydi. MAN turidagi tarmoq LAN tarmoqqa nisbatan katta, WAN tarmoqqa nisbatan esa kichik bo'ladi. Ushbu tarmoqlar o'zaro ulanishi mumkin (1.1-rasmga qarang). **Shaxsiy tarmoq** (PAN) foydalanuvchining shaxsiy elektron qurilmalarini (noutbuk, smartfon, telefon, quloqchin) ulaydi. Ushbu tarmoqning boshqa tarmoqlardan farqli jihati shundaki, bunday tarmoqlarning ta'sir doirasi kichik, tezligi past, uzellar soni kam, ulash va sozlash juda oson. Shaxsiy tarmoqlar simsiz texnologiyalar asosida quriladi. Shaxsiy tarmoqlarni qurish uchun eng keng tarqalgan standart bu ***Bluetooth*** standarti hisoblanadi.



1.1-rasm.. Tarmoqlarni o'zaro birlashtirish.

Ma'lumotni uzatish muhitiga qarab kompyuter tarmoqlari **simli va simsiz** tarmoq turlarga bo'linadi. ***Simli kompyuter tarmoqlarini*** tashkil etish uchun kompyuterlardan tashqari, tarmoq kartasi va maxsus tarmoq kabeli kerak bo'ladi. Simsiz tarmoqlarda esa kabel ishlatilmaydi. Zamonaviy kompyuterlarning barchasida tarmoq kartasi asosiy platada bo'ladi. Alohida (tashqi) tarmoq kartasini olib kompyuterga o'rnatish imkoni ham mavjud. Tarmoq kartasi va tarmoq kabellari har xil turda bo'ladi (bu haqda alohida to'xtalib o'tiladi).

Ma'lumotni uzatish tezligiga qarab kompyuter tarmoqlari ***sekin, o'rta*** va ***yuqori*** tezlikdagi tarmoq turlariga bo'linadi.

- Sekin tezlikdagi tarmoqlar: 10 Mbit/s gacha
- O'rta tezlikdagi tarmoqlar: 10 Mbit/s dan 100 Mbit/s gacha
- Yuqori tezlikdagi tarmoqlar: 100 Mbit/s dan yuqori

Korxonaning miqyosiga, shuningdek, yechilishi kerak bo'lgan vazifalarning murakkabligi va xilma-xilligiga qarab tarmoqlar quyidagilarga bo'linadi: ***bo'lim tarmoqlari, kampus tarmoqlari*** va ***korporativ tarmoqlar***.

Bo'lim tarmoqlari – bu tashkilotning bir bo'limi, kichik guruhi tomonidan ishlatiladigan tarmoqlar. Ushbu tarmoq foydalanuvchilari xodimlar bilan ishlash, buxgalteriya hisobini yuritish, marketing kabi ba'zi umumiy vazifalarni bajaradilar. Bo'lim 100-150 nafargacha xodimga ega bo'lishi mumkin.

Kampus tarmoqlari (CAN) tashkilotning bir-biriga yaqin joylashgan binolaridagi lokal tarmoqlarni birlashtiradi. Masalan talabalar shaharchasi binolarini birlashtirgan tarmoq.

Korporativ tarmoq – bu asosiy maqsadi ushbu tarmoqqa ega bo'lgan muayyan tashkilot barcha uzellarining aloqasini ta'minlash bo'lgan tarmoq hisoblanadi. U tashkilot doirasida tashkilotning butun territoriyasidagi kompyuterlarni birlashtiradi. Masalan tashkilot bosh ofisi va uning bir-biridan uzoq masofada joylashgan filiallari lokal tarmoqlarini birlashtirgan tarmoq.

Faqatgina ushbu tashkilotning xodimlari korporativ tarmoq foydalanuvchilari hisoblanadi.

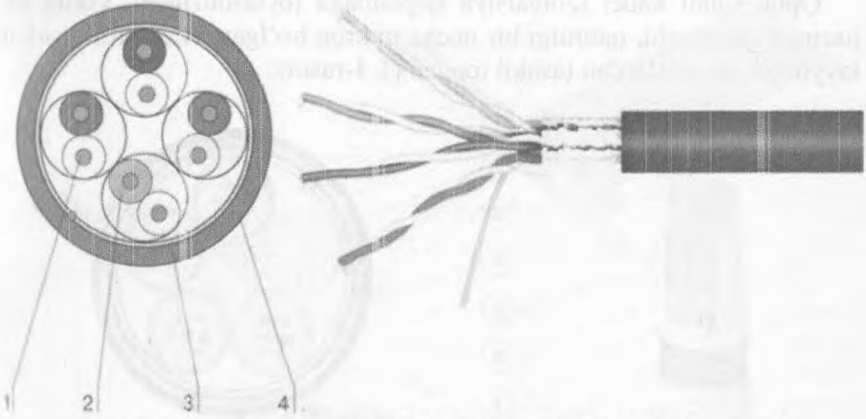
Telekommunikatsiya operatorlari tarmoqlaridan farqli o'laroq, korporativ tarmoqlar, umuman olganda, boshqa tashkilotlar va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatmaydi.

Rollarni tarmoq kompyuterlari o'rtasida taqsimlanishiga qarab kompyuter tarmoqlari ***bir rangli*** va ***mijoz-server*** tarmoq turlariga bo'linadi. Bir rangli va mijoz-server tarmoqlar keyingi mavzularda qaraladi.

1.3. Tarmoq kabellari

Hozirda lokal tarmoqlarni tashkil etish uchun asosan ***o'ralgan juftlik*** turdagi kabeldan foydalaniladi. ***O'ralgan juftlik*** 8 ta izolyatsiyalangan simdan iborat bo'lib, 2 tadan juft qilib o'ralgan bo'ladi (1.2-rasmga qarang).

Ethernet o'ralgan juftlik kabelining ikki turi mavjud: ekranlanmagan o'ralgan juftlik (UTP) va ekranlangan o'ralgan juftlik (STP). Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6a va Cat 7 ekranlanmagan mis kabellaridan keng foydalaniladi. Ekranlangan variantda barcha 4 juft simlar folga bilan o'ralgan bo'ladi. Ekranlangan varianti ekranlanmagan kabelga nisbatan yaxshiroq, turli tashqi ta'sirlarga (masalan, elektromagnit) chidamlilik xususiyatlariga ega.



1.2-rasm. O'ralgan juftlik kabeli tuzilishi, 1-elektr signal o'tkazuvchi sim, 2- izolyatsiya, polietilen, 3-ekran, 4-tashqi qobiq, nurni stabillashtiruvchi polietilen.

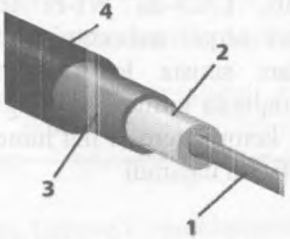
Tarmoqlarni qurish uchun quyidagi kabel turlari qo'llaniladi:

UTP (unshielded twisted pair) – himoyalanmagan o'ralgan juftlik – o'ralgan juftliklar ekranlanmagan;

FTP (Foiled Twisted Pair) – folga bilan o'ralgan juftlik – umumiy folgali ekranga ega, ammo har bir juftda individual ekran mavjud emas;

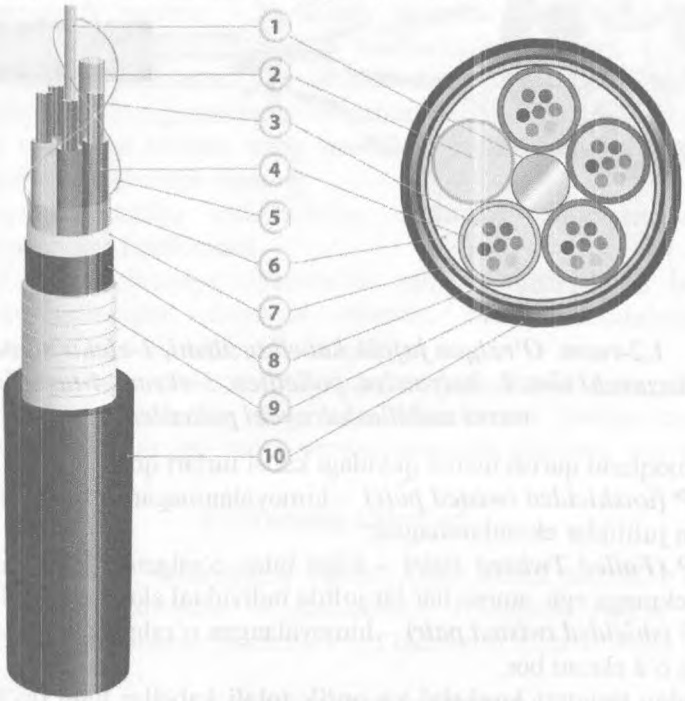
STP (shielded twisted pair) – himoyalangan o'ralgan juftlik – har bir juftning o'z ekrani bor.

Bundan tashqari **koaksial va optik tolali** kabellar ham qo'llaniladi (1.3-rasmga qarang). Koaksial kabellar dastlab qo'llanilgan tarmoq kabellari hisoblanadi, hozirda ular kompyuter tarmoqlarini tashkil etishda deyarli qo'llanilmaydi, tezligi va samaradorligi juda past.



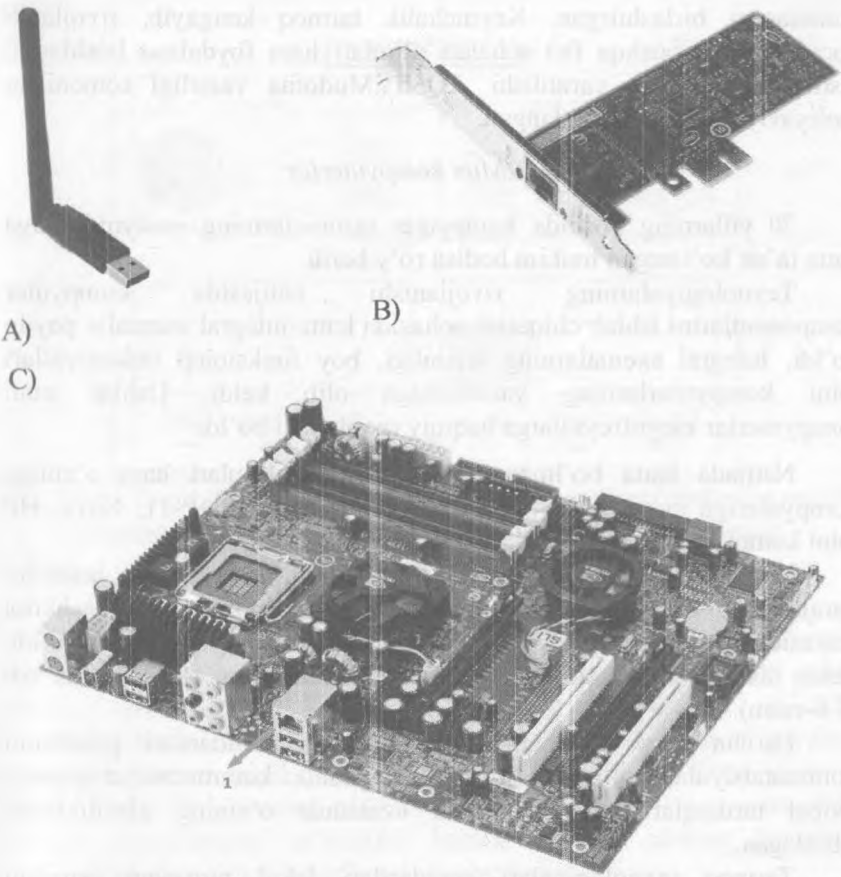
1.3-rasm. Koaksial kabel (1 – ichki o'tkazgich, 2 – izolyatsiya (polietilen), 3 – tashqi o'tkazgich (ekran), 4 – g'ilof (yorug'lik ta'sirini bartaraf etadigan polietilen))

Optik tolali kabel izolyatsiya qoplamaga joylashtirilgan, yorug'lik nurini o'tkazuvchi, qalinligi bir necha mikron bo'lgan kvars shishasidan tayyorlangan tolalardan tashkil topgan (1.4-rasm).



1.4-rasm. Optik tolali kabel

Simsiz tarmoq texnologiyalari kompyuter tarmoqlarining barcha turlarida qo'llaniladi: WAN-da sun'iy yo'ldosh, MAN-da 3g, LTE, 5g, WiMAX texnologiyalari, LAN-da Wi-Fi texnologiyalari, PAN-da bluetooth texnologiyalari orqali axborotni uzatish amalga oshiriladi. Simsiz tarmoq kartalari simsiz lokal tarmoqlarni qurish uchun qo'llaniladi. Simli tarmoqlarda tarmoq kartasiga tarmoq kabeli ulanadi (1.5-rasmga qarang). U kompyuterdan ma'lumotlarni tarmoqqa uzatish va qabul qilib olish vazifasini bajaradi.



1.5-rasm. A) Simsiz tashqi tarmoq kartasi B) Simli tashqi tarmoq kartasi C) Asosiy platadagi tarmoq kartasi (1-raqam)

1.4. Kompyuter tarmoqlari tarixi

Kompyuter tarmoqlari (ma'lumotlarni uzatish tarmoqlari yoki hisoblash tarmoqlari) ikkita asosiy ilmiy-texnik yo'nalishning rivojlanishi natijasidir: ***telekommunikatsiya va kompyuter texnologiyalari***.

Birinchi kompyuter tarmog'i hisoblanmish ARPANET tarmog'i Los-Anjeles shtatidagi Kaliforniya universiteti, Stenford tadqiqotlar markazi, Yuta universiteti va Santa-Barbaradagi Kaliforniya universiteti tomonidan 1969-yilda yaratilgan. Ushbu tarmoq yuqoridagi 4 ta

muassasani birlashtirgan. Keyinchalik tarmoq kengayib, rivojlanib boradi, undan boshqa fan sohalari olimlari ham foydalana boshlaydi. Ushbu tarmoqning yaratilishi AQSh Mudofaa vazirligi tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlangan.

1.4.1. Mini kompyuterlar

70 yillarning boshida kompyuter tarmoqlarining evolyutsiyasiga katta ta'sir ko'rsatgan muhim hodisa ro'y berdi.

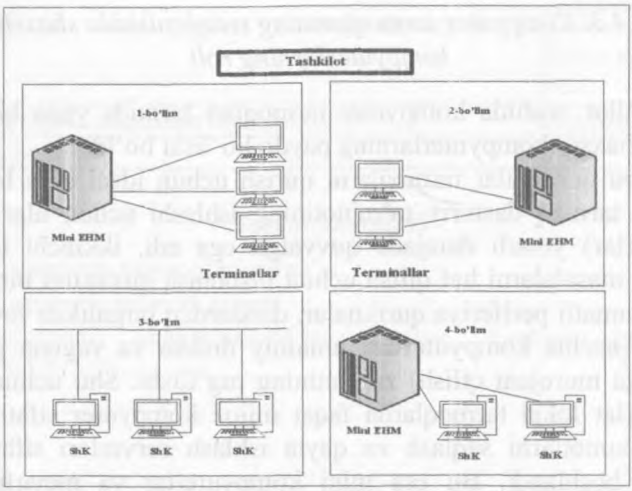
Texnologiyalarning rivojlanishi natijasida kompyuter komponentlarini ishlab chiqarish sohasida katta integral sxemalar paydo bo'ldi. Integral sxemalarning arzonligi, boy funksional imkoniyatlari mini kompyuterlarning yaratilishiga olib keldi. Ushbu mini kompyuterlar meynfreymlarga haqiqiy raqobatchi bo'ldi.

Natijada katta bo'lmagan tashkilotlar bo'limlari ham o'zining kompyuteriga ega bo'ldi. 70 yillarning o'rtalarida PDP-11, Nova, HP mini kompyuterlari keng qo'llanila boshlandi.

Mini kompyuterlar texnologik qurilmalarni boshqarishda, tashkilot darajasidagi boshqa ishlarda qo'llanilgan. Shunday qilib, tashkilot doirasida kompyuter resurslarini taqsimlash konsepsiyasi paydo bo'ldi. Lekin tashkilotning kompyuterlari hali ham avtonom tarzda ishlar edi (1.6-rasm).

Barcha lokal tarmoqlar texnologiyalari standartlari paketlarni kommutatsiyalash prinsipiga asoslanadi. Ushbu kommutatsiya prinsipi global tarmoqlarda ma'lumotlarni uzatishda o'zining afzalliklarini isbotlagan.

Tarmoq texnologiyalari standartlari lokal tarmoqni qurishni osonlashtirdi. Lokal tarmoqni qurish uchun biron standartga (masalan *Ethernet*) mos tarmoq kartasini, standart kabelni olish, so'ng kabelni tarmoq kartasi portiga ulash hamda biron tarmoq OT-ini (masalan, *Novell NetWare*) o'rnatish kerak. Shundan keyin tarmoq ishlashni boshlardi, keyinchalik boshqa kompyuterni ulashda muammo bo'lmaydi. Albatta boshqa kompyuterda ham mos standartni qo'llab-quvvatlaydigan tarmoq kartasi bo'lishi kerak.



1.6-rasm.. Tashkilotda bir nechta mini kompyuterlarni avtonom tarzda ishlatish va shaxsiy kompyuterlar tarmog'idan foydalanish.

1.4.2. Tarmoq texnologiyalari standartlari

80 yillarning o'rtasida lokal tarmoqlarda ishlash usuli o'zgara boshladi. Kompyuterlarni tarmoqqa ulash standart texnologiyalari qabul qilindi: *Ethernet*, *Arcnet*, *Token Ring*, *Token Bus*, keyinchalik — *FDDI*.

80-yillarda lokal tarmoqlar uchun kommunikatsiya texnologiyalari asosiy standartlari qabul qilindi: 1980 yilda — ***Ethernet***, 1985 yilda — ***Token Ring***, 80 yillarning oxirida — ***FDDI***. Bu quyi pog'onada OT-larning muvofiqligini ta'minladi hamda ***OT va tarmoq kartalari drayverlari o'rtasidagi interfeysni*** standartlashtirdi.

90-yillar oxirida *Ethernet* oilasidagi lokal tarmoq texnologiyalari boshqa texnologiyalarga nisbatan yaqqol ustunlikka erishdi. *Ethernet* oilasidagi lokal tarmoq texnologiyalariga klassik texnologiya *Ethernet* 10 Mbit/s, *Fast Ethernet* 100 Mbit/s va *Gigabit Ethernet* 1000 Mbit/s kiradi. Bu yerda Mbit/s – tarmoq tezligi, ya'ni 1 sekund vaqt ichida qancha ma'lumot o'tkaza olish qobiliyatini anglatadi. 10 Mbit/s – bu 1 sekundda 10 Mbit (bu 10/8=1,25 megabayt) ma'lumot o'tkazilishi anglatadi. Oddiy algoritmlar *Ethernet* qurilmalarining arzonligini belgilab berdi. Barcha *Ethernet* texnologiyalari bir biriga yaqin, bu esa ular asosida tashkil etilgan tarmoqni qo'llab-quvvatlash va integratsiya qilishni osonlashtiradi.

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROT-RESURS MARKAZI INV. №4197/1

1.4.3. Kompyuter tarmoqlarining rivojlanishida shaxsiy kompyuterlarning roli

80-yillar boshida kompyuter tarmoqlari tarixida yana bir muhim hodisa – shaxsiy kompyuterlarning paydo bo'lishi bo'ldi.

Ushbu qurilmalar tarmoqlarni qurish uchun ideal asos bo'ldi: bir tomondan tarmoq dasturiy ta'minotining ishlashi uchun ular (shaxsiy kompyuterlar) yetarli darajada quvvatga ega edi, ikkinchi tomondan murakkab masalalarni hal qilish uchun hisoblash quvvatini birlashtirish hamda qimmatli periferiya qurilmalar, disklardan birgalikda foydalanish (ya'ni bir nechta kompyuterdan umumiy diskka va yagona periferiya qurilmasiga murojaat qilish) zaruratining tug'ilishi. Shu uchun shaxsiy kompyuterlar lokal tarmoqlarda faqat mijoz kompyuter sifatida emas, balki ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash serverlari sifatida ham qo'llanila boshlandi. Bu esa mini kompyuterlar va meynfreymlarni muomaladan chiqishiga olib keldi.

Kompyuterlar faqat mutaxassislar tomonidan ishlatilmasdi, shuning uchun do'stona interfeysli dasturiy ta'minotlarni ishlab chiqish hamda ma'lum funksiyalarni OT tomonidan qo'llab-quvvatlanishi majburiy bo'ldi. Natijada shaxsiy kompyuterlarda tarmoq funksiyalari OT-lar tomonidan taqdim etila boshlandi.

Kompyuter tarmoqlari rivojlanishining muhim hodisalari xronologiyasi	
Birinchi lampali kompyuterlar	40-yillarning boshida
Yarim o'tkazgichli sxemalarda (tranzistor) birinchi kompyuterlar	50-yillarning o'rtalarida
Integral sxemalar asosida birinchi kompyuterlar. Birinchi multi programmali OT	60-yillarning o'rtalari
Kompyuterlarning birinchi global aloqalari	60-yillarning oxiri
Telefon tarmoqlari orqali ovozlarni raqamli usulda uzatishning boshlanishi	60-yillarning oxiri
Katta integral sxemalarning paydo bo'lishi. Birinchi mini kompyuterlar	70-yillarning boshi
Birinchi nostandart lokal tarmoqlar	70-yillarning boshi
IBM SNA tarmoq arxitekturasining yaratilishi	1974
X.25 texnologiyasining yaratilishi	1974
Shaxsiy kompyuterlarning paydo bo'lishi	80-yillarning boshi
Internetning zamonaviy ko'rinishida yaratilishi. Barcha uzellarda TCP/IP stekini o'rnatilishi	80-yillarning boshi

Lokal tarmoqlar uchun standart texnologiyalarning paydo bo'lishi	*Ethernet* – 1980 *Token Ring* – 1985 *FDDI* – 1985
Internetning tijorat maqsadida foydalanilishi	80-yillarning oxiri
Vebning kashf etilishi	1991

Nazorat savollari

1. Kompyuter tarmoqlari nima?
2. Korporativ tarmoq nima?
3. Tarmoqni shakllantirishda qanday turdagi kabellardan foydalaniladi?

II BOB. Tarmoq topologiyalari

Kompyuter tarmog'ining topologiyasi deganda, odatda, tarmoq qurilmalarining joylashishi va tarmoq kabellari infratuzilmasi tushuniladi.

Kompyuter tarmoqlarini qurishda tarmoq topologiyasini tanlash muhim hisoblanadi. Tarmoqning ishonchli va samarali ishlashini ta'minlaydigan, tarmoqdagi ma'lumotlar oqimini oson boshqarish imkonini beradigan topologiyani tanlash kerak. Bu uchun fizik topologiya va mantiqiy topologiyaning farqini tushunish kerak. ***Fizik topologiya*** – kompyuter va tarmoq qurilmalarini fizik joylashtirish hamda ularni kabellar bilan ulash sxemasi. ***Mantiqiy topologiya*** – kompyuterlarning o'zaro aloqasi va fizik topologiyada signallarning tarqalishini.

Bundan tashqari ***axborot topologiya*** va ***axborot almashuvini boshqarish*** topologiyalari ham mavjud. *Axborot topologiyasi* tarmoq orqali uzatiladigan axborot oqimlari yo'nalishini tavsiflaydi. ***Axborot almashuvini boshqarish*** topologiyasi – bu tarmoqdan foydalanish huquqini boshqarish.

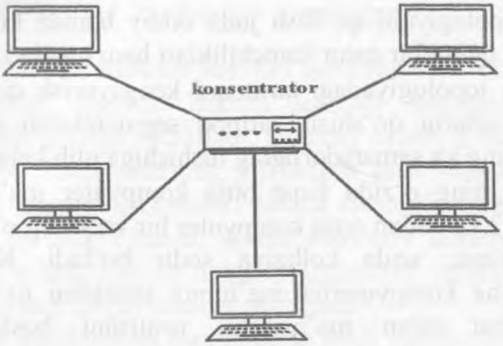
2.1. Kompyuter tarmog'i fizik topologiyasi turlari

Kompyuter tarmoqlarini qurishning 3 ta asosiy fizik topologiyasi mavjud:

- «Shina» topologiyasida barcha kompyuterlar bir biri bilan bitta kabel orqali ulanadi. Bunday tarmoqda uzatilgan axborot barcha kompyuterlarga uzatiladi, lekin axborot qaysi kompyuterga mo'ljallangan bo'lsa, o'sha kompyuter tomonidan qayta ishlanadi (2.1-rasm).

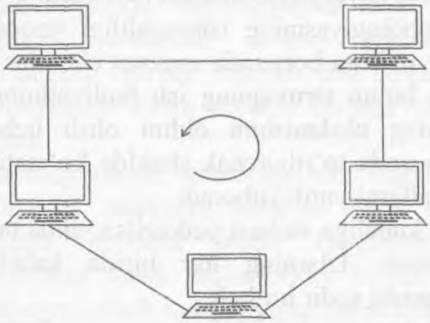
2.1-rasm. «Shina» topologiyasi

- «Yulduz» topologiyasida bitta markaziy qurilmaga qolgan hamma kompyuterlar ulanadi, har bir kompyuter alohida o'z aloqa kabelidan foydalanadi (2.2-rasm).



2.2-rasm. «Yulduz» topologiyasi

• «Halqa» topologiyasida har bir kompyuter har doim 2 ta kompyuter bilan ulanadi, bittasidan axborotni qabul qiladi, 2-siga esa uzatadi. Oxirgi kompyuter 1-kompyuterga ulanadi va shu bilan halqani tashkil etadi (2.3-rasm).



2.3-rasm. «Halqa» topologiyasi

2.1.1. «Shina» topologiyasi

«Shina» topologiyasi (ba'zi hollarda «umumiy shina» ham deb ataladi) o'z tashkiliy qismi bilan tarmoq kompyuter qurilmalarining bir turda bo'lishini va barcha abonentlarning teng huquqliligini taqozo qiladi. Bunday ulanishda kompyuterlar axborotni faqat navbat bilan uzata oladi, chunki aloqa yo'li bitta. Aks holda, tarmoqda uzatilayotgan axborot signallarining ustma-ust tushishi natijasida axborotning mazmuni o'zgarib qoladi (ya'ni konflikt, kolliziya holatlari sodir bo'ladi).

Ushbu topologiyani qo'llash juda oddiy hamda ko'p kabel talab etmaydi. Lekin uning bir qator kamchiliklari ham mavjud.

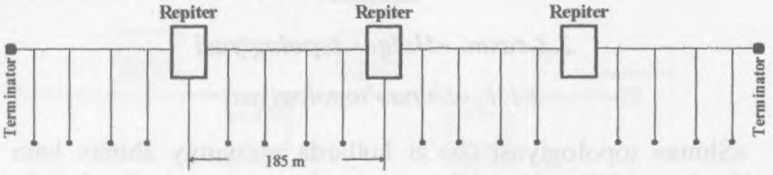
• Bunday topologiyadagi tarmoqni kengaytirish qiyin. Tarmoqqa yangi kompyuterlarni qo'shish, tarmoq segmentlarini sonini oshirish tarmoq tezligining va samaradorliging tushishiga olib keladi.

• Bir vaqtning o'zida faqat bitta kompyuter ma'lumot uzatishi mumkin. Agar 2 va undan ortiq kompyuter bir vaqtning o'zida axborotni uzatishni boshlasa, unda kolliziya sodir bo'ladi. Kolliziya sodir bo'lganda barcha kompyuterlar ma'lumot uzatishni to'xtatadi hamda qaytadan navbat bilan ma'lumotni uzatishni boshlaydi. Ushbu hodisaning sodir bo'lishi chastotasi tarmoqda uzatilayotgan axborotning hajmi hamda tarmoqdagi kompyuterlar soniga bog'liq.

• «Shina» passiv topologiya hisoblanadi, undagi kompyuterlar kabeldagi signallarni faqat o'qiydi, kuchsizlanib qolgan signalni qayta tiklab uzatmaydi. Shuning uchun bunday tarmoqlarda ma'lumotlarni uzoq masofadagi kompyuterlarga uzatish uchun ***repiterlar*** qo'llaniladi. Repiterlar signallarni qayta tiklab uzatadi (2.4-rasm).

• «Shina» topologiyasining ishonchliligi yuqori emas, signallar tarmoq kabelining oxiriga borganda maxsus choralar ko'rilmasa, qayta akslanadi. Bu esa butun tarmoqning ish faoliyatining buzilishiga olib keladi. Signallarning akslanishini oldini olish uchun ***terminatorlar*** qo'llaniladi (2.1-rasmda to'rtburchak shaklda ko'rsatilgan). Terminator o'ziga kelgan signallarni yutib yuboradi.

Agar tarmoq kabeliga shikast yetkazilsa, unda tarmoq 2 ta tarmoq segmentiga bo'linadi. Ularning har birida kabel uzilgan joyida signallarning akslanishi sodir bo'ladi.



2.4-rasm. "Shina" topologiyasida Repiterlardan foydalanish

«Shina» topologiyasida tarmoq uzunligini oshirish uchun ko'pincha bir necha segmentlar ishlatiladi (har bir segment alohida shinani tashkil qiladi), bu segmentlar o'zaro repiter qurilmalar orqali ulanadi. Lekin bu usulda tarmoqning uzunligini cheksiz oshirib bo'lmaydi, chunki aloqa yo'lida signal tarqalish tezligining chegarasi mavjud.

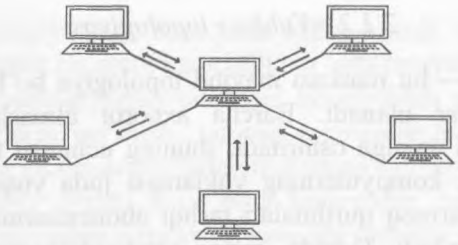
2.1.2. «Yulduz» topologiyasi

«Yulduz» — bu markazi mavjud topologiya bo'lib, bu markazga barcha abonentlar ulanadi. Barcha axborot almashinuvi markaziy kompyuter orqali amalga oshiriladi, shuning uchun u tarmoqqa xizmat ko'rsatadi va bu kompyuterning yuklamasi juda yuqoridir. Markaziy kompyuterning tarmoq qurilmalari tashqi abonentlarning qurilmalariga nisbatan ko'p bo'ladi. Odatda, aynan markaziy kompyuter eng ko'p quvvatga ega bo'ladi, sababi axborot almashish vazifasini boshqarish faqat shu kompyuter orqali amalga oshiriladi.

«Yulduz» topologiyali tarmoqlarda hech qanday konflikt holatlari bo'lmaydi, chunki boshqarish markazlashtirilgan hamda har bir abonent alohida aloqa kabeli bilan ulangan.

«Yulduz» topologiyasida kompyuterlardan birining buzilishi tarmoqda ishlayotgan boshqa kompyuterlarga ta'sir qilmaydi, lekin markaziy kompyuterning har qanday buzilishi tarmoqning butunlay ishdan chiqishiga olib keladi. Kabellardan birortasida uzilish yoki qisqa tutashuv ro'y bersa, «Yulduz» topologiyasida faqat bitta kompyuterda axborot almashinuvi to'xtaydi, qolgan hamma kompyuterlar odatdagiday ishini davom ettiradi. «Shina» dan farqli «Yulduz» da har bir aloqa yo'lida faqatgina ikkita abonent bo'ladi: markaziy va tashqi kompyuterlardan biri.

«Yulduz» topologiyasida tarmoqqa ulanadigan abonentlar soni chegaralangan. Odatda, markaziy abonent 4-16 ta atrofida tashqi abonentlarga xizmat ko'rsata oladi. Belgilangan chegaragacha qo'shimcha abonentlarni ulash ancha oddiy bo'lsa, chegaradan ortiq bo'lgan hollarda abonent ulash imkoni yo'q. Ba'zi hollarda yulduzsimon ulanishni kengaytirish imkoni mavjud, agarda, tashqi abonentlardan birining o'rniga markaziy abonent ulansa, natijada, o'zaro ulangan bir necha yulduz topologiyali tarmoq hosil bo'ladi. 2.5-rasmda keltirilgan «Yulduz» topologiyasi «Aktiv yulduz» deb ataladi, 2.2-rasmda «Passiv yulduz» topologiyasi keltirilgan.



2.5-rasm. Aktiv yulduz topologiyasi

Amaliyotda «Passiv yulduz» topologiyasi «Aktiv yulduz» topologiyasiga nisbatan ko'p tarqalgan. «Passiv yulduz» topologiyasidan foydalaniladigan tarmoq markazida kompyuter emas, balki tarmoq konsentratori o'rnatiladi. Tarmoq konsentratori signallarni qayta tiklamaydi, balki o'ziga ma'lum bir kabel orqali kelgan signallarni qolgan barcha kabellarga uzatadi. Kabellarning ulanishi aktiv yulduzsimon bo'lsa ham, haqiqatda esa shina topologiyasi. Chunki axborot har bir kompyuterdan bir vaqtning o'zida barcha qolgan kompyuterlarga uzatiladi, lekin markaziy abonent mavjud emas. Shuning uchun bunday ulanishli topologiyani "shina-yulduz" topologiyasi deb ham aytishadi. Tabiiyki, «Passiv yulduz» oddiy shinadan qimmatga tushadi, chunki bu holda, konsentratordan foydalanish shart.

«Yulduz» topologiyasida hamma ulanish nuqtalari bir joyda jamlangan. Bu esa tarmoq ish faoliyatini oson nazorat qilish, nosoz abonentni tarmoqdan oddiy uzib qo'yib tuzatish kabi qulayliklarni taqdim etadi.

«Yulduz» topologiyada boshqa turdagi topologiyalarga nisbatan kabel ko'p sarflanadi. Bu holat tarmoq tannarxiga sezilarli darajada ta'sir qilishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, konsentratorlar o'rniga yanada mukammalroq bo'lgan kommutator, marshrutizator kabi qurilmalar qo'llanilsa, unda aktiv va passiv topologiya o'rtasidagi topologiya hosil bo'ladi.

2.1.3. «Halqa» topologiyasi

«Halqa» topologiyasida har bir kompyuter faqat 2 ta boshqa kompyuter bilan ulanib, biridan faqat axborot oladi, ikkinchisiga esa faqat axborot uzatadi. Har bir aloqa yo'llarida «Yulduz» topologiyasi

kabi faqat bitta axborot uzatuvchi va bitta axborot qabul qiluvchi bo‘ladi. Bu holat terminatorlardan voz kechish imkonini beradi. «Halqa» topologiyasining muhim xususiyati shundan iboratki, har bir kompyuter o‘ziga kelgan signallarni tiklaydi, ya’ni repiter vazifasini bajaradi. Shuning uchun butun halqa bo‘ylab signalning so‘nish muammosi bo‘lmaydi, faqat halqadagi ketma-ket ulangan ikki kompyuter o‘rtasidagi signalning so‘nishi ehtimoli mavjud. Bu topologiyada oldindan belgilab qo‘yilgan markaziy boshqaruvchi yo‘q, ya’ni oldin tarmoqdagi hamma kompyuterlar bir xil mavqega ega bo‘ladi. Tarmoq ishga tushgandan keyin odatda halqada maxsus abonent ajratilib, u axborot almashinuvini boshqaradi yoki nazorat qiladi.

«Halqa» ga yangi abonentni ulash odatda oddiy, lekin ulash vaqtida butun tarmoqni ishdan to‘xtatish lozim bo‘ladi. «Shina» topologiyasidan farqli ravishda halqada abonentlarning tarmoqdagi maksimal soni katta (aniq soni qo‘llanilayotgan tarmoq texnologiyasiga bog‘liq). «Halqa» topologiyasi odatda yuklamalarga chidamli hisoblanadi, u tarmoq orqali eng ko‘p axborot oqimini ishonchli qo‘llab-quvvatlaydi, chunki unda konflikt holati yo‘q («Shina» topologiyasida mavjud), shuningdek, markaziy boshqaruvchi ham yo‘q («Yulduz» topologiyasida mavjud).

Signal “halqa”dagi hamma kompyuterlaridan birin-ketin o‘tgani uchun, tarmoqdagi kompyuterlarning birontasi (yoki tarmoq qurilmalaridan biri) ishdan chiqsa, butun tarmoqning ish faoliyati to‘xtaydi. Xuddi shuningdek, tarmoq kabellarining biron joyiga shikast yetkazilsa yoki qisqa tutashuv ro‘y bersa, butun tarmoq ish faoliyati to‘xtaydi.

“Halqa” topologiyasi kabellari uzilishiga chidamsiz bo‘lgani uchun ushbu topologiyada odatda 2 ta yoki undan ortiq parallel kabellar o‘tkaziladi, ulardan biri asosiy, qolganlari zaxira aloqa yo‘li uchun xizmat qiladi. «Halqa» topologiyasida abonentlarning signalni qayta tiklashi qobiliyati butun tarmoq uzunligini keskin oshirish imkonini beradi.

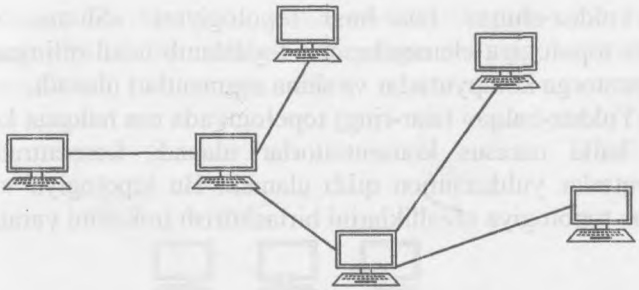
Asosiy tarmoq topologiyalarining qiyosiy xarakteristikasi 2.1-jadvalda keltirilgan.

2.1-jadval. Tarmoq asosiy topologiyalarining xarakteristikasi

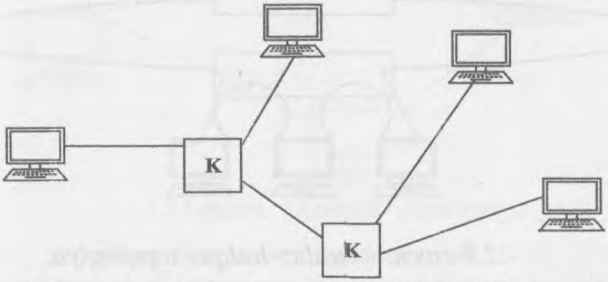
Topologiya	Afzalligi	Kamchiligi
"Shina"	• kabelning tejab sarflanishi; • arzon va foydalanish uchun qulay bo'lgan uzatish vositasi; • soddaligi va ishonchliligi; • oson kengaytirilishi.	• trafik hajmining oshib ketishi bilan tezlik pasayadi; • muammolarni lokalizatsiyalashning qiyinligi; • har qanday kabel segmentining ishlamay qolishi butun tarmoqning ishlashini to'xtatadi.
"Halqa"	• barcha uzellar teng huquqqa ega; • foydalanuvchilar soni tarmoqning samaradorligiga ta'sir qilmaydi.	• bitta kompyuterning ishlamay qolishi butun tarmoqni ishdan chiqaradi; • muammolarni lokalizatsiya qilish qiyin; • tarmoq sozlash butun tarmoqni to'xtatishni talab qiladi.
"Yulduz"	• yangi uzelni qo'shish yoki tarmoqni sozlash oson; • markazlashtirilgan nazorat va boshqaruv; • bitta uzel yoki bitta kabel segmentining ishdan chiqishi butun tarmoqning ishlashiga ta'sir qilmaydi.	• markaziy qurilmaning ishlamay qolishi butun tarmoqning faoliyatini to'xtatadi; • kabellarning ko'p sarflanishi.

2.1.4. Boshqa topologiyalar

Yuqorida keltirilgan 3 ta asosiy topologiyadan tashqari "Daraxt", "To'liq ulangan", "Panjara", "Katakli" topologiyalardan ham foydalaniladi. "Daraxt" topologiyasini bir necha «Yulduz» topologiyasidan hosil bo'lgan deb qarash mumkin. «Yulduz» topologiyasidek «Daraxt» topologiyasida ham aktiv (2.6-rasm) va passiv (2.7-rasm) topologiya bo'ladi. «Aktiv daraxt» topologiyasida bir necha aloqa kabellarining birlashgan markazida – markaziy kompyuterlar, «Passiv daraxt» holatida esa konsentratorlar joylashgan.

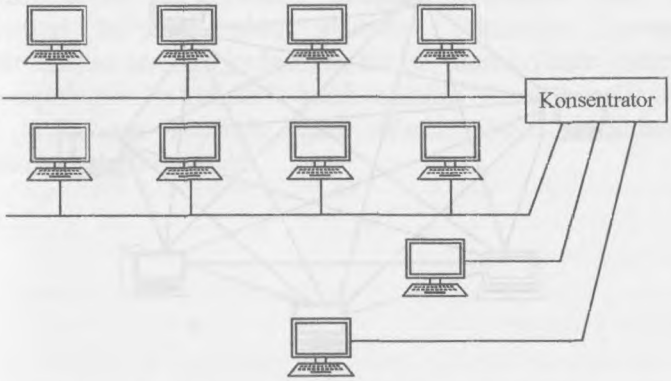


2.6-rasm. Aktiv daraxt topologiya



2.7-rasm. Passiv daraxt topologiya. K- konsentrator

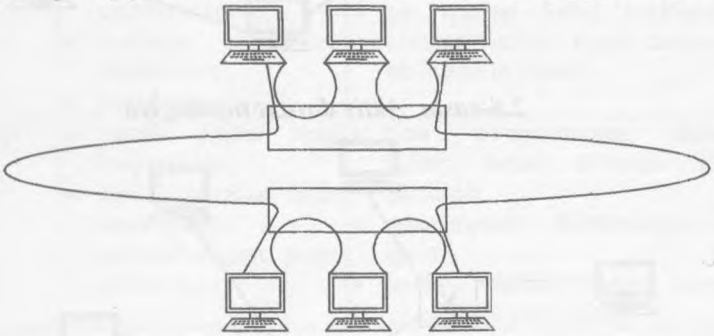
Odatda, turli topologiyalar elementlaridan hosil bo'lgan «Yulduz-shina» (2.8-rasm) va «Yulduz-halqa» (2.9-rasm) topologiyalari ham qo'llanadi.



2.8-rasm. «Yulduz-shina» topologiya.

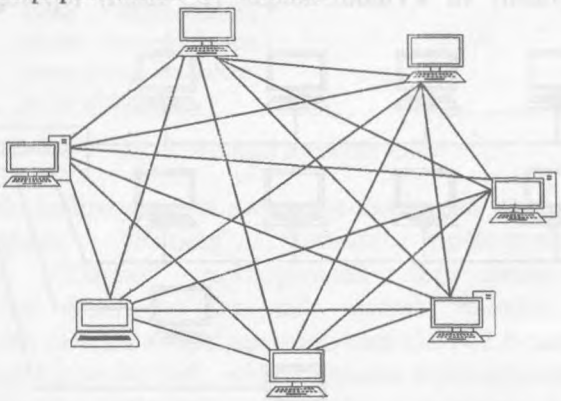
«Yulduz-shina» (star-bus) topologiyasi «Shina» va «Passiv yulduz» topologiya elementlaridan foydalanib hosil qilingan. Bu holda konsentratorga kompyuterlar va shina segmentlari ulanadi.

«Yulduz-halqa» (star-ring) topologiyada esa halqaga kompyuterlar emas, balki maxsus konsentratorlar ulanadi, konsentratorlarga esa kompyuterlar yulduzsimon qilib ulanadi. Bu topologiya «Yulduz» va «Halqa» topologiya afzalliklarini birlashtirish imkonini yaratadi.



2.9-rasm. «Yulduz-halqa» topologiya.

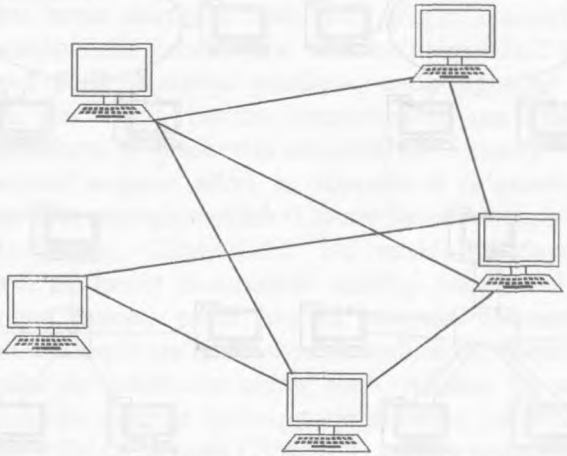
"To'liq ulangan" topologiyada har bir uzel boshqa barcha uzellar bilan ulangan bo'ladi (2.10-rasm). Har bir uzelda tarmoqdagi uzellar soniga mos aloqa portlari bo'lishi kerak.



2.10-rasm. "To'liq ulangan" topologiya

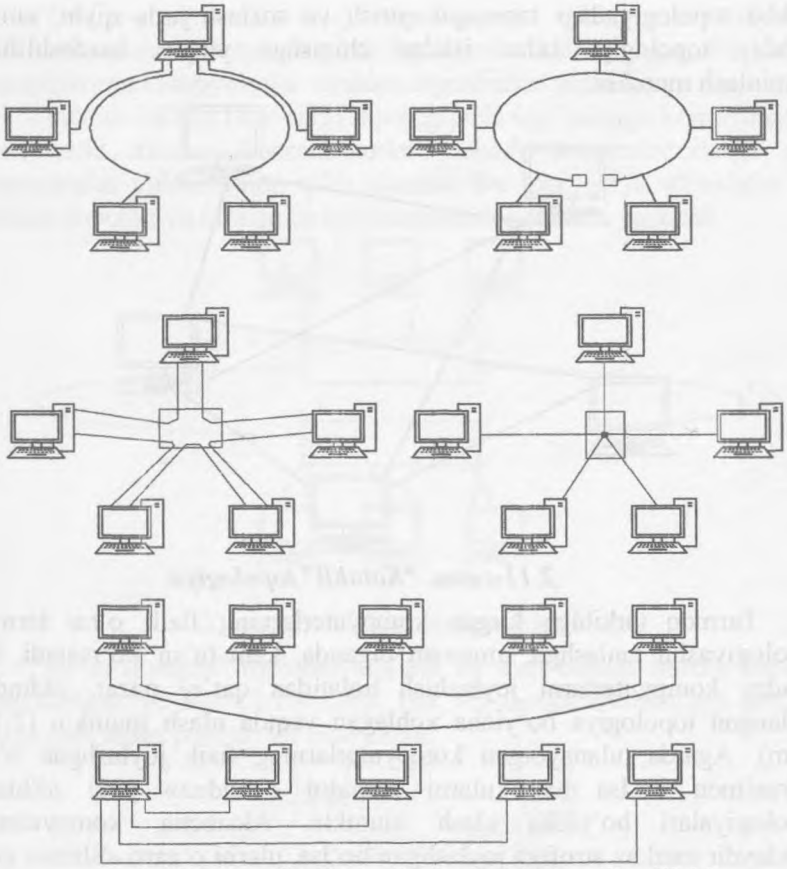
Katakli topologiyada uzellar bir-biriga ulangan va har bir uzel boshqa uzellar uchun kommutator vazifasini bajaradi (2.11-rasm).

Ushbu topologiyadagi tarmoqni qurish va sozlash juda qiyin, ammo bunday topologiya bilan ishdan chiqishga yuqori bardoshlilikni ta'minlash mumkin.



2.11-rasm. "Katakli" topologiya

Tarmoq tarkibiga kirgan kompyuterlarning fizik o'rni tarmoq topologiyasini tanlashga, umuman olganda, kam ta'sir ko'rsatadi, har qanday kompyuterlarni joylashish holatidan qat'iy nazar, oldindan tanlangan topologiya bo'yicha xohlagan vaqtda ulash mumkin (2.12-rasm). Agarda, ulanayotgan kompyuterlarning fizik joylashgan o'rni doirasimon bo'lsa ham ularni bemalol «Yulduz» yoki «Shina» topologiyalari bo'yicha ulash mumkin. Aksincha, kompyuterlar qandaydir markaz atrofiga joylashgan bo'lsa, ularni o'zaro «Shina» yoki «Halqa» topologiya ko'rinishida ulash mumkin. Kompyuterlar bir chiziq bo'ylab joylashgan taqdirda ham, ularni o'zaro «Yulduz» yoki «Halqa»simon ulash mumkin.



2.12-rasm. Turli topologiyalarning qo'llanilishi.

2.2.Ma'lumotni uzatish muhitiga murojaat qilish usullari

Tarmoq topologiyasi bilan ma'lumotni uzatish muhitiga murojaat qilish usullari chambarchas bog'liq. Bu usullar bir nechta bo'lib asosiylari quyidagilardan iborat:

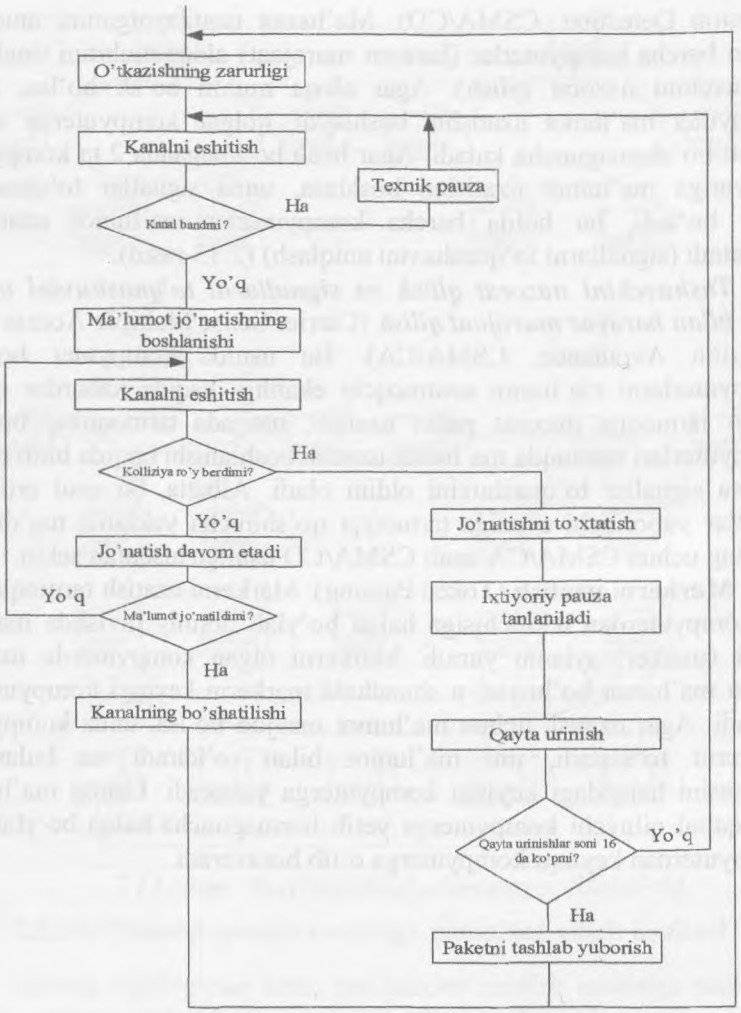
- tashuvchini nazorat qilish va signallarni to'qnashuvini aniqlash bilan baravar murojaat qilish;
- tashuvchini nazorat qilish va signallarni to'qnashuvini oldini olish bilan baravar murojaat qilish;
- markerni uzatish.

Tashuvchini nazorat qilish va signallarni to'qnashuvini aniqlash bilan baravar murojaat qilish (Carrier Sense Multiple Access with

Collision Detection, CSMA/CD). Ma'lumot uzatilayotganini aniqlash uchun barcha kompyuterlar (baravar murojaat) aloqa muhitini tinglaydi (tashuvchini nazorat qilish). Agar aloqa muhiti bo'sh bo'lsa, unda kompyuter ma'lumot uzatishni boshlaydi, qolgan kompyuterlar aloqa muhiti bo'shamaguncha kutadi. Agar hech bo'lmaganda 2 ta kompyuter baravariga ma'lumot uzatishni boshlasa, unda signallar to'qnashuvi sodir bo'ladi, bu holda barcha kompyuterlar ma'lumot uzatishni to'xtatadi (signallarni to'qnashuvini aniqlash) (2.13-rasm).

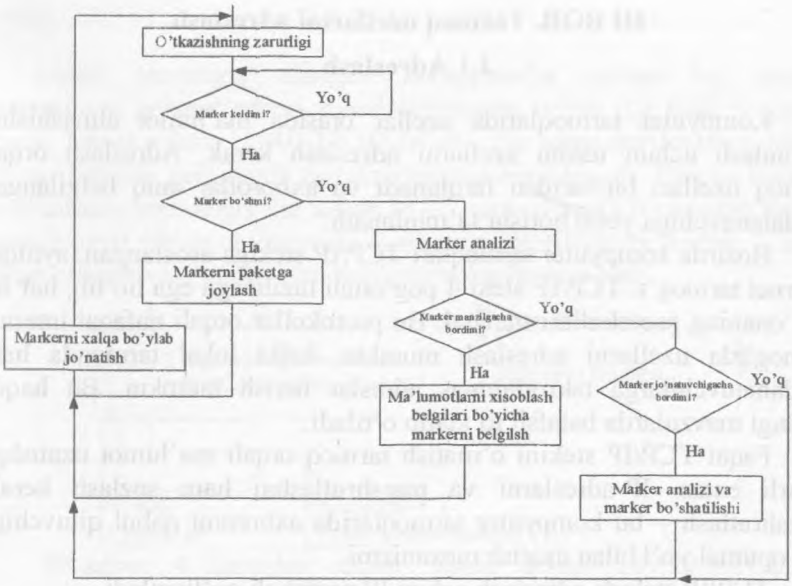
Tashuvchini nazorat qilish va signallarni to'qnashuvini oldini olish bilan baravar murojaat qilish (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, CSMA/CA). Bu usulda kompyuter boshqa kompyuterlarni ma'lumot uzatmoqchi ekanligi haqida xabardor qilish uchun tarmoqqa maxsus paket uzatadi, natijada tarmoqning boshqa kompyuterlari tarmoqda ma'lumot uzatish boshlanishi haqida bilib oladi, bu esa signallar to'qnashuvini oldini oladi. Albatta, bu usul ortiqcha paketlar yuborilishi evaziga tarmoqqa qo'shimcha yuklama tug'diradi, shuning uchun CSMA/CA usuli CSMA/CD usuliga nisbatan sekin.

Markerni uzatish (Token Passing). Markerni uzatish tarmoqlarida bir kompyuterdan ikkinchisiga halqa bo'ylab doimiy ravishda maxsus xabar (marker) aylanib yuradi. Markerni olgan kompyuterda uzatish uchun ma'lumot bo'lmasa, u shunchaki markerni keyingi kompyuterga uzatadi. Agar uzatish uchun ma'lumot mavjud bo'lsa, unda kompyuter markerni to'xtatadi, uni ma'lumot bilan to'ldiradi va bularning barchasini halqadagi keyingi kompyuterga yuboradi. Ushbu ma'lumot toki qabul qiluvchi kompyuterga yetib bormaguncha halqa bo'ylab bir kompyuterdan keyingi kompyuterga o'tib boraveradi.



2.13-rasm. CSMA/CD usuli algoritmi

Ma'lumotlarni uzatish vaqtida tarmoqda marker bo'lmagani uchun, boshqa kompyuterlar ma'lumot uzata olmaydi. Shuning uchun, marker uzatiladigan tarmoqlarda to'qnashuvlar yo'q (2.14-rasm).



2.14-rasm. Markerni uzatish usuli algoritmi

Nazorat savollari

1. Tarmoq topologiyasi nima? Fizik va mantiqiy tarmoq topologiyasi nima?
2. Daraxt topologiyasi, aktiv va passiv daraxt topologiyasi?
3. Nechta va qanday asosiy topologiyalar mavjud?
4. «Shina» topologiyasining afzalliklari nimadan iborat?
5. «Shina» topologiyasining kamchiliklari nimadan iborat?
6. «Yulduz» topologiyasining afzalliklari nimadan iborat?
7. «Yulduz» topologiyasining kamchiliklari nimadan iborat?
8. «Halqa» topologiyasining afzalliklari nimadan iborat?
9. «Halqa» topologiyasining kamchiliklari nimadan iborat?

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROT-RESURS MARKAZI INV. №4197/4

III BOB. Tarmoq uzellarini adreslash

3.1.Adreslash

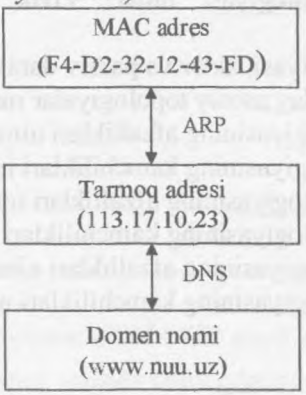
Kompyuter tarmoqlarida uzellar orasida ma'lumot almashishni ta'minlash uchun ushbu uzellarni adreslash kerak. Adreslash orqali tarmoq uzellari bir-biridan farqlanadi va axborotlar aniq belgilangan foydalanuvchiga yetib borishi ta'minlanadi.

Hozirda kompyuter tarmoqlari TCP/IP stekiga asoslangan, ayniqsa internet tarmog'i. TCP/IP steki 4 pog'onali tuzilishga ega bo'lib, har bir pog'onaning protokollari mavjud. Bu protokollar orqali nafaqat internet tarmog'ida uzellarni adreslash mumkin, balki lokal tarmoqda ham foydalanuvchilarga takrorlanmas adreslar berish mumkin. Bu haqda keyingi mavzularda batafsil to'xtalib o'tiladi.

Faqat TCP/IP stekini o'rnatish tarmoq orqali ma'lumot uzatishga yetarli emas. IP-adreslarni va marshrutlashni ham sozlash kerak. Marshrutlash – bu kompyuter tarmoqlarida axborotni qabul qiluvchiga eng optimal yo'l bilan uzatish mexanizmi.

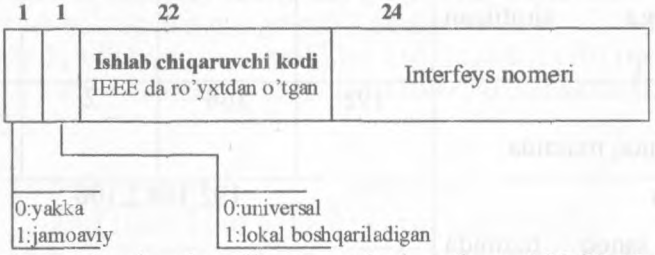
TCP/IP stekida adreslash uchun IP protokoli qo'llaniladi.

TCP/IP tarmog'idagi uzellarni **adreslashning 3 turi mavjud**: *MAC adres (fizik adres, apparat adres, lokal adres ham deb yuritiladi), IP-adres (tarmoq adresi deb ham yuritiladi), Simvolli domen nomlari (domen manzili deb ham yuritiladi)*



3.1.1 MAC adres.

Lokal tarmoqqa ulangan kompyuterlar uchun bu tarmoq adapterining apparat adresi, marshrutizatorlar uchun o'z fizik portining adresi. Misol uchun 11-A0-17-3D-BC-01. Bu adres qurilmaning ishlab chiqaruvchisini belgilaydi va takrorlanmas hisoblanadi. Barcha mavjud lokal tarmoq texnologiyalar uchun MAC adres 6 baytli formatdan iborat: katta 3 bayti ishlab chiqaruvchi firmaning identifikatori. kichik 3 bayti ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan takrorlanmas kod.



IP-adres 4 qismdan iborat, misol uchun 109.29.19.190. U kompyuter va marshrutizatorlarni sozlash jarayonida administrator tomonidan belgilanadi.

IP protokolida uzel adresi uning fizik adresiga bog'liq bo'lmagan ravishda mustaqil belgilanadi.

Simvolli domen nomlari — domen nomi. misol uchun nuu.uz, google.com. Bu adres administrator tomonidan belgilanadi va bir necha qismdan iborat bo'ladi. Bunday adres OSI amaliy pog'onasida HTTP, FTP, telnet va boshqa protokollarda ishlatiladi.

3.1.2. IP-adres

IP (Internet Protocol) adres – qurilmaning tarmoqdagi takrorlanmas, sonli qiymatli virtual manzili. IP-adres orqali uzellar IP tarmoqda identifikatsiyalanadi.

TCP/IP stekida axborotlar paketlarga bo'linib uzatiladi. Paketlarning sarlavha qismi bo'lib, unda axborotni uzatuvchi uzelning IP-adresi va qabul qiluvchi uzelning IP-adresi bo'ladi. Ba'zan qabul qiluvchi uzel sifatida aynan bitta uzel emas, balki uzellar guruhi, yoki tarmoqdagi barcha uzellar bo'lishi mumkin.

IP-adres 4 qism (oktet)dan, har bir qism 8 bitdan, jami 32 bitdan tashkil topgan bo'ladi. IP-adresni o'qish va yozish qulay bo'lishi uchun

uning har bir okteti o‘nlik sanoq tizimida “.” (nuqta) bilan ajratilib yoziladi. Masalan: 192.168.0.1, 172.20.0.100, 8.8.8.8.

IP-adresning turlicha ifodalanishi 3.1-jadvalda keltirilgan.

3.1-jadval. IP-adresning turlicha ifodalanishi

IP-adres 32 bitli ko‘rinishda	11000000 10101000 00000010 01100100			
IP-adres Oktetlarga ajratilgan holda	11000000	10101000	00000010	01100100
Oktetlar O‘nli sanoq tizimida	192	168	2	100
IP-adres O‘nli sanoq tizimida nuqtalar bilan ajratilgan holda	192.168.2.100			

1 oktet 8 bitdan tashkil topgani uchun 0 dan 255 gacha qiymatlarni qabul qiladi. Masalan 256.23.34.1 IP-adres bo‘lishi mumkin emas, chunki 256 soni 255 dan katta.

Aslida har bir okteti 0 dan 255 gacha qiymatlarni qabul qilgan har qanday 32 bitli qiymatlarning hammasini ham uzellarni adreslashda qo‘llash mumkin emas. Bu IP-adres sinflari bilan bog‘liq.

IP-adreslar 32 bitli bo‘lgani uchun 4 mlrd dan ortiq (aniqrog‘i 2^32 ta) IP-adreslar mavjud.

Xost bir nechta IP tarmoqqa kirishi mumkin. Bunday hollarda xost tarmoq soniga qarab bir nechta IP-adresga ega bo‘ladi. Bunday hollarda IP-adres alohida kompyuterlar yoki marshrutizatorlarni emas balki bitta tarmoq bog‘lanishini bildiradi.

3.2. Tarmoq maskasi

Kompyuterning TCP/IP tarmoqda ishlashi uchun faqat IP-adresning o‘zi yetarli emas, balki tarmoq maskasi ham kerak.

Tarmoq maskasi IP-adres bilan birga o‘rnatiladi. Tarmoq maskasi 32 bitli son bo‘lib, boshida faqat 1 razryadlar, so‘ng faqat 0 razryadlar

keladi. U ham IP-adres kabi o'nlik sanoq tizimida yoziladi. Masalan: 255.255.0.0, 255.255.255.0, 255.255.255.248.

Tarmoq maskasi IP-adresni tarmoq nomeri va xost nomeri qismlariga ajratishda qo'llaniladi. IP-adres mantiqan 2 qismga bo'linadi. Ulardan biri tarmoq identifikatori (tarmoq nomeri), ikkinchisi esa xost identifikatori (xost nomeri) deb yuritiladi.

IP-adresni 2 qismga ajratish uchun IP-adres va tarmoq maskasi 2 lik sanoq tizimida tagma-tag yozib olinadi, natijada tarmoq maskasining 1 razryadlari ustidagi razryadlar tarmoq nomerini, 0 razryadlar ustidagi razryadlar esa xost nomerini anglatadi. Masalan:

IP-adres: 26.219.123.6 = 00011010.11011011.01111011.00000110
Tarmoq osti maskasi: 11111111.11000000.00000000.00000000
255.192.0.0 =
bo'lsin.

tarmoq nomeri xost nomeri

$$\overbrace{00011010.11}\overbrace{011011.01111011.00000110}$$
$$\overbrace{11111111.11}\overbrace{000000.00000000.00000000}$$

Bundan kelib chiqadiki, tarmoq nomeri 26.192.0.0 xost nomeri 27.123.6 ga teng bo'ladi.

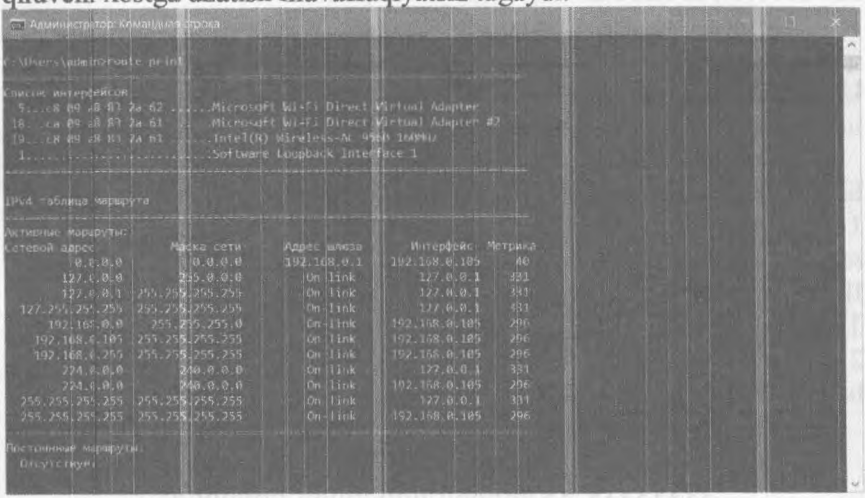
Global tarmoq o'z tarmoq identifikatoriga ega bo'lgan ko'plab tarmoqlarni birlashtiradi. Har bir tarmoqda o'z xost identifikatoriga ega bir qator xostlar bo'ladi.

3.3. IP tarmoqda marshrutlash

Yuboruvchi va qabul qiluvchi xostlar bitta tarmoqda bo'lganda paketlar hech qanday vositachilarsiz qabul qiluvchi xostga uzatiladi. Xostlar bitta tarmoqda joylashganmi yoki yo'qmi, buni yuqoridagi usul bilan yuboruvchi xost aniqlaydi. Bu uchun u o'zining IP-adresi va tarmoq maskasi asosida 1-tarmoq nomerini hisoblaydi, so'ng qabul qiluvchining IP-adresi bilan o'zining tarmoq maskasi asosida 2-tarmoq nomerini hisoblaydi. Agar bu hisoblangan 2 ta tarmoq nomeri bir xil bo'lsa, unda ushbu 2 ta xost bitta tarmoqda joylashgan, aks holda ular alohida tarmoqqa tegishli.

Agar yuboruvchi va qabul qiluvchi xostlar turli tarmoqlarda joylashgan bo'lsa, unda yuboruvchi paketni uzatish uchun vositachi (marshrutizator)dan foydalanadi. Odatda bunday marshrutizatorning IP-adresi IP-adres sozlanadigan joyda asosiy shluz bandida ko'rsatib qo'yilgan bo'ladi (3.1-rasm). Agarda

marshrutizatorning IP-adresi ko‘rsatilmagan bo‘lsa, unda paketni qabul qiluvchi xostga uzatish muvaffaqiyatsiz tugaydi.



3.1-rasm. Kompyuter marshrutlar jadvali

Paket marshrutizatorga yetib kelgandan keyin, marshrutizator paketni optimal marshrut bilan keyingi marshrutizatorga uzatadi. Xuddi shu usulda paket toki qabul qiluvchiga yetib bormaguncha bir marshrutizatordan boshqa marshrutizatorga uzatilaveradi. Marshrutizatorda paketni yuborish uchun bir nechta marshrut bo‘lishi mumkin, bu holda marshrutizator joriy paket uchun joriy vaqtda mavjud marshrutlardan eng optimalini aniqlab, o‘sha optimal marshrut bilan paketni uzatadi.

Tarmoqqa bir nechta ulanishga ega kompyuterlarda, har bir ulanish alohida tarmoqqa tegishli bo‘lishi mumkin. Bunday hollarda marshrutlash uchun marshrutlash jadvalidan foydalaniladi. Quyida shunday marshrutlash jadvali fragmenti keltirilgan:

Сетевой адрес	Маска сети	Адрес шлюза	Интерфейс	Метрика
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.0.1	192.168.0.105	10
10.0.0.0	255.0.0.0	10.2.0.1	10.2.101.97	11
192.168.0.0	255.255.255.0	On-link	192.168.0.105	266

Bu jadvaldan ko'rish mumkinki, 192.168.0.x kompyuterlarga to'g'ridan to'g'ri xabar uzatish mumkin, 10.x.y.z IP adresli kompyuterlarga xabar uzatish uchun paketlarni 10.2.0.1 shlyuzga uzatish kerak, qolgan adresli kompyuterga xabar uzatish uchun paketlarni 192.168.0.1 shlyuzga uzatish kerak.

Marshrutlash jadvallari statik va dinamik bo'lishi mumkin. Birinchi holda ular qo'lda sozlanadi. Ikkinchi holda jadval marshrutlash protokollari (RIP, IGPR, OSPF va boshqalar) asosida avtomatik ravishda shakllantiriladi. Dinamik marshrutlash odatda ko'p sondagi tarmoqlarga xizmat ko'rsatuvchi uzellarda, ayniqsa marshrutizatorlarda qo'llaniladi.

IGRP – bu Cisco tomonidan o'zining marshrutizatorlari uchun ishlab chiqilgan bo'lib, masofa vektoriga ega ichki routerlar protokoli hisoblanadi.

RIP – bu eng oddiy marshrutlash protokollaridan biri. Kichik kompyuter tarmoqlarida ishlatiladigan routerlarda marshrutlash ma'lumotlarini qo'shni routerlardan olish orqali dinamik ravishda yangilashga imkon beradi.

OSPF – bu kanal holatini aniqlash texnologiyasiga (link-state technology) asoslangan dinamik marshrutlash protokoli. U Deykstr (Dijkstra) algoritmidan foydalanib, eng qisqa yo'lni topadi.

3.4. Statik va dinamik IP-adreslar

IP-adreslar o'rnatilishiga qarab 2 turga ajratiladi:

1. Statik

2. Dinamik

Statik IP-adreslar o'zgarmas IP-adreslar degani. Statik IP-adreslashda uzelga statik IP-adres beriladi. Masalan sayt yoki biron bir serverga foydalanuvchilarning oson murojaat qilishini ta'minlash odatda ushbu serverlarga statik IP-adres beriladi. Bu IP-adreslar uzellarga odatda qo'lda sozlanadi hamda toki qayta sozlanmaguncha o'zgarmas qoladi.

Dinamik IP-adreslar o'zgaruvchan IP-adreslar degani. Dinamik IP-adreslashda uzelning IP-adresi boshqa uzelniki bilan bir xil bo'lib qolishi oldi olinadi. Bunda uzel IP-adresni DHCP protokoli orqali avtomatik tarzda ma'lum IP-adreslar diapazonidan oladi. Bu protokol

haqida keyingi mavzularda batafsil ma'lumot beriladi. Bu usulda uzelning IP-adresi, u har o'chib yonganida o'zgarib qolishi mumkin.

3.5. Global va lokal IP-adreslar

IP-adreslar tarmoqda foydalanishiga ko'ra 2 xil bo'ladi:

1. global (real, tashqi)

2. lokal

Lokal IP-adreslar asosan lokal tarmoqlarni qurish uchun qo'llaniladi, ular global tarmoqda ishlatilmaydi. Global tarmoqdan lokal IP-adresli uzellarga kirib bo'lmaydi, agarda ularda qo'shimcha global IP-adres bo'lsa, unda ushbu global adres orqali kirish mumkin. Quyida lokal IP-adreslarning ro'yxati keltirilgan, ular cheklangandir.

- 10.0.0.0 – 10.255.255.255
- 172.16.0.0 – 172.31.255.255
- 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Ushbu Lokal IP-adreslar lokal tarmoqlarni qurishda foydalanish uchun ajratilgan.

Qolgan barcha IP-adreslar global tarmoqda foydalaniladi. Global tarmoqdagi uzellarni adreslash uchun global IP-adresdan foydalaniladi.

IP adreslashning ***sinfli IP-adreslash*** va ***sinfsiz IP-adreslash*** usullari mavjud.

3.6. IP-adres sinflari

Dastavval Internetda adreslash uchun IP-adreslar 5 ta A, B, C, D, E sinflarga bo'lingan:

A sinfdagi IP adreslar umumiy foydalaniladigan katta tarmoqlarda qo'llash uchun mo'ljallangan. Masalan internet provayderlar, uyali aloqa kompaniyalari.

B sinfdagi IP adreslar o'rta kattalikdagi tarmoqda (katta kompaniyalar, ilmiy-tekshirish institutlari, universitetlar tarmog'i) foydalanish uchun mo'ljallangan.

C sinfdagi IP adreslar tarmoqda ko'p bo'lmagan kompyuterlar bilan ishlashga mo'ljallangan (uncha katta bo'lmagan firma va kompaniyalar tarmog'i).

D sinfdagi IP adreslar kompyuterlar guruhiga murojaat qilish uchun (ya'ni aynan bitta kompyuterga emas balki ma'lum guruhga kiruvchi kompyuterlarga) foydalaniladi. E sinfdagi IP adreslar esa, zaxiralangan D sinflar va E sinflar – guruhli va maxsus tarmoqlardir.

3.2-jadval. IP-adres sinflari

Sinf	1-oktetning boshlang'ich bitlari	1-oktetning mumkin bo'lgan qiymatlari	Tarmoqlar soni	Kompyuterlar soni	Tarmoq maskasi
A	0	1-126	126	16 777 214	255.0.0.0
B	10	128-191	16 384	65 534	255.255.0.0
C	110	192-223	2 097 152	254	255.255.255.0
D	1110	224-239			
E	1111	240-254			

Birinchi oktet bitlari IP-adreslar sinfni aniqlaydi. IP-adres sinflari 3.2-jadvalda keltirilgan.

127.0.0.1-127.255.255.255 diapazondagi IP-adreslar localhost (joriy kompyuter) uchun mo'ljallangan. Ya'ni bu adreslar orqali kompyuterning o'ziga murojaat qilish mumkin. Odatda joriy kompyuterda o'rnatilgan, tarmoq bilan ishlaydigan dasturlarga murojaat qilish uchun ishlatiladi. Kompyuterning boshqa IP-adresidan farqli ravishda ushbu IP-adreslarga tarmoq ishlamay turgan holda ham murojaat qilish mumkin.

Bu usulda tashkilotlar IP-adres olish uchun tarmoqdagi xostlari soniga qarab mos sinfdan IP-adres olishgan. Bu usul boshida yaxshi ishlagan, chunki tarmoqqa ulanadigan kompyuterlar soni kam bo'lgan. Lekin internetning tez rivojlanib borishi tufayli IP-adreslarni taqsimlashning bunday yondashuvi muammolarni keltirib chiqardi. Masalan 500 ta kompyuteri bo'lgan tashkilot B sinfdan IP-adres olishiga to'g'ri keladi, buning uchun u B sinfdan bitta tarmoqni band qilar edi. Natijada 65000 (aniqrog'i 65534-500) dan ortiq IP-adres bekorga ishlatilmay band bo'lardi. Bu muammoni hal qilish uchun sinfsiz IP-adreslash (Classless Inter-Domain Routing, CIDR) usuli ishlab chiqildi.

3.7. Sinfsiz IP-adreslash

Bu usulda IP-adres hech qanday sinfga biriktirilmagan, tarmoq maskasi ham sinfdagi tarmoq maskasiga bog'liq emas. Tarmoq

maskasidagi 1 va 0 razryadlar chegarasi ixtiyoriy bo'ldi. Masalan yuqoridagi 500 ta kompyuter uchun B sinfdagi 255.255.0.0 tarmoq maskasi o'rniga 255.255.254.0 tarmoq maskasini ishlatish mumkin bo'ldi. Bunday tarmoq maskali tarmoqda xostlar soni 510 tagacha bo'lishi mumkin.

3.8. IP protokoli

Internet Protocol (IP) – bu TCP/IP stekining tarmoq pog'onasi protokoli. Aynan IP lokal kompyuter tarmoqlarini butun dunyo bo'ylab Internetga birlashtirgan protokolga aylandi. Protokolning ajralmas qismi IP-adresdir.

IP lokal tarmoqlarni bitta tarmoqqa birlashtiradi, turli tarmoq uzellari o'rtasida ma'lumotlar paketlarini ixtiyoriy sondagi oraliq uzellar (marshrutizator) orqali almashish ta'minlaydi. IP-adres paketni manzilga ishonchli yetkazib berishni kafolatlamaydi, xususan, paketlar yuborilgan tartibda kelmasligi mumkin, takrorlanishi mumkin, buzilgan (odatda buzilgan paketlar yo'q qilinadi), yoki umuman kelmasligi mumkin. Yuqori pog'onadagi protokollar, masalan TCP, paketlarni ishonchli yetkazib berishni kafolatlaydi.

IP protokolining 2 avlodi mavjud:

1. IPv4 (Internet protokolining 4-avlodi)
2. IPv6 (Internet protokolining 6-avlodi)

3.8.1. IPv4 protokoli

IPv4 protokoli o'tgan asrning 70-yillarida ishlab chiqilgan. 2^32 ta adreslarini taqdim eta olish imkoniga ega bo'lgan bu protokol bir qancha kamchiliklarga ega. Eng asosiysi, adreslar soni barcha ehtiyojlarni qondirish uchun kamlik qiladi. Bundan tashqari, xavfsizlik masalalari ushbu protokolda ko'rib chiqilmagan.

3.8.2. IPv6 protokoli

Deyarli barcha tarmoqlarning tuzilishi IPv4-ga asoslangan, ammo ushbu protokol taqdim etayotgan adreslar soni hozirgi ehtiyojlarni qondira olmaydi. Internet tarmog'i shu darajada rivojlanmoqdaki, u taqdim etayotgan xizmat turlari ham ko'payib bormoqda. Kompyuterlar, serverlar, smartfonlar, tarmoq printeri, kameralar, internet buyumlari va boshqa shu kabi uzellarni adreslash uchun IPv6-ni qo'llash zarurati paydo bo'ldi.

IPv6 da adres uzunligi 128 bitgacha kengaytirilgan, bu esa adreslanadigan xostlar sonini oshirish imkonini beradi.

IPv6 8 ta 4 xonali 16-lik sanoq tizimidagi sonlar guruhini ":" bilan ajratgan holda yoziladi. Masalan: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

IPv6 qisqa ko'rinishda yozilishi mumkin. Bu uchun agar bir nechta sonlar guruhi 0000 ga teng bo'lsa, unda ularning o'rniga "::" yoziladi hamda sonlar guruhi oldida 0 lar bo'lsa, ularni yozmaslik mumkin. Masalan:

2001:0db8:85a3:0000:0000:0a2e:0000:7334
2001:db8:85a3:0:0:a2e:0:7334
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:12a3:7334
2001:0db8::12a3:7334
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0000
2001:0db8::
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
::1

::1 IPv6 adresi IPv4-dagi 127.0.0.1 adresning analogi.

IPv4 kabi IPv6 adreslar ham 2 qismdan tashkil topgan: tarmoq identifikatori va xost identifikatori. Qismlarga ajratish uchun maska ishlatilmaydi, uning o'rniga prefiksli notasiya ishlatiladi. IPv6 adresni qismlarga ajratish 3.3-jadvalda keltirilgan.

3.3-jadval. IPv6 adresni qismlarga ajratish

<table>
<tr><td colspan="8">2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334/48</td></tr>
<tr><td colspan="3">48 bit</td><td colspan="5">80 bit</td></tr>
<tr><td>2001</td><td>0db8</td><td>85a3</td><td>0000</td><td>0000</td><td>8a2e</td><td>0370</td><td>7334</td></tr>
<tr><td colspan="3">tarmoq identifikatori</td><td colspan="5">xost identifikatori</td></tr>
</table>

IPv6 da ham IPv4 kabi maxsus IP-adreslar guruhi belgilab qo'yilgan.

3.4-jadvalda ushbu IP-adreslar haqida ma'lumot keltirilgan.

3.4-jadval. Maxsus IPv6 adreslar

IPv6 adreslar guruhi	**Izoh**	**IPv4 analogi**
::1/128	Loopback. joriy kompyuterga murojaat qilish uchun	127.0.0.1/8
fc00::/7	Unique local. Takrorlanmas	192.168.0.0/16

	adreslar, lokal tarmoqlar uchun	
fe80::/10	Link local. Avtomatik generatsiya qilinadi, bitta segment doirasida tarmoq ishini ta'minlash uchun	169.254.0.0/16
ff00::/8	Multicast. Guruhli adreslash uchun	224.0.0.0/4
::ffff:0:0/96	IPv4 bilan mos IP-adreslar, kichik 32 bitida IPv4 adres yoziladi.	
2001:db8::/32	misollarda ishlatiladi.	

3.9.IP tarmoqlarida ma'lumotlarni uzatish usullari

IP tarmoqlarida ma'lumotlarni uzatishning 3 ta asosiy usuli mavjud:

- **Unicast (individual)** – paketni bitta xostdan boshqa bitta xostga yuborish usuli.
- **Multicast (guruhli)** – paketni bitta xostdan cheklangan xostlar guruhiga yuborish usuli. IPv6 protokolning guruhli adreslari ff00::/8 prefiksga ega. Ular orasida maxsus adreslar mavjud. Masalan: ff02::1 tarmoqdagi barcha uzellar, ff02::2 barcha marshrutizatorlarni anglatadi.
- **Broadcast (ommaviy)** – paketni bitta xostdan lokal tarmoqdagi yoki tarmoq segmentidagi barcha xostlarga yuborish usuli. Bu usul IPv4 da qo'llaniladi. IPv6 da esa bunday adres mavjud emas, buning o'rniga multicast trafikdan foydalanib, paket FF02::1 adresga uzatiladi.

Ushbu 3 turdagi ma'lumotlarni uzatish turli maqsadlarda qo'llaniladi.

Nazorat savollari

1. MAC adres nima?
2. IP adres nima?
3. Tarmoq maskasi nima?
4. Ip protokoli avlodlari haqida ma'lumot bering
5. Lokal IP adres nima?
6. IP adreslar o'rnatilishiga qarab nechta turga bo'linadi?
7. Sinfsiz IP adreslar nima

8. Uzel IP adresi quyidagicha bo'lishi mumkinmi? Noto'g'ri IP adreslar ko'rsating va izohlang.

- 192.168.255.0
- 167.234.56.13
- 224.0.5.3
- 172.34.267.34
- 230.0.0.7
- 160.54.255.255

9. Tarmoq osti maskasi quyidagicha bo'lishi mumkinmi? Noto'g'ri variantlarni ko'rsating va izohlang.

- 255.254.128.0
- 255.255.252.0
- 240.0.0.0
- 255.255.194.0
- 255.255.128.0
- 255.255.255.244
- 255.255.255.255

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1-topshiriq. Aniqlash kerak, A va B uzellar bitta tarmoq ostidami yoki turli tarmoq ostidami.

1. A kompyuter IP-adresi: 94.235.16.59;
B kompyuter IP-adresi: 94.235.23.240;

Tarmoq osti maskasi: 255.255.240.0.

2. A kompyuter IP-adresi: 131.189.15.6;
B kompyuter IP-adresi: 131.173.216.56;

Tarmoq osti maskasi: 255.248.0.0.

3. A kompyuter IP-adresi: 215.125.159.36;
B kompyuter IP-adresi: 215.125.153.56;

Tarmoq osti maskasi: 255.255.224.0.

2-topshiriq. Agar tarmoq osti nomeri va maskasi ma'lum bo'lsa, tarmoq osti uzellar adresi diapazoni va sonini aniqlang.

1. tarmoq osti nomeri: 192.168.1.0, tarmoq osti maskasi: 255.255.255.0.

2. tarmoq osti nomeri: 110.56.0.0, tarmoq osti maskasi: 255.248.0.0.

3. tarmoq osti nomeri: 88.217.0.0, tarmoq osti maskasi: 255.255.128.0.

3-topshiriq. Berilgan IP adreslar diapazoniga mos tarmoq osti maskasini aniqlang.

1. 119.38.0.1 – 119.38.255.254.
2. 75.96.0.1 – 75.103.255.254.
3. 48.192.0.1 – 48.255.255.254.

4-topshiriq. Tashkilot uchun B klassdan tarmoq ajratilgan: 185.210.0.0/16. Quyidagi har bir variant uchun tarmoq ostilari maskasi va uzellar IP adeslari sonini aniqlang:

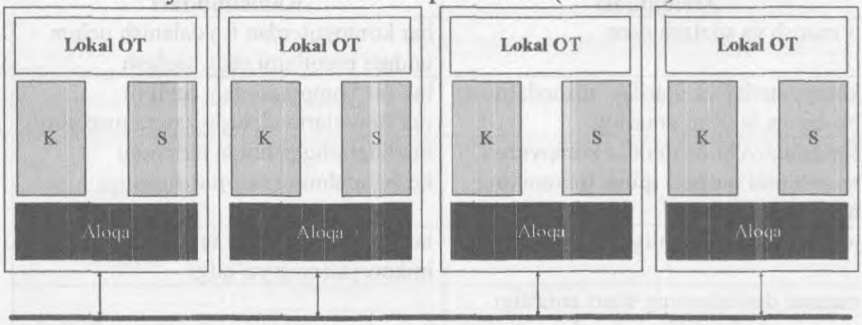
1. Tarmoq ostilari soni – 256, uzellar soni – 250 dan kam emas.
2. Tarmoq ostilari soni – 16, uzellar soni – 4000 dan kam emas.

Server – tegishli dasturiy ta'minot bilan ta'minlangan, tarmoqni markaziy ravishda boshqaradigan va/yoki uning resurslarini (ma'lumotlar bazasi, doimiy xotira, printer va boshqalar) tarmoqdagi boshqa kompyuterlarga taqdim etadigan yuqori quvvatga ega bo'lgan kompyuter.

Mijoz kompyuter (mijoz, ishchi stansiya) – bu server resurslaridan foydalanish imkonini beradigan oddiy tarmoq foydalanuvchisining kompyuteri.

4.1. Bir rangli tarmoqlar

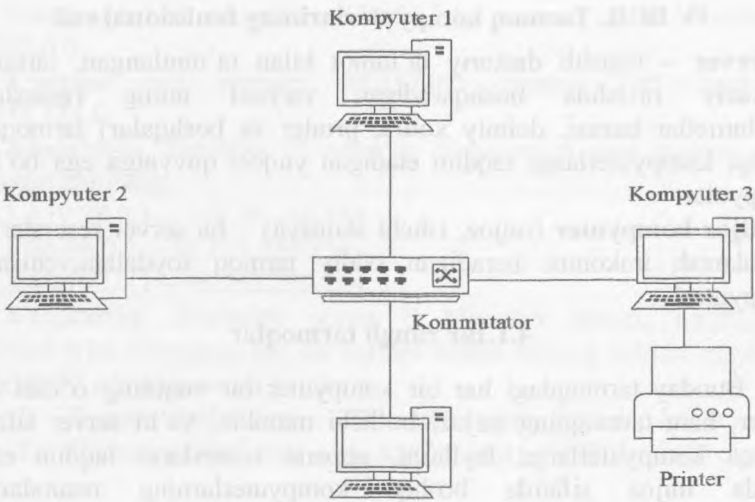
Bunday tarmoqdagi har bir kompyuter bir vaqtning o'zida ham server, ham tarmoqning mijozi bo'lishi mumkin, ya'ni server sifatida boshqa kompyuterlarga fayllarni, apparat resurslarni taqdim etishi hamda mijoz sifatida boshqa kompyuterlarning resurslaridan foydalanishi mumkin (4.1-rasm). Masalan bitta kompyuterda printer o'rnatilgan bo'lsin, ushbu kompyuter printerdan foydalanish imkonini tarmoqdagi boshqa kompyuterlarga taqdim etadi, boshqa kompyuterda esa internet bo'lsin, ushbu kompyuter boshqa kompyuterlarga internetdan foydalanish imkonini taqdim etadi (4.2-rasm).



4.1 -rasm. Bir rangli tarmoq

Tarmoq administratori – tarmoqdagi kompyuterlarni, foydalanuvchilarni va resurslarni boshqarish vakolatiga ega mutaxassis.

Tarmoq ma'murligi (administratorligi) – bu kompyuterlar, tarmoq qurilmalari va foydalanuvchilarning ishlashini boshqarish, ma'lumotlarni himoyalash, resurslarga ruxsatlarni boshqarish, tizim va dasturiy ta'minotni o'rnatish, yangilash bo'yicha barcha vazifalarni bajarish.



4.2-rasm. Bir rangli tarmoqda umumiy resurslardan foydalanish

4.1-jadval bir rangli tarmoqlarning afzallik va kamchiliklari

Afzalliklari	Kamchiliklari
o'rnatish va sozlash oson	har kompyuterdan foydalanish uchun undagi parollarni esda saqlash
kompyuterlar va ulardagi resurslarining bir-biriga bog'liq emasligi	har bir kompyuterdagi muhim ma'lumotlarni alohida zaxira nusxalash
foydalanuvchi uchun o'z kompyuteri resurslarini nazorat qilish imkonining mavjudligi	markazlashgan holda tarmoqni boshqarishning mavjud emasligi
joriy etishning osonligi	tarmoq xavfsizligini ta'minlash imkoniyatining yo'qligi
maxsus dasturlarning shart emasligi	
tarmoq administratorining doimiy bo'lishining shart emasligi	

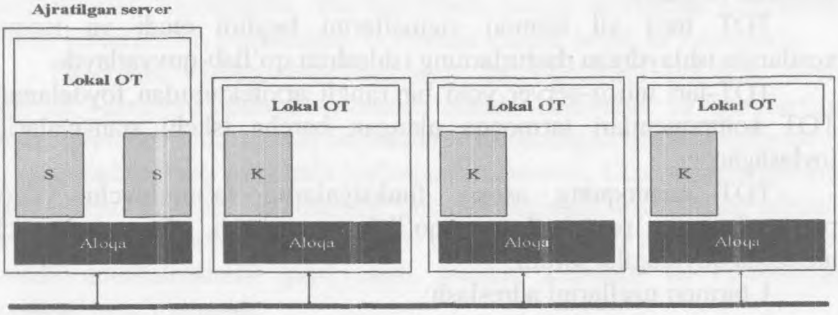
4.2. Mijoz-server texnologiyasi

Odatda tarmoqlar muassasalar va tashkilotlarda quriladi. Bunday tarmoqlarda bir yoki bir nechta kompyuter ajratilib, ular mijoz kompyuterlarning ko'p sondagi so'rovlarini tez va samarali qayta ishlash vazifasini bajaradi. Bunda mijoz kompyuterlarning so'rovlari har xil

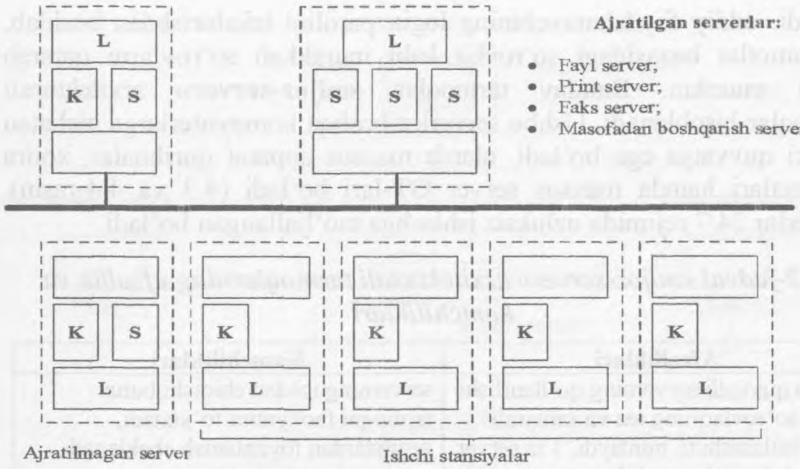
bo‘ladi, oddiy foydalanuvchining login parolini tekshirishdan boshlab, ma’lumotlar bazasidagi so‘rovlar kabi murakkab so‘rovlarni qamrab olishi mumkin. Bunday tarmoqlar **«mijoz-server»** arxitekturali tarmoqlar hisoblanadi. Ushbu serverlar boshqa kompyuterlarga nisbatan yuqori quvvatga ega bo‘ladi, ularda maxsus apparat qurilmalar, xotira qurilmalari hamda maxsus server OT-lari bo‘ladi (4.3 va 4.4-rasm). Serverlar 24/7 rejimida uzluksiz ishlashga mo‘ljallangan bo‘ladi.

4.2-jadval «mijoz-server» arxitekturali tarmoqlarning afzallik va kamchiliklari

Afzalliklari	Kamchiliklari
yuqori quvvatli serverning qo‘llanilishi mijoz so‘rovlarining tez va samarali qayta ishlanishi ta’minlaydi, 1 ta server minglab foydalanuvchilarga xizmat ko‘rsatishi mumkin	serverning ishdan chiqishi butun tarmoqni faoliyatini to‘xtatadi, resurslardan foydalanish cheklanadi
ma’lumotlar va resurslarning markazlashtirilishi evaziga axborotlarni va foydalanuvchi ma’lumotlarini boshqarish imkoni	joriy etish va qo‘llab-quvvatlash juda qiyin, mutaxassisni talab etadi, bu esa tarmoq xarajatlarini oshiradi
zaxira nusxalashni osonlashtiradi	maxsus qurilmalar va dasturlarga bo‘lgan talablar ham tarmoqni qo‘llab-quvvatlash xarajatini oshiradi
tarmoqning xavfsizligini va ma’lumotlarning yo‘qolib ketishini oldini olishni ta’minlaydi	



4.3-rasm Mijoz-server texnologiyasi asosidagi tarmoq



4.4-rasm. Ajratilgan va ajratilmagan serverlar

4.3. Tarmoq operatsion tizimlari

Tarmoq dasturlari turli xil kompyuterlarda foydalanuvchilarning hamkorlikda ishlashini tashkil qilish uchun mo'ljallangan. Foydalanuvchilar uchun umumiy fayl tizimi, umumiy ma'lumotlar bazalarini tashkil etishga imkon beradi. Xabarlarni uzatish va umumiy loyihalarda ishlash, resurslardan birgalikda foydalanish imkonini taqdim etadi.

Tarmoq operatsion tizimlari (TOT) – bu tarmoqdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash va uzatishni ta'minlaydigan dasturlar to'plami.

TOT turli xil tarmoq xizmatlarini taqdim etadi va tarmoq xostlarida ishlaydigan dasturlarning ishlashini qo'llab-quvvatlaydi.

TOT-lari mijoz-server yoki bir rangli arxitekturadan foydalanadi. TOT komponentlari tarmoqqa ulangan barcha ishchi stansiyalarida joylashgan.

TOT tarmoqning asosiy funksiyalarini ta'minlovchi yuqori pog'onalarning protokollarini qo'llab-quvvatlaydi. Bunga birinchi navbatda quyidagilar kiradi:

1. tarmoq uzellarini adreslash;
2. tarmoq xizmatlarining ishlashi;
3. ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash;
4. tarmoqni boshqarish.

OT-lari tarmoq funksiyalarini to‘ridan-to‘g‘ri qo‘llab-quvvatlashi mumkin, yoki ushbu funksiyalarni qobiq dasturlar orqali amalga oshirishi mumkin.

TOT-ning asosiy funksiyalari:

1. kataloglar va fayllarni boshqarish;
2. resurslarni boshqarish;
3. aloqa funksiyalari;
4. ruxsatsiz kirishdan himoya qilish;
5. nosozliklarga bardoshlikni ta’minlash;
6. tarmoqni boshqarish.

Tarmoqlarda katalog va fayllarni boshqarish – bu tarmoqdagi boshqa uzellarda joylashgan ma’lumotlardan foydalanishni ta’minlash. Boshqaruv maxsus tarmoq fayl tizimi yordamida amalga oshiriladi.

Resurslarni boshqarish tarmoq orqali umumiy resurslarga bo‘lgan so‘rovlarga xizmat ko‘rsatishni o‘z ichiga oladi.

Aloqa funksiyalari tarmoqdagi xabarlarni marshrutlash, ma’lumotlar oqimini boshqarish, buferlash, adreslashni ta’minlaydi.

Ruxsatsiz kirishdan himoya qilish quyidagi ko‘rinishlarda bo‘lishi mumkin: kirishning ma’lum bir vaqtda cheklanish, ba’zi ishchi stansiyalarga kirishga ruxsatni cheklash, kirishlar soniga chegara qo‘yish, ba’zi katalog va fayllarga ruxsatni cheklash, ba’zi amallarga (masalan faqat fayllarni o‘qish) ruxsatni cheklash, fayllarni "faqat o‘qish uchun" belgilash, fayllar ro‘yxatini chiqarishda ularni ro‘yxatdan yashirishni belgilash.

Nosozliklarga bardoshlik serverlar uchun avtonom quvvat manbalaridan foydalanish, ma’lumotlarni zaxira disklariga nusxalash, zaxira serverlardan foydalanish va boshqa usullar orqali ta’minlanadi.

Tarmoqni boshqarish boshqaruv protokollarini qo‘llash bilan bog‘liq. Tarmoqni boshqarish dasturi odatda menejerlar va agentlardan iborat. ***Menejer*** – bu tarmoq buyruqlarini yaratadigan dastur. ***Agentlar*** – bu tarmoqdagi turli uzellarda joylashgan dasturlar. Ular menejerlarning buyruqlarini bajaradi, uzellarning holatini kuzatadi, uzellarning ishlash parametrlari to‘g‘risida ma’lumot to‘playdi, hodisalar to‘g‘risida signal beradi, anomaliyalarni qayd etadi, trafikni kuzatadi va viruslardan himoyadan ta’minlaydi.

Nazorat savollari

1. Server nima?
2. Bir rangli tarmoq nima va uning afzallik va kamchiliklari nimalardan iborat?
3. Mijoz-server arxitekturali tarmoq nima va uning kamchiliklari nimalardan iborat?
4. Tarmoq operatsion tizimlari nima?
5. Tarmoq operatsion tizimlarining asosiy funksiyalari nima?

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1-topshiriq. VirtualBox dasturi yordamida yangi virtual kompyuter yarating. Unga **testser** nomli 192.168.1.1 IP manzilli Windows server 2016 OT ni o'rnating. Kerakli sozlamalarni amalga oshiring.

2-topshiriq. VirtualBox dasturi virtual kompyuter yarating. Yaratilgan kompyuterga Windows 10 OT ni o'rnating va yaratilgan virtual kompyuterni 1- topshiriqda yaratilgan server domeniga qo'shing.

V BOB. ISO/OSI modeli

Ochiq tizim – bu ochiq spetsifikatsiyalarga muvofiq ravishda yaratilgan har qanday tizim (kompyuter, kompyuter tarmog'i, OT, dasturiy ta'minot, apparat va dasturiy mahsulotlar).

Ochiq spetsifikatsiya – bu apparat yoki dasturiy ta'minot tarkibiy qismlarining rasmiylashtirilgan tavsifi, ularning ishlashi, boshqa tarkibiy qismlar bilan o'zaro aloqasi, ekspluatatsiya shartlari, cheklovlari va maxsus xususiyatlari.

5.1.ISO/OSI modeli standarti

Kompyuter tarmoqlarini qurishda asosiy vazifalardan biri – bu qurilmalarni elektrik va mexanik xarakteristikalari mosligini, kodlashtirish tizimlari va ma'lumotlar formatlari mosligini ta'minlash. Bu masalani yechish standartlashtirish sohasiga tegishli. Kompyuter tarmoqlarida asosiy metodik standartlash – tarmoqlararo vositalarni ishlab chiqarishda ko'p pog'onali usulda yondashish. Bunday yondashuvlar va Xalqaro standartlashtirish instituti ISO (International Standarts Organization) -ning texnik takliflari asosida 1980-yillarning boshida "Ochiq tizimlarning o'zaro aloqasi" (OSI , Open Systems Interconnection) ishlab chiqildi. ISO/OSI modeli kompyuter tarmoqlari rivojida asosiy rol o'ynadi.

OSI modeli tarmoq uzellarining o'zaro aloqasi sxemasini tavsiflaydi, vazifalar ro'yxatini va ma'lumotlarni uzatish qoidalarini belgilaydi.

ISO/OSI modeli tizimlar o'zaro aloqasining 7 pog'onasini aniqlaydi va har bir pog'ona qaysi funksiyani amalga oshirishi kerakligini belgilab beradi.

5.2.ISO/OSI modeli pog'onalari

Tarmoqning bir foydalanuvchidan boshqasiga xabarlarni uzatish jarayonini OSI modeli 7 ta pog'onaga bo'ladi.

Tarmoqdagi uzellar o'zaro aloqa qilishi uchun ular bir xil tilda "gaplashish"i kerak. Har bir pog'onada aloqa qilish o'zining ma'lum "til"i mavjud.

OSI modelida har bir pog'onaning "til"i shu pog'onaning ***protokoli*** deb ataladi.

Protokol tarmoq uzellari o'rtasidagi aloqaning barcha pog'onalarida axborot almashinuvini ta'minlash qoidalari to'plamini belgilaydi.

OSI modeli pog'onalari:

1. amaliy (application);
2. taqdimot (presentation);
3. seans (session);
4. transport (transport);
5. tarmoq (network);
6. kanal (data link);
7. fizik (physical).

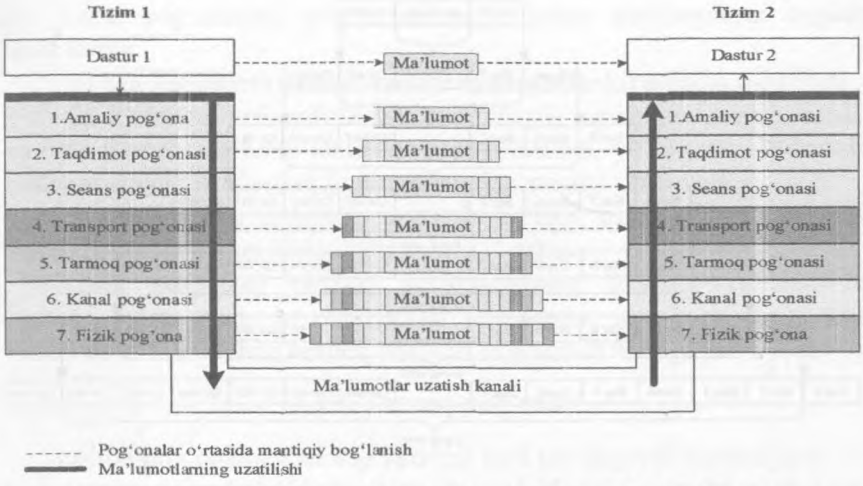
Eng yuqori pog'ona – bu amaliy pog'ona. Bu pog'onada dasturlar ma'lumot almashadi. Eng quyi pog'ona esa – fizik pog'ona. Bu pog'ona qurilmalar o'rtasida signal almashinuvini ta'minlaydi. Amaliy, taqdimot, seans va transport pog'onalari yuqori pog'onalar hisoblanadi. Tarmoq, kanal va fizik pog'onalari quyi pog'onalar hisoblanadi.

Aloqa kanallari orqali ma'lumot almashinuvi *ma'lumotning yuqori pog'onadan birin-ketin quyi pog'onaga uzatish, keyin uni aloqa muhiti orqali qabul qiluvchiga uzatish, so'ng qabul qiluvchi kompyuterida ma'lumotni quyi pog'onadan yuqori pog'onaga birin-ketin uzatish* orqali amalga oshiriladi.

Uzatuvchi va qabul qiluvchi orasida kerakli moslikni ta'minlash uchun kompyuter tarmoqlari arxitekturasining har bir pog'onasida maxsus standart protokollar mavjud. Protokollar bitta pog'onada turgan, lekin tarmoqning turli xil uzellarida joylashgan tarmoq komponentlarining o'zaro almashinadigan xabarlar ketma-ketligi va formatini aniqlaydigan, tartiblangan qoidalar to'plamini o'zida mujassamlashtiradi.

Aloqa protokollari dasturiy va apparat vositalar yordamida foydalanilishi mumkin. Quyi pog'ona protokollari odatda dasturiy va apparat vositalar kombinatsiyasi shaklida, yuqori pog'ona protokollari esa faqat dasturiy vositalar shaklida qo'llaniladi.

Yuboruvchi kompyuterning har bir pog'onasi qabul qilayotgan kompyuter bilan to'g'ridan-to'g'ri ulanganidek mos pog'onada bilan o'zaro aloqa qiladi. Bunday aloqa ***mantiqiy yoki virtual aloqa*** deb ataladi (ba'zan gorizontal aloqa) (5.1-rasmda "----" chiziq bilan ko'rsatilgan aloqa).

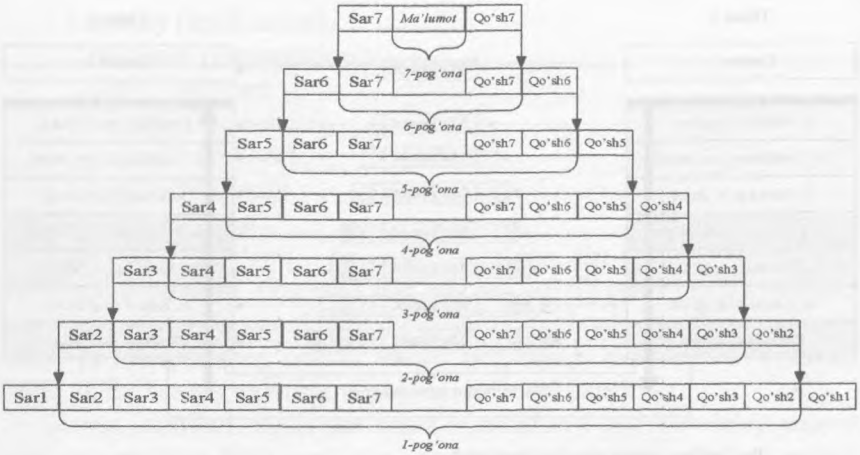


5.1-rasm. OSI modeli pog'onalari orasidagi aloqalar

Aslida har bir pog'ona qo'shni pog'onalari bilan o'zaro aloqa qilishi mumkin: yuqori va pastki. Yuboruvchi kompyuterdagi ma'lumotlar har bir pog'ona protokollari dasturlari yordamida barcha pog'onalardan vertikal ravishda o'tishi kerak. (5.1-rasmda "——"chiziq bilan ko'rsatilgan aloqa).

Ma'lumotlar tarmoq orqali uzatilishi uchun bo'laklarga ajratiladi. Ma'lumotlar bo'laklari pog'onalardan o'tib borgan sari unga har bir pog'onaning boshqaruv xabarlari ya'ni ma'lumot oldidan sarlavha va oxiridan esa qo'shimcha qo'shiladi (5.2-rasm). Oxirida ma'lumot 7 ta sarlavha va qo'shimcha bilan birgalikda fizik muhit orqali qabul qiluvchiga uzatiladi.

Qabul qiluvchi tomonda ma'lumot barcha pog'onalardan teskari tartibda o'tadi. Har bir pog'ona protokoli mos boshqaruv xabarlarni o'qiydi, o'ziga tegishli boshqaruv xabarlarini o'chirib qolgan qismini o'zidan yuqori pog'onaga uzatadi. Ma'lumot amaliy pog'onadan o'tganda, barcha boshqaruv xabarlari ma'lumotdan o'chirilgan bo'ladi va ma'lumot asl shakliga qaytadi.



5.2-rasm. ma'lumotlarning OSI pog'onalaridan o'tganda unga har bir pog'ona boshqaruv xabarlarining qo'shilishi

5.2.1. Fizik pog'ona

Ushbu pog'onada ma'lumot bitlarini fizik kanallar orqali uzatish usullari, tarmoq komponentlarining xarakteristikalari aniqlanadi. Tarmoq komponentlarining xarakteristikalari: uzatish vositasi turi (kabel, radio to'lqin), fizik tarmoq interfeyslari turlari, tarmoq topologiyalari, chastota va boshqalar.

Fizik pog'onada tarmoq qurilmalarida apparat shaklda amalga oshiriladi. Fizik pog'ona texnik vositalariga kabellar, ulagichlar, kommutatsiya panellari, repiterlar, konsentratorlar, media konvertorlar kiradi.

5.2.2. Kanal pog'onasi

Ushbu pog'onada asosiy topologiya tarmoqlarida ma'lumotlar kadrlari (freymlari)ni yetkazib berish amalga oshiriladi, bu uchun uzatish vositasining mavjudligi tekshiriladi, kadr tayyorlanadi va uzatishda xatolar aniqlansa ular tuzatiladi. Kadr – ma'lumot bitlari, yuboruvchi va qabul qiluvchining MAC-adreslarini o'z ichiga olgan kanal pog'onasining ma'lumot birligi. Shuningdek protokolga qarab, kadrning yaxlitligini tekshirish uchun nazorat summasi, tarmoq protokoli yorlig'i va h.k. bo'lishi mumkin.

Kanal pog‘onasini to‘g‘ri tushunish uchun quyidagilarni anglab olish kerak:

1) Ma’lumotlarni uzatish kadrlarda (freymlarda) amalga oshiriladi.

2) Kadrlarni yetkazib berish faqat asosiy topologiya tarmoqlarida va bitta tarmoq segmenti ichida amalga oshiriladi, ya’ni yetkazib berish oraliq vositachi uzellardan foydalanmasdan amalga oshiriladi.

3) Fizik adres tushunchasi paydo bo‘ladi, uzatiladigan kadrlarni yetkazib berish uchun ishlatiladigan MAC-adres.

Kanal pog‘onasi tarmoq qurilmalarining dasturiy ta’minotida (tarmoq adapterlari, kommutatorlar, modemlar va boshqalar), shu jumladan OT-lar uchun tarmoq adapteri drayverida amalga oshiriladi.

5.2.3. Tarmoq pog‘onasi

Ushbu pog‘onaning asosiy vazifasi turli topologiyali tarmoqlarda va turli tarmoq segmentlarida ma’lumotlar paketlarini vositachi uzellardan foydalangan holda yetkazib berishdir. Ushbu vazifani hal qilish uchun tarmoq pog‘onasida o‘zining adreslash tizimi (tarmoq adresi) joriy etiladi hamda kompyuter tarmog‘ida ma’lumotlarni uzatish yo‘lini aniqlash uchun marshrutlash mexanizmi qo‘llaniladi.

Yangi adreslash tizimini joriy etish zarurati marshrutlashni ta’minlovchi tarmoq adresi qismlardan tashkil topgan bo‘lishi kerakligi bilan izohlanadi. Ushbu adres tarmoq nomeri bilan bir qatorda xost nomerini ham o‘z ichiga oladi.

Bunday holda, agar yuboruvchi va qabul qiluvchi adreslarining birinchi qismlari bir-biriga to‘g‘ri keladigan bo‘lsa (ya’ni, ularning tarmoq nomerlari bir-biriga to‘g‘ri keladigan bo‘lsa), u holda yuboruvchi va qabul qiluvchi bitta tarmoq segmentida joylashgan deb hisoblanadi va ma’lumot to‘g‘ridan-to‘g‘ri (vositachilarsiz) uzatiladi.

Agar yuboruvchi va qabul qiluvchi turli tarmoqlarda joylashgan bo‘lsa, ma’lumot vositachi uzelga (shlyuz)ga uzatiladi, u yerdan ma’lumot qabul qiluvchiga yoki keyingi vositachi uzelga yuboriladi.

Ma’lumotlar paketlarini uzatish yo‘llari tarmoq uzellarida saqlanadigan yoki ba’zi dinamik marshrutlash protokollari asosida avtomatik ravishda tuziladigan marshrutlash jadvallari asosida aniqlanadi.

Tarmoq pog‘onasi kompyuter tarmog‘ida tegishli protokollarni o‘rnatish va sozlash (IP, IPv6 va boshqalar) orqali amalga oshiriladi.

Tarmoq pog‘onasida ishlaydigan apparat qurilmalariga marshrutizator kiradi.

5.2.4. Transport pog'onasi

Ushbu pog'ona ishonchsiz tarmoqda ma'lumotning kafolatli uzatilishini nazorat qiladi, ya'ni ishonchsiz tarmoq ustida 2 uzel o'rtasidagi ishonchli aloqani ta'minlashga xizmat qiladi. Asosiy funksiyalari paketning buzilishi, yo'qolib qolishi, dublikatining paydo bo'lishi kabi uzatishdagi xatoliklarni to'g'rilash hisoblanadi.

Ma'lumotlarni paketlarga ajratadi. Har bir paketning sarlavha qismi bo'lib, unda yuboruvchi IP-adresi va qabul qiluvchi IP-adresi yozilgan bo'ladi.

Ushbu pog'onada asosan 2 ta protokol TCP va UDP qo'llaniladi. TCP protokolida yuboruvchi ma'lumotlar uzatganda, qabul qiluvchidan ushbu ma'lumotlar to'liq yetib kelganligi haqida xabar oladi, agar ma'lumot to'liq yetib kelmaganligi haqida xabar olsa, unda ma'lumotni qayta yuborishni amalga oshiriladi.

UDP protokoli ma'lumot qabul qiluvchiga to'liq yetib borganini tekshirish zarur bo'lmagan holda foydalaniladi, ya'ni ushbu protokol ma'lumotlarni tarmoqqa uzataveradi, lekin ushbu ma'lumotlar qabul qiluvchiga yetib bordimi yoki yo'qmi, buni aniqlab o'tirmaydi. Bu protokol ma'lumotlarni uzatishni minimal xarajatlar bilan tashkil etishga imkon beradi, bu odatiy kichik so'rovlarni yuboradigan ba'zi tarmoq xizmatlari uchun muhim.

Bu pog'onada tarmoq porti degan tushuncha mavjud. Tarmoq porti – mantiqiy port (fizik port emas) bo'lib, u har bir IP-adres uchun mos ravishda 1 dan 2^16-1 tagacha bo'ladi. Masalan 192.168.0.10 IP-adres xostga o'rnatilgan bo'lsa, unda 192.168.0.10:1, 192.168.0.10:2,...,192.168.0.10:65535, agar ushbu xostda yana bitta 172.20.0.20 IP-adres o'rnatilgan bo'lsa, unda 172.20.0.20:1, 172.20.0.20:2,..., 172.20.0.20:65535.

Tarmoq portlari 2 ta uzelning tarmoq dasturlari o'rtasida aloqani identifikatsiyalash uchun ishlatiladi. IP-adres orqali ma'lumot uzelgacha yetib keladi. Uzelga yetib kelgan ma'lumotni qayta ishlashga qaysi dasturga uzatish uchun aynan port qo'llaniladi. Bundan kelib chiqadiki, paketlarda yuboruvchi va qabul qiluvchi IP-adreslaridan tashqari tarmoq porti ham yozilgan bo'ladi. Masalan: 192.168.0.100:12020-192.168.0.10:80 – buning ma'nosi, ma'lumot 192.168.0.100 IP-adresli yuboruvchi uzelning 12020 porti orqali 192.168.0.10 uzelning 80 portiga uzatilmoqda, degani.

Albatta bu holda ushbu 2 ta uzelning mos portlarida qaysidir dastur jarayoni ishlab turgan bo'ladi, aynan ushbu dasturlar aloqa qilayotgan bo'ladi. Odatda qabul qiluvchi uzelda tarmoq dasturi ishga tushgandan keyin bir yoki bir nechta portni band qilib, ushbu portlarni tinglab turadi. Agarda tinglab turgan portiga xabar kelsa, dastur uni o'qib olib qayta ishlaydi, kerak bo'lsa javob qaytaradi, uzatuvchi xabarni qaysi porti orqali uzatgan bo'lsa, ko'pincha javob ham o'sha portiga uzatiladi. Har bir portdan bir vaqtning o'zida faqat bitta dastur foydalanishi mumkin.

5.4.5. Seans pog'onasi

Ushbu pog'ona qaysi tomonning hozirda aktivligini qayd qiladi va aloqani sinxronlash usulini taqdim etadi.

Sinxronlashda uzoq uzatish jarayonlarda nazorat nuqtalarini qo'yadi, agar nosozlik yuz bersa, uzatishni boshidan emas, balki so'nggi nazorat nuqtasidan boshlab davom ettirish mumkin bo'ladi. Har bir nazorat nuqtasida, oxirgi nazorat nuqtasidan ushbu nazorat nuqtasigacha bo'lgan ma'lumotlar to'liq yetib borilganligi tekshiriladi, endi ko'pincha protokolga bog'liq.

Amalda seans pog'onasidan kam sonli dasturlar foydalanadi va u kamdan-kam hollarda alohida protokol sifatida amalga oshiriladi. Bu pog'onaning funksiyalari ko'pincha amaliy pog'ona funksiyalari bilan birlashtirilib, bitta protokolda amalga oshiriladi.

5.4.6. Taqdimot pog'onasi

Taqdimot pog'onasi tarmoq orqali uzatiladigan ma'lumotlarning ma'nosini o'zgartirmasdan taqdim etish shakli bilan shug'ullanadi.

Taqdimot pog'onasi tufayli bir tizimning amaliy pog'onasi tomonidan uzatiladigan ma'lumot har doim boshqa tizimning amaliy pog'onasi tomonidan tushuniladi.

Ushbu pog'ona yordamida amaliy protokollar ma'lumotlarni namoyish qilishdagi sintaktik farqlarni yoki belgilar kodlaridagi farqlarni bartaraf etishi mumkin. Masalan: ASCII va EBCDIC

Ushbu pog'onada ma'lumotlarni shifrlash va deshifrlash masalalarini hal qilish mumkin, buning natijasida barcha amaliy xizmatlar uchun ma'lumotlar almashinuvi maxfiyligi ta'minlanadi. Bunday protokolga TCP/IP stekining amaliy pog'ona protokollari uchun xavfsiz xabar almashishni ta'minlaydigan Secure Socket Layer (SSL) misol bo'ladi.

Bundan tashqari ma'lumotlarni siqish (arxivlash) va arxivdan ochishni amalga oshirishi mumkin.

5.4.7. Amaliy pog'ona

Amaliy pog'ona turli xil protokollarning to'plamidir, ular orqali tarmoq foydalanuvchilari fayllar, printerlar yoki gipermatnli veb-sahifalar kabi umumiy manbalarga kirishlari va hamkorlikda ishni tashkil qilishlari mumkin. Masalan: elektron pochta protokoli.

Amaliy pog'onada ishlatiladigan ma'lumot birligi odatda xabar deyiladi.

Amaliy pog'onada juda ko'p xilma-xil xizmatlar mavjud, ushbu xizmatlar ma'lum tarmoq protokollari orqali taqdim etiladi.

5.3-jadval OSI pog'onalari va ulardagi protokollar

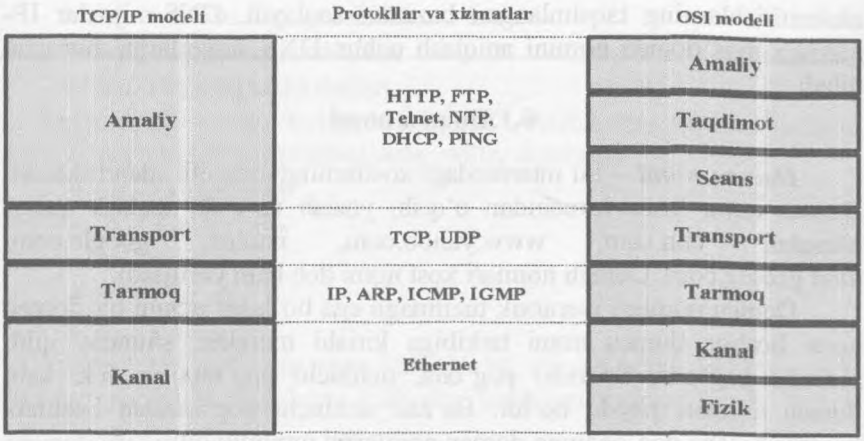
OSI pog'onalari	**Protokollar**	
Amaliy	HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, Telnet, FTP, NTP, SSL, DNS, DHCP	
Taqdimot		
Seans		
transport	TCP, UDP	
Tarmoq	IP, ICMP, IGMP, IPX	
Kanal	PPP, PPPoE	Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Max
Fizik	100BASE-T, DSL	

5.3. TCP/IP modeli

Hozirda kompyuter tarmoqlarini tashkil etishda amalda asosan TCP/IP modeli keng qo'llaniladi. Ushbu model 4 pog'onadan iborat:

- amaliy pog'ona (yoki dasturlar pog'onasi);
- transport pog'onasi;
- tarmoq pog'onasi;
- kanal (yoki tarmoq interfeysi) pog'onasi;

5.3-rasmda TCP/IP modeli va OSI modeli orasidagi bog'liqlik keltirilgan.



5.3-rasm. TCP/IP modeli va OSI modeli o'rtasidagi bog'liqlik

Nazorat savollari

1. ISO/OSI modeli standarti nima?
2. ISO/OSI modeli pog'onalarini yorotib bering.
3. TCP/IP modelini ta'riflab bering.

VI BOB. DNS xizmati

Internetdagi uzellar aloqa qilish uchun raqamli IP-adreslardan foydalanadi, odamlarga esa foydalanish uchun ma'noga ega so'zlardan ya'ni simvollardan foydalanish qulay. Tarmoq dasturlarida simvolli nomlardan foydalanish uchun nomlarni IP-adreslariga o'girib beradigan mexanizm talab qilinadi.

Internet rivojlanishining dastlabki davrlarida har bir xostda hosts.txt nomi bilan matnli fayl yaratiladi. Ushbu fayl bir qator yozuvlardan iborat bo'lib, ularning har biri bittadan "IP-adres – domen nomi" juftligini o'z ichiga olgan. Masalan: 102.54.94.97 – rhino.acme.com.

Internet o'sishi bilan xost fayllari ham o'sib bordi, ularga o'zgartirish kiritish, qo'llab-quvvatlash ko'p vaqt va resurs talab qilardi. Natijada, bitta fayldan voz kechish hamda nomlarning taqsimlangan ma'lumotlar bazasiga o'tishga qaror qilindi.

Ushbu tizim domen nomlari tizimi (DNS) deb ataldi. DNS – bu domen nomlarining taqsimlangan ma'lumotlar bazasi, unda "domen nomi – IP-adres" akslantirishlari saqlanadi, domen nomlari ma'lumotlar bazasi daraxt ko'rinishidagi iyerarxik tuzilmaga ega (6.1-rasm). DNS xizmatida DNS serverlari va DNS mijozlarini mavjud. DNS-serverlar

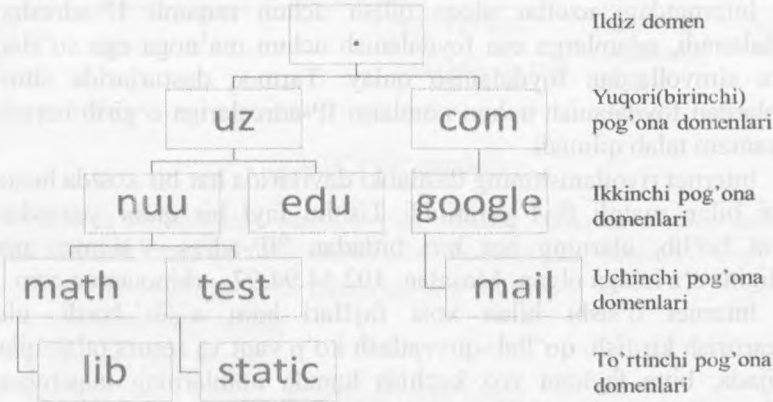
akslantirishlarning taqsimlangan bazasini saqlaydi, DNS-mijozlar IP-adresga mos domen nomini aniqlash uchun DNS serverlarga murojaat qiladi.

6.1. Domen nomi

Domen nomi – bu internetdagi xostlarning simvolli identifikatori. Domen nomi inson tomonidan o'qish, yozish va esda saqlash qulay. Masalan: cnn.com, www.yahoo.com, nuu.uz, google.com, mail.google.com. Domen nomlari xost nomi deb ham yuritiladi.

Domen nomlari iyerarxik tuzilmaga ega bo'lgani uchun bir domen nomi boshqa domen nomi tarkibiga kirishi mumkin, shunday qilib birinchi pog'ona, ikkinchi pog'ona, uchinchi pog'ona va h.k. kabi domen nomlari paydo bo'ldi. Ba'zan uchinchi pog'onadan boshlab, keyingi barcha pog'onaning domen nomlarini umumiy qilib "*sabdomen*" deyishadi.

Sabdomen (subdomen) – domen osti. Masalan: *amit.nuu.uz*. Ushbu misolda *nuu.uz* domenga sabdomen bu *math*. 127 tagacha sabdomenlar iyerarxiyasi bo'lishi mumkin, masalan 4-pog'ona sabdomeni *lib.amit.nuu.uz*. Har bir sabdomen nomi uzunligi 63 ta simvoldan oshmasligi kerak hamda domen nomining umumiy uzunligi 254 ta simvoldan oshmasligi kerak.



6.1-rasm. Domen nomlari daraxt tuzilmasi (iyerarxiyasi)

Dastavval yuqori pog'ona domenlari AQSh uchun mo'ljallangan edi, shuning uchun domenlar sohalar bo'yicha ajratilgan edi:

- gov – davlat tashkilotlari;
- mil – harbiy muassasalar;

- edu – ta'lim muassasalari;
- com – tijorat tashkilotlari;
- net – tarmoq tashkilotlari.

Keyinchalik internet tarmog'i rivojlanib, AQSh chegarasidan tashqari hududlarni qamrab ola boshlaganda, milliy domenlar paydo bo'ldi:

- uz – O'zbekiston;
- jp – Yaponiya;
- au – Avstraliya;
- ch – Chexiya;
- ru – Rossiya.

Yuqori (birinchi) pog'ona domenlarni taqsimlashni IANA – The Internet Assigned Numbers Authority tashkiloti nazorat qiladi. Adres: http://www.iana.org/.

Fayl tizimidagi fayl va kataloglar singari, tarmoqdagi kompyuterlar domenga birlashtirilishi mumkin. Bu domen ham o'z navbatida boshqa domenning tarkibiga kirishi, va/yoki boshqa domenni o'z tarkibiga olishi mumkin. Masalan, static.test.nuu.uz adresida *"static"* serveri "test" domeni tarkibiga kirishi, "test" domeni o'z navbatida "nuu" domeni tarkibiga kirishi, "nuu" domeni o'z navbatida "uz" domeni tarkibiga kirishini bildiradi. Yoki qisqacha qilib, "static" serveri "test.nuu.uz" domeni tarkibiga kiradi deb aytish mumkin.

DNS zonasi – bu ma'lum bir DNS-serverida (ko'pincha bir vaqtning o'zida bir nechta serverlarda) joylashtirilgan domen nomlari daraxtining bir qismi (DNS yozuvlarini o'z ichiga olgan holda). Daraxtning bir qismini alohida zonaga ajratishdan maqsad, tegishli domen uchun javobgarlikni boshqa shaxsga yoki tashkilotga o'tkazish. Bu amalni delegatsiyalash deyiladi. Daraxtning bir qismi sifatida, uning ichida joylashgan zona ham daraxtdir.

Delegatsiyalash – bu domen nomi daraxtining bir qismi uchun javobgarlikni boshqa shaxsga yoki tashkilotga o'tkazish. DNS ma'murlash vakolatining va saqlashning taqsimlanishini ta'minlaydi. Texnik jihatdan, delegatsiyalash daraxtning ushbu qismini alohida zonaga ajratish va ushbu zonani ma'lum shaxs yoki tashkilot tomonidan boshqariladigan DNS-serverga joylashtirish bilan ifodalanadi.

DNS zonasida domenga kiruvchi resurslar haqida bir qator yozuvlar saqlanadi. Yozuvlar quyidagi maydonlardan iborat bo'ladi:

- Nomi (NAME) – nomi;
- Hayotiylik davri (TTL) – DNS keshida yozuvni saqlash muddati;

• Sinf (CLASS) – odatda "IN" qiymat yoziladi, "internet" so'zidan olingan. Agar TCP/IP tarmoqdan farqli tarmoqda qo'llanilayotgan bo'lsa, boshqa qiymat yozilishi mumkin;

• Turi (TYPE) – yozuv turi;

• Ma'lumot (DATA) – resurs haqida ma'lumot;

DNS yozuvda hamma maydonlarga qiymat berish shart emas. Masalan, TTL maydoni bo'sh bo'lsa, uning qiymati zona tavsifidan olinadi.

Ko'p qo'llaniladigan yozuv turlari quyidagilardan iborat:

SOA yozuvi (Start of Authority – zonaning boshlang'ich (asosiy) yozuvi) majburiy yozuv bo'lib, zonaning sozlashlarini o'z ichiga oladi. Har bir zona uchun faqat bitta SOA yozuv bo'lishi shart va u birinchi bo'lishi kerak.

SOA yozuvida birlamchi DNS server nomi, zona administratori adresi, zona fayli seriya nomeri hamda zonani yangilash haqida ma'lumotlar bo'ladi. Misol:

```
nuu.uz.     IN SOA ns.nuu.uz. admin.nuuz.uz. (
            2021061201          ; serial
            10800               ; refresh
            3600          ; retry
            604800        ; expire
            10800               ; minimum
            259200        ; TTL
            )
```

NS yozuv (name server – nomlar serveri) domen zonasiga javobgar DNS serverlar adreslarini o'z ichiga oladi. Har bir DNS server uchun alohida NS yozuv bo'lishi kerak. Misol:

```
gmail.com.  IN  NS  ns1.google.com.
gmail.com.  IN  NS  ns4.google.com.
gmail.com.  IN  NS  ns2.google.com.
gmail.com.  IN  NS  ns3.google.com.
```

NS yozuvlar joriy DNS qo'llab-quvvatlayotgan joriy zona uchun ham hamda boshqa DNS serverlari tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan zona ostilar uchun ham yaratilishi kerak. Aynan ular DNS serverlari o'rtasida bog'liqlikni ta'minlaydi.

A yozuv (Address record – adres yozuvi) domen nomini Ipv4 adres bilan bog'laydi. Masalan:

```
gmail.com.  IN  A   142.250.64.69
```

AAAA yozuv (Address record – adres yozuvi) domen nomini Ipv6 adres bilan bog'laydi. Masalan:

gmail.com. IN AAAA 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334

CNAME yozuv (canonical name record – nomning kanonik yozuvi) taxalluslarni ifodalash uchun qo'llaniladi. Masalan:

nuu.uz CNAME www.nuu.uz

MX yozuv (MAIL exchange – xat almashish) domenning pochta serveri adresini ko'rsatadi. Masalan:

gmail.com. IN MX 40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com. IN MX 20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com. IN MX 30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com. IN MX 10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com. IN MX 5 gmail-smtp-in.l.google.com.

Bu ro'yxatda 5,10,20,30,40 sonlari ustuvorlikni anglatadi. Agar domenning MX yozuvlari bittadan ko'p bo'lsa, unda avval ustuvorlik qiymatida eng kichik son ko'rsatilgan pochta serveriga murojaat qilinadi, agar u javob bermasa, unda ustuvorlik bo'yicha keyingi pochta serveriga murojaat qilinadi.

TXT yozuv – Bu axborot yozuvi. Odatda bu yozuvlar biron bir funksional ma'noni anglatmaydi. Ba'zi hollarda domenga egalikni tasdiqlash uchun ma'lum matnli axborot yoziladi. Masalan:

gmail.com. IN TXT "globalsign-smime-dv=CDYX+XFHUw2wml6/Gb8+59BsH31KzUr6c1l2BPvqKX8="

gmail.com. IN TXT "v=spf1 redirect=_spf.google.com"

PTR yozuv (Pointer – ko'rsatkich) – xost IP-adresini domen nomi bilan bog'laydi. Bu yozuvlar DNS teskari zonalarida qo'llaniladi.

DNS yuqorida keltirilgandek, domen nomini IP-adresga akslantiradi (to'g'ri akslantirish) hamda IP-adresni domen nomiga akslantiradi (teskari akslantirish). Teskari akslantirishni ta'minlash uchun DNS da teskari zonalar ishlatiladi. Teskari zonalar uchun maxsus domen – in-addr.arpa ishlatiladi. Masalan 91.212.89.55 IP-adresga ega bo'lgan xost nomini tavsiflash kerak bo'lsa, u holda quyidagi PTR yozuv yaratiladi:

55.89.212.91.in-addr.arpa IN PTR nuu.uz.

6.2. Domen nomlari tizimi (DNS)

Domen nomlari tizimi Internet kabi tarmoqda bir-biri bilan bog'langan kompyuterlarning har biriga takrorlanmas nomni belgilash imkonini beradi. Domen nomi bir nechta qismdan iborat bo'lishi

mumkin, har bir qism pog'onaning chapdan o'ngga qarab o'sib borish tartibida, nuqta bilan ajratilib yoziladi. Yuqori pog'ona domen nomi o'ngda, undan keyin chap tomonda nuqtadan so'ng ikkinchi pog'ona domen nomi, va h.k. tartibda yoziladi. Masalan, nuu.uz domenda uz – yuqori domen nomi.

DNS bir tarafdan, domen nomlari iyerarxik taqsimlangan ma'lumotlar bazasi, boshqa tarafdan, amaliy pog'ona protokoli bo'lib, domen nomi aniq bo'lganda server IP-adresini aniqlab berish va aksincha server IP-adresi aniq bo'lganda domen nomini aniqlab berish vazifasini bajaradi. DNS protokoliga 53-port ajratilgan bo'lib, u asosan transport pog'onasining UDP protokolidan foydalanadi. DNS-dan odatda boshqa pog'ona protokollari foydalanadi: DNS foydalanuvchilari sifatida HTTP, SMTP va FTP va boshqa xizmatlar bo'lishi mumkin.

6.3. DNS vazifalari

Domen nomiga mos IP-adresini aniqlash va aksincha IP-adresga mos domen nomini aniqlashdan tashqari, DNS bir qancha muhim vazifalarni bajaradi, ular quyida keltirib o'tilgan:

Server taxalluslarini qo'llab-quvvatlash. Serverlar uzun nomlari bilan bir yoki bir qancha taxalluslarga ega bo'lishi mumkin: Masalan, relayl.westcoast.enterprise.com serveriga ikkita taxallusni sozlash mumkin: enterprise.com va www.enterprise.com. Bunda relayl.west-coast.enterprise.com kanonik domen nomi hisoblanadi.

Elektron pochta serverlari taxalluslarini qo'llab-quvvatlash. Uzun server nomlarini qo'llash oson bo'lmagani uchun elektron pochta adreslarida server taxallusi sifatida boshqa nomlar ishlatilishi mumkin hamda ushbu server nomlari aynan bitta serverni bildiradi. Masalan, agar Bob Hotmail pochta qutisidan foydalansa, manzil bob@hotmail.com ko'rinishga ega bo'ladi, eslab qolish ham qiyin emas. Aslida hotmail.com shunchaki Bobning pochta server taxallusi hisoblanadi, serverning kanonik nomi sifatida ancha murakkabroq tuzilishga ega bo'lishi mumkin. Masalan: relayl.westcoast.hotmail.com.

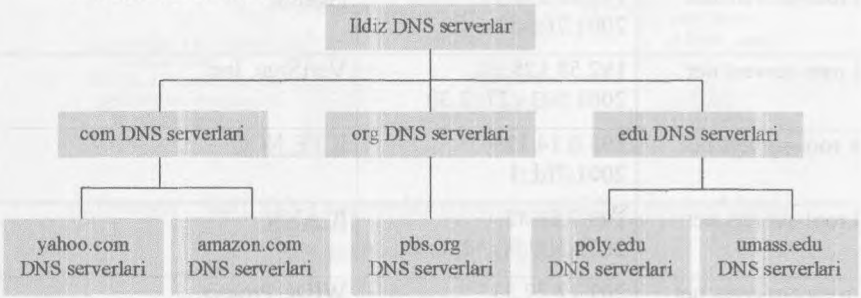
Yuklamani taqsimlash. DNS xizmati serverga keladigan so'rovlarni taqsimlash imkonini beradi. Bunda u biror serverning IP-adresini aniqlash kerak bo'lsa, so'rovning geografik nuqtai nazardan qaysi joydan kelganiga qarab, unga javob sifatida aynan so'rov kelgan joyga yaqin server IP-adresini yuboradi.

6.4. DNS server turlari

Faraz qilaylik, ba'zi ilovalar (veb brauzerlar, elektron pochta mijoz dasturi va h.k.), foydalanilayotgan kompyuterda server adresini aniqlab olishi kerak bo'lsin. Ilova DNS mijoz dasturini chaqiradi va unga kerakli domen nomini yuboradi. DNS mijoz, o'z navbatida, so'rov yaratadi va uni DNS serveriga yuborib javobini kutadi. Odatda, DNS-serverining javobi milli sekunddan o'n sekundgacha vaqtni oladi. Javob sifatida bir yoki bir nechta IP-adreslar kelishi mumkin. DNS-serveridan kelgan javob DNS-mijoz orqali, so'rov yuborgan ilovaga yuboriladi.

Hech qaysi DNS server hamma domen nomlari va server IP-adreslari haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olmaydi, bu ma'lumotlar ko'plab DNS serverlar orasida taqsimlangan. Quyidagi turdagi DNS serverlar bo'lishi mumkin:

- ildiz DNS serverlar
- yuqori pog'ona (yoki biron domen zonasiga javobgar) DNS serverlar;
- birlamchi DNS serverlar;
- ikkilamchi DNS serverlar;
- keshlovchi DNS serverlar;
- lokal DNS serverlar.



6.2.-DNS serverlarining iyerarxik strukturasi.

1 Ildiz DNS serverlar. Ildiz DNS serverlar soni Internetda 13 ta, va ularning ko'pchiligi Shimoliy Amerikada joylashgan. 6.1-jadvalda ildiz DNS serverlar haqida ma'lumot keltirilgan.

Ildiz DNS serverlari – yuqori daraja domenlari to'g'risidagi axborotni saqlovchi DNS serverlari. 6.3-rasmda dunyo xaritasida ildiz DNS serverlari joylashish o'rni ko'rsatilgan.

6.1-jadval. Ildiz DNS serverlar

Ildiz DNS serverlar		
Xost nomi	**IP-adresi**	**Boshqaruvchi tashkilot**
a.root-servers.net	198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30	VeriSign, Inc.
b.root-servers.net	192.228.79.201, 2001:500:84::b	University of Southern California (ISI)
c.root-servers.net	192.33.4.12, 2001:500:2::c	Cogent Communications
d.root-servers.net	199.7.91.13, 2001:500:2d::d	University of Maryland
e.root-servers.net	192.203.230.10, 2001:500:a8::e	NASA (Ames Research Center)
f.root-servers.net	192.5.5.241, 2001:500:2f::f	Internet Systems Consortium, Inc.
g.root-servers.net	192.112.36.4, 2001:500:12::d0d	US Department of Defense (NIC)
h.root-servers.net	198.97.190.53, 2001:500:1::53	US Army (Research Lab)
i.root-servers.net	192.36.148.17, 2001:7fe::53	Netnod
j.root-servers.net	192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30	VeriSign, Inc.
k.root-servers.net	193.0.14.129, 2001:7fd::1	RIPE NCC
l.root-servers.net	199.7.83.42, 2001:500:9f::42	ICANN
m.root-servers.net	202.12.27.33, 2001:dc3::35	WIDE Project

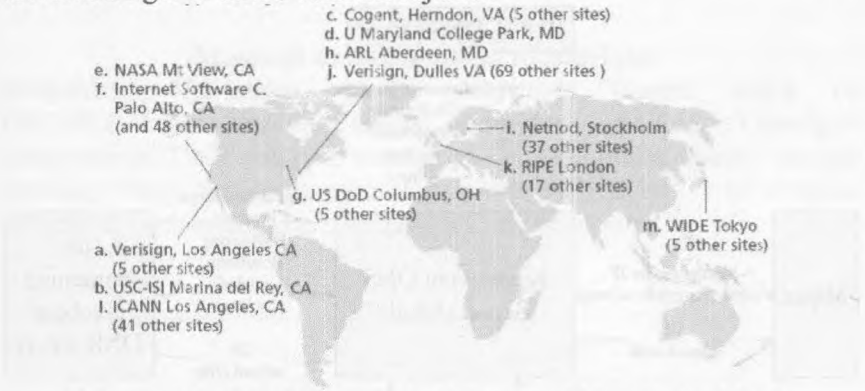
2. **Yuqori pog'ona domenlari DNS serverlari (Top-level domain, TLD servers).** Bu serverlar yuqori darajadagi domenlarga javob beradi. Bular com, org, net, edu va gov kabi domenlar, shuningdek milliy domenlar: uz, uk, fr, ca va jp.

3. **NS-server** *(Name Server)* – biror domenning IP-adreslari haqidagi ma'lumotni saqlovchi server.

Bu serverlar o'z navbatida birlamchi va ikkilamchi DNS serverlarga bo'linadi. Barcha o'zgartirishlar administrator tomonidan faqat birlamchi DNS serverda amalga oshiriladi, ikkilamchi DNS serverlar o'zidagi ma'lumotni birlamchi DNS server bilan sinxronlab turadi. Agar birlamchi DNS server biror sabab bilan so'rovga javob bera olmasa, ikkilamchi DNS server so'rovlarga javob beradi. Bu serverlarda domen nomlari va unga mos IP-adres to'g'risidagi ma'lumotlar saqlanadi.

4. **Lokal DNS serverlar**. Har bir Internet-provayderlari, tashkilot DNS serverlari bunga misol bo'ladi. DNS mijoz DNS-so'rov yuborganida, bu so'rov avval lokal DNS serverga kelib tushadi.

5. **Keshlovchi DNS server** oldin berilgan DNS so'rov javoblarini o'zining kesh xotirasida yozib qo'yadi, keyinchalik yana shunday so'rov kelganda, kesh xotiradan javobni olib uzatadi. Odatda lokal DNS serverlarning o'zi ushbu vazifani bajaradi.



6.3-rasm.. Ildiz DNS serverlar (nomi, tashkilot, joylashishi).

6.5. DNS ishlash prinsipi

DNS xizmati mijoz-server arxitekturasi asosida ishlaydi.

Masalan brauzer test.nuu.uz serveriga murojaat qilish uchun quyidagi ketma-ketlikda ish ko'riladi (6.4-rasm):

1. Brauzer mijoz kompyuteridagi DNS mijoz dasturiga test.nuu.uz domenning A yozuvini so'rab murojaat qiladi. DNS mijoz dasturlari odatda OT tomonidan amalga oshiriladi.

2. DNS mijoz hosts faylidan test.nuu.uz yozuvni qidiradi (hosts fayli C:\Windows\System32\drivers\etc katalogda joylashgan), agar yozuv topilmasa 3-qadamga o'tiladi.

3. DNS mijoz lokal DNS serverga so‘rov jo‘natadi, agar lokal DNS serverda kerakli yozuv topilmasa 4-qadamga o‘tiladi.

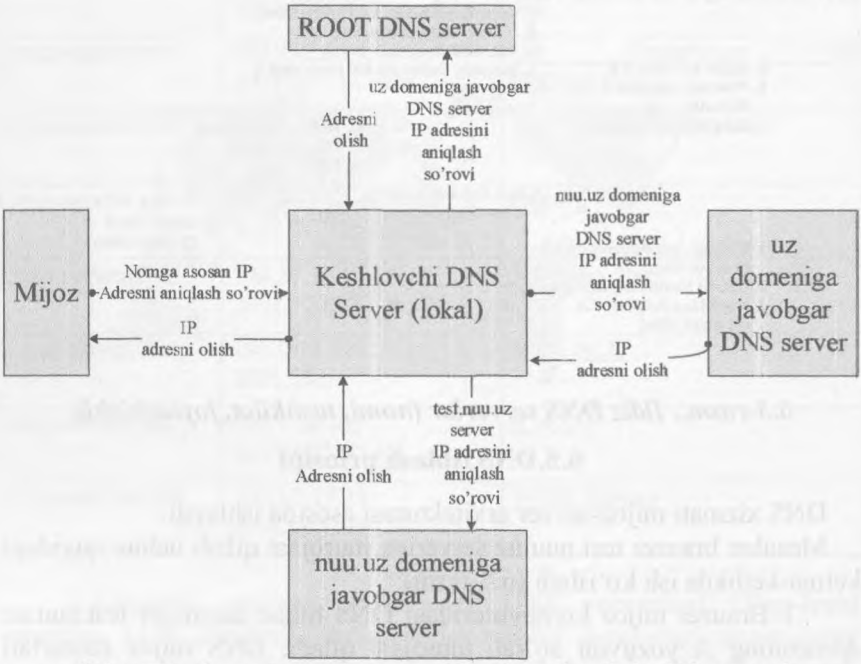
4. Lokal DNS server ildiz DNS serverga uz domeniga javobgar DNS server IP-adresini aniqlash so‘rovi bilan murojaat qiladi, agar IP-adres olinsa 5-qadamga o‘tiladi.

5. Lokal DNS server uz domeniga javobgar DNS serverga nuu.uz domeniga javobgar DNS server IP-adresini aniqlash so‘rovi bilan murojaat qiladi, agar IP-adres olinsa 6-qadamga o‘tiladi.

6. Lokal DNS server nuu.uz domeniga javobgar DNS serverga test.nuu.uz IP-adresini aniqlash so‘rovi bilan murojaat qiladi, agar IP-adres olinsa 7-qadamga o‘tiladi.

7. Lokal DNS server olingan IP-adresni keshlaydi va mijozga yuboradi.

8. Brauzer olingan IP-adresga murojaat qiladi.



6.4-rasm. domen nomiga mos IP-adresni aniqlash jarayoni

DNS so‘rovlari ***iterativ, rekursiv*** va ***teskari*** turlariga bo‘linishi mumkin.

Iterativ so'rovda DNS serverdan berilgan xost nomi uchun xost IP-adresini aniqlab berish yoki ushbu xostga javobgar DNS server IP-adresini aniqlab berish so'raladi.

Rekursiv so'rovda DNS server o'ziga kelgan so'rovni qayta ishlash uchun boshqa DNS serverlarga murojaat qiladi. Odatda lokal DNS serverlar ushbu so'rovlarni yuboradi.

Teskari so'rovda DNS serverga xost IP-adresi uzatilib, ushbu IP-adresga ega xost nomini qaytarish so'raladi.

Nazorat savollari

1. DNS to'g'risida tushuncha bering.
2. DNS vazifalari nimalardan iborat.
3. DNS server turlari.
4. DNS yozuv turlari.
5. DNS so'rovlari turlari.

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1-topshiriq VirtualBox dasturi yordamida **dnsser** nomli va **192.168.1.11** IP manzilli virtual kompyuter yarating. Yaratilgan kompyuterga DNS rolini o'rnating va kerakli sozlamalarini amalga oshiring. Yangi domen masalan nuu.uz domeni 192.168. 1.12 IP bilan kiriting va xizmatning to'g'ri ishlayotganini tekshiring.

VII BOB. DHCP xizmati

7.1. DHCP nima?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) bu tarmoq qurilmalariga IP-adreslarini avtomatik ravishda tayinlash uchun yaratilgan texnologiya. Ko'pgina tizim administratorlari IP-adreslarni tarmoq kompyuterlariga qo'lda berish o'rniga DHCP-dan foydalanishni afzal ko'rishadi. DHCP kompyuterning IP-adresidan tashqari tarmoq maskasini, asosiy shlyuz va DNS serverlarini sozlash uchun ham ishlatiladi.

7.2. DHCP yaratilish tarixi

DHCP protokoli konsepsiyasi 1993 yilda taklif qilingan, 1997 yil bahorida RFC 2131 deb nomlangan hujjatda to'liq tavsiflangan.

DHCP texnologiyasi tarmoq parametrlarini sozlash sohasida birinchi emas, bundan oldin ham boshqa texnologiyalar qo'llanilgan. Masalan: RARP va BOOTP protokollari.

Oldin katta tarmoqlarning ba'zi doimiy xotira disklari bo'lmagan ishchi stansiyalarda (masalan terminallarda) OT va tarmoq dasturlari tarmoq orqali yuklangan. Buning uchun ishchi stansiyasining ROM-xotirasida yozilgan birinchi yuklanadigan dastur bo'lishi kerak. Faqat o'qish uchun mo'ljallangan bunday xotira ishchi stansiyasini ishlab chiqargan firmada ishlab chiqariladi. Shu sababli ushbu xotirada server IP adresi va hatto ishchi stansiya o'zining IP-adresi haqida ma'lumot mavjud emas. Agar server va ishchi stansiya bitta tarmoqda joylashgan bo'lsa, unda OT va tarmoq dasturlarini yuklash uchun RARP protokolidan foydalanish yetarli, aks holda BOOTP protokoli qo'llaniladi. Chunki RARP protokol joriy tarmoq uchun mo'ljallangan broadcast xabar uzatadi, bu xabar esa marshrutizatorlar orqali translatsiya qilinmaydi (boshqa tarmoqqa uzatilmaydi).

BOOTP protokoli esa butun tarmoq ishchi stansiyalariga yetib boradigan broadcast xabar uzatadi. BOOTP protokolida ishchi stansiya 68 port va 0.0.0.0 adresdan (chunki ishchi stansiya hali IP adresga ega emas) 255.255.255.255 broadcast adresning 67 portiga xabar uzatadi. Server javob xabarni uzatish uchun 2 usuldan birini qo'llaydi:

1)kadrni yaratadi, kadr sarlavhasida qabul qiluvchining MAC adresi joyida ishchi stansiyadan kelgan so'rovdagi MAC adresni yozadi.(agar bitta tarmoqda bo'lsa);

2)javob ham broadcast xabar orqali 255.255.255.255 broadcast adresga yuboriladi.

DHCP – BOOTP protokolining kengaytirilgan versiyasi.

BOOTP va DHCP o'rtasidagi asosiy farq shundaki, BOOTP protokoli IP-adreslarning statik sozlashni qo'llab-quvvatlaydi, DHCP esa dinamik sozlashni qo'llab-quvvatlaydi.

7.3. DHCP ishlash prinsipi

DHCP ikki qismdan iborat: DHCP serveri va DHCP mijozi.

DHCP server kerakli tarmoq konfiguratsiyasi parametrlarini o'rnatadi, tarmoqqa ulanayotgan qurilmalar uchun IP adreslarni tayinlaydi va yangilaydi.

DHCP mijoz DHCP serverdan tarmoq parametrlarini oladi va ularni mijoz kompyuterida o'rnatadi. DHCP tarmoq parametrlariga IP-adres, tarmoq maskasi, tarmoq shlyuzi va DNS server adreslari kiradi.

Faol DHCP protokoliga ega qurilmalar DHCP serveridan avtomatik ravishda kerakli sozlamalarni oladi. Eng ko'p ishlatiladigan tarmoq qurilmalari (smartfonlar, kompyuterlar, o'yin pristavkalari va boshqalar) DHCP-ni qo'llab-quvvatlaydi. Hozirda DHCP barcha mashhur OT-larda mavjud.

DHCP protokoli amaliy pog'ona protokoli bo'lib, u UDP protokolidan foydalanadi. Server porti 67, mijoz porti 68.

DHCP protokoli ***IP adreslarni taqsimlashning 3 xil usuli***ni taqdim etadi:

Qo'lda taqsimlash. Ushbu usulda tarmoq administratori har bir mijoz kompyuterining MAC adresini ma'lum bir IP-adres bilan bog'laydi. Ushbu usul har bir ishchi stansiyaning IP adresini qo'lda sozlashdan farq qiladi, chunki bunda IP adreslar markazlashgan holda saqlanadi va sozlanadi.

Avtomatik taqsimlash. Ushbu usulda har bir kompyuterga administrator tomonidan belgilangan oraliqdan IP-adres doimiy foydalanish uchun ajratiladi.

Dinamik taqsimlash. Ushbu usul avtomatik taqsimlash usuliga o'xshaydi, faqat IP adres kompyuterga doimiy foydalanish uchun emas, balki ma'lum bir muddat uchun beriladi. Bunga IP adresni ijaraga berish deyiladi. Ijara muddati tugagandan so'ng, mijoz hali tarmoqda aktiv bo'lsa, unda IP-adres odatda yana o'sha mijozga qayta ijaraga beriladi. Bundan tashqari, mijoz o'zi qabul qilgan adresni rad qilishi mumkin.

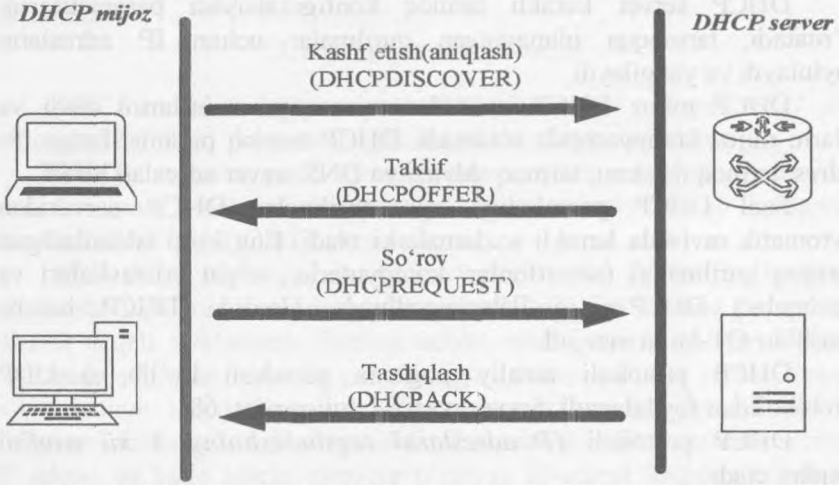
Kompyuterdagi DHCP mijoz DHCP serverdan IP adres olishi uchun ular o'rtasida asosan 4 xil xabar quyidagi ketma-ketlikda uzatiladi (7.1-rasm):

1)DHCPDISCOVER xabar Kompyuter tarmoqqa ulangandan keyin (yoqilgandan keyin) birinchi marta IP adres olish maqsadida DHCP serverni aniqlash uchun ushbu xabarni uzatadi

2)DHCPOFFER – DHCP server taklifi

3)DHCPREQUEST – DHCP so'rov

4)DHCPACK – DHCP tasdiq



7.1-rasm. DHCP mijoz va DHCP server o'rtasidagi aloqa xabarlari

DHCP-xabarlar turlari

Xabar	Ma'nosi	Maqsadi
DHCPDISCOVER	Kashf etish (aniqlash)	Mavjud DHCP serverni aniqlash uchun mijoz ushbu xabarni uzatadi.
DHCPOFFER	Taklif	DHCPDISCOVER xabarga javob sifatida DHCP server DHCPOFFER xabarini uzatadi. Unda tarmoq parametrlari haqida ma'lumot bo'ladi.
DHCPREQUEST	So'rov	DHCP mijoz tomidan DHCP serverga quyidagi maqsadlar uchun yuboriladi:

		○ Bir DHCP serverning tarmoq parametrlari taklifini qabul qilish va boshqa DHCP serverlardan takliflarni rad etish haqida xabar berish ○ Oldin berilgan IP adresning to'g'riligini tasdiqlash (masalan, qayta ishga tushirgandan so'ng). ○ IP adres ijara muddatini cho'zdirish.
DHCPACK	Tasdiqlash	DHCP server DHCPREQUEST so'rov olgandan keyin o'zining bazasida mos IP adresni band qiladi hamda bu haqda xabar qilish uchun DHCPACK tasdiqlash xabarini mijozga yuboradi. Mijoz DHCPACK xabarni olgandan keyin tarmoq parametrlarini o'zida o'rnatadi.
DHCPNAK	Tasdiqlanmagan	Server mijozga tarmoq IP adresi yaroqsiz degan xabar yuboradi (masalan, mijoz yangi tarmoq ostiga o'tdi) yoki IP adres ijara muddati tugadi.
DHCPDECLINE	Rad etish	Server mijozga IP adres allaqachon ishlatilayotganini haqidagi xabarni uzatadi.
DHCPRELEASE	Bo'shatish	Mijoz IP-adresni rad etish uchun serverga xabar yuboradi.
DHCPINFORM	Axborot	Mijoz tomonidan serverga tarmoq parametrlarini (IP-adresdan tashqari) olish uchun so'rov yuboradi, mijoz allaqachon boshqa tomondan olingan IP-adresga ega.

Tarmoqda 1 tadan ko'p DHCP server bo'lishi mumkin. 7.2-rasmda 4 ta DHCP server mavjud bo'lgan tarmoq keltirilgan. Bunday holda IP adres olish quyidagicha bo'lishi mumkin:

1)Mijoz kompyuter IP adres olish uchun DHCPDISCOVER xabar uzatadi. Bu xabar yuboruvchisining IP adresi SA=0.0.0.0 qabul qiluvchisining IP adresi DA=255.255.255.255 bo'ladi.

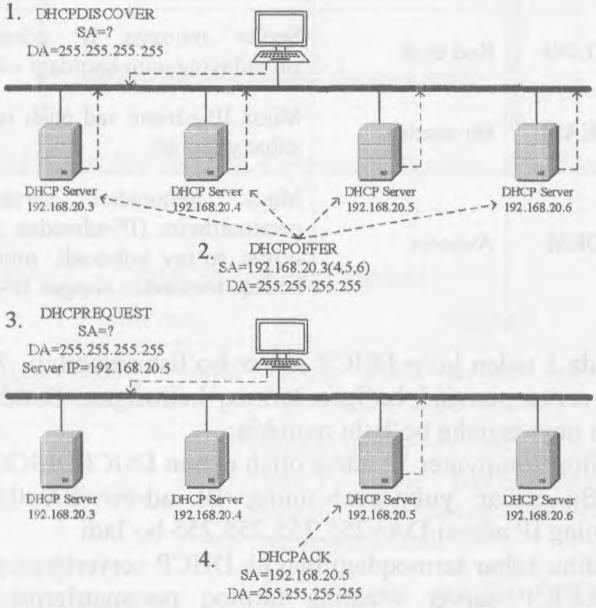
2)Ushbu xabar tarmoqdagi barcha DHCP serverlarga yetib boradi. Har bir DHCP server o'zining tarmoq parametrlarini taklif etib, DHCPOFFER xabar uzatadi. Bu xabar yuboruvchisining IP adresi har

bir DHCP server uchun o'zining IP adresi SA=192.168.20.3 (4,5,6), qabul qiluvchisining IP adresi DA=255.255.255.255 bo'ladi.

3)DHCP mijozga DHCPOFFER xabarlar yetib keladi, u ushbu xabarlar orqali yetib kelgan tarmoq parametrlarini (odatda birinchi yetib kelganini) qabul qiladi hamda bu haqda DHCP serverni xabardor qilish uchun DHCPREQUEST xabarni uzatadi. Faraz qilaylik mijoz 192.168.20.5 DHCP server taklifi qabul qildi. Bu xabar yuboruvchisining IP adresi SA=0.0.0.0, qabul qiluvchisining IP adresi DA=255.255.255.255 bo'ladi.

4)DHCP server mijozdan DHCPREQUEST xabarni olgandan so'ng, o'zida mos IP adresni band deb belgilab qo'yadi hamda bu haqda mijozni xabardor qilish uchun DHCPACK xabarni uzatadi. Bu xabar yuboruvchisining IP adresi SA=192.168.20.5, qabul qiluvchisining IP adresi DA=255.255.255.255 bo'ladi.

DHCP xizmati asosan katta tarmoqlarda va mobil tarmoqlarda keng qo'llaniladi. Chunki bunday tarmoqlarda IP adreslarni qo'lda sozlashning amaliy jihatdan imkoni yo'q. Masalan, uyali aloqa operatorlari orqali internetga ulanishda, bir nechta simsiz routerlar mavjud bo'lgan Wi-Fi tarmoqlarda va h.k.



7.2-rasm. DHCP mijozning DHCP serverdan IP adres olish jarayoni

Nazorat savollari

1. DHCP nima?
2. DHCP ishlash prinsipini tushuntirib bering.
3. DHCP mijoz DHCP serverdan IP olish jarayonini yoritib bering.

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1-topshiriq. VirtualBox dasturi yordamida **dhcpser** nomli va **192.168.1.10** IP manzilli virtual komputer yarating. Yaratilgan kompyuterga DHCP rolini o'rnating va kerakli sozlamalarni amalga oshiring. Parametrlar IP adrtesslar diapazoni 192.168.1.128 dan 192.168.1.200 gacha, DNS server 192.168.1.11. VirtualBox dasturi yordamida Windows 10 OT ni o'rnating va comp_1 deb mon bering. Comp_1 virtual kompuyterda 192.168.1.128 – 192.168.1.200 oraliqdan avtomatik DHCP xizmati tomonidan o'rnatilganini tekshiring.

VIII BOB. Veb server xizmati

8.1. WWW tarmog'i

WWW tarmog'i (World Wide Web) internetda nashr etilgan va bir-biriga o'zaro bog'langan gipermatnli hujjatlardan tashkil topgan ATdir. Ushbu hujjatlarning har biri veb-sahifa deb ataladi. Veb-sahifalarni mijozning kompyuter va mobil qurilmalarida ishlaydigan veb-brauzer (yoki qisqacha brauzer) deb nomlangan dasturlar orqali ko'rish mumkin. Har bir veb sahifa bu HTML asosida formatlangan matnli hujjat bo'lib, unda matn, rasm, audio, video va boshqa multimediya elementlari bo'lishi mumkin, gipermurojaat orqali bir veb sahifadan boshqa bir veb-sahifalarga o'tish mumkin.

Brauzer (Internet Explorer, Opera, Chrome, Firefox, ...) – multi protokolli mijoz va HTML interpretator hisoblanadi.

WWW loyihasi birinchi marta 1989 yilda taklif etilgan. 1993 yilda NCSA Mosaic brauzeri paydo bo'ldi. WWW mijoz server arxitekturasi asosida ishlaydi.

Web konsepsiyasini CERN-da faoliyat yurituvchi olim va dasturchi Tim Berners-Li (Berners-Lee) taklif etdi, u HTTP protokoli, HTML tilini va URI identifikatorini ishlab chiqdi.

HTML tili (HyperText Markup Language) – veb sahifalarni razmetkalashning standart tili.

Ushbu texnologiyalarsiz zamonaviy Internetni tasavvur qilib bo'lmaydi. 1991-1993 yillarda Berners-Li ushbu standartlarning imkoniyatlari takomillashtiradi. Ammo, shunga qaramay, rasmiy ravishda World Wide Web tug'ilgan yili 1989 yil deb hisoblanishi kerak.

Loyiha doirasida Berners-Li dunyodagi birinchi "httpd" veb-serverini va "WorldWideWeb" deb nomlangan dunyodagi birinchi gipermatnli veb-brauzerni yaratdi.

1994 yildan beri WWW tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha asosiy ishni Tim Berners-Li tashkil etgan va hozirgacha boshqarib kelayotgan WWW tarmog'ining konsorsiumi (W3C) bajarib kelmoqda. Ushbu konsorsium Internet va WWW tarmog'ining texnologik standartlarini ishlab chiquvchi va amalga oshiruvchi tashkilotdir.

8.2. HTTP va HTTPS protokollari

HTTP ingliz tilidagi "HyperText Transfer Protocol" (Gipermatn uzatish protokoli) so'zlarining bosh harflaridan olingan. HTTPS -ning oxirida qo'shiladigan S qo'shimchasi esa "Secure" so'zining bosh harfi hisoblanadi. Aslida HTTPS – bu HTTP protokolining xavfsiz shakli bo'lib, HTTP-dan farqli ravishda HTTPS protokolida barcha so'rovlar shifrlangan shaklda yuboriladi, javoblar ham shifrlangan holda qabul qilinadi.

Ma'lumki saytlar 2 ta katta qismdan iborat bo'lib, server qismi (backend) veb serverda va mijoz qismi (frontend) foydalanuvchining brauzerida ishlaydi: foydalanuvchi ma'lumotlarni saytga kiritganda brauzer ma'lumotlarni serverga jo'natadi va aksincha, foydalanuvchi ma'lumotlarni serverdan so'raganda shu aloqa yo'li orqali ma'lumotlar serverdan foydalanuvchining brauzeriga yuboriladi. Oddiy HTTP orqali ma'lumotlar almashinuvi sodir bo'lganda serverdan brauzergacha bo'lgan aloqa xavfli bo'lishi mumkin. Xakerlar bu aloqani buzib, serverdan foydalanuvchiga, yoki foydalanuvchidan serverga yuborilayotgan ma'lumotlarni o'g'irlab olishi mumkin. Bunday xavfni bartaraf etish uchun HTTPS protokoli qo'llaniladi.

HTTPS serverdan brauzergacha va aksincha bo'lgan aloqalarni shifrlash va deshifrlash tarzida ishlaydi. Xavfsiz aloqaning asosini SSL yoki TLS xavfsizlik protokollari tashkil etadi. Ularning ikkalasi ham yopiq va ochiq kalitlar asosida ishlaydi. Yopiq kalit faqat serverda saqlanadi va u maxfiy hisoblanadi. Ochiq kalit esa hamma uchun ma'lum bo'lib, erkin tarqatiladi.

Brauzer va veb server ochiq va yopiq kalit asosida umumiy maxfiy shifrlash kalitiga ega bo'ladi. Bu odatda 2 usul bilan hal qilinadi:

1) shifrlash kaliti ikki tomon ishtirokida maxsus algoritm yordamida generatsiya qilinadi;

2) shifrlash kaliti mijoz tomonda generatsiya qilinib, keyin serverga ochiq kalit bilan shifrlanib uzatiladi.

Brauzer va veb serverda bir xil shifrlash maxfiy kaliti hosil bo'lgandan keyin barcha so'rovlar va javoblar ushbu kalit yordamida shifrlanib uzatiladi. Qabul qiluvchi tomon yana shu kalitdan foydalanib, shifrlangan so'rov yoki javobni deshifrlaydi.

HTTPS protokolidan foydalanish uchun har bir sayt (domen) o'zining SSL sertifikatiga ega bo'lishi kerak. Agar sayt joylashgan serverda ushbu saytning SSL sertifikati sozlangan bo'lsa, brauzerlar bu

saytning veb serveri bilan aloqani shifrlangan ekanligini turli belgilar bilan ifodalashadi.

HTTP javob protokol versiyasi, so'rov holati kodi va mazmundan tashkil topadi. So'rov holati kodi 3 xonali son bilan ifodalanadi va guruhlarga ajratiladi. Quyidagi holat kodlari guruhi mavjud:

1xx – uzatish jarayoni holati haqida ma'lumot, masalan, 100 Continue (davom ettir), 102 Processing (qayta ishlanmoqda).

2xx – so'rov qabul qilinib, muvaffaqiyatli amalga oshirilganligini anglatadi. Masalan, 200 Ok (muvaffaqiyatli bajarildi), 201 Created (yaratildi), 202 Accepted (qabul qilindi).

3xx – so'rovni boshqa adresga uzatish kerakligi haqida ma'lumot, masalan, 301 Moved Permamently (boshqa adresga doimiy o'tkazilgan), 302 Moved Temporarily (boshqa adresga vaqtinchalik o'tkazilgan).

4xx – mijoz tomondan xatolik haqida ma'lumot, masalan, 401 Unathorized (avtorizatsiya qilinmagan), 403 Forbidden (ruxsat yo'q), 404 NotFound (topilmadi).

5xx – server tomondan xatolik haqida ma'lumot, masalan, 500 Internal server error (server ichki xatoligi), 503 Service Unavailable (xizmat ishlamayapti), 504 Gateway Timeout (shlyuz javob bermayapti).

8.3. WWW standartlari

Dastavval WWW 3 ta standartga tayangan:

- **HTML (HyperText Markup Language)** – gipermatnlarni razmetkalash tili;
- **URI (Uniform Resource Identifier)** – resurs identifikatori;
- **HTTP (HyperText Transfer Protocol)** – gipermatnlarni uzatish protokoli.

Keyinchalik quyidagi ham qo'shildi:

- **CGI (Common Gateway Interface)** – shluzlar umumiy interfeysi. Bu veb-server bilan aloqa o'rnatish uchun tashqi dastur tomonidan ishlatiladigan standart interfeys. Bunday interfeys orqali veb-server bilan birga ishlaydigan dastur odatda shlyuz deb ataladi, lekin ko'pchilik "skript" (script) yoki "CGI dastur" nomlarini qo'llaydi.

URI – bu resursni identifikatsiyalaydigan simvollar satri: hujjat, rasm, fayl, xizmat, elektron pochta qutisi va boshqalar. URI – bu ***URL***, ***URN*** yoki ikkalasi ham bo'lishi mumkin. ***URL*** – bu shunday URI-ki u resursni identifikatsiyalashdan tashqari, ushbu resursning manbasi to'g'risida ham ma'lumot beradi. ***URN*** esa faqat ma'lum bir nom

maydonida resursni identifikatsiyalaydigan, ammo uning joylashgan manbasini ko'rsatmaydigan URI. Masalan: "urn:ISBN:0-395-36341-1" – bu ISBN nom maydonida 0-395-36341-1 resurssiga (kitobiga) ishora qiluvchi URI.

WWW tarmog'ida ko'pincha, URL qo'llaniladi. URL adreslarga misol quyida keltirilgan:

https://nuu.uz/uzc/info/about

https://nuu.uz/pictures/logos/faculties/math.png

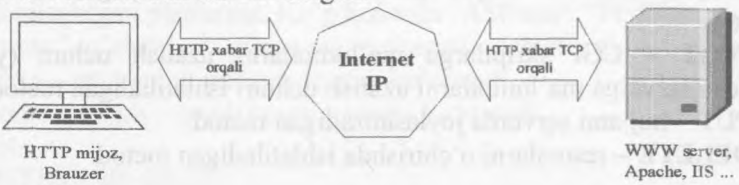
http://ettt.nuu.uz/uz/Home/ScheduleByTeacher?teacherId=1869&week=1

Adres 3 qismdan iborat:

- ***So'rov protokoli***. Asosan HTTP va HTTS qo'llaniladi.
- ***Server nomi***. Resurs joylashgan veb serverning domen nomi. Yuqoridagi misolda nuu.uz va ettt.nuu.uz qiymatlar.
- ***Resursga yo'l.*** Veb serverda resursni topish uchun kerak bo'ladigan ma'lumot. Yuqoridagi misolda "uzc/info/about", "pictures/logos/faculties/math.png" va "Home/ScheduleByTeacher?teacherId=1869&week=1" qiymatlar.
-

8.4. Veb server va uning funksiyalari

WWW tarmog'i butun dunyo bo'ylab joylashgan millionlab veb-serverlari tomonidan tashkil etilgan.



8.1-rasm. HTTP protokoli asosida mijoz va serverning o'zaro aloqasi.

Veb server – bu HTTP protokolidan foydalanadigan dastur bo'lib, mijozdan HTTP so'rovlarni qabul qiladi va HTTP javoblarni qaytaradi (8.1-rasm). HTTP javob sifatida HTML-sahifadan tashqari, rasmlar, fayllar, media potok yoki boshqa ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Oddiy shaklda, bunday dastur tarmoq orqali ma'lum bir resurs uchun HTTP so'rovini qabul qiladi, lokal qattiq diskda joylashgan faylni topadi va uni so'ragan mijozga tarmoq orqali yuboradi. Murakkab veb-serverlar HTTP so'roviga javoban hujjatlarni dinamik ravishda yaratadi.

Veb server tushunchasi turlicha talqin qilinadi, ba'zan u dasturiy ta'minot bo'lishi, ba'zan fizik yoki virtual server, ba'zan ikkovi ham bo'lishi mumkin. Har qanday holda ham u veb server xizmatini taqdim etadi. Veb server quyidagi qo'shimcha funksiyalarni ham bajaradi:

- Foydalanuvchilarning resurslarga murojaatini jurnalga qayd qilib borish;
- Foydalanuvchilarni autentifikatsiya qilish;
- Dinamik generatsiya qilinadigan sahifalarni qo'llab-quvvatlash;
- Mijozlar bilan xavfsiz aloqani ta'minlash uchun HTTPS protokolini qo'llab-quvvatlash.

Standart port: HTTP protokol uchun 80/TCP, HTTPS protokol uchun 443/TCP.

HTTP-so'rovlar 2 qismdan iborat bo'ladi: so'rov sarlavhasi va so'rov tanasidan. Ular bir biridan bo'sh satr bilan ajratiladi. So'rov tanasi bo'lmasligi ham mumkin. So'rovlar yuborilishi uchun HTTP protokolida maxsus komandalar mavjud.

8.5. HTTP metodlar (komandalar)

GET – URI-ga mos resursni olishga xizmat qiladigan metod.

HEAD – URI-ga mos resursning sarlavhasini olishga xizmat qiladigan metod, GET metodidan farqli ravishda bunda resursni o'zi uzatilmaydi, balki u haqda ma'lumotni o'zida saqlagan sarlavha uzatiladi.

POST – CGI skriptlarga ma'lumotlarni uzatish uchun (ya'ni mijozdan serverga ma'lumotlarni uzatish uchun) ishlatiladigan metod.

PUT – hujjatni serverda joylashtiradigan metod.

DELETE – resurslarni o'chirishda ishlatiladigan metod.

8.6. HTTP so'rovlarning ba'zi parametrlari

Connection (aloqa) – parametri **"keep-alive"** yoki **"close"** qiymatlarini qabul qilishi mumkin. "Keep-Alive" (aloqani aktiv ushlab turish (uzmaslik)) server so'rovga javob qaytargandan keyin mijoz bilan aloqani uzmaydi, natijada boshqa so'rovlar ham uzatilishi mumkin. Ko'pgina brauzerlar "Keep-Alive" rejimida ishlaydi, bu esa bir aloqada HTML sahifa bilan birga, unga bog'liq boshqa resurslarni (masalan, rasm, CSS, skript fayllari) ham yuklash imkonini beradi. "Close" («yopmoq») – aloqa ushbu so'rovga javob qaytarilgandan keyin uziladi.

User-Agent – Brauzerning nomlanishi. Masalan: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36

Accept – brauzer tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan mazmun (ma'lumot) turlari. Masalan: Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, application/vnd.ms-excel, application/msword, application/vnd.ms-powerpoint, */*

Referer – ushbu resursga qaysi resursdan kelinganini ko'rsatuvchi URL.

Host – resurs joylashgan xost nomi, unda IP-adres yoki domen nomi bo'ladi.

Accept-Language – qo'llab-quvvatlanadigan tillar. Masalan: en-US,en;q=0.9,ru;q=0.8.

Misol:

```
GET / HTTP/1.1
Host: developer.mozilla.org
Accept-Language: fr
```

8.7. HTTP javobning ba'zi parametrlari

Date – Resurs yaratilgan sana.

Server – Veb server nomi.

Content-Type – javob mazmuni turi. Accept qiymatlariga o'xshash qiymatlarni qabul qiladi.

X-Powered-By – dinamik veb sahifani generatsiya qilish qo'llanilayotgan platforma. Ko'p hollarda "ASP.net", "PHP" va "Express" so'zlarni o'z ichiga olgan qiymatlar ishlatiladi.

Expires – resursning eskirish vaqtini ko'rsatadi.

Content-Length – javob tanasi hajmini ko'rsatadi.

Misol:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 09 Oct 2010 14:28:02 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Tue, 01 Dec 2009 20:18:22 GMT
ETag: "51142bc1-7449-479b075b2891b"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 29769
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html... (here comes the 29769 bytes of the requested web page)
```

8.8. Keng tarqalgan veb server dasturlari

Veb server dasturiy ta'minotining ko'p variantlari mavjud, ulardan ba'zilari quyidagi ro'yxatda keltirilgan:

Apache – ochiq va bepul veb-server, BSD, Mac OS, Microsoft Windows, Novell NetWare, BeOS operatsion tizimlarini qo'llab-quvvatlovchi platformalararo dasturiy ta'minot.

IIS (Internet Information Services, 5.1 versiyasiga qadar – Internet Information Server) – bu Microsoft kompaniyasining veb server xizmatlari uchun maxsus dasturlari to'plami. IIS Windows NT dan boshlab tarqatiladi. Odatda server oilasidagi Windows OT-larida o'rnatiladi.

Tomcat – bu veb server vazifasini bajaradigan ochiq kodli servlet konteyneridir.

nginx – bu HTTP server va teskari proksi-server, pochta proksi-server, TCP/UDP proksi-server.

Ba'zan veb server sifatida faqat HTTP so'rovlarni qayta ishlaydigan dastur emas, balki turli dasturlash tillari interpretatorlari (PHP, PERL), MBBT, veb serverni boshqa tizimlar (masalan, elektron pochta) bilan integratsiyasini ta'minlovchi modullar va boshqa komponentlar dasturiy komplekslari tushuniladi. Bunday dasturiy kompleks LAMP quyidagi komponentlardan tashkil topgan:

1. Linux (FreeBSD) OT;
2. Apache veb server;
3. MySQL MBBT;
4. PHP, Perl va Python dasturlash tillari interpretatorlari.

8.9. FTP protokoli

HTTP protokoli paydo bo'lgunga qadar masofadagi fayllardan foydalanish uchun FTP protokoli qo'llanilgan.

FTP (File Transfer Protocol – fayllarni uzatish protokoli) bu kompyuter tarmoqlari orqali fayllarni uzatish protokoli. FTP serverdagi katalog tarkibini ko'rish, fayllarni serverdan yuklab olish yoki serverga yuklash, o'chirish, nomini o'zgartirish, ko'chirish va boshqa fayl operatsiyalarini bajarishga imkon beradi. Fayllarni uzatishda boshqa protokollardan ham foydalanish mumkin. Lekin samaradorlik nuqtai nazaridan internet tarmog'i orqali fayl almashishda FTP protokoli eng maqbul hisoblanadi. Ayniqsa veb serverda administratorlik ishlarini

(ayniqsa veb dastur kodlarini serverga yuklash, almashtirish; ma'lumotlar bazasini yuklab olish yoki serverga yuklash) amalga oshirishda keng qo'llaniladi.

FTP protokoli mijoz-server texnologiyasi asosida tuzilgan. ***FTP mijoz*** – bu foydalanuvchi kompyuterida o'rnatilgan va FTP serverining fayl resurslariga kirish uchun foydalaniladigan dastur (brauzer, konsol yoki grafikli FTP menejeri va boshqalar). ***FTP server*** – bu FTP protokoli yordamida kirish mumkin bo'lgan umumiy foydalaniladigan fayllarga ega kompyuter. Serverga ulanish ikkita usulda amalga oshirilishi mumkin: anonim va autentifikatsiya asosida.

Anonim usul – bu foydalanuvchi nomi sifatida "anonymous" ko'rsatiladigan usul, bu usulda foydalanuvchi serverning faqat ochiq resurslaridan foydalanishi mumkin, odatda fayl ustida faqat o'qishga ruxsat beriladi. Agar FTP server anonim usulni qo'llab-quvvatlasa, u holda anonim FTP deyiladi.

Autentifikatsiyaga asoslangan usulda FTP serverga ulanish uchun foydalanuvchi logini va paroli talab qilinadi. Bu holda, foydalanuvchi nafaqat ochiq resurslarga, balki FTP serverning boshqa foydalanuvchilari uchun ruxsat berilmagan o'z resurslaridan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. FTP server sozlamalariga qarab, foydalanuvchi FTP serverdagi barcha fayl va kataloglarga (fayllarni ko'rish va tahrirlashga cheklovlari bilan), va/yoki o'z uy katalogiga kirishi mumkin. Ikkinchi holda, FTP serverga o'zlarining login va parollari bilan kirganda, dastlab serverdagi o'z uy katalogiga kiradi. FTP protokoli autentifikatsiya qilishning eng sodda usulidan foydalanadi, u parolni ochiq matn ko'rinishida yuboradi. Xavfsizlik darajasini oshirish uchun xavfsiz avtorizatsiya usulidan foydalanish, FTP buyruqlari va yuborilgan ma'lumotlarni shifrlash usullaridan foydalanish mumkin. Bu SSL protokollaridan foydalanishga yoki SSH tunneli orqali FTP seanslaridan foydalanishga asoslangan bo'lishi mumkin.

FTP protokoli serverga bir nechta ulanishlardan foydalanadi (kamida 2 ta). Birinchi ulanish boshqaruv ulanish bo'lib, u orqali serverga buyruqlar yuboriladi va uning buyruq natijalari qaytariladi. Odatda bunday ulanish FTP serverning 21 portida o'rnatiladi. Qolgan ulanishlar ma'lumotlarni (fayl mazmunini) uzatish uchun ishlatiladi. Qo'shimcha ulanishlar uchun port raqamlari FTP mijoz yoki FTP server tomonidan belgilanadi (FTP ulanish rejimiga qarab).

FTP protokoli 2 ta ishlash rejimini qo'llab-quvvatlaydi: faol va passiv. ***Faol rejimda***, boshqaruv ulanishini o'rnatgandan so'ng, FTP

serverning o‘zi ma’lumotlarni uzatish uchun mijoz bilan aloqa o‘rnatishga harakat qiladi. Agar mijoz brandmauer orqasida joylashgan bo‘lsa (ayniqsa, u NAT ulanishdan foydalansa), u holda server bunday aloqani o‘rnata olmaydi. Ushbu muammoni hal qilish uchun passiv rejimdan foydalanadi. ***Passiv rejim*** qoidalariga ko‘ra, mijoz va server boshqaruv ulanishi orqali ma’lumotlarni uzatish ulanishi uchun serverdagi port raqamini kelishib oladi, so‘ng mijoz serverning ushbu portiga ulanadi.

FTP protokolining yana bir xususiyati ***matnli va ikkilik ma’lumot uzatish rejimlari***dan foydalanish imkoniyati. ***Matn rejimi*** turli xil OT-larda qabul qilingan matnli fayllar formati farqini hisobga oladi. Matn rejimidan foydalanganda, turli xil OT-larda ishlaydigan kompyuterlar o‘rtasida fayllarni nusxalashda, bir qator simvollar o‘chiriladi (yoki yetishmayotgan simvollar qo‘shiladi). Agar ikkilik fayl matn rejimida ko‘chirilsa, nusxalash jarayonida bunday fayl buzilishi mumkin.

Nazorat savollari

1. FTP protokoli qaysi maqsadlarda qo‘llaniladi va u orqali fayllar qanday uzatiladi?
2. Ma’lumotlarni ishonchli uzatish deganda nimani tushunasiz?
3. HTTP va FTP protokollari qaysi maqsadlarda qo‘llaniladi, ular qanday umumiylikka ega?
4. FTP protokolining kamchiligi nimada?

Mustaqil bajarish uchun topshiriq

1-topshiriq. VirtualBox dasturi yordamida **webser** nomli va **192.168.1.12** IP manzilli virtual kompyuter yarating. Yaratilgan kompyuterga web server (IIS) ro‘lini o‘rnating va kerakli sozlamalarni amalga oshiring. So‘ngra serverda nuu.uz domeni uchun sayt qo‘shing va sayt uchun yaratilgan katalogda index.html fayli yarating va unga “Xush kelibsiz” deb yozing. Comp_1 virtual kompyuterida brauzer dasturi ochilib uning adresslar maydonida nuu.uz deb yozilganda “Xush kelibsiz” degan yozuv aks etishi kerak.

IX BOB. Elektron pochta protokollari

9.1. Elektron pochta xizmati

Internet tarmog'ining asosiy va avvaldan mavjud xizmatlaridan biri bu Elektron pochta (Electronic mail, E-mail) xizmatidir.

Elektron pochta xuddi odatdagi pochtadek bo'lib, faqat bunda oddiy xat o'rniga elektron xatlar internet tarmog'i orqali uzatiladi.

Elektron pochta bilan ishlash uchun Microsoft Outlook, The Bat!, Mozilla thunderbird pochta mijoz dasturlaridan foydalaniladi. Ushbu dasturlar bir yoki bir nechta foydalanuvchining elektron pochta xabarlarini pochta serverlaridan olish, saqlash, tayyorlash va yuborish uchun imkonini taqdim etadi.

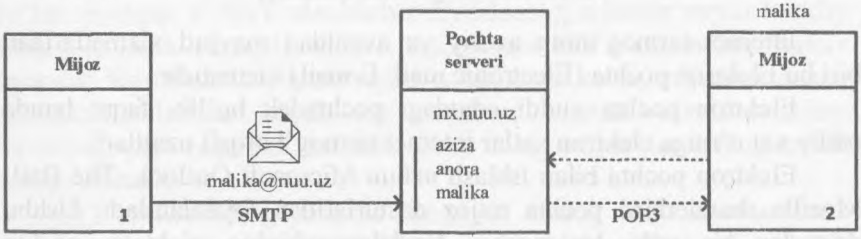
Pochta mijoz dasturlari past tezlikli va beqaror aloqa kanallari sharoitida, internetga doimiy ulanish mavjud bo'lmagan taqdirda elektron pochta xizmatidan samarali foydalanishga imkon beradi. Zamonaviy sharoitda, yuqori tezlikdagi va uzluksiz internetga kirish imkoniyati muammo bo'lmaganda, maxsus veb-xizmatlardan (Gmail, Yahoo, Yandex va boshqalar) foydalangan holda elektron pochta bilan ishlash yondashuvi yanada ommalashgan. Bunday holda, elektron pochta xabarlari bilan barcha operatsiyalar elektron pochta xizmati veb-saytida amalga oshiriladi, buning uchun brauzer ishlatiladi. Bunda pochta mijoz dasturi internetga ulangan har qanday elektron qurilmada (kompyuter, planshet, smartfon) pochta bilan ishlashga imkon beradigan veb-dastur shaklida ishlab chiqarilgan. Bu esa qo'shimcha dasturlarni o'rnatish va sozlash muammolaridan xalos qiladi.

Ommaviy elektron pochta xizmatidan foydalanish uchun ushbu pochta xizmatlaridan birida ro'yxatdan o'tish talab qilinadi. Ro'yxatdan o'tish jarayonida foydalanuvchiga nom@domen ko'rinishida qayd etilgan elektron pochta manzili beriladi. Bunday yozuvda "nom" elektron pochta foydalanuvchisining logini (nomi) va "domen" – foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan elektron pochta xizmati domeni.

9.2. Elektron pochta tizimining umumiy tavsifi

Internetdagi elektron pochtaning texnik asosini o'zaro bog'langan pochta serverlari tizimi tashkil etadi. Ularning har biri ko'plab foydalanuvchilarga xizmat qilishi, ular uchun xatlar qabul qilishi, shuningdek boshqa pochta serveriga xatlarni yuborishi mumkin. Elektron pochta xizmati ishi SMTP, POP3, IMAP protokollariga asoslangan va DNS xizmati bilan ham chambarchas bog'liq. Elektron

pochta xatlarini yo'naltirishning eng oddiy sxemalaridan biri 9.1-rasmda keltirilgan.



9.1-rasm. Elektron pochta xatlarini yo'naltirishning sxemasi

Rasmdan ko'rinib turibdiki, pochta serveri elektron pochta uzatish tizimidagi markaziy qism. Pochta serveri (xatlarni uzatuvchi agent, mail transfer agent, MTA) – bu foydalanuvchilar va boshqa serverlardan elektron pochta xatlarini qabul qiladigan, ularni aniq qoidalarga muvofiq qayta ishlaydigan (xatni yana boshqa serverga uzatish yoki foydalanuvchilarning pochta qutisida saqlash) kompyuter. Foydalanuvchilar o'zlariga yuborilgan xatlarga kirish uchun pochta serveriga murojaat qilishlari mumkin.

Elektron pochta xatlarini yuborish va qabul qilish jarayoni quyidagi ketma-ketlikda amalga oshadi (9.2-rasm):

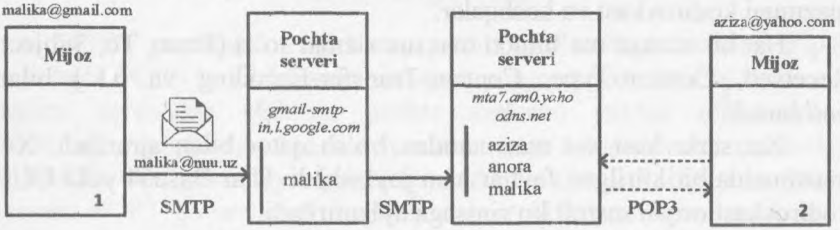
1. Biron pochta foydalanuvchisi (uning pochta adresi malika@gmail.com) o'zining kompyuterida veb pochta dasturi yordamida aziza@yahoo.com manzilli foydalanuvchiga yuborish uchun elektron xat tayyorlaydi.

2. Veb pochta dasturi xatni "gmail.com" pochta xizmatining SMTP serveriga uzatadi. Veb pochta dasturi gmail.com SMTP serveri adresini aniqlash uchun DNS xizmatiga murojaat qilishi mumkin, undan gmail.com domeni uchun SMTP serveri *gmail-smtp-in.l.google.com* (bittadan ko'p SMTP server bo'lishi mumkin) serveri ekanligi to'g'risida ma'lumot oladi.

3. *gmail-smtp-in.l.google.com* ("gmail.com" pochta xizmatining SMTP serveri) xatni SMTP protokoli orqali yahoo.com SMTP serveriga uzatadi. yahoo.com SMTP serveri adresini aniqlash uchun DNS xizmatiga murojaat qiladi, undan yahoo.com domeni uchun SMTP serveri *mta7.am0.yahoodns.net* (bittadan ko'p SMTP server bo'lishi mumkin) serveri ekanligi to'g'risida ma'lumot oladi.

4. yahoo.com SMTP serveri xatni qabul qilib, qabul qiluvchining adresi "aziza@yahoo.com" joriy serverda mavjudligini tekshiradi. Agar mavjud bo'lsa, xatni ushbu foydalanuvchining pochta qutisida saqlaydi aks holda, bunday adresli foydalanuvchi yo'qligi haqida gmail.com SMTP serveriga xabar qiladi.

5. Qabul qiluvchi foydalanuvchi (aziza@yahoo.com) pochta dasturi orqali yahoo.com POP3 serveri yoki IMAP serveri bilan aloqani o'rnatib, undan kelgan xatlarni yuklab oladi.



9.2-rasm. Elektron pochta xatlarini 2 ta pochta serveri yordamida uzatish sxemasi

Agar uzatuvchi va qabul qiluvchining pochta xizmatlari aynan bitta bo'lsa, masalan malika@gamil.com va aziza@gamil.com, unda 1 ta gmail.com SMTP serverining o'zi yetarli bo'ladi, ushbu server o'ziga kelgan xatni boshqa SMTP serverga uzatmasdan agar qabul qiluvchi foydalanuvchi adresi mavjud bo'lsa, uning qutisida xatni saqlab qo'yadi.

Elektron xatlarni yuborish uchun 1 tadan ko'p SMTP serverlar ishlatilishi mumkin.

9.3. Elektron xat tuzilmasi

Elektron pochta xati matnli ko'rinishda bo'ladi, lekin unga qo'shimcha fayllarni (masalan, hujjat, rasm, video, arxiv va h.k.) biriktirish mumkin. Xat 2 qismdan iborat bo'ladi: sarlavha va mazmun (tana).

Misol:

To: malika@gmail.com
Subject: uchrashuv haqida
Return-Path: aziza@yahoo.com
From: Aziza Sobirovna <aziza@yahoo.com>
Received: from sonic303-19.consmr.mail.ir2.yahoo.com (sonic303-19.consmr.mail.ir2.yahoo.com. [77.238.178.200]) by mx.google.com with ESMTPS id 10si2415696wmj.202.2021.07.22.02.28.29

for <aziza@gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Assalomu alaykum!
Indinga soat 10:00 da suhbatga keling.

Xat sarlavhasida xizmat ma'lumotlari yoziladi. Masalan: yuboruvchi va qabul qiluvchi pochta adreslari, xat mavzusi, xat mazmuni kodirovkasi va boshqalar.

Har bir xizmat ma'lumoti maxsus xizmat so'zi (From, To, Subject, Received, Content-Type, Content-Transfer-Encoding va h.k.) bilan boshlanadi.

Xat sarlavhasi xat mazmunidan bo'sh qator bilan ajratiladi. Xat mazmunida biriktirilgan fayllar ham joylashadi. Ular Base64 yoki UUE kodirovkasi orqali matnli ko'rinishga aylantiriladi.

9.4.SMTP protokoli

SMTP protokoli – internetda elektron pochta xatlarini yetkazib berish protokoli. Ilk bor 1982 yilda e'lon qilingan.

Ushbu protokol amaliy pog'ona protokoli bo'lib, odatda 25/TCP, 587/TCP va 465/TCP (SMTP SSL orqali) portlardan foydalanadi.

Yuqorida ko'rsatilgandek, ushbu protokol asosida yuboruvchining pochta xizmati serveridan elektron xat qabul qiluvchining pochta xizmati serveriga yuboriladi. Ushbu protokol pochta serveridan elektron xatni olishga imkon bermaydi, buning uchun POP3 yoki IMAP protokollaridan foydalaniladi. SMTP protokoliga binoan elektron xatni yuborish jarayoni quyidagicha:

1. Mijoz pochta dasturi orqali aloqani o'rnatish uchun SMTP serveriga so'rov yuboradi (so'rov 25-portga yuboriladi);
2. Server elektron xatni olishga tayyorligi to'g'risida xabar beradi;
3. Mijoz serverga ikkita manzilni uzatadi – elektron xatni yuboruvchi va qabul qiluvchilarning pochta manzillari;
4. Server uzatilgan manzillarni tekshiradi, agar tekshiruv muvaffaqiyatli bo'lsa, elektron xatni yuborishga rozilik beradi;
5. Yuboruvchi pochta dasturi elektron xatni uzatadi va ulanishni to'xtatadi.

2 va 4-bosqichlarda server ulanishdan bosh tortishi mumkin. Birinchi holda, yuboruvchining pochta dasturi server tayyor bo'lishini kutib,

ulanishni o'rnatishga urinishni davom ettirish imkoniyatiga ega. Ikkinchisida, rad etish sababi ko'pincha qabul qiluvchining elektron pochta manzilidagi xato bo'lishi mumkin.

Har bir SMTP server odatda faqat o'zining mijozlariga xizmat ko'rsatadi yoki boshqa SMTP serverlardan o'zining mijozlariga xat kelganda ularni qabul qiladi. SMTP server o'z foydalanuvchilarini identifikatsiyalash uchun ularni autentifikatsiyadan o'tkazadi.

9.5. POP3 protokoli

POP3 protokoli – elektron pochta serveridagi xatlarni o'qish protokoli. POP3 bu elektron pochtaga kirish protokoli bo'lib, markaziy pochta serveridan elektron pochta xatlarini yuklab olish uchun ishlatiladi. Mijoz pochta serveridan xatni shaxsiy kompyuteriga ko'chirib olgandan keyin ular serverdan o'chiriladi. Odatda POP3 serveri POP3 so'rovlarini tinglash uchun 110 portidan foydalanadi, ammo xavfsiz pochta xizmatlarida POP3S yordamida pochta serveriga aloqani o'rnatish uchun TLS yoki SSL protokollaridan foydalaniladi. Bunda ko'pincha 995 port ishlatiladi, aynan qaysi port ishlatilgani umumiy pochta xizmati yo'riqnomalarida ko'rsatilgan bo'ladi.

9.6.IMAP protokoli

IMAP – bu elektron pochta serveridagi xatlarni o'qish uchun amaliy pog'ona protokoli. IMAP protokoli1986 yilda yaratilgan.

U TCP transport protokoliga asoslangan va 143 portdan foydalanadi, IMAPS (IMAP SSL orqali) esa 993 portdan foydalanadi.

IMAP foydalanuvchiga pochta serverida joylashgan pochta qutilari bilan ishlash uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ushbu protokoldan foydalangan holda pochta dasturi serverdagi pochta qutisiga, xuddi pochta qutisi qabul qiluvchining kompyuterida joylashgani kabi kirish imkonini beradi. Elektron pochta xatlari bilan ishlash uchun xatlarning to'liq mazmunini serverdan yuklab olish shart emas.

POP protokolining 1-versiyasida aynan bitta tanlangan xatni pochta serveridan yuklab olish imkoni yo'q edi. Shu uchun IMAP protokoli ishlab chiqiladi. Hozirda POP protokolining 3-versiyasida ushbu imkoniyatlar mavjud. IMAP protokolining 4 versiyasi orqali serverdagi turli xil pochta papkalarida joylashgan xatlarga kirish va bir papkadan boshqa papkaga xatlarni ko'chirish mumkin, POP3 esa faqat bitta pochta papkasi bilan ishlaydi.

9.7. Pochta serveri dasturlari

Tashkilotda pochta xizmatini ishga tushirish uchun kamida SMTP server, POP3 va/yoki IMAP server xizmatini ko'rsatuvchi dasturlarni o'rnatish va sozlash talab qilinadi. Bundan tashqari Antivirus, AntiSpam kabi dasturlarni ham o'rnatishga to'g'ri kelishi mumkin.

Tashkilot domeni DNS yozuvlarida ham pochta serverini ko'rsatuvchi mos MX yozuvlarini sozlash kerak.

Eng keng tarqalgan pochta serveri dasturlari:

- Microsoft Exchange server;
- Sendmail;
- hMailServer;
- Cyrus Mail Server.

9.8. PGP dasturi

PGP (Pretty Good Privacy) dasturi 1991 yilda Fil Zimmerman tomonidan yozilgan va bugungi kunda amalda standart bo'lgan elektron pochta shifrlash sxemasidan foydalanadi.

PGP ning bir qancha versiyalari keng tarqalgan. PGP xabar tuzilmasi 10.3-rasmda ko'rsatilgan.

```
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

This is an example message.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Keybase OpenPGP v2.0.80
Comment: https://keybase.io/crypto

wsBcBAABCgAGBQJbzlKwAAoJEBjPOTkHW0NBn/UH/1r+q/XhgKSqmUtYudDcxEqw
KZCKwv7JvPlR6ZpTxhw80RIu3KQ3nEG/hxkZ8LdcbPF11TIV3u8XmnO6x4G8IpvA
mdthjRedOY2DuaAunp5pd290kIB/32BTjKK5v0IuNFnKmkC2wRWcgcRzJnaLPpUY
+a7EHsB6TQ4ulGxyA9IZ482y5gW4U54On0k3D6X7aqMcRrOl5fubWzo0bmF3GuUt
8UfB28AxA+/UfXifvfj7XJleIq1cJCUDJRC6D/zCSGvJv9D++aPiU0ZW5Sk+EAXv
oMxThcod1Z6/4TLg9xKeBTQBQkUetQWklAVC1SaaNStRnRmB78Bz3Id7Tk03/DU=
=5kNN
-----END PGP SIGNATURE-----
```

9.3-rasm. Imzolangan PGP xabar

Versiyaga qarab, dastur MD5 yoki SHA algoritmidan foydalanadi, u xabarning xesh qiymatini hisoblab chiqadi. Simmetrik shifrlash uchun CAST, 3DES va IDEA algorimtlari va ochiq kalitli shifrlash uchun RSA algoritmidan foydalanadi.

O'rnatish vaqtida PGP dasturi foydalanuvchi uchun ochiq va yopiq kalit juftligini yaratadi. Foydalanuvchi ochiq kalitni o'z veb-saytida

e'lon qilishi yoki ochiq kalitlar serveriga qo'yishi mumkin. Yopiq kalit parol bilan himoyalangan. Yopiq kalitdan foydalanish uchun foydalanuvchi har safar bu parolni terishi kerak. PGP dasturi foydalanuvchiga xabarga elektron raqamli imzo qo'yishga, uni shifrlashga yoki bir vaqtning o'zida elektron raqamli imzo va shifrlashdan foydalanishga imkon beradi.

Nazorat savollari

1. Elektron pochta xatlarini yuborish va qabul qilish jarayoni ketma-ketlikini yoritib bering.
2. SMTP protokoliga ko'ra elektron xatlarni yuborish jarayonini tushuntirib bering.
3. POP3 protokolini tushuntirib bering.
4. IMAP protokolini tushuntirib bering.

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1-topshiriq. Elektron pochta xizmatidan foydalangan xolda biror do'stingizga elektron xat jo'nating.

2-topshiriq. Thunderbird elektron pochta mijoz dasturi orqali SMTP POP va IMAP pochta protokollari orqali sozlamalarni amalga oshiring. POP pochta protokolidan SMTP protokoliga ushbu mijoz dasturi orqali 3 ta xat jo'nating.

X BOB. Veb server va DNS xavfsizligi

Umuman olganda veb dasturlar bilan ishlaydigan dasturlarni ikkita asosiy guruhga ajratish mumkin: veb serverlar va veb brauzerlar.

10.1. Veb serverlarga xos bo'lgan xavfsizlik tahdidlari

Afsuski, veb serverlar ko'pincha hujumlarning nishoni hisoblanadi. Shuning uchun veb serverlarning xavfsizligini va ularni qo'llab-quvvatlaydigan tarmoq infratuzilmasini ta'minlash muhimdir. Veb serverlarga xos bo'lgan xavfsizlik tahdidlarini odatda quyidagi toifalarga bo'lish mumkin:

- Adovatli Internet foydalanuvchilari veb serverga ruxsatsiz kirish uchun dinamik veb sahifalarni yaratadigan veb server va OT zaifliklaridan foydalanishlari mumkin.
  - Bu ochiq foydalanish uchun mo'ljallanmagan fayllar va kataloglarga kirishga, imtiyozli buyruqlarni bajarishga, veb serverga begona xavfli dasturiy ta'minotni o'rnatishga olib keladi.
  - Veb serverdagi ma'lumot adovat maqsadida ataylab o'zgartirilishi mumkin. Bunday tahdidning eng keng tarqalgan namunasi veb sayt mazmuni (veb kontent, fayllar, ma'lumotlar bazasi)ni ruxsatsiz o'zgartirishdir.
- Xizmatdan voz kechish (bosh tortish) (DoS) hujumlari veb serverga yo'naltirilgan bo'lib, ushbu hujum natijasida veb server o'zining real foydalanuvchilariga xizmat ko'rsata olmay qoladi.
- Veb server va brauzer o'rtasida ochiq matn ko'rinishida uzatiladigan ma'lumotni o'qib olish mumkin.
- Begonalar veb serverga muvaffaqiyatli hujumdan foydalanib, tashkilotning boshqa tarmog'ida joylashgan manbalarga ruxsatsiz kirish imkoniga ega bo'lishlari mumkin.
- Boshqa tarmoqlar va serverlarga hujum qilinishi mumkin, bunda buzilgan veb serverdan foydalanilishi mumkin, natijada hujumning haqiqiy initsiatori yashiringan bo'ladi, ba'zida hujumning oqibatlari uchun javobgarlik hujum amalga oshirilayotgan veb server ma'muriga yuklanadi.
- Server dasturiy ta'minot va hujum vositalarining noqonuniy tarqatish punkti sifatida ishlatilishi mumkin, bu esa server ma'muri hujum oqibatlari uchun javobgar bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Veb serverlarni o‘rnatish, sozlash va texnik xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq xavfsizlik muammolarini ko‘rib chiqamiz:

- OT-ni xavfsiz o‘rnatish va sozlash.
- Veb server dasturini xavfsiz o‘rnatish va sozlash.
- Tarmoqni himoya qilishning tegishli mexanizmlarini qo‘llash:
  - Tarmoqlararo ekran;
  - Hujumlarni aniqlash tizimi (IDS);
  - DNS.
- Xavfsiz konfiguratsiyani sozlash, tegishli patch va dastur yangilanishlarni (update) o‘z vaqtida tadbiq etish, xavfsizlikni tekshirish, monitoring jurnallarni ko‘rish, ma’lumotlar va OT-ning zaxira nusxalarini yaratish.
- Axborotni uning xususiyatidan kelib chiqib himoya qilishni ta’minlash.

10.2. Veb server xavfsizligini ta’minlash va tarmoq infratuzilmasini ta’minlash

Veb server xavfsizligini va tarmoq infratuzilmasini ta’minlash uchun quyidagi muhim jihatlarni ko‘rib chiqish va amalga oshirish kerak:

- Tashkilotning AT-ning xavfsizlik siyosati.
- Konfiguratsiyani boshqarish va nazorat qilish prinsiplari va uni o‘zgartirish.
- Xatarlarni tahlil qilish va xavflarni boshqarishga o‘ziga xos yondashish.
- AT-ning xavfsizlik siyosatini qanoatlantiradigan standart dasturiy konfiguratsiyalar.
- Kerakli malakani ta’minlash uchun zarur bo‘lgan bilim va treninglar.
- To‘satdan ishdan chiqqan hollarda qayta tiklash usullari.
- Tegishli sertifikatlash va akkreditatsiya.

Veb server ishlab turgan OT to‘g‘ri o‘rnatilganini, sozlanganini va xavfsizlik talablariga javob berishini ta’minlash kerak.

Veb serverni himoyalashning birinchi bosqichi OT xavfsizligini ta’minlashdir. Mavjud veb serverlarning ko‘pi umumiy maqsadli OT-larda (ya’ni aynan veb server uchun mo‘ljallangan OT emas) ishlaydi. Agar veb server ishlab turgan OT to‘g‘ri sozlangan bo‘lsa, ko‘pgina xavfsizlik muammolaridan qutulish mumkin. Apparat va dasturiy

ta'minot uchun standart konfiguratsiya odatda ishlab chiqaruvchilar tomonidan o'rnatiladi, bunda dasturiy ta'minotning imkoniyatlari, funksiyalari va xavfsizlik funksiyalaridan foydalanish qulayligiga e'tibor qaratilgan bo'ladi. Shuni ham tushunish kerakki, dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilari har bir tashkilotning xavfsizlik talablarini bilishmaydi, shuning uchun veb ma'mur yangi serverlarni xavfsizlik talablariga javob beradigan tarzda sozlashi va ushbu talablar o'zgarganda har safar qayta sozlashi kerak. OT xavfsizligi kamida quyidagi bosqichlarni o'z ichiga olishi kerak:

- OT-ni tuzatish va yangilash;
- keraksiz xizmatlar va ilovalarni olib tashlash yoki taqiqlash;
- resurslarni boshqarishni sozlash;
- OT xavfsizligini tekshirish.

Tashkilot tomonidan belgilangan xavfsizlik talablariga muvofiq veb server dasturining o'rnatilganligi, sozlanganligini va boshqarilishini ta'minlash kerak.

Ko'p jihatdan veb server dasturiy ta'minotining o'rnatish va xavfsizligini sozlash OT-ni o'rnatish va xavfsizligini sozlashga o'xshaydi. Asosiy prinsip, avvalgidek, minimal talab qilinadigan veb server xizmatlarini o'rnatish, patch-lar va dasturiy ta'minot yangilanishlarini (update) o'z vaqtida tadbiq etib turish. Agar o'rnatish dasturi biron bir keraksiz dasturlarni, xizmatlarni yoki skriptlarni o'rnatsa, ularni o'rnatish jarayoni tugashi bilan darhol o'chirib tashlash kerak. Veb serveringizni himoya qilish hech bo'lmaganda quyidagi amallarni o'z ichiga olishi kerak:

- veb server dasturiy ta'minotining patch-lari va yangilanishlari tadbiq etish, keraksiz xizmatlarni o'chirib tashlash yoki taqiqlash;
- veb server foydalanuvchilari autentifikatsiyasini sozlash;
- veb server resurslarini boshqarishni sozlash;
- veb server dasturiy ta'minotining xavfsizligini va veb server fayllarining mazmunini tekshirish.

Faqat to'g'ri mazmun (ma'lumot) veb saytda e'lon qilinishini ta'minlash uchun kerakli choralar ko'rilishi kerak.

Qaysi turdagi ma'lumotlar ochiqligini, qaysi ma'lumotni cheklash kerakligini va qaysi ma'lumotlarning omma uchun ochiq bo'lgan bazalarda joylashtirilmaslik kerakligini aniq belgilash kerak.

Veb kontent ruxsatsiz kirish yoki o'zgartirishlardan himoyalanganligiga ishonch hosil qilish kerak.

Har qanday o‘zgartirishni avtorizatsiya qilinmasdan amalga oshirish mumkin emasligini ta’minlash uchun aniq bir siyosat bo‘lishi kerak. Ma’lumot maxfiy bo‘lmasa ham, yaxlitlik kafolati taqdim etilishi talab etiladi. Tegishli veb server resurslarini boshqarish orqali veb kontentni himoya qilish kerak. Resurslarni boshqarishning ba’zi misollariga quyidagilar kiradi:

- faqat kerakli xizmatlarni o‘rnatish;
- veb mazmunni maxsus qattiq diskka yoki ajratilgan qismga o‘rnatish;
- veb mazmunni yaratish uchun bajarilgan barcha skriptlar yoki dasturlar uchun bitta katalogni aniqlash, ushbu katalog veb serverga nisbatan tashqi bo‘ladi;
- veb server ishlaydigan OT-ning fayl tizimida “qattiq” havolalardan foydalanishni taqiqlash;
- veb mazmunga ruxsatlar matritsasini yaratish, bu veb server katalogidagi papkalar va fayllarga kirish cheklovlarini belgilaydi;
- fayl tizimida kataloglarni ko‘rib chiqishni taqiqlash;
- raqamli imzolar va boshqa kriptografik mexanizmlar yordamida foydalanuvchilarni autentifikatsiyasi qilishni ta’minlash;
- hujumlarni aniqlash va veb mazmunning yaxlitligini tekshirish uchun xostga asoslangan hujumni aniqlash va fayllarning yaxlitligini tekshirish tizimlaridan foydalanish.

Kriptografiyaga asoslangan autentifikatsiyadan maxfiy ma’lumotlarni yetarli darajada himoya qilishni ta’minlash uchun foydalanish kerak.

Ochiq veb serverlar odatda foydalanuvchilarni identifikatsiya va autentifikatsiya qilish, ma’lumotlardan foydalanishga turli imtiyozlarni belgilash uchun turli xil texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlaydi. Ushbu texnologiyalarning ba’zilari veb brauzer va veb server o‘rtasida shifrlangan kanalni taqdim etadigan kriptografik funksiyalarga tayanadi. Veb serverlar turli darajadagi xavfsizlikni ta’minlash uchun turli xil kriptografik algoritmlardan foydalanishga sozlanishi mumkin.

Foydalanuvchi autentifikatsiyasiz ma’lumotlarga kirishini cheklashning imkoni mavjud emas. Autentifikatsiya mexanizmlarisiz, serverning veb maydonida joylashgan barcha ma’lumotlar begonalarga oshkor bo‘lishi mumkin.

10.3. DNSSec

Dastlab, domen nomlari tizimida javobni ruxsatsiz o'zgartirishdan himoya qiladigan mexanizmlar yo'q edi. DNS da so'rov ham, javob ham ochiq matn ko'rinishida uzatiladi. Bunday holda, faqat so'rov identifikatori asosida ma'lumotlarning to'g'riligi baholanadi, ushbu identifikator 2 baytni tashkil etadi. Ya'ni, DNS kesh xotirasini zaharlash uchun 65536 dan ortiq qiymatlarni takrorlash kerak edi, bu haqda 90-yillarda ma'lum qilingan. Shu uchun DNSSec-ning birinchi versiyasini taqdim etildi. U 1997 yilda qo'llanila boshlandi, ikki yil o'tgach, ikkinchi versiyasi paydo bo'ldi. 2005 yilda hozirgacha ishlab turgan DNSSec-ning versiyasi paydo bo'ldi.

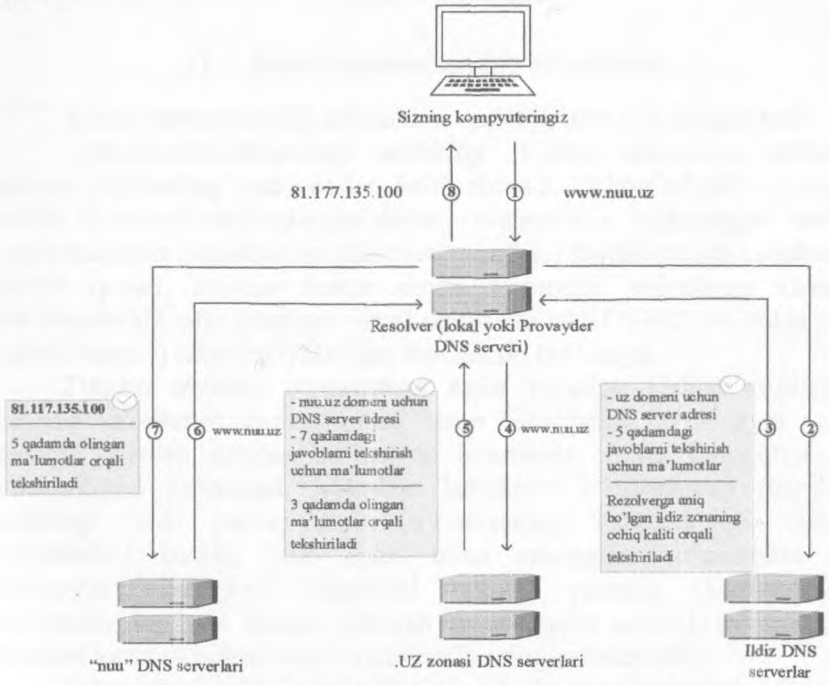
10.3.1. DNSSec ishlash prinsipi

DNSSec DNS-server ma'lumotlarini haqiqiyligiga ishonch hosil qilish uchun ularni juft kalitlar yordamida imzolaydi. Hal qiluvchi rolni "ildiz" imzosi o'ynaydi, undan imzolarni tekshirish iyerarxik jarayoni boshlanadi. Butun domen nomining haqiqiyligi faqat barcha kalitlar yordamida imzolarning haqiqiyligi tekshirish bilan tasdiqlanadi.

DNSSEC har bir zona uchun juft kalit (yopiq va ochiq kalit) va raqamli imzodan foydalanadi. Raqamli imzo DNS serverida boshqa yozuvlar bilan birga saqlanadi. Zona yopiq kaliti DNS so'rovlari va javoblarini imzolaydi, ochiq kalit esa imzoni haqiqiyligini tekshirish uchun qo'llaniladi. Agar ma'lumotlardagi raqamli imzo ochiq kalit yordamida haqiqiyligi tasdiqlansa, u holda ular so'rov yuborgan mijoz kompyuterlariga uzatiladi. Imzolardan foydalanish javobning ishonchli serverdan kelganini va hech kim tomonidan o'zgartirilmaganini tasdiqlaydi. Agar tasdiq olinmasa, javob mijozga uzatilmaydi.

DNSSEC-da ishonchning iyerarxiyasi qo'llaniladi, ya'ni yuqori zonadan past zonaga ishonch bildiriladi. Resolver (mijoz tomonidan yuborilgan DNS so'rovni qabul qilib, uning so'rovini qayta ishlaydigan DNS server, odatda bu lokal DNS server yoki internet provayderi DNS serveri yoki google, yandex-ning ochiq DNS serverlari va h.k.) boshqa serverdan ma'lumotlarni so'raganda, ushbu zona bilan bog'liq kalit ham so'raladi. Har bir pog'onadagi domenlar uchun mas'ul bo'lgan serverlar quyi pog'ona domenlarining zonalari uchun ochiq kalitlarni tasdiqlaydi. Yuqori pog'ona domeni serveri quyi pog'ona domeni serverini autentifikatsiya qilish uchun kerakli ma'lumotlarni beradi, Resolver server uning javoblari va imzolarini haqiqiylikka tekshiradi.

Agar foydalanuvchi ma'lum bir saytga kirishni xohlasa, DNS so'rovi Resolver orqali ildiz serverga o'tadi. Ushbu holat Resolver va ildiz server o'rtasidagi ishonchga asoslangan. Resolverda ildiz zonasi uchun ochiq kalit mavjud, ushbu ochiq kalit DNSSec joriy qilinganidan beri o'zgarmagan. Ildiz server zona uchun qaysi server javobgarligini xabar beradi va quyi pog'ona serverining javobini tekshirish uchun ma'lumot beradi. Resolver ma'lumotlarning haqiqiyligini tekshirgandan keyin so'rovni ushbu quyi pog'ona serveriga uzatadi. Ushbu jarayon kerakli domen pog'ona serveriga yetib bormaguncha davom etadi. Yakunda mos pog'ona domeniga mas'ul DNS serverdan domen IP adresi va raqamli imzodan iborat javob keladi. Resolver ushbu javobning haqiqiyligiga ishonch hosil qilganidan keyin uni mijozga uzatadi. Nihoyat, brauzer domen IP adresini aniqlab, unga murojaat qiladi.



10.1-rasm. DNSSec ishlash prinsipi

Nazorat savollari

1. Veb serverga xos bo'lgan xavfsizlik taxdidlarini tariflab bering.
2. DNSSec ishlash prinsipini tushuntirib bering.
3. Veb serverni ximoya qilish qanday amallari mavjud?

XI BOB. Simsiz tarmoqlar xavfsizligi

Hozirgi vaqtda simsiz lokal tarmoqlar (Wireless LAN, WLAN)dan keng foydalanilmoqda. Aksariyat hollarda bunday tarmoqlar Wi-Fi tarmoqlari hisoblanadi. Wi-Fi tarmoqlari IEEE 802.11 standartlariga asoslangan simsiz lokal tarmoqlardir.

Wi-Fi (Wireless Fidelity – simsiz aniqlik) nomi mashhur Hi-Fi (High Fidelity – yuqori aniqlik, akustik qurilmalari standarti) o'xshatib, yangi texnologiyaga e'tiborni jalb qilish uchun o'ylab topilgan. Hozirda ushbu izohlashdan voz kechilgan. Wi-Fi atamasi simsiz lokal tarmoqlar standartlari oilasini va simsiz lokal tarmoqlar texnologiyasini anglatadi. Bundan tashqari Wi-Fi so'zi Wi-Fi standartlarini ishlab chiquvchi, ushbu standartlarga muvofiqlikka tekshirib sertifikat beruvchi, simsiz tarmoq qurilmalarini ishlab chiquvchi tashkilotlar guruhi hisoblangan Wi-Fi Alliance konsorsiumning savdo belgisidir.

11.1. Simsiz tarmoqlarning afzalliklari

Simsiz tarmoqlarning afzalliklari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1)***foydalanuvchilarning mobilligi***. Ushbu xususiyat, albatta, simsiz ulanishning mohiyatidan kelib chiqadi. Ushbu afzallik ayniqsa elektr ta'minoti tarmoqlariga doimiy ulanmasdan ishlaydigan mobil qurilmalaridan (smartfonlar, planshetlar va h.k.) foydalanilganda dolzarb bo'lib qoladi. Bunday holda simsiz tarmoqlar mijozlarga xizmat ko'rsatishning sifat jihatidan yangi darajasini taklif qiladi, bu holda esa kabelli tarmoq texnologiyalaridan foydalanib bo'lmaydi.

2)***kabel tizimini o'rnatishga hojat yo'qligi***. Ushbu xususiyat tarmoq kabellarini montaj qilish biron sabablarga ko'ra qiyin yoki amaliy jihatdan imkoni bo'lmagan holatlarda simsiz tarmoqlarning yechimligini ko'rsatadi. Masalan: kabellarni o'rnatishning mumkin emasligi, yoki yuqori narx (o'rnatishning murakkabligi, tashqi ko'rinishini buzish, bino egasi bilan manfaatlar to'qnashuvi va boshqalar), faqatgina vaqtincha tarmoq yaratish (konferensiya davomida, loyihani amalga oshirish va boshqalar uchun), to'liq kabel tizimini yaratish uchun vaqt va materiallarning yetishmasligi;

3)***foydalanuvchi qurilmalarini ulashning qulayligi***. Simsiz tarmoqlar bunday ulanishni soddalashtiradi, chunki ular hech qanday fizik ulanishni talab qilmaydi, shuningdek tarmoq foydalanuvchilari va ma'murlarini ishlatilgan kabellar parametrlari, ulanish konnektorlari va boshqalar bo'yicha kelishish zaruriyatidan xalos qiladi.

11.2. Simsiz tarmoqlarning kamchiliklari

Simsiz tarmoqlarning afzalliklari bilan bir qatorda, kamchiliklari ham mavjud:

1) Mos avlodlarning simli tarmoqlari bilan taqqoslaganda ***ma'lumotlar uzatish tezligining pastligi***. Simsiz tarmoq texnologiyalarning doimiy rivojlanishiga qaramay, ularning ko'rsatkichlari har doim ham o'sha yillarda rivojlanib kelayotgan simli tarmoqlar ko'rsatkichlaridan past. Shunday qilib, ma'lumotlarni uzatish tezligi bo'yicha zamonaviy simsiz tarmoqlar Ethernet birinchi avlodlarning tarmoqlaridan sezilarli darajada ustundir, ammo ular Ethernet zamonaviy tarmoqlaridan sezilarli darajada past;

2) Tarmoqning ***xavfsizlik jihatdan yuqori zaifligi***. Chunki simsiz tarmoqlarda ma'lumotlarni uzatish uchun qo'llaniladigan radioto'lqinlar uchinchi tomon tinglashi mumkin bo'lgan ochiq muhit. Ushbu muammo trafikni shifrlash yo'li bilan hal qilinadi, lekin har qanday holatda ham uzatilayotgan ma'lumotlarni olish imkoniyatini istisno etib bo'lmaydi;

3) ***Tarmoqni qamrab olish zonasining aniq chegarasini aniqlashning qiyinligi.*** Simsiz tarmoq signalining tarqalishiga ko'plab omillar ta'sir qiladi: turli xil to'siqlar (devorlar, mebellar va boshqalar), boshqa elektron qurilmalar va elektr simlarining aralashuvi, shuningdek, qo'shni simsiz tarmoqlar tufayli signal susayishi va akslanishi. Ushbu omillarni hisobga olgan holda simsiz tarmoqning qamrov zonasini taxmin qilish juda qiyin, ya'ni ma'lum bir hudud ichida ulanish sifatini kafolatlash, simsiz tarmoqqa ulanish nuqtalarini to'g'ri rejalashtirish. qamrov doirasini kengaytirish;

4) ***Boshqa qurilmalar va tarmoqlar ishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi***. Wi-Fi tarmoqlarining qurilmalari ma'lumotlarni radioto'lqin orqali uzatganligi sababli, bunday uzatish boshqa elektron qurilmalar va tarmoqlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, xususan, ko'plab mamlakatlarda Wi-Fi tarmoqlari tomonidan qo'llaniladigan chastotalar ro'yxati qonun bilan qat'iy tartibga solinadi (ushbu ro'yxat turli mamlakatlarda bir oz farq qilishi mumkin), signallarni uzatuvchilarning kuchi va ushbu tarmoqlar qo'llanish sohasi cheklangan.

11.3. Wi-Fi tarmoqlarining ishlash rejimlari

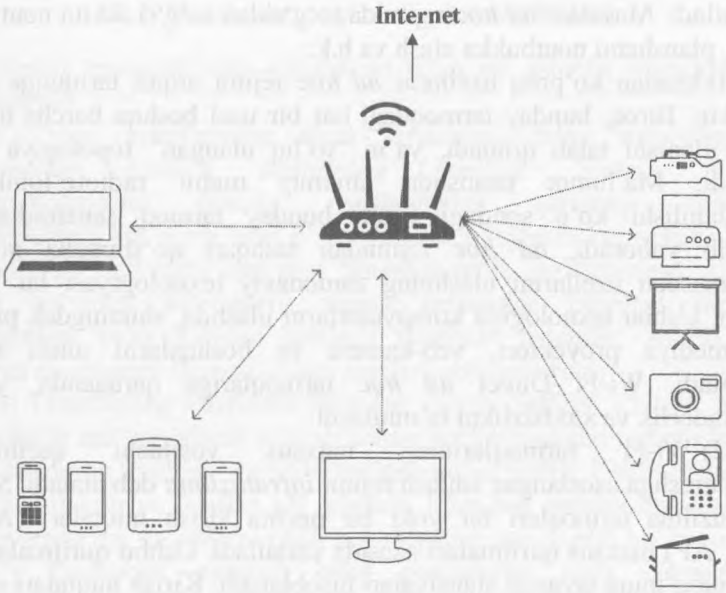
1) Simsiz tarmoqning eng oddiy ishlash rejimi – bu ***ad hoc*** (lot. – joyida) rejimi. Bu rejimda maxsus vositachi tarmoq qurilmalarini ishlatmasdan 2 uzel o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri "***nuqta-nuqta***" ulanish

o‘rnatiladi. Masalan: ***ad hoc*** rejimida to‘g‘ridan-to‘g‘ri ikkita noutbukni ulash, planshetni noutbukka ulash va h.k.

Ikkitadan ko‘proq uzellarni ***ad hoc*** rejimi orqali tarmoqqa ulash mumkin. Biroq, bunday tarmoqdagi har bir uzel boshqa barcha uzellar bilan ulanishi talab qilinadi, ya’ni “to‘liq ulangan” topologiya hosil qilinadi. Ma’lumot uzatishda umumiy muhit radioto‘lqinlardan foydalanilishi ko‘p sondagi uzelli bunday tarmoq samaradorligini tushirib yuboradi. ***ad hoc*** rejimidan tashqari qo‘shimcha qurilma ishlatmasdan uzellarini ulashning zamonaviy texnologiyasi bu Wi-Fi Direct. Ushbu texnologiya kompyuterlarni ulashda, shuningdek printer, multimediya proyektori, veb-kamera va boshqalarni ulash uchun ishlatiladi. Wi-Fi Direct ***ad hoc*** tarmoqlariga qaraganda, yuqori samaradorlik va xavfsizlikni ta’minlaydi.

2) Wi-Fi tarmoqlarining maxsus vositachi qurilmadan foydalanishga asoslangan ishlash rejimi ***infratuzilma*** deb ataladi. Simsiz infratuzilma tarmoqlari bir yoki bir nechta kirish nuqtalari (Access Point, AP) maxsus qurilmalari asosida yaratiladi. Ushbu qurilmalar Wi-Fi tarmog‘ining tayanch stansiyalari hisoblanadi. Kirish nuqtalari simsiz xab vazifasini bajaradi, har bir qurilma bilan “nuqta-nuqta” ulanishni ta’minlaydi, bu esa simsiz tarmoqni fizik yulduz topologiyasi (mantiqan shina topologiyasi) bilan yaratishga imkon beradi. ***Infratuzilma*** rejimi ulanishning yuqori tezligini, autentifikatsiyaning turli usullarini va ma’lumotlarni shifrlashni ta’minlaydigan simsiz tarmoqni yaratishga qaratilgan. Bunday tarmoqlar bir yoki bir nechta kirish nuqtalari asosida yaratilishi mumkin. Ushbu kirish nuqtalari simli tarmoqqa ulanishi mumkin, shuningdek simsiz o‘zaro bog‘lanishi ham mumkin. Simsiz tarmoqni infratuzilma rejimida tashkil etishning eng oddiy usuli 11.1-rasmda keltirilgan.

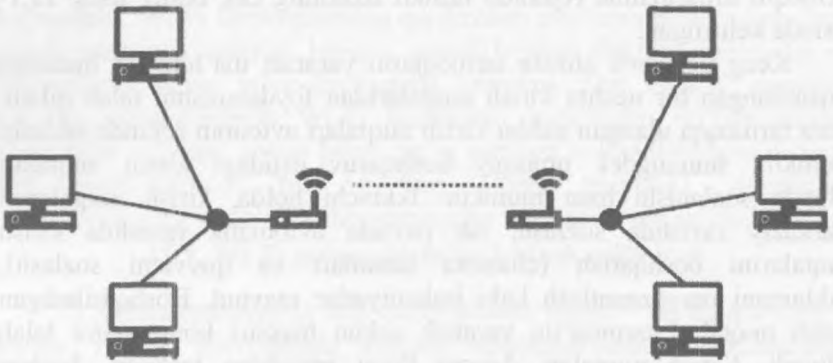
Keng qamrovli simsiz tarmoqlarni yaratish ma’lum bir hududga taqsimlangan bir nechta kirish nuqtalaridan foydalanishni talab qiladi. Bitta tarmoqqa ulangan ushbu kirish nuqtalari avtonom rejimda ishlashi mumkin, shuningdek umumiy boshqaruv ostidagi kirish nuqtalari sifatida sozlanishi ham mumkin. Ikkinchi holda, kirish nuqtalarini markaziy ravishda sozlash, ish paytida avtomatik ravishda kirish nuqtalarini boshqarish (chastota kanallari va quvvatni sozlash), yuklamani muvozanatlash kabi imkoniyatlar mavjud. Boshqariladigan kirish nuqtalari tarmog‘ini yaratish uchun maxsus kommutator talab qilinadi. Kirish nuqtalari Access Point rejimidan tashqari, boshqa rejimlarda ham ishlashi mumkin:



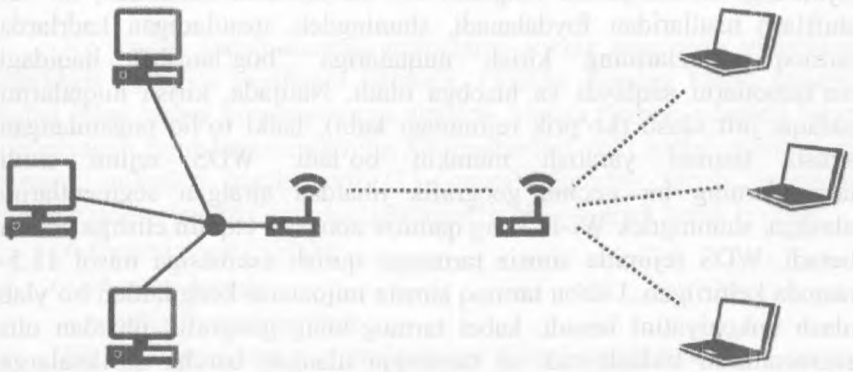
11.1-rasm. Kirish nuqtasi asosidagi simsiz tarmoq

- ko‘prik (Bridge);
- simsiz repiter (Wireless Repeater);
- taqsimlangan simsiz tizim (Wireless Distribution System, WDS).

Ko‘prik rejimida kirish nuqtalarini ulash uchun kabel qo‘llanilmaydi, ular simsiz ulanadi. Ko‘prik rejimi masofadagi bir nechta simli tarmoqlarni o‘zaro simsiz ulash imkonini beradi (11.2-rasm).



11.2-rasm. Kirish nuqtalarini ko‘prik rejimida ulash



11.3-rasm. Kirish nuqtalarini "AP+Bridge" rejimida ulash

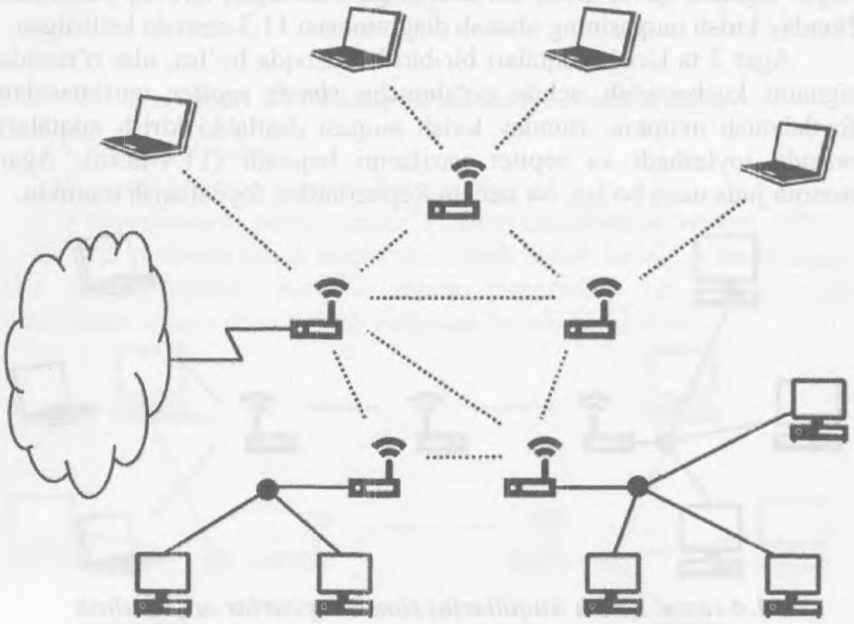
Agar kirish nuqtasi "AP + Bridge" ("kirish nuqtasi + ko'prik") kombinatsiyalangan rejimidan foydalansa, kirish nuqtasi radioto'lqin orqali signalni qabul qilib, uni uzellariga uzatadigan tarmoq yaratiladi. Bunday kirish nuqtasining ulanish diagrammasi 11.3-rasmda keltirilgan.

Agar 2 ta kirish nuqtalari bir-biridan uzoqda bo'lsa, ular o'rtasida signalni kuchaytirish uchun qo'shimcha ***simsiz repiter*** qurilmasidan foydalanish mumkin. Bunday kirish nuqtasi dastlabki kirish nuqtalari orasida joylashadi va repiter vazifasini bajaradi (11.4-rasm). Agar masofa juda uzoq bo'lsa, bir nechta Repiterlardan foydalanish mumkin.

11.4-rasm. Kirish nuqtalarini simsiz repiterlar orqali ulash

Taqsimlangan simsiz tizim (WDS) rejimi bir nechta kirish nuqtalarini bitta tarmoqqa ulash orqali simsiz tarmoq qamrovini kengaytirishga imkon beradigan texnologiyani taklif etadi. WDS

rejimidagi barcha kirish nuqtalari bir xil chastota kanalidan, bir xil shifrlash usullaridan foydalanadi, shuningdek, uzatiladigan kadrlarda tarmoq mijozlarining kirish nuqtalariga "bog'lanishi" haqidagi ma'lumotlarni saqlaydi va hisobga oladi. Natijada, kirish nuqtalarini nafaqat juft ulash (ko'prik rejimidagi kabi), balki to'liq taqsimlangan simsiz tizimni yaratish mumkin bo'ladi. WDS rejimi simli tarmoqlarning bir nechta geografik jihatdan ajralgan segmentlarini ulashga, shuningdek Wi-Fi keng qamrov zonasini taqdim etishga imkon beradi. WDS rejimida simsiz tarmoqni qurish sxemasiga misol 11.5-rasmda keltirilgan. Ushbu tarmoq simsiz mijozlarni keng hudud bo'ylab ulash imkoniyatini beradi, kabel tarmog'ining geografik jihatdan olis segmentlarini birlashtiradi va tarmoqqa ulangan barcha qurilmalarga Internetga kirish imkoniyatini beradi. WDS asosida simsiz tarmoqlarni qurishda simsiz qurilmalarining xarakteristikalarini va imkoniyatlarini inobatga olish kerak. Odatda bunday tarmoqlar bitta ishlab chiqaruvchining mos qurilmalari yordamida quriladi.



11.5-rasm. WDS rejimidagi simsiz tarmoq

11.4. Kirish nuqtasini Access Point rejimiga sozlash

Ko'pincha kirish nuqtasi mijozlarni simsiz tarmoqqa ulaydigan markaziy stansiya vazifasini bajaradi. Odatda, bunday kirish nuqtasi kabel bilan tashqi kommutatorga ulanadi. Simsiz tarmoq adapteri bilan jihozlangan foydalanuvchilarning kompyuterlari yoki mobil qurilmalari tarmoq mijozlari hisoblanadi (11.1-rasm). Bunday kirish nuqtasini sozlash uchun kamida quyidagi parametrlarni ko'rsatish kerak bo'ladi:

- tarmoq nomi (SSID);
- chastota kanali;
- xavfsizlik parametrlari.

Kirish nuqtasining sozlanadigan qo'shimcha parametrlariga simsiz tarmoq standarti versiyasi (uzatish tezligi), signal kuchi, DHCP server parametrlari va boshqalar kiradi.

Tarmoq nomi (Service Set Identifier, SSID) – bu simsiz tarmoq identifikatori, u mijozlarga simsiz tarmoqni topish, simsiz tarmoqqa ulanish uchun ushbu tarmoq parametrlarini olish imkonini beradi. Odatda, mavjud simsiz tarmoqlarning identifikatorlari mijoz qurilmalarida simsiz tarmoq ulanishlari qismida ko'rsatiladi. Xuddi shu identifikatorlar keyinchalik ulanish parametrlarini saqlash uchun ishlatiladi (shu jumladan, ulanish uchun ishlatilgan parollar va boshqa parametrlar).

Tarmoq identifikatori har 100 milli sekundda maxsus signal paketlari yordamida radioto'lqinlar orqali uzatiladi. Agar kerak bo'lsa, kirish nuqtasi identifikatorini yashirishi mumkin (xavfsizlikni ta'minlash maqsadida) va qo'shni kirish nuqtalari bir xil identifikatorlardan foydalanishi mumkin (keng hudud bo'ylab simsiz tarmoq yaratishga imkon beradi).

Chastota kanali – bu ma'lumotlarni uzatish uchun ishlatiladigan chastota diapazonini bildiruvchi son. Odatda 1 dan 13 tagacha kanal bo'ladi (har xil davlatlarda farq qilishi mumkin). Har bir kirish nuqtasi bitta kanaldan foydalanadi, simsiz tarmoq mijozlari ushbu kanal orqali kirish nuqtasiga ulanadi. Bir nechta kirish nuqtalari bitta xizmat ko'rsatish zonasida (ta'sir zonasida) joylashganida kanallarni tanlash muammosi paydo bo'ladi.

Agar bunday kirish nuqtalarida bir xil chastota kanali ishlatilsa, u holda bu ma'lumot uzatish tezligini sezilarli darajada pasaytiradi, chunki turli xil Wi-Fi tarmoqlari umumiy muhitdan foydalanishga majbur. Bundan tashqari, chastota kanalini tanlashda yonma-yon turgan

kanallarning bir-biriga o‘zaro ta’sirini hisobga olish kerak. Shu munosabat bilan, bir-biriga yaqin turgan kirish nuqtalarining kanallari shunchaki bir-biridan farq qiluvchi yonma-yon kanallardan foydalanmasligi, aksincha bir-biridan uzoqda bo‘lgan kanalardan foydalangani maqsadga muvofiq. To‘liq ajratilgan kanallar (ya’ni bir-biriga salbiy ta’sir etmaydigan kanallar) bu 1, 6 va 11 kanallardir.

Kanalni sozlashda kanallarni avtomatik aniqlash rejimini tanlash maqsadga muvofiq. Bunday holda, kanal kirish nuqtasi tomonidan avtomatik ravishda atrofdagi signallarni tahlil qilgan holda belgilanadi.

1 dan 13 gacha bo‘lgan kanal sonlari 2,4 gigagertsli simsiz tarmoqlar uchun amal qiladi. Shu bilan birga, 5 gigagertsli chastota diapazoni simsiz tarmoqlarni qurish uchun ham ishlatilishi mumkin, bu diapazon yangi Wi-Fi standartlarida tobora ko‘proq foydalanilmoqda. 5 gigagerts chastotali Wi-Fi tarmoqlari mavjud kanallarning o‘z ro‘yxatiga ega. Masalan 34 dan 64 gacha, 100 dan 128 gacha.

Xavfsizlik parametrlari ham simsiz kirish nuqtasining majburiy sozlamalariga kiradi, chunki uzatish muhitining tabiati yuborilgan xabarni osonlikcha olishga uchinchi tomonga imkon beradi.

Simsiz tarmoq xavfsizlik parametrlarini sozlashga xavfsizlikni ta’minlash protokolini belgilash, tarmoqqa kirish parolini (kalitini) o‘rnatish va tanlangan protokolga qarab ba’zi boshqa parametrlarni aniqlashni o‘z ichiga oladi.

Simsiz tarmoqlarni himoya qilish foydalanuvchi autentifikatsiyasini, shifrlashni va uzatilayotgan ma’lumotlarning butunligini tekshirishni o‘z ichiga oladi. Agar xavfsizlik protokoli qo‘llanilmasa, tarmoq ochiq holda yaratiladi, unga kirish parolsiz bo‘ladi. Bunday simsiz tarmoqlar xavfli deb hisoblanadi, chunki autentifikatsiyaning yo‘qligi, himoyaning yo‘qligini bildiradi, demak uzatiladigan ma’lumotlar shifrlanmaydi. Ochiq simsiz tarmoq orqali uzatilgan har qanday ma’lumot begona shaxs tomonidan shifrlanmagan holda radioto‘lqinlarni tinglash orqali olinishi mumkin.

Wi-Fi tarmoqlarining dastlabki avlodlari ***WEP*** (Wired Equivalent Privacy) xavfsizlik protokolidan foydalangan. Ushbu protokol hozirda eskirgan deb hisoblanadi va undan foydalanish tavsiya etilmaydi, chunki aniqlangan zaifliklar tufayli yetarli darajada himoyani ta’minlay olmaydi. Biroq, WEP odatda zamonaviy simsiz qurilmalar tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi, bu esa eski simsiz qurilmalar bilan birgalikda ishlashga imkon beradi.

WPA va WPA2 (Wi-Fi Protected Access) protokollari WEP o'rnini bosuvchi sifatida ishlatiladi. Ushbu protokollar kengaytiriladigan autentifikatsiya protokoli EAP (Extensible Authentication Protocol) va ishonchli shifrlashni qo'llab-quvvatlaydi. WPA2 protokolida yangi va foydalanish uchun tavsiya etilgan AES shifrlash algoritmi qo'llaniladi. Autentifikatsiyani ta'minlaydigan EAP protokoli foydalanuvchidan uning tarmoqqa kirish huquqini tasdiqlovchi ma'lumotni taqdim etishini talab qiladi. Eng sodda variantda, bu kirish nuqtasining sozlamalarida ko'rsatilgan tarmoqqa kirish paroli bo'lishi mumkin. Ushbu autentifikatsiya usuli Pre Shared Key (WPA-PSK, WPA2-PSK) deb nomlanadi.

Murakkab variantda esa autentifikatsiya qilish uchun RADIUS server tomonidan taqdim etilgan markazlashtirilgan foydalanuvchi bazalaridan foydalanish mumkin. Masalan, Windows domeni kontrolleri (nazoratchisi) bunday server vazifasini o'tashi mumkin. Bunday holda simsiz tarmoqqa kirish uchun domen foydalanuvchilarining login va paroli orqali autentifikatsiya qilinadi. Ushbu usul WPA-Enterprise deb ham ataladi.

Ko'pgina kirish nuqtalari xavfsizlikni ta'minlashning quyidagi variantlarini taqdim etadi: WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES) va WPA2-PSK (TKIP/AES).

TKIP va AES – bu Wi-Fi tarmoqlarida ishlatiladigan 2 xil shifrlash standartlari. TKIP – bu ishonchsiz WEP algoritmini almashtirish uchun WPA standartida kiritilgan eski shifrlash protokol. Aslida, TKIP WEP shifrlash algoritmiga o'xshaydi. TKIP endi ishonchli xavfsizlik usuli deb hisoblanmaydi va hozirda tavsiya etilmaydi. AES – bu WPA2 standartida kiritilgan xavfsizroq shifrlash protokoli. AES faqat Wi-Fi tarmoqlari uchun maxsus ishlab chiqilgan standart emas. Ushbu algoritm boshqa maqsadlarda ham keng qo'llaniladi.

11.1-jadvalda WEP, WPA va WPA2 protkollarining qiyosiy tahlili keltirilgan.

11.1-jadval. WEP, WPA va WPA2 protkollari qiyosiy tahlili

	WEP	**WPA**	**WPA2**
Shifrlash	RC4	RC4 vaTKIP	AES-CCMP
Autentifikatsiya	PSK 64-bit	PSK 128 & 256 bit	AES-PSK 256 bit

Simsiz tarmoqda autentifikatsiya qilishning yana bir usuli – bu foydalanuvchi yoki kompyuterni ishonchli tarzda identifikatsiya qiladigan raqamli sertifikatga asoslangan usuli. Sertifikatlardan foydalanishda parollardan foydalanilmaydi, simsiz tarmoqqa ulanish uchun ishlatiladigan raqamli sertifikatni maxsus registratsiya markazidan olib, uni kompyuterda saqlash kerak.

Simsiz tarmoqni himoyalash ***SSID-ni yashirishni va MAC-adreslar orqali kirishni cheklashni*** o'z ichiga oladi. Birinchi holda, simsiz tarmoq SSID-mijoz qurilmalarining ulanishlar ro'yxatida aniqlanmaganligi bilan himoya qilinadi. MAC-adreslar bo'yicha kirishni cheklashda simsiz tarmoq mijozlari MAC-adreslarining oq yoki qora ro'yxatlari aniqlanadi. Ushbu ro'yxat asosida simsiz tarmoqqa kirishni cheklash amalga oshiriladi. Ushbu usul ma'lumotlarni shifrlashni nazarda tutmaydi va foydalanuvchi qurilmalaridagi MAC adreslarini o'zgartirish mumkinligi sababli, ishonchli autentifikatsiya qilish usuli hisoblanmaydi. Kirish nuqtasi, odatda, veb-interfeys orqali sozlanadi. Odatda, sozlanadigan kirish nuqtasini to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga kabel orqali ulab, IP-adres yordamida brauzer orqali kirish mumkin. Administratorlik huquqiga ega foydalanuvchining boshlang'ich login va paroli ko'pincha kirish nuqtasi tagida ko'rsatilgan bo'ladi. Bu IP adres, login va parolni o'zgartirish mumkin. Agar kirish nuqtasi login va paroli unutilsa, u holda kirish nuqtasining zavod sozlamalarini tiklash imkoniyati mavjud. Buni amalga oshirish uchun yoqilgan kirish nuqtasida "Reset" tugmachasini bir necha soniya davomida bosib turish kerak.

11.5. Wi-Fi tarmoq qurilmalari

Wi-Fi standarti asosida simsiz tarmoq yaratish uchun bir yoki bir nechta kirish nuqtalari hamda Wi-Fi adapterlari bilan jihozlangan mijoz qurilmalari talab qilinadi. Hozirgi vaqtda ko'plab mijoz qurilmalarida Wi-Fi adapterlari mavjud: noutbuklar, smartfonlar, planshetlar, televizorlar, o'yin pristavkalari va boshqalar. Wi-Fi adapteri ko'pincha ushbu qurilmalarning ajralmas qismi hisoblanadi. Agar qurilmada Wi-Fi adapteri bo'lmasa, muammo tashqi Wi-Fi adapterni o'rnatish orqali hal qilinadi.

Kirish nuqtasini tanlash qiyinroq vazifa bo'lib, uning to'g'ri yechimi simsiz tarmoq imkoniyatlariga bog'liq bo'ladi. Kirish nuqtasini tanlashda juda ko'p turli xil parametrlarni hisobga olish kerak, quyidagi parametrlar muhim hisoblanadi.

1. Kirish nuqtasi tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan ***Wi-Fi standartlari***. Odatda, kirish nuqtasini tanlashda birinchi navbatda u tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan standartda ko'rsatilgan uzatish tezligiga e'tibor beriladi. Tezlikdan tashqari, standart simsiz tarmoqning ishonchliligi va xavfsizligiga, qamrov zonasi hajmiga va boshqalarga bog'liq bo'ladi. Har holda, yangi standartning qo'llab-quvvatlanishi tarmoqni kelajakda rivojlantirishning afzalliklari va istiqbollarini ta'minlaydi. Faqat qurilmaning narxi yangi standartni tanlashda cheklovga aylanishi mumkin.

2. Kirish nuqtasining turli xil quvvat xususiyatlari, xususan, ***uzatish quvvati, antennalarning soni va kuchaytirish koeffitsiyenti, ko'p oqimli uzatish rejimining qo'llab-quvvatlanishi*** va boshqalar. Yuqori quvvat ko'rsatkichlari o'rta va katta simsiz tarmoqlarni yaratish uchun muhim. Masalan: ofislar, jamoat joylari, ishlab chiqarish binolari va boshqalar. Uyda foydalanish va kichik idoralar uchun, aksincha, yuqori quvvat salbiy bo'lib qolishi mumkin, chunki yaqin atrofdagi simsiz tarmoqlar uchun shovqin darajasi oshib boradi.

3. Kirish nuqtasi tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan ***maxsus texnologiyalar ro'yxati***. Masalan: bir nechta simsiz tarmoqlarni qo'llab-quvvatlash (bir nechta SSID, mehmon tarmoqlari), virtual lokal tarmoqlar (VLAN), Ethernet tarmog'i orqali quvvatlanish (Power over Ethernet, PoE), markazlashtirilgan boshqaruv, monitoring.

4. Kirish nuqtasining ***korpusi turi va shakli***. Kirish nuqtalarini joylashtirish usullarining xilma-xilligini hisobga olgan holda, ishlab chiqaruvchilar eng mos variantni tanlashga imkon beradigan turli xil dizayn yechimlarini taklif qiladi. Masalan bir tomonga yo'naltirilgan kirish nuqtalarining antennalari uzoq masofaga aynan bir tomonga Wi-Fi signallarni uzatish uchun qo'llaniladi.

5. Kirish nuqtasi bilan bitta korpusda tizimli ravishda joylashtirilgan ***qo'shimcha tarmoq qurilmalarining mavjudligi***. Ushbu qurilmalarga router, kommutator, ADSL-modem va boshqalar kiradi.

Adapterlar va kirish nuqtalaridan tashqari, simsiz tarmoqni yaratishda antennalar ishlatiladi. Bunday antennalar ichki yoki tashqi bo'lishi mumkin. Standart antennani almashtirish qamrov doirasini kengaytirish, shuningdek, qurilmaning o'zi joylashgan joyidan qat'iy nazar, antennani qulayroq joylashtirish imkonini beradi. Masalan tomda antennani o'rnatib, undan kelgan signalni maxsus kabel bilan kirish nuqtasiga uzatish mumkin. Shuningdek signalni faqat bitta yo'nalishda uzatishga qodir bo'lgan yo'naltirilgan antennalar mavjud.

Wi-Fi qamrovi ishlatilgan antennalarga qarab juda katta farq qilishi mumkin. 802.11g tarmoqlarida standart antennalarga ega qurilmalardan foydalanilganda, qamrov 54 Mbit/s tezlik bilan bino ichida 20 metrni, ochiq havoda esa 80 metrni tashkil qiladi. Kuchli ko'p yo'nalishli antenna bir xil tezlikda, masalan, 100 va 250 metr masofada tegishli tezlikni taqdim etishi mumkin. Yo'naltirilgan antenna 54 Mbit/s tezlik bilan 1 kilometrga, 1 Mbit/s tezlikda esa 10 kilometrga ma'lumot uzatish imkonini beradi.

11.6. Wi-Fi standartlari

Juda ko'p simsiz tarmoq standartlari ishlab chiqilgan. 11.2-jadvalda eng keng tarqalgan Wi-Fi standartlarining xususiyatlari keltiriladi:

11.2-jadval Eng keng tarqalgan Wi-Fi standartlari xususiyatlari

Standart	E'lon qilingan yili	Chastota diapazoni	Tezlik
IEEE 802.11	1997	2,4 GGs	2 Mbit/s
IEEE 802.11b	1999	2,4 GGs	11 Mbit/s
IEEE 802.11g	2003	2,4 GGs	54 Mbit/s
IEEE 802.11n	2009	2,4 GGs, 5 GGs	600 Mbit/s
IEEE 802.11ac	2014	5 GGs	6,77 Gbit/s

Nazorat savollari

1. Simsiz tarmoqlarida himoyani ta'minlash usullari.
2. Simsiz tarmoq protokollari.
3. Kirish nuqtasining ishlash rejimlari.
4. Chastota kanallari.

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1-topshiriq. Wifi qurilma orqali lokal tarmoqni tashkil eting.

2-topshiriq. Wifi qurilmada kirish nuqtasi identifikatorini yashirgan xolda tarmoqqa ulaning.

3-topshiriq. inSSIDer dasturi yordamida WIFI tarmog'ida kanallaring qanday ishlashini tekshiring va ishlayotgan kanalga WIFI tarloqlar soni xamda kanallar soni qanday tasir qilishini o'rganib chiqing.

XII BOB. Klasterlashtirish texnologiyasi

12.1. Klaster nima?

Klaster – bu foydalanuvchilar nuqtai nazaridan yagona apparat resursini ifodalovchi yuqori tezlikdagi aloqa kanallari bilan birlashtirilgan kompyuterlar guruhi. **Klaster** – bu keng tarqalgan dasturlarni ishlatish uchun birgalikda ishlaydigan va foydalanuvchiga yagona tizim sifatida ko'rinadigan bir nechta hisoblash tizimlarining o'zaro bo'sh birlashtirilgani. Klasterlashtirish texnologiyasining birinchi arxitektorlaridan biri Gregori Pfister klasterni quyidagicha aniqlaydi: "Klaster bu parallel yoki taqsimlangan tizimning bir ko'rinishi bo'lib, bir nechta o'zaro bog'langan kompyuterlardan tashkil topgan bo'lib, yagona kompyuter resursi sifatida foydalaniladi.

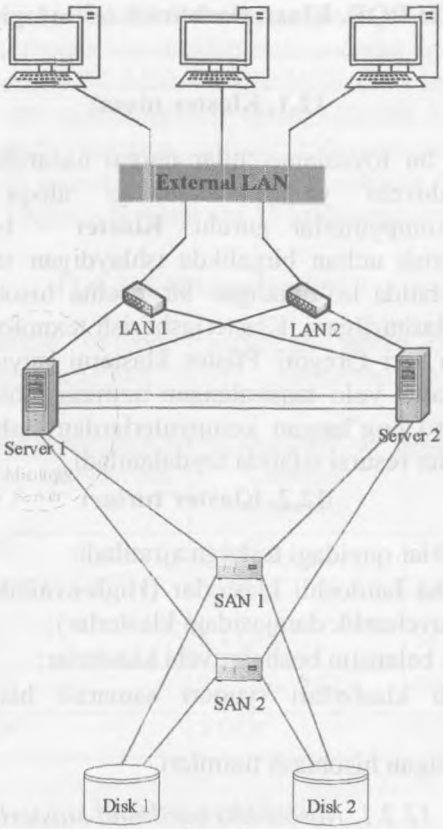
12.2. Klaster turlari

Odatda klasterlar quyidagi turlarga ajratiladi:

- nosozlikka bardoshli klasterlar (High-availability clusters, HA, yuqori foydalanuvchanlik darajasidagi klasterlar);
- yuklama balansini boshqaruvchi klasterlar;
- hisoblash klasterlari (yuqori samarali hisoblash klasterlari, HPC);
- taqsimlangan hisoblash tizimlari.

12.2.1. Nosozlikka bardoshli klasterlar

Nosozlikka bardoshli klasterlar (12.1-rasm). Ular HA qisqartmasi bilan belgilanadi. Ular klaster tomonidan taqdim etiladigan xizmatlarning yuqori darajada doimiy foydalanuvchanligini ta'minlash uchun yaratiladi. Klasterdagi uzellarning sonining ko'pligi bir yoki bir nechta server ishdan chiqqan taqdirda ham xizmat ko'rsatilishini kafolatlaydi. Uzellarning eng kam soni ikkita. Bunday klasterlarni yaratish uchun ko'plab dasturiy yechimlar yaratilgan.



12.1-rasm. Nosozlikka bardoshli klaster

Nosozlikka bardoshli klasterlar va tizimlari uchta asosiy turga bo'linadi:

• **"Sovuq zaxira bilan" yoki aktiv/passiv.** Aktiv uzel so'rovlarni bajaradi, passiv esa uning ishdan chiqishini kutib turadi va u sodir bo'lganda ishlay boshlaydi. Masalan: zaxira tarmoq ulanishlari.

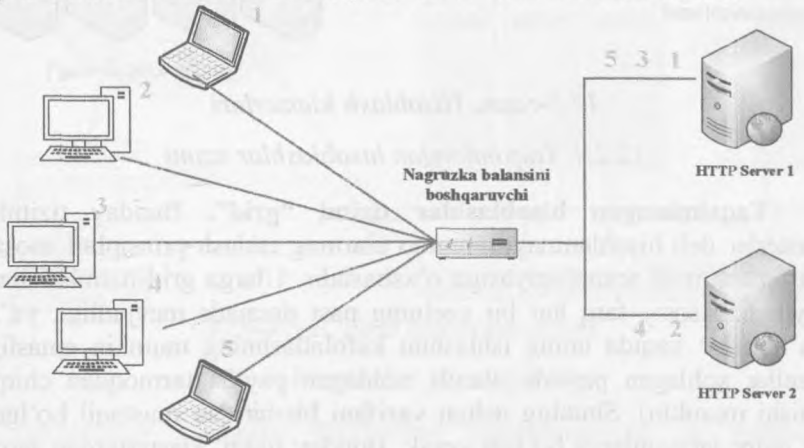
• **"Issiq zaxira bilan" yoki aktiv/aktiv.** Barcha uzellar so'rovlarni bajaradilar, agar bitta uzel ishdan chiqsa, yuklama qolgan uzellar o'rtasida taqsimlanadi. Masalan: Microsoft Cluster Server. Ochiq kodli OpenMosix loyihasi.

• **Ko'p modullilik.** Oddiy klaster tizimni ishlatish imkoni bo'lmagan holatlarda qo'llaniladi. Barcha uzellar bir vaqtning o'zida aynan bitta so'rovni bajaradilar (yoki uning qismlari, ammo biron bir

uzel ishlamay qolsa ham natijaga erishish mumkin), qaysi uzel so'rovni bajarib tugatsa, uning natijasi olinadi, qolgan uzellarning natijasi inkor qilinadi. Bu aytilgan vaqtda kerakli natijani olish imkonini beradi, hattoki biron bir uzel ishdan chiqqan taqdirda ham. Turli uzellarning natijalari har doim bir xil bo'lishini ta'minlash kerak (yoki farqlar keyingi ishlarga ta'sir qilmasligi kafolatlanadi). Masalan: RAID texnologiyasi.

12.2.2. Yuklama balansini boshqaruvchi klasterlar

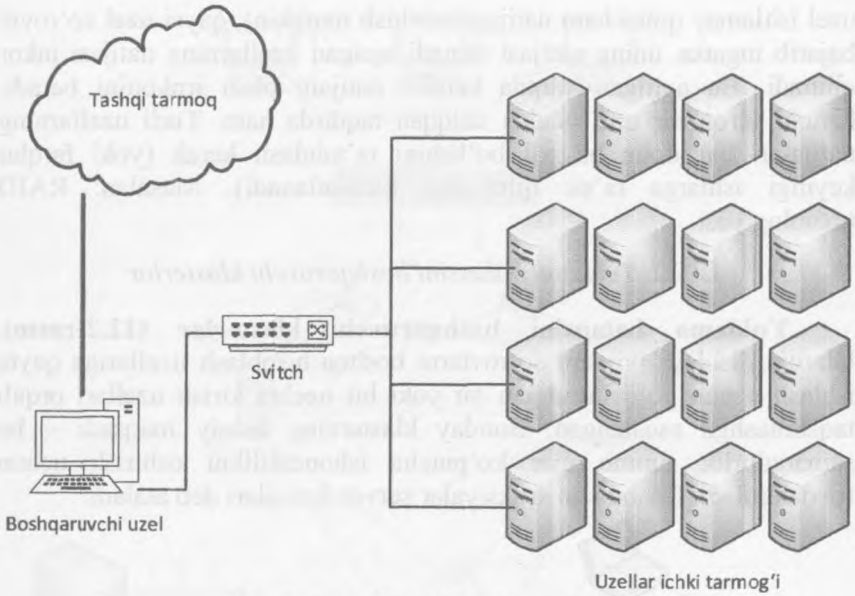
Yuklama balansini boshqaruvchi klasterlar (12.2-rasm). Ularning ishlash prinsipi so'rovlarni boshqa hisoblash uzellariga qayta ishlash uchun yo'naltiradigan bir yoki bir nechta kirish uzellari orqali taqsimlashga asoslangan. Bunday klasterning asosiy maqsadi – bu samaradorlik, ammo ular ko'pincha ishonchlilikni oshirish uchun foydalaniladi. Ushbu konstruksiyalar server fermalari deb ataladi.



12.2-rasm. Yuklama balansini boshqaruvchi klasterga misol

12.2.3. Hisoblash klasterlari

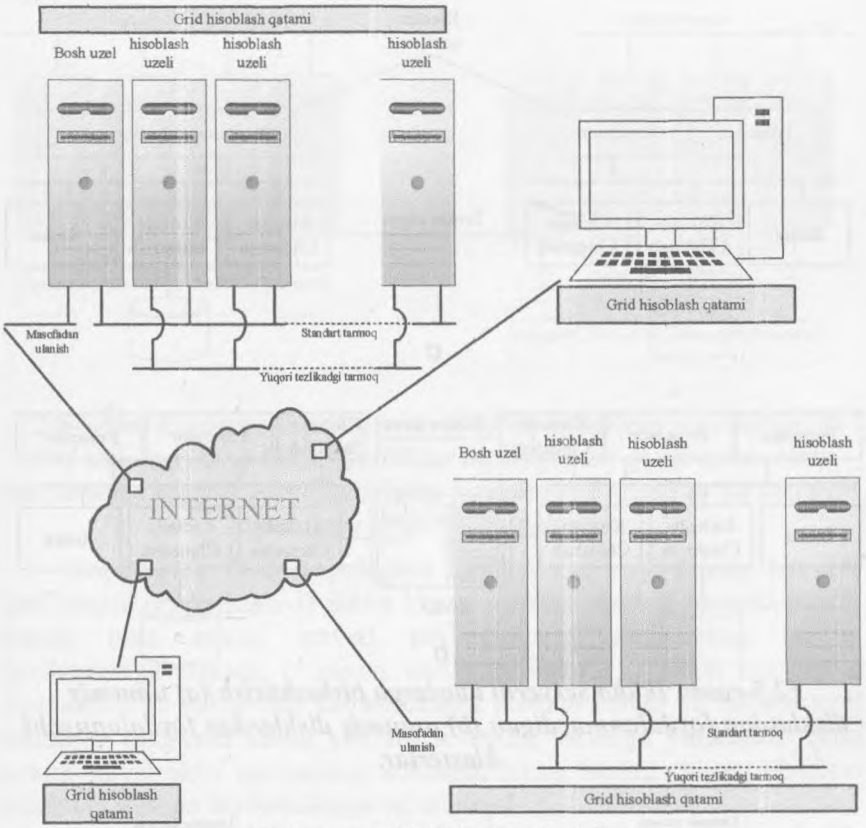
Hisoblash klasterlari. Klasterlar hisoblash maqsadlarida, xususan ilmiy tadqiqotlarda foydalaniladi. Hisoblash klasterlari uchun muhim ko'rsatkichlar vergulli nuqta raqamlari (floplar) bilan ishlashda protsessorning yuqori ko'rsatkichlari. Hisoblash klasterlari masalani parallel bajariladigan bir nechta qismlarga bo'lib hamda ularni alohida uzellarda bajarilishini ta'minlash orqali hisoblash vaqtini qisqartirishga imkon beradi.



12.3-rasm. Hisoblash klasterlari

12.2.4. Taqsimlangan hisoblashlar tizimi

Taqsimlangan hisoblashlar tizimi "grid". Bunday tizimlar klasterlar deb hisoblanmaydi, ammo ularning ishlash prinsiplari asosan klasterlashtirish texnologiyasiga o'xshashdir. Ularga grid-tizimlari ham deyiladi. Asosiy farq har bir uzelning past darajada mavjudligi, ya'ni ma'lum bir vaqtda uning ishlashini kafolatlashning mumkin emasligi (uzellar xohlagan paytida ulanib, xohlagan paytda tarmoqdan chiqib ketishi mumkin). Shuning uchun vazifani bir-biridan mustaqil bo'lgan bir qator jarayonlarga bo'lish kerak. Bunday tizim, klasterlardan farqli o'laroq, bitta kompyuterga o'xshamaydi, lekin hisoblashlarni tarqatishning soddalashtirilgan vositasi bo'lib xizmat qiladi. Konfiguratsiyaning beqarorligi, bu holda, ko'p sonli uzellar hisobiga qoplanadi.

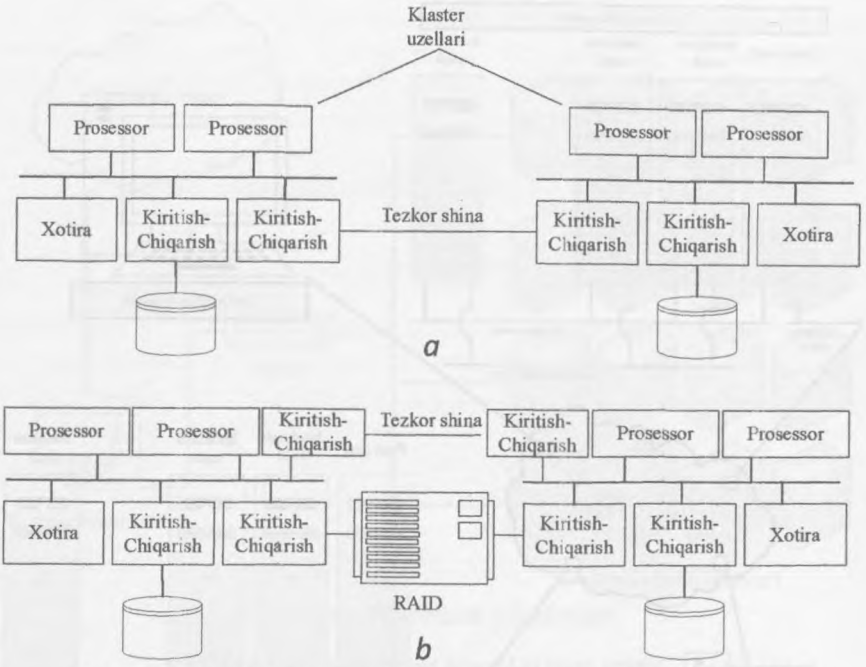


12.4-rasm. Grid hisoblash tizimi

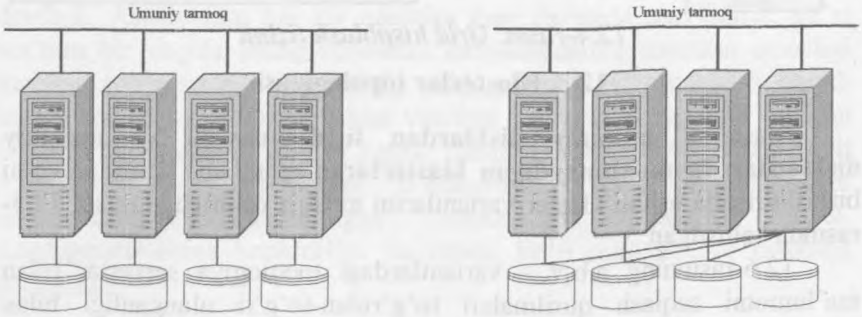
12.3. Klasterlar topologiyasi

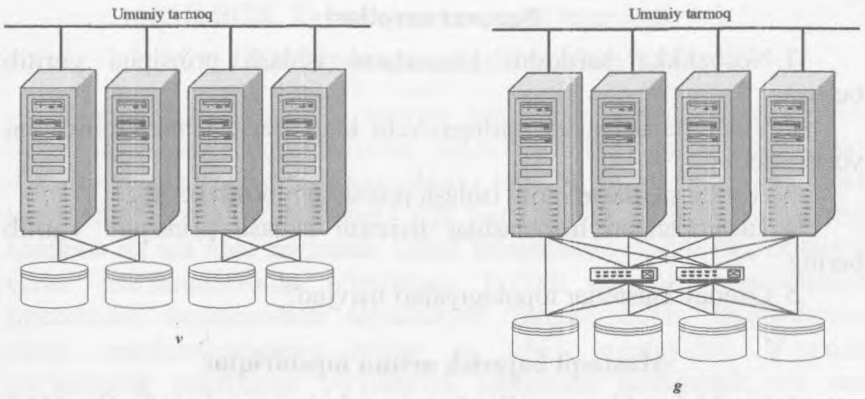
Klasterlar **umumiy disklardan foydalanuvchi** va **umumiy disklardan foydalanmaydigan klasterlarga** ajratiladi. Ikkita serverni birlashtirishda ushbu klaster variantlarini amalga oshirishga misol 12.5-rasmda keltirilgan.

12.6-rasmning a,b,v – variantlardagi topologiya serverlar bilan ma'lumotni saqlash qurilmalari to'g'ridan-to'g'ri ulanganligi bilan xarakterlanadi, g – variantida esa serverlar bilan ma'lumotni saqlash qurilmalari kommutator orqali ulanganligi bilan xarakterlanadi.



12.5-rasm. Ikkita serverni klasterga birlashtirish (a) umumiy disklardan foydalanmaydigan (b) umumiy disklardan foydalanuvchi klasterlar.





12.6-rasm. Klasterlar topologiyasi: a) to'liq ajratilgan topologiya; b) N+1 topologiya; v) klaster juftliklar topologiyasi; g) serverlar bilan ma'lumotni saqlash qurilmalarining kommutator orqali to'liq ulangan topologiya yoki NxN topologiya.

Topologiya N+1 topologiya ma'lumotni saqlashning har bir qurilmasini (disk massivi) ikkita klaster uzeliga ulashni nazarda tutadi, bunda bitta zaxira serveri ma'lumotlarni saqlashning barcha qurilmalariga ulanadi. U zaxira vazifasini bajaradi. Ushbu topologiya faol uzellarga yuklamani kamaytirishga yordam beradi va bironta uzel ishlamay qolganda uning yuklamasi zaxira serverga yuklanadi. Bitta zaxira server aktiv uzellarning xohlagan bittasi ishdan chiqsa, klasterni ishdan chiqishga bardoshliligini ta'minlaydi.

Juftlik klasterlar topologiyasida uzellar juft-juft bo'lib guruhlangan, ma'lumotlarni saqlash qurilmalari juftlikning ikkala uzeliga biriktirilgan va har bir uzel juftlikdagi barcha saqlash qurilmalariga (disk massivlariga) murojaat qilish huquqiga ega. Shunday qilib, ishdan chiqishga bardoshlik juftlik klasterida saqlanadi.

NxN topologiya serverga va ma'lumotlarni saqlash qurilmalari kommutator orqali o'zaro to'liq ulangan bo'ladi. Bu esa ulanishlarga bog'liq bo'lmagan holda ma'lumot saqlash qurilmalarini va serverlarni ko'paytirish imkonini beradi. Ushbu topologiyada biron bir uzel ishdan chiqsa yuklama aktiv uzellar orasida taqsimlanadi, bu esa ishdan chiqishga bardoshlikni oshiradi.

Nazorat savollari

1. Nosozlikka bardoshli klasterlarni ishlash prinsipini yoritib bering.
2. Yuklama balansini boshqaruvchi klasterlarni ishlash prinsipini yoritib bering.
3. Hisoblash klasterlarini ishlash prinsipini yoritib bering.
4. Taqsimlangan hisoblashlar tizimini ishlash prinsipini yoritib bering.
5. Qanday klasterlar topologiyalari mavjud?

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1-topshiriq. Vmware Workstation dasturi yordamida FreeNAS Server dasturini virtual kom pyuterini yarating. Boshlang'ich sozlamalarini so'ngra tarmoq sozlamalarini to'g'irlang va iSCSI disklarini sozlamalarini amalga oshiring.

XIII BOB. Tarmoqlararo ekran texnologiyasi

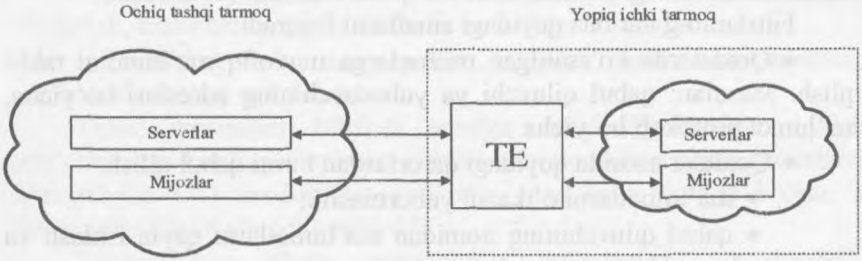
13.1. Tarmoqlararo ekran nima?

Tarmoqlararo ekran – tarmoq paketlarini kuzatib boruvchi va belgilangan qoidalarga muvofiq ularni filtrlaydigan apparat yoki dasturiy vosita. Tarmoqlararo ekran fayevol (ingl. Firewall) yoki brandmauer (nem. brandmauer) deb ham ataladi. Ushbu nomlarning barchasi bir ma'noni anglatadi. Lokal tarmoqlarda odatda tarmoqlararo ekran marshrutizatorda o'rnatilgan bo'ladi, u lokal tarmoqning Internetdan foydalanishini ta'minlaydi. Bunday holda, tarmoqlararo ekran marshrutizatorning tashqi va ichki interfeyslari o'rtasida ma'lumotlar paketlarini yo'naltirish jarayonini boshqaradi, bu esa ruxsatlarni boshqarish va tashqi hujumlardan lokal tarmoq himoyasini ta'minlaydi.

13.2. Tarmoqlararo ekran funksiyalari

Tarmoqlararo ekran 2 ta asosiy vazifani bajaradi:

- Tashqi foydalanuvchilar (himoyalayotgan tarmoqqa nisbatan) uchun lokal tarmoq resurslariga ruxsatlarni cheklash. Ushbu foydalanuvchilarga hamkorlar, mijozlar, xakerlar, tashkilot xodimlari va h.k. kirishi mumkin.
- Himoyalayotgan tarmoq foydalanuvchilarining tashqi tarmoq resurslariga ruxsatlarini cheklash.



13.1-rasm. Tarmoqlararo ekranni ulash sxemasi

Hozirgacha tarmoqlararo ekranlarning yagona klassifikasiyasi mavjud emas. Tarmoqlararo ekranni quyidagi mezonlar bo'yicha klassifikasiyalash mumkin.

OSI modeli pog'onalarida ishlashiga qarab:

- Paket filteri (ekranlovchi marshrutizator – Screening Router);
- Seans pog'onasi shlyuzi;
- Amaliy shlyuz (Application Gateway);
- Ekspert daraja shlyuzi (Statefull Inspection Firewall).

Qo'llaniladigan texnologiyaga qarab:

- Protokol holatini nazorat qilish (Statefull Inspection);
- Vositachi modullar asosida (proksi).

Bajarilishi bo'yicha:

- Apparat-dasturiy;
- Dasturiy.

Ulanish sxemasi bo'yicha:

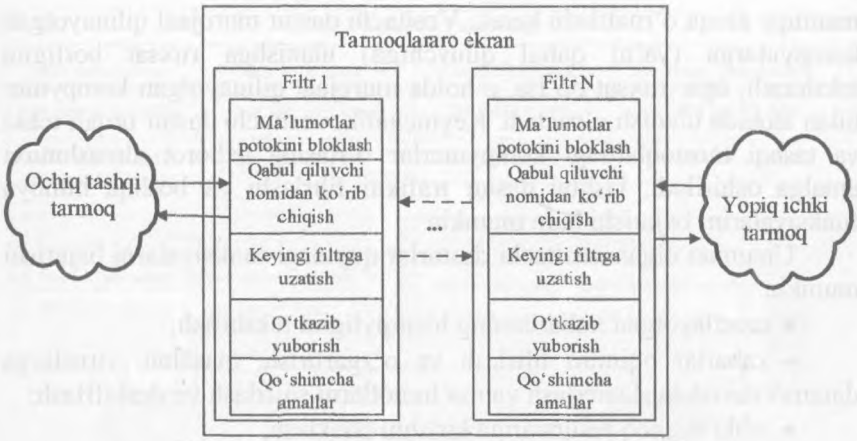
- Tarmoqning yagona himoyali sxemasi;
- Himoyalangan yopiq va himoyalanmagan ochiq segmentli tarmoqlarda ulash sxemasi;
- Tarmoqning yopiq va ochiq segmentlarining alohida himoyali sxemasi.

13.3. Trafikni filtrlash

Trafikni filtrlash – bu ba'zi paketlarni to'xtatib, ba'zilarini o'tkazib yuborish. Bunda o'tkazib yuborilgan paketlarda ma'lum o'zgarishlar amalga oshirilishi ham mumkin. Filtrlash tarmoqlararo ekranda oldindan o'rnatilgan xavfsizlik qoidalari to'plami asosida amalga oshiriladi. Shuning uchun, tarmoqlararo ekranni axborot oqimini qayta ishlaydigan filtrlar ketma-ketligi sifatida tasavvur qilish mumkin (13.2-rasm).

Filtrlarning har biri quyidagi amallarni bajaradi:

- Qoidalarda ko'rsatilgan mezonlarga muvofiq ma'lumotni tahlil qilish. Masalan: qabul qiluvchi va yuboruvchining adreslari bo'yicha, ma'lumot protokoli bo'yicha.
- Qoidalar asosida quyidagi qarorlardan birini qabul qilish:
  - ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik;
  - qabul qiluvchining nomidan ma'lumotlarni qayta ishlash va natijani yuboruvchiga qaytarish;
  - tahlilni davom ettirish uchun ma'lumotni keyingi filtrga uzatish;
  - keyingi filtrlarga uzatmasdan ma'lumotni o'tkazib yuborish.



13.2-rasm. Tarmoqlararo ekran tuzilmasi

Filtrlash qoidalari vositachilik funksiyalari bilan bog'liq bo'lgan qo'shimcha amallarni ham bajarishi mumkin. Masalan: ma'lumotlarni o'girish, hodisalarni qayd etish va boshqalar.

Trafikni tahlil qilish mezonlari sifatida quyidagi parametrlardan foydalanish mumkin:

- Tarmoq paketining xizmat maydonlari qiymatlari. Masalan: tarmoq adreslari, identifikatorlari, interfeys adreslari, port raqamlari va boshqa muhim ma'lumotlar;
- Tarmoq paketining mazmuni. Kompyuter viruslari mavjudligini tekshirish, mazmun bo'yicha filtrlash va boshqa maqsadlar uchun;
- Trafikning boshqa xususiyatlari. Masalan: chastota xususiyatlari, ma'lumotlar hajmi va boshqalar.

Tahlil mezonlari filtrlash amalga oshiriladigan OSI modeli pog'onalariga bog'liq. Umuman olganda, tarmoqlararo ekran paketlarni filtrlaydigan OSI modelining pog'onasi qanchalik yuqori bo'lsa, u himoya darajasini shuncha oshiradi.

Tarmoqlararo ekran vositachilik funksiyalarini vositachilik dasturlari yoki ekranlovchi agentlar deb nomlangan maxsus dasturlar yordamida amalga oshiradi. Ushbu dasturlar rezident bo'lib, tashqi va ichki tarmoqlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri xabarlar paketini uzatishni taqiqlaydi.

Agar ichki tarmoqdan tashqi tarmoqqa kirish zarur bo'lsa yoki aksincha bo'lsa, avval tarmoqlararo ekranning vositachi dasturi bilan

mantiqiy aloqa o'rnatilishi kerak. Vositachi dastur murojaat qilinayotgan kompyuterga (ya'ni qabul qiluvchiga) ulanishga ruxsat borligini tekshiradi, agar ruxsat bo'lsa, u holda murojaat qilinayotgan kompyuter bilan alohida ulanish o'rnatadi. Keyinchalik, vositachi dastur orqali ichki va tashqi tarmoqlardagi kompyuterlar o'rtasida axborot almashinuvi amalga oshiriladi. Ushbu dastur trafikni filtrlashi va boshqa himoya funksiyalarini bajarishi ham mumkin.

Umuman olgan vositachi dasturlar quyidagi funksiyalarni bajarishi mumkin:

- uzatilayotgan xabarlarning haqiqiyligini tekshirish;
- xabarlar oqimini filtrlash va o'zgartirish, masalan, viruslarga dinamik ravishda skanerlash va ma'lumotlarni shifrlash va deshifrlash;
- ichki tarmoq resurslariga kirishni cheklash;
- tashqi tarmoq resurslariga kirishni cheklash;
- tashqi tarmoqdan so'ralgan ma'lumotlarni keshlash;
- foydalanuvchilarni identifikatsiyalash va autentifikatsiya qilish;
- chiquvchi xabarlar paketlari uchun ichki tarmoq adreslarini o'girish;
- hodisalarni qayd etish, belgilangan hodisalarga javob berish, shuningdek qayd etilgan hodisalarni tahlil qilish va hisobotlarni yaratish.

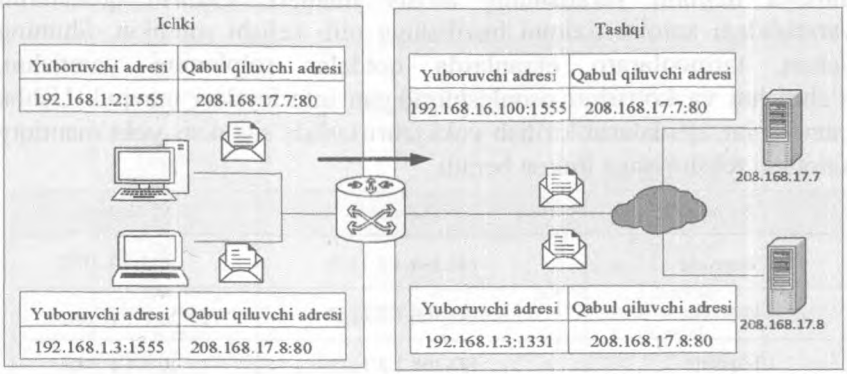
Xabarlar va dasturlarning haqiqiyligini tekshirish uchun ularning elektron raqamli imzolaridan foydalaniladi.

Vositachi dasturlar foydalanuvchilarni autentifikatsiyalash orqali ichki yoki tashqi tarmoq resurslariga kirishni nazorat qilishi mumkin.

13.4. Tarmoq adreslarini o'girish

Hujumlarni amalga oshirish uchun tajovuzkorlar o'z qurbonining adresini bilishi kerak. Ushbu adreslarni, shuningdek, butun tarmoq topologiyasini yashirish uchun tarmoqlararo ekran juda muhim vazifani bajaradi. Bu ichki tarmoq adreslarini o'girish ***(Network Address Translation, NAT)***.

NAT jadvali PAT bilan birga			
Ichki global adres	Ichki lokal adres	Tashqi lokal adres	Tashqi global adres
208.168.16.100:1555	192.168.1.2:1555	208.168.17.7:80	208.168.17.7:80
208.168.16.100:1331	192.168.1.3:1331	208.168.17.8:80	208.168.17.8:80



13.3-rasm. Tarmoq adreslarini o'girish

Ushbu funksiya ichki tarmoqdan tashqi tarmoqqa yo'naltirilgan barcha paketlarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu paketlar uchun yuboruvchi kompyuterning IP-adresi avtomatik ravishda bitta "ishonchli" global IP-adresga almashtiriladi.

Ichki tarmoq IP-adresini ikki usulda o'girish mumkin: dinamik va statik. Birinchi holda, IP-adres uzelning tarmoqlararo ekranga kirish vaqtida u uchun ajratiladi. Ulanish tugagandan so'ng, IP-adres bo'shatiladi va uni lokal tarmoqdagi boshqa har qanday uzel ishlatishi mumkin. Ikkinchi holda, uzel IP-adresi har doim bitta tarmoqlararo ekranning IP-adresiga bog'langan bo'lib, ushbu IP adres orqali barcha chiquvchi paketlar uzatiladi. Tarmoqlararo ekranning IP-adresi tashqi tarmoqqa kiradigan yagona IP-adres bo'ladi. Natijada, ichki tarmoqdan chiqadigan barcha paketlar tarmoqlararo ekran orqali uzatiladi, bu himoyalangan ichki tarmoq va xavfli tashqi tarmoq o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aloqani istisno qiladi.

Ushbu yondashuv bilan ichki tarmoq topologiyasi tashqi foydalanuvchilardan yashiriladi, bu esa ruxsatsiz kirishni murakkablashtiradi.

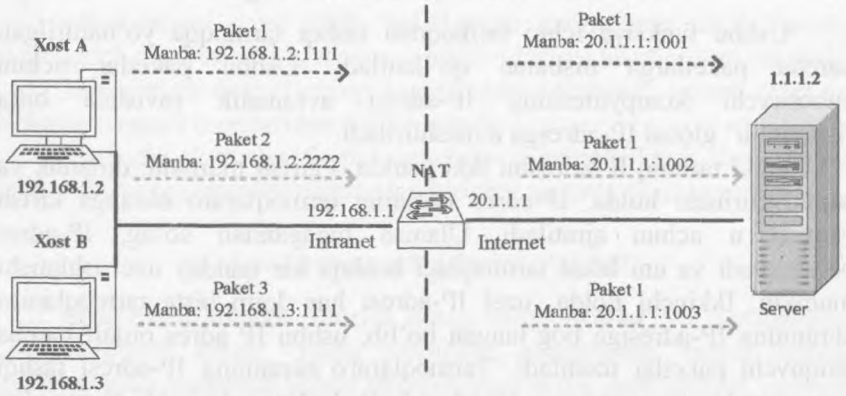
13.5. Tarmoq portlarini o‘girish

Tarmoqlararo ekran nafaqat IP-adresni balki tarmoq portini ham o‘girishi (Port address translation, PAT) mumkin (13.4-rasm).

Ma’murlash, hodisalarni qayd etish va hisobotlarni tayyorlash

Boshqaruvning soddaligi va qulayligi samarali va ishonchli himoya tizimini yaratishning asosiy jihatlari. Fltrlash qoidalarini yaratishdagi xatolar tizimni buzilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, tarmoqlararo ekranlarda qoidalar to‘plamini yaratishni, o‘chirishni va ko‘rishni osonlashtiradigan interfeyslari mavjud. Ushbu interfeyslar, qoidalarni kiritish yoki tahrirlashda sintaksis yoki mantiqiy xatolarni tekshirishga imkon beradi.

Yo‘nalish	NAT dan oldin	NAT dan keyin
Chiquvchi	192.168.1.2:1111	20.1.1.1:1001
Chiquvchi	192.168.1.2:2222	20.1.1.1:1002
Chiquvchi	192.168.1.3:1111	20.1.1.1:1003



13.4-rasm. Tarmoq portlarini o‘girish

Tarmoqlararo ekranlar sodir bo‘lgan barcha hodisalarni qayd etish qobiliyatiga ega. Ushbu hodisalar nafaqat tarmoq paketlarini o‘tkazib yuborish yoki blokirovka qilishni, balki xavfsizlik ma’muri tomonidan filtr qoidalarining o‘zgartirilishi va boshqa hodisalarni ham o‘z ichiga oladi.

Bu xavfsizlik buzilishi bilan bog‘liq hodisa yuz berganda sudga topshirish yoki ichki tergov uchun dalillarni yig‘ishda yordam beradi.

13.6. Tarmoqlararo ekranning OSI pog‘onalarida ishlashi

Ko‘pincha tarmoqlararo ekran OSI modelining tarmoq, seans va amaliy pog‘onalarida ishlaydi. Shunga ko‘ra tarmoqlararo ekranning quyidagin turlari mavjud (13.5-rasm):

- Ekranlovchi marshrutizator;
- Seans pog‘onasi shlyuzi;
- Amaliy pog‘ona shlyuzi (ekranlovchi shlyuz, amaliy shlyuz).

13.5-rasm. Tarmoqlararo ekran turlarining OSI pog‘onalarida ishlashi

Tarmoqlararo ekranning ushbu turlari o‘z funksiyalarini bajarishi uchun qo‘shni pog‘onalarni ham qamrab olishi mumkin. Masalan: amaliy ekran xabarlar tashqi tarmoqqa uzatilayotganda ularni avtomatik ravishda shifrlashi, shuningdek tashqi tarmoqdan kelgan shifrlangan xabarlarni avtomatik ravishda deshifrlashi mumkin. Bunday holda, tarmoqlararo ekran nafaqat OSI modelining amaliy pog‘onasida, balki taqdimot pog‘onasida ham ishlaydi.

Seans pog‘onasi shlyuzi o‘z ishida OSI modelining transport va tarmoq pog‘onalarini qamrab oladi. Xabar paketlarini tahlil qilishda tarmoqlararo ekran ularning sarlavhalarini nafaqat tarmoq pog‘onasida, balki transport pog‘onasida ham tekshiradi.

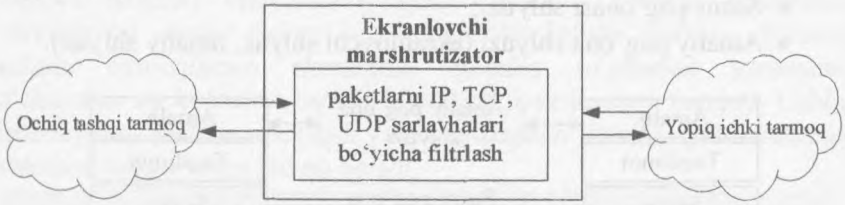
Tarmoqlararo ekranning ushbu turlari o‘ziga xos afzalliklar va kamchiliklarga ega. Ishonchli himoya faqat ***kompleks tarmoqlararo ekranlar*** bilan ta’minlanadi, ularning har biri ekranlovchi marshrutizator, seans pog‘onasi shlyuzi va amaliy shlyuzni birlashtiradi.

13.7. Ekranlovchi marshrutizator

Ekranlovchi marshrutizator paketli filtr deb ham nomlanadi. Paketlarini filtrlaydi, ichki va tashqi tarmoqlar o‘rtasida aloqani

ta'minlaydi. U OSI modelining tarmoq va transport pog'onasida ishlaydi.

Paketni o'tkazib yuborish yoki to'xtatib qolish to'g'risida qaror har bir paket uchun mustaqil ravishda, belgilangan filtrlash qoidalariga asoslanib qabul qilinadi. Qaror qabul qilish uchun tarmoq va transport pog'onasi paketlarining sarlavhalari tahlil qilinadi (10.6-rasm).



13.6-rasm. Paket filtrining ishlash sxemasi

Har bir paketning IP, TCP, UDP sarlavhalarining tahlil qilinadigan parametrlari sifatida quyidagilar bo'lishi mumkin:

- yuboruvchining adresi;
- qabul qiluvchining adresi;
- paket turi;
- paketning fragmentasiyasi belgisi;
- yuboruvchining port raqami;
- qabul qiluvchining port raqami.

Dastlabki 4 ta parametr paketning IP-sarlavhasiga, keyingilari esa TCP yoki UDP-ga tegishli. Yuboruvchi va qabul qiluvchining adreslari IP-adreslardir.

Paket turi maydonida tarmoq pog'onasiga mos keladigan ICMP protokoli kodi yoki transport pog'onasi protokoli (TCP yoki UDP) kodi bo'ladi.

Paketlarning fragmentasiyasi belgisi IP-paketlarning bo'laklangan yoki yo'qligini aniqlaydi. Agar tahlil qilingan paket uchun fragmentasiya belgisi o'rnatilgan bo'lsa, unda ushbu paket bo'laklangan IP-paketning qismi hisoblanadi.

Yuboruvchi va qabul qiluvchining port raqamlari TCP yoki UDP drayveri tomonidan yuborilgan har bir xabarlar paketiga qo'shiladi, yuboruvchi va qabul qiluvchi dasturlarni identifikatsiyalaydi.

Paket filtrlari ham apparat, ham dasturiy skaklda amalga oshirilishi mumkin. Paket filtri sifatida kiruvchi va chiquvchi paketlarni

filtrlaydigan tarzda sozlangan oddiy marshrutizator yoki serverda ishlaydigan dasturdan foydalanish mumkin.
Zamonaviy marshrutizatorlar, xususan Cisco va Bay Networks, har bir port bilan o'nlab qoidalarni bog'lash hamda kirish va chiqishda paketlarni filtrlashga imkon beradi.

Paket filtrlari bir qator afzalliklarga ega bo'lishiga qaramay, jiddiy kamchiliklardan xoli emas. Ular yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlamaydilar, chunki ular faqat paketlar sarlavhalarini tekshiradi va ko'plab zaruriy xavfsizlik funksiyalarini qo'llab-quvvatlamaydi. Masalan: uzelni autentifikatsiya qilish, xabarlar paketlarini shifrlash, ularning yaxlitligi va haqiqiyligini tekshirish.

Paket filtrlari yuboruvchi adreslarini qalbakilashtirish va xabar paketlari tarkibini buzish kabi umumiy tarmoq hujumlariga qarshi himoyasiz. Biroq marshrutizatorlarning ishlash qulayligi, tez ishlashi, dasturiy ta'minot uchun shaffofligi va arzonligi kabi afzalliklari ularni keng qo'llanilishiga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, ular deyarli barcha zamonaviy tarmoqlararo ekranlarning tarkibiy qismidir.

13.8. Seans pog'onasi shlyuzi

Ekranlovchi transport deb ham ataladigan ***Seans pog'onasi shlyuzi***, tashqi tarmoq bilan aloqa qilishda virtual ulanishlarni boshqarish va IP-adreslarni o'girish uchun mo'ljallangan. U o'z ishi davomida mos OSI modelining seans, transport va tarmoq pog'onalaridan foydalanadi, OSI modelining seans pog'onasida ishlaydi. Seans pog'onasi shlyuzining xavfsizlik funktsiyalari vositachilik funktsiyalariga kiradi.
Virtual ulanishlarni nazorat qilish – bu virtual ulanishni yaratish hamda yaratilgan virtual kanallarda ma'lumot uzatilishini boshqarish.
Virtual ulanishlarni nazorat qilishda ***Seans pog'onasi shlyuzi*** ichki tarmoqdagi ishchi stantsiya va tashqi tarmoqdagi kompyuter o'rtasida virtual aloqaning o'rnatilishini nazorat qiladi, aloqa seansini o'rnatishga ruxsat bor yoki yo'qligini tekshiradi.

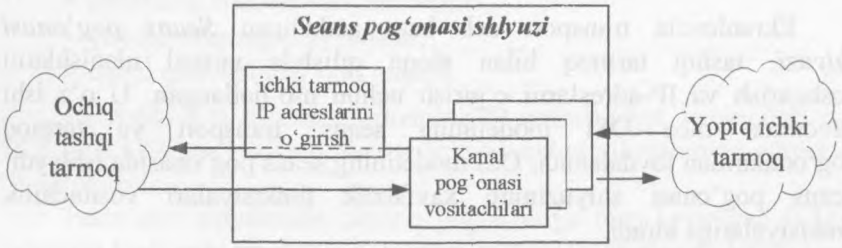
Aloqa seansini o'rnatishga ruxsat borligini aniqlash uchun ***Seans pog'onasi shlyuzi*** quyidagi amallarni bajaradi. Ishchi stantsiya (mijoz) tashqi tarmoqdagi server bilan aloqa o'rnatishni so'raganda, shlyuz ushbu so'rovni qabul qiladi, uning asosiy filtrlash qoidalariga tekshiradi. Masalan: server va mijozning IP-adreslari.

Keyinchalik, mijoz nomidan shlyuz tashqi tarmoqdagi server bilan aloqa o'rnatadi. Shu paytdan boshlab shlyuz paketlarni tashqariga va ichkariga yo'naltirib, o'rnatilgan virtual kanal orqali ma'lumot uzatilishini boshqaradi.

Seans pog'onasi shlyuzlarda virtual ulanishlarni boshqarish uchun kanal vositachilari (Pipe Proxies) deb nomlangan maxsus dasturlardan foydalaniladi. Ushbu vositachilar ichki va tashqi tarmoqlar o'rtasida virtual kanallarni o'rnatadilar, so'ngra ushbu kanallar orqali TCP/IP dasturlari tomonidan yaratilgan paketlarning uzatilishini boshqaradilar (13.7-rasm).

Shuningdek, ***Seans pog'onasi shlyuzi*** tashqi tarmoq bilan o'zaro aloqada bo'lganida ichki tarmoq IP adreslarini o'girishni ta'minlaydi. Ichki tarmoq adresini o'girish ichki tarmoqdan tashqi tarmoqqa uzatilayotgan barcha paketlarga nisbatan amalga oshiriladi.

Seans pog'onasi shlyuzining kamchiliklari ekranlovchi shlyuz kamchiliklariga o'xshaydi, u xabarlar paketlari mazmunini tekshirishni, foydalanuvchilar va uzellarni autentifikatsiyalashni ta'minlamaydi hamda lokal tarmoqning boshqa xavfsizlik funksiyalarini qo'llab-quvvatlamaydi.



13.7-rasm. Seans pog'onasi shlyuzining ishlash sxemasi

13.9. Amaliy shlyuz

Amaliy shlyuz ***ekranlovchi shlyuz*** deb ham ataladi, OSI modelining amaliy va taqdimot pog'onasida ishlaydi. ***Amaliy shlyuz***ning xavfsizlik funksiyalari *Seans pog'onasi shlyuzi* kabi vositachilik funktsiyalariga kiradi. Biroq, ***amaliy shlyuz***, *Seans pog'onasi shlyuzi*dan farqli o'laroq, quyidagilarni o'z ichiga olgan holda ko'proq xavfsizlik funksiyalarini bajarishi mumkin:

- foydalanuvchilarni identifikatsiyalash va autentifikatsiyalash;

• shlyuz orqali uzatiladigan ma'lumotlarning haqiqiyligini tekshirish;

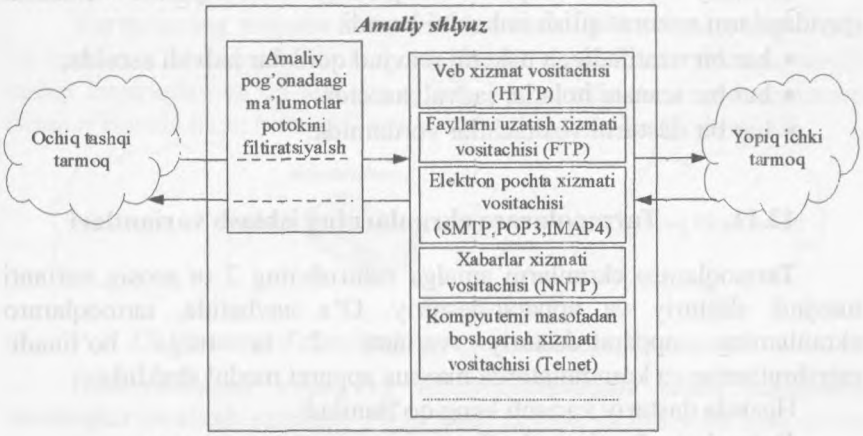
• ichki va tashqi tarmoq resurslariga kirishni cheklash;

• xabar mazmuni bo'yicha filtrlash va trafikni o'zgartirish, masalan, viruslarni dinamik ravishda skanerlash va ma'lumotlarni shifrlash;

• hodisalarni qayd etish, belgilangan hodisalarga reaksiya ko'rsatish, qayd etilgan hodisalarni tahlil qilish va hisobotlarni shakllantirish;

• tashqi tarmoqdan so'ralgan ma'lumotlarni keshlash.

Amaliy shlyuz – bu dasturiy ta'minot vositachilari (ekranlovchi vositalar) ishlaydigan universal kompyuter bo'lib, bir qator amaliy protokol (HTTP, FTP, SMTP, NNTP va boshqalar)-larni qo'llab-quvvatlaydi. (13.8-rasm)



13.8-rasm. Amaliy shlyuzining ishlash sxemasi

Amaliy shlyuzning kamchiliklariga quyidagilar kiradi:

• nisbatan yuqori narx;

• Amaliy shlyuzning juda murakkabligi, shuningdek uni o'rnatish va sozlash tartibi;

• ishlashi uchun yuqori texnik talablar;

• qo'llanilganda tarmoq tezligining pasayishi.

13.10. Ekspert darajasidagi shlyuzlar

Amaliy shlyuzlarining kamchiliklarini bartaraf etish uchun Check Point va ON Technology kompaniyalari paketlarni filtrlash

texnologiyasini ishlab chiqishdi. Ushbu texnologiya (Statefull Inspection) ***aloqa holatini nazorat qilish bilan birga filtrlash*** yoki ***ekspert darajasidagi filtrlash*** deb nomlanadi. Bunday filtrlash SMLT (Stateful Multi-Layer Technique) – paketlarining holatini tahlil qilishning ko'p pog'onali maxsus usullari asosida amalga oshiriladi.

Ushbu filtrlash texnologiyasiga asoslangan tarmoqlararo ekranlar ***ekspert darajasidagi tarmoqlararo ekranlar*** deb nomlanadi.

Bunday tarmoqlararo ekranlar ekranlovchi marshrutizator va amaliy shlyuzlarining elementlarini birlashtiradi. Ekranlovchi marshrutizator singari, ular OSI modelining transport va tarmoq pog'onalari paketlarining sarlavhalari asosida paketlarni filtrlashadi. Ekspert darajasidagi tarmoqlararo ekranlar amaliy shlyuzining barcha funktsiyalarini bajara oladi. Ular har bir paket mazmunini belgilangan xavfsizlik siyosatiga muvofiq tekshiradi.

Shunday qilib, Ekspert darajasidagi tarmoqlararo ekranlar quyidagilarni nazorat qilish imkonini beradi:

- har bir uzatiladigan paketni mavjud qoidalar jadvali asosida;
- har bir seansni holatlar jadvali asosida;
- har bir dasturni vositachilar yordamida.

13.11. Tarmoqlararo ekranlarning ishlash variantlari

Tarmoqlararo ekranlarni amalga oshirishning 2 ta asosiy varianti mavjud: dasturiy va apparat-dasturiy. O'z navbatida, tarmoqlararo ekranlarning apparat-dasturiy varianti 2 ta turga bo'linadi: marshrutizator va kommutatorda maxsus apparat modul shaklida.

Hozirda dasturiy varianti keng qo'llaniladi.

Dasturiy variantiga misollar:

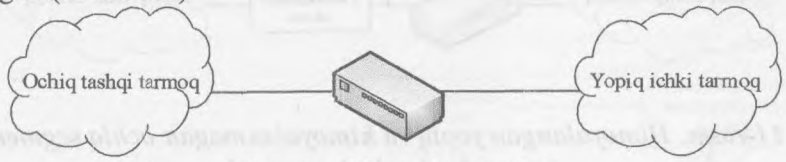
- StoneGate Firewall;
- Kerio Control;
- VipNet Office Firewall;

Apparat-dasturiy variantiga misollar:

- Cisco ASA 5500-X;
- Cisco FirePower seriyalari;
- Check Point 21400;
- Check Point 61000 Security System;

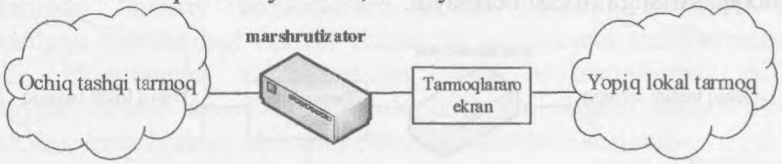
13.12. Tarmoqlararo ekranni ulash sxemalari

Ekranlovchi marshrutizatordan foydalangan holda himoya qilish sxemasi. Paket filtri eng keng tarqalgan va eng oson amalga oshiriladigan tarmoqlararo ekran. U himoyalangan tarmoq va xavfli tashqi tarmoq o'rtasida joylashgan ekranlovchi marshrutizatordan tashkil topgan (13.9-rasm).



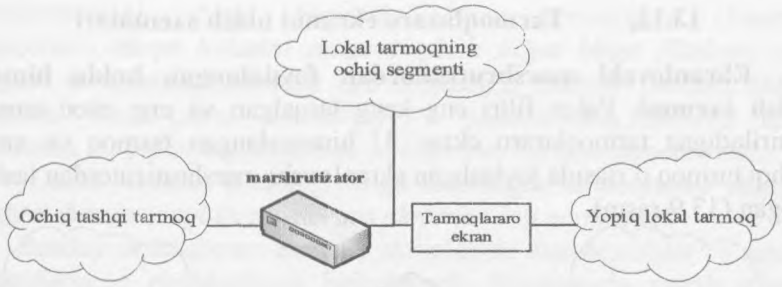
13.9-rasm. Ekranlovchi marshrutizatordan foydalangan holda himoya qilish sxemasi

Tarmoqning yagona himoyali sxemasi. Ushbu sxema eng sodda yechimdir (13.10-rasm). Unda tarmoqlararo ekran lokal tarmoqni xavfli tashqi tarmoqdan to'liq himoya qiladi. Marshrutizator va tarmoqlararo ekran o'rtasida faqat bitta yo'l bor, u bo'ylab barcha trafik uzatiladi.



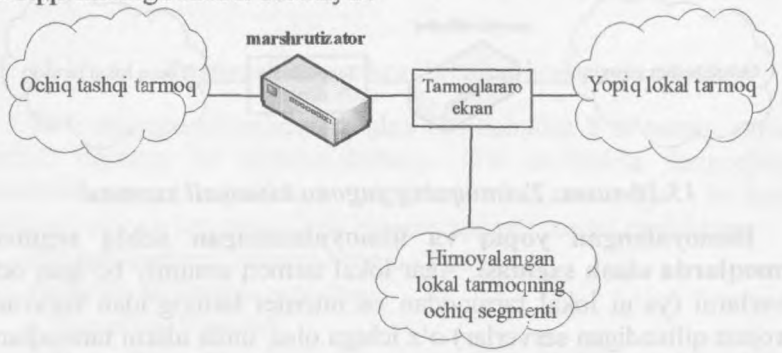
13.10-rasm. Tarmoqning yagona himoyali sxemasi

Himoyalangan yopiq va himoyalanmagan ochiq segmentli tarmoqlarda ulash sxemasi. Agar lokal tarmoq umumiy bo'lgan ochiq serverlarni (ya'ni lokal tarmoqdan va internet tarmog'idan baravariga murojaat qilinadigan serverlar) o'z ichiga olsa, unda ularni tarmoqlararo ekrandan oldinda alohida tarmoq segmenti sifatida ko'chirish tavsiya etiladi (13.11-rasm). Ushbu usul lokal tarmoqning yopiq qismi uchun yuqori xavfsizlik darajasiga ega, ammo tarmoqlararo ekrandan oldin joylashgan ochiq serverlar uchun xavfsizlikni pasaytiradi.

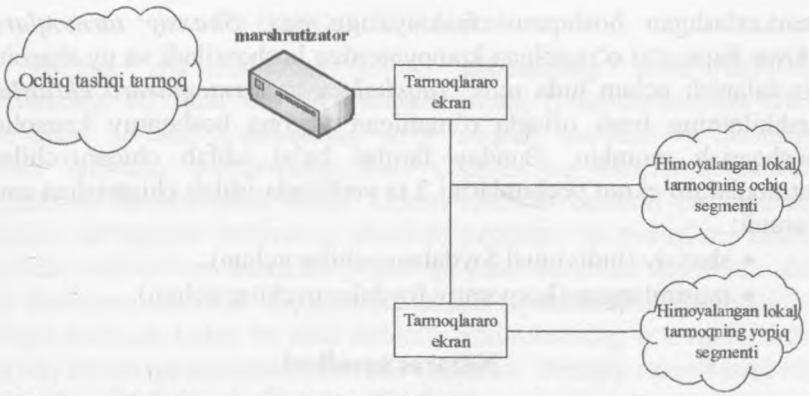


13.11-rasm. Himoyalangan yopiq va himoyalanmagan ochiq segmentli tarmoqlarda ulash sxemasi

Tarmoqning yopiq va ochiq segmentlarining alohida himoyali sxemasi. Bunday sxema 3 ta tarmoq interfeysli 1 ta tarmoqlararo ekran asosida (13.12-rasm) yoki 2 ta tarmoq interfeysli 2 ta tarmoqlararo ekran asosida qurilishi mumkin (13.13-rasm). Ikkala holatda ham lokal tarmoqning yopiq va ochiq tarmoqlariga kirish faqat tarmoqlararo ekran orqali amalga oshiriladi. Biroq, ochiq ichki tarmoqqa kirish yopiq ichki tarmoqqa kirishga ruxsat bermaydi.



13.12-rasm. 3 ta tarmoq interfeysli 1 ta tarmoqlararo ekran asosidagi tarmoqning yopiq va ochiq segmentlarining alohida himoyali sxemasi



13.13-rasm. 2 ta tarmoq interfeysli 2 ta tarmoqlararo ekran asosidagi tarmoqning yopiq va ochiq segmentlarining alohida himoyahi sxemasi

13.13. Shaxsiy va taqsimlangan tarmoqlararo ekranlar

Shaxsiy tarmoqlararo ekran (Personal Firewall) texnologiyasi individual foydalanuvchilar tomonidan qo'llaniladi. Bunday holda, tarmoqlararo ekran himoyalangan shaxsiy kompyuterga, mobil telefonda o'rnatiladi. Shaxsiy tarmoqlararo ekran mustaqil ravishda o'zi o'rnatilgan qurilmadagi barcha chiquvchi va kiruvchi trafikni nazorat qiladi. Ekranlangan kompyuterning ichki xizmatlarining zaifligi kamayadi, chunki tajovuzkor birinchi navbatda ekranni yengib o'tishi kerak, bu yerda himoya choralari ehtiyotkorlik bilan sozlangan.

Shaxsiy tarmoqlararo ekranga misol: ***Windows Firewall*** bo'lib, u shaxsiy kompyuterni har xil zararli dasturlardan himoya qilishga xizmat qiladi. Windows XP Service Pack 2 dan boshlab ***Windows Firewall*** OT tarkibiga kiradi va OT ishga tushgan paytdan boshlab kompyuterni himoya qiladi (agar o'chirib qo'yilmagan bo'lsa).

Taqsimlangan tarmoqlararo ekran – bu tarmoqdagi alohida kompyuterlarni himoya qiladigan markazlashgan holda boshqariladigan kichik tarmoqlararo ekranlarining to'plamidir. ***Taqsimlangan tarmoqlararo ekran*** tizimlarini qurishda ularning funksional komponentlari tarmoq uzellarida taqsimlanadi. Hujumning shubhali alomatlari aniqlanganda ***taqsimlangan tarmoqlararo ekranning*** boshqaruv modullari moslashuvchan ravishda komponentlarning konfiguratsiyasini, tarkibini va joylashishini o'zgartirishi mumkin.

Taqsimlangan tarmoqlararo ekran va ***shaxsiy tarmoqlararo ekran*** o'rtasidagi asosiy farq shundaki, ***taqsimlangan tarmoqlararo ekran***

markazlashgan boshqaruv funksiyasiga ega. ***Shaxsiy tarmoqlararo ekran*** faqat o'zi o'rnatilgan kompyuterdan boshqariladi va uy sharoitida foydalanish uchun juda mos. ***Taqsimlangan tarmoqlararo ekranlarni*** tashkilotning bosh ofisida o'rnatilgan yagona boshqaruv konsolidan boshqarish mumkin. Bunday farqlar ba'zi ishlab chiqaruvchilarga tarmoqlararo ekran yechimlarini 2 ta versiyada ishlab chiqarishga zamin yaratdi:

- shaxsiy (individual foydalanuvchilar uchun);
- taqsimlangan (korporativ foydalanuvchilar uchun).

Nazorat savollari

1. Tarmoqlararo ekran nima?
2. Tarmoqlararo ekran qanday mezonlar bo'yicha klassifikasiyalanadi?
3. Vositachi dasturlar qanday funksiyalarni bajaradi?
4. Ichki tarmoq IP adresini o'girish usullarini yoritib bering.
5. Tarmoqlararo ekran OSI pog'onalarida ishlashini yoritib bering.
6. Ekranlovchi marshrutizator nima?
7. Seans pog'onasi shlyuzi nima?
8. Amaliy shlyuz nima?
9. Ekspert darajasidagi shlyuzlar nima?
10. Tarmoqlararo ekran ulash sxemalarini yoritib bering.
11. Shaxsiy tarmoqlararo ekran texnologiyasini gapirib bering.
12. Taqsimlangan tarmoqlararo ekran texnologiyasini gapirib bering.

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1-topshiriq. Kompyuteringizda tarmoqlararo ekranni ishga tushuring va unda chiqivchi tarmoqda brauzeringizni bloklab qoyadigan qoida yarating. Yaratilgan qoidani ishlayotganini tekshirib ko'ring, so'ngra ushbu qoidani o'chirib tashlang.

XIV BOB. DLP tizimlari

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, axborotning sizib chiqishi holatlarining 80 foizi tashkilot xodimlarining (insayderlarning) aybi bilan sodir bo'ladi. Axborotning sizib chiqishi qasddan va tasodifiy bo'lishi mumkin. Axborotning sizib chiqishining barcha holatlarini aniqlash va bartaraf etish kerak. Ushbu tahdidni bartaraf etish uchun tashkilot ma'murlari Internetni, elektron pochtani va tashqi ma'lumot tashuvchi vositalarini butunlay yopib qo'yishi mumkin. Bu bilan shu bilan foydalanuvchilarni tashqi resurslardan foydalanish imkoniyatidan mahrum etishadi. Lekin bu usul tashkilot xodimlarining o'z vazifalarini bajarishi uchun muammolarni keltirib chiqaradi. Bunday masalalarni hal qilish uchun DLP tizimlari keng qo'llaniladi.

14.1. DLP tizimlari nima?

DLP tizimi (Data Leak Prevention) – bu konfidensial ma'lumotlarning sizib chiqishini bartaraf etish uchun mo'ljallangan dasturiy mahsulot.

So'nggi bir necha yil ichida turli xil atamalar ishlatilgan: Information Leakage Protection (ILP), Information Leak Protection (ILP), Information Leakage Detection & Prevention (ILDP), Content Monitoring and Filtering (CMF), Extrusion Prevention System (EPS) va h.k. Ammo eng aniq atama ***Data Leak Prevention*** (DLP, Forrester tomonidan 2005 yilda taklif qilingan) hisoblanadi.

DLP tizimi lokal tarmoqdan tashqariga chiqib ketayotgan ma'lumotlar oqimini tahlil qilishga asoslangan. Agar ma'lum bir signatura ishga tushsa va konfidensial ma'lumotlarni uzatish holati aniqlansa, tizim bunday uzatishni bloklaydi yoki xavfsizlik xodimiga xabar yuboradi.

Barcha zamonaviy DLP tizimlarining asosiy elementi kontentni tahlil qilish va filtrlash texnologiyasi hisoblanadi. Ushbu texnologiya xat, fayl va boshqa ob'ektlar matnlaridan axborot xavfsizligi siyosati bilan taqiqlangan ma'lumotlarni aniqlashga va ularni kompyuter yoki tashkilot tarmog'idan tashqariga uzatish operatsiyalarini blokirovka qilishga imkon beradi. Masalan:

- printerda chop etish;
- USB flesh-diskiga yozib olish;

- Skype yoki pochta orqali uzatish;
- axborot uzatishning boshqa usullari.

DLP tizimlarini ishlab chiqaruvchilar asosiy e'tiborni kontentni tahlil qilish usullarini intensiv ravishda takomillashtirishga qaratadi.

Hozirgi vaqtda DLP tizimlarini ishlab chiquvchilar asosiy e'tiborini ma'lumot sizib chiqishi mumkin bo'lgan barcha kanallarini qamrab olish hamda insidentlarni tekshirish va tahlil qilish uchun analitik vositalarni ishlab chiqishga yo'naltirgan. DLP-ning so'nggi variantlari hujjatlarni ko'rishni, chop etishni, tashqi tashuvchiga nusxalashni, ishchi stantsiyalarda dasturlarni ishga tushirishni va tashqi qurilmalarni ulashni ushlab olishi mumkin. Shuningdek, ushlab olingan tarmoq trafigini zamonaviy tahlil qilish asosida ba'zi tunnellashtirilgan va shifrlangan protokollar orqali sizib chiqayotgan axborotlarni aniqlashga imkon beradi.

DLP tizimlarini yanada rivojlantirish ularni IDS/IPS tizimlari, SIEM tizimlari, elektron hujjatlarni almashish tizimlari va ishchi stantsiyalarni himoya qilish tizimlari bilan integratsiya qilishga olib keladi.

14.2. DLP tizimida axborotning sizib chiqishini bartaraf etishning darajalari

DLP tizimlari ***axborotning sizib chiqishini bartaraf etishning 3 darajasini*** taqdim etadi:

- foydalanish paytida (Data-In-Use) – ishchi stansiyalarda foydalanadigan ma'lumotlar;
- uzatish paytida (Data-in-Motion) – tarmoqda uzatilayotgan ma'lumotlar:
  - veb (HTTP/HTTPS protokollari);
  - tezkor xabar almashish xizmatlari (ICQ, QIP, Skype, MSN va boshqalar);
  - korporativ va shaxsiy pochta xabarlari (POP, SMTP, IMAP va boshqalar);
  - simsiz tarmoqlar (WiFi, Bluetooth, 3G va boshqalar);
  - FTP ulanishlar.
- saqlash paytida (Data-at-Rest) – tashkilotning serverlarida va ishchi stansiyalarda va ma'lumotlarni saqlash tizimida saqlanayotgan ma'lumotlar.

Axborotni sizib chiqishidan himoya qilishning zamonaviy tizimi odatda turli maqsadlar uchun mo'ljallangan bir qator modullardan tashkil topgan taqsimlanagn apparat-dasturiy kompleksdir.

Modullar quyidagi joylarda ishlaydi:

- maxsus serverlarda;
- kompaniya xodimlarining ishchi stansiyalarida;
- xavfsizlik xodimlarining ishchi stansiyalarida.

Ma'lumotlar bazasi va ***axborotni tahlil qilish*** moduli kabi modullar uchun maxsus serverlar talab qilinishi mumkin. Ushbu modullar DLP tizimining asosiy qismidir.

Ma'lumotlar bazasi nazorat qilish qoidalari, hodisalar haqida batafsil ma'lumotlar, tizimning ma'lum vaqt davomida ushlab olgan barcha hujjatlarni saqlash uchun ishlatiladi. Ba'zi hollarda, tizim ma'lum bir vaqt ichida tashkilot tarmog'ida ushlab olingan barcha trafik nusxasini saqlab qo'yishi mumkin.

Axborotni tahlil qilish moduli boshqa modullar tomonidan turli xil manbalardan olingan matnlarni tahlil qilish uchun javobgar. Masalan: tarmoq trafigi, ma'lumotni saqlash qurilmalaridagi hujjatlar. Ba'zi tizimlar rasmlardagi matnni va ovozli xabarlarni tanib olish qobiliyatiga ega. Barcha tahlil qilingan matnlar oldindan belgilangan qoidalar bilan taqqoslanadi va moslik topilgandan so'ng tegishli amallar bajariladi.

14.3. DLP tizimi tarkibiy qismlari

Odatda ***DLP tizimi quyidagi qismlardan*** iborat bo'ladi:

1)Quyidagi funksiyalarni bajaradigan ***markaziy boshqaruv serveri***:

- tizimning boshqa barcha tarkibiy qismlarini yagona tizimga birlashtirish;
- konfidensial ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ma'lumotlarning belgisi (signaturasi);
- konfidensial ma'lumotlar bilan ishlash siyosatini yaratish, tahrirlash va tarqatish;
- hodisalarni yig'ish, saqlash va qayta ishlash, hisobotlarni tuzish va uzatish;
- axborot xavfsizligi xodimlariga tizimni boshqarish uchun rollarga asoslangan kirish huquqini taqdim etish.

2)Tarmoq kanallari orqali uzatiladigan konfidensial ma'lumotlarni kuzatish va blokirovka qilish uchun modul – DLP tarmoq shlyuzi. U

ikkala funksiyani amalga oshiradigan 1 ta qurilma sifatida yoki alohida qurilma sifatida taqdim etilishi mumkin (masalan, Network Monitor, Network Prevent for Web, Network Prevent for Email).

3)Ishchi stantsiyalari va serverlar uchun nazoratni ta'minlaydigan ***agentlar***:

- konfidensial ma'lumotlarni tashuvchi vositalarga nusxalash (USB, CD/DVD va boshqalar);
- ma'lumot almashish buferiga joylashtirish ("Copy/Paste" funksiyasi);
- ekrandan skrinshot olish funksiyasi ("Print Screen");
- lokal disklarda konfidensial ma'lumotlarni qidirish funksiyasini boshqarish.

Xodimlarning harakatlarini nazorat qilish uchun ularning ishchi stansiyalarida maxsus agentlarni o'rnatish mumkin. Bunday agent foydalanuvchining ta'siridan himoyalangan bo'lishi kerak va uning harakatlarini passiv kuzatib borishi kerak. Foydalanuvchi tomonidan tashkilotning xavfsizlik siyosati bilan taqiqlangan harakat sodir etilganida ushbu agent faol aralashishi mumkin.

Nazorat qilinadigan harakatlar ro'yxati:

- Foydalanuvchining tizimga kirishi va undan chiqish;
- USB qurilmalarini ulash;
- tarmoq protokollarini ushlab qolish va blokirovka qilish;
- har qanday tashqi tashuvchiga hujjatlarni nusxalash, lokal va tarmoq printerlariga hujjatlarni chop etish, Wi-Fi orqali ma'lumotlarni uzatish.

Korporativ ma'lumotlarni sizib chiqishdan himoya qilish uchun ma'lumotlarni maxfiy va maxfiy bo'lmaganlarga ajratishning o'zi yetarli emas. Ma'lumotni funksional mansubligi (moliyaviy, ishlab chiqarish, texnologik, tijorat, marketing) bo'yicha sinflarga ajratish va har bir sinf ichida uni ruxsatlar darajasi bo'yicha (ochiq, cheklangan holda foydalanish, xizmat doirasida foydalanish uchun, konfidensial, maxfiy, o'ta maxfiy va h.k.) toifalarga ajratish maqsadga muvofiq.

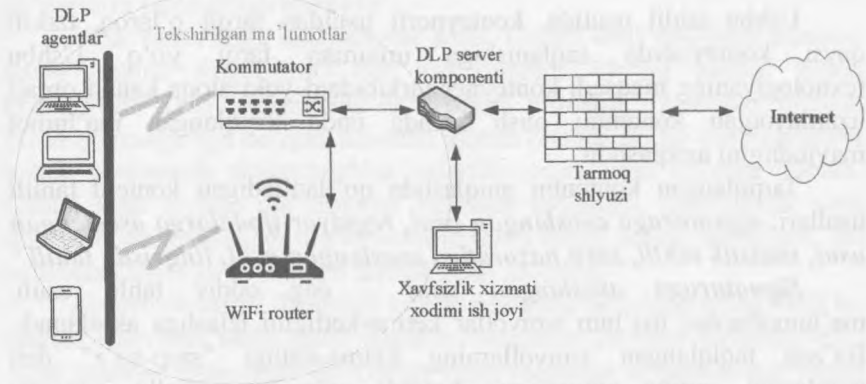
Zamonaviy DLP tizimlari juda ko'p parametrlarga va xususiyatlarga ega bo'lib, konfidensial ma'lumotlarni sizib chiqishdan himoya qilish uchun yechim tanlashda ushbu parametrlarga e'tiborga berish kerak. Ulardan eng muhimi foydalanilgan tarmoq arxitekturasi. Ushbu parametrga ko'ra, DLP tizimlari 2 ta katta guruhga bo'linadi: ***DLP shlyuz*** (14.1-rasm) va ***DLP xost*** (14.2-rasm).

14.1-rasm. DLP shlyuz funksional sxemasi

Birinchi variant korporativ tarmoqning barcha chiquvchi trafigi yo'naltirilgan yagona serverdan foydalanadi. Ushbu shlyuz maxfiy ma'lumotlarning sizib chiqishlarini aniqlash maqsadida uni tahlil qiladi.

Ikkinchi variant agentlardan foydalanishga asoslangan.

Lingvistik tahlilning aksariyat zamonaviy tizimlari nafaqat kontekst tahlilidan (ya'ni qaysi kontekstda, atama qaysi boshqa so'zlar bilan birga ishlatilganidan) foydalanadi, balki matnning semantik tahlilidan ham foydalanadi. Tahlil qilingan matn fragmenti qanchalik katta bo'lsa, ushbu texnologiyalar shunchalik samarali ishlaydi. Katta hajmdagi matnda tahlil yanada aniqroq amalga oshiriladi, hujjatning toifasi va sinfi aniqlanadi. Qisqa xabarlarni (SMS kabi) tahlil qilishda stop-so'zlaridan (stop-words) foydalaniladi.



14.2-rasm. DLP xost funksional sxemasi

14.4. Tahlil qilish usullari

14.4.1. Konteynerli tahlil

Ushbu usul ma'lumotni o'z ichiga olgan fayl yoki boshqa konteyner (arxiv va boshqalar) xossalarini tahlil qiladi. U ***belgiga (metka)*** asoslangan usul. Har bir konteynerda uning tarkibidagi ma'lumot turini anglatadigan belgi mavjud. Ushbu usullar ma'lumotni tahlil qilish uchun deyarli hech qanday hisoblash quvvatini talab qilmaydi, chunki belgi foydalanuvchining har qanday yo'nalish bo'yicha tarkibni ko'chirish huquqini to'liq tavsiflaydi. Soddalashtirilgan shaklda bunday algoritm quyidagicha ishlaydi: "agar belgi bo'lsa – ma'lumot to'xtatiladi, belgi bo'lmasa – ma'lumot o'tkaziladi".

Konteynerli tahlilning afzalliklari: tahlilning tezligi va xatolikning deyarli yo'qligi (tizim ochiq ma'lumotni maxfiy deb topishi). Bunday usullar ba'zi manbalarda "deterministik" deb nomlanadi.

Konteynerli tahlilning kamchiliklari ham aniq, tizim faqat belgili ma'lumotlarga ahamiyat beradi: agar belgi o'rnatilmagan bo'lsa, tarkib himoyalanmaydi. Yangi va kiruvchi hujjatlarga belgilarni joylashtirish tartibini, shuningdek, bufer operatsiyalari, fayl operatsiyalari, vaqtinchalik fayllardan nusxa ko'chirish orqali belgili konteynerdan belgisiz konteynerlarga ma'lumotlarning uzatilishini oldini olish tizimini ishlab chiqish zarur.

14.4.2. Kontent tahlili

Ushbu tahlil usulida, konteynerli usuldan farqli o'laroq, tarkib qaysi konteynerda saqlanishiga umuman farqi yo'q. Ushbu texnologiyaning maqsadi konteyner tarkibidagi yoki aloqa kanali orqali uzatilayotgan kontentni olish hamda unda taqiqlangan ma'lumot mavjudligini aniqlashdir.

Taqiqlangan kontentni aniqlashda qo'llaniladigan kontent tahlili usullari: ***signaturaga asoslangan usul, regulyar ifodalarga asoslangan usul, statistik tahlil, xesh nazoratiga asoslangan usul, lingvistik tahlil.***

Signaturaga asoslangan usul – eng oddiy tahlil usuli, ma'lumotlardan ma'lum simvollar ketma-ketligini izlashga asoslanadi. Ba'zan taqiqlangan simvollarning ketma-ketligi "stop-so'z" deb nomlanadi, ammo umumiyroq holatda so'z emas, balki ixtiyoriy simvollar to'plami sifatida qarash mumkin. Ko'pincha matnni tahlil qilishda ma'lum simvollar ketma-ketligini izlash hali ham qo'llaniladi.

Aksariyat hollarda signaturali tizimlar bir nechta so‘zlarni izlashga va atamalar paydo bo‘lish chastotasiga asoslanadi.

Ushbu usulning afzalliklari qatoriga tilga bo‘gliq emaslik va taqiqlangan atamalar lug‘atini to‘ldirish qulayligi kiradi.

Regulyar ifodalarga asoslangan usul. Ushbu usul matn qismlarini izlash uchun shablonlardan foydalanishga asoslangan. Masalan, kredit karta raqamlari, telefon raqamlari, elektron pochta manzillari, pasport raqamlari va boshqalar.

Statistik tahlil usuli. Ushbu usul kontentni tahlil qilish va axborotning sizib chiqishini aniqlash uchun mashina o‘rgatish, Bayes tahlili va boshqa statistik usullardan foydalanadi. Ushbu statistik tahlil usullari tatbiq etilishi va samaradorligi jihatidan juda xilma-xil. Ba’zi usullari spam bilan kurashish usullariga o‘xshash. Afzalliklari: Ko‘p kontentni tahlil qilishi mumkin. Kamchiliklari: tez-tez yolg‘on natijalar. Ko‘p tayyorgarlik va sozlashni talab qiladi.

Misol: Agar foydalanuvchi maxfiy ma’lumotlarga ega bo‘lsa va shu bilan birga u ba’zi saytlarga (veb-xotira, veb-pochta va boshqalar) kirsa, u holda u "xavf guruhiga" kiradi va unga qo‘shimcha cheklov siyosati qo‘llanilishi mumkin. Statistik texnologiyalar matnlarga so‘zlarning ma’noli ketma-ketligi sifatida emas, balki tasodifiy belgilar qatori sifatida qaraydi, shuning uchun ular har qanday tillardagi matnlar bilan bir xil darajada ishlaydi. Har qanday raqamli ob’ekt, hattoki rasm, dastur ham raqamlar ketma-ketligi bo‘lganligi sababli, xuddi shu usullar orqali nafaqat matnli ma’lumotlarni, balki har qanday raqamli ob’ektlarni tahlil qilish mumkin.

Xesh nazoratiga asoslangan usul. Ushbu usul ***Raqamli barmoq izlari*** (digital fingerprint) deb ham ataladi. Ushbu usullar aynan kriptografik xesh funksiyalar bo‘lmasligi mumkin. Dastlabki fayldan biron qiymatga ega bo‘lgan kontenti ajratib olinadi, so‘ng ushbu kontent ustida matematik akslantirishlar bajarilib uning xesh qiymati olinadi. Ushbu xesh qiymat ma’lumotlar bazasida saqlanadi, keyinchalik xesh qiymatlar uzatilayotgan ma’lumotlarni tahlil qilish uchun ishlatiladi. Bu usul bilan tahlil jarayonlarini tezlashtirish mumkin.

Lingvistik tahlil. Bugungi kunda eng keng tarqalgan tahlil usuli bu matnni lingvistik tahlil qilish usulidir. Nomidan ko‘rinib turibdiki, usul faqat matnlar bilan ishlaydi. Undan faqat raqamlar va sanalardan iborat bo‘lgan ma’lumotlar bazasini himoya qilish uchun foydalanib bo‘lmaydi. Ammo matnlar bilan ushbu usul juda keng imkoniyatlarni taqdim etadi.

Tilshunoslik ko‘plab qismlardan iborat: morfologiyadan semantikaga qadar. Shuning uchun tahlilning lingvistik usullari ham bir-biridan farq qiladi. Faqat stop-so‘zlarini ishlatadigan tizimlar; faqat o‘zak so‘zlarni kiritib ushbu o‘zak asosida qolgan barcha so‘zlarni aniqlash usullari mavjud tizimlar; matnda uchragan atamalarga vaznlar qo‘yishga asoslangan tizimlar mavjud.

14.5. DLP tizimlari imkoniyatlari

DLP tizimlari quyidagi imkoniyatlarni taqdim qiladi:

- ma’lumotlarni tahlil qilishning turli mexanizmlarini qo‘llagan holda himoyasini ta’minlash uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan ma’lumotlarni aniqlash va toifalashtirish;
- ma’lumotlarni toifalashtirishda/tasniflashda bir nechta yondashuvlardan foydalanish: kontentni tahlil qilish (lingvistik texnologiyalarni, jumladan lug‘atlar bo‘yicha tahlil qilish va stemming (grammatik so‘z shakllarining hisobini yuritish) turlashgan ma’lumotlar uchun doimiy iboralar, raqamli izlar);
- rasmiy belgilar tahlili (hujjat grifi, kiritilgan belgilar, hujjatning turi va miqyosi);
- korxonaning katta miqdordagi axborot oqimlarini, kuzatuvdagi ma’lumotlarni uzatish kanallarini nazorat qilish;
- muhim ahamiyatga ega bo‘lgan ma’lumotlarning harakatlanishi bo‘yicha amaldagi xavfsizlik standartlariga mos kelishi yuzasidan statistikani yuritish;
- muhim ahamiyatga ega bo‘lgan ma’lumotlarning joylashuvini aniqlash maqsadida saqlanayotgan fayllarni skanerlash;
- foydalanuvchilar harakatlarini kuzatish, ularning kommunikatsiyalarini yozish va tahlil qilish.

14.6. DLP tizimlarini joriy etish

Joriy etishning asosiy muammosi odatda ma’lumotlar tasnifining yetishmasligi. Shuning uchun joriy etishning birinchi bosqichida DLP tizimi tashkilotda 6 oygacha ***monitoring rejimida*** ishlashi kerak. Ushbu rejimda korxona turiga (sanoat korxonalari, tibbiyot yoki ta’lim muassasalari va boshqalar) muvofiq oldindan tuzilgan xavfsizlik siyosati asosida DLP tizimi ma’lumotlarni saqlash joylarini va ularni qayta ishlash va uzatish usullarini aniqlashga yordam beradi.

Hozirgi vaqtda DLP yechimlarining asosiy iste'molchilari bo'lgan moliyaviy tashkilotlar uchun ma'lumotlar tasnifi DLP yechimlari ichida allaqachon mavjud.

Monitoring bosqichini yakunlash to'g'risida qaror qabul qilingandan so'ng, tizim foydalanuvchilarga va xavfsizlik xodimiga xabar berish rejimiga va/yoki maxfiy ma'lumotlarni uzatishni blokirovka qilish rejimiga o'tkaziladi.

Mavjud DLP tizimlariga misollar:

- МФИ-софт АПК «Гарда Предприятие» ;
- InfoWatch Traffic Monitor;
- Symantec Data Loss Prevention;
- DeviceLock DLP Suite;
- FalconGaze SecureTower.

Nazorat savollari

1. DLP nima?
2. DLP tizimida axborotning sizib chiqishini bartaraf etishning qanday darajalari mavjud?
3. DLP tizimi qanday tarkibiy qismlardan iborat?
4. Konteynerli taxlil nima?
5. Kontent taxlil usullarini yoritib bering.
6. DLP tizim qanday imkonyatlarni taqdim etadi?

XV BOB. IPS va IDS tizimlari

Hujumlarni bartaraf etish tizimi (Intrusion Prevention System , IPS) AT va kompyuter tarmoqlariga qaratilgan hujumlarni aniqlash va bartaraf etish uchun mo'ljallangan tizim.

Hujumlarni aniqlash tizimi (Intrusion Detection System , IDS) bu AT va kompyuter tarmoqlariga qaratilgan hujumlarni aniqlash uchun mo'ljallangan tizim.

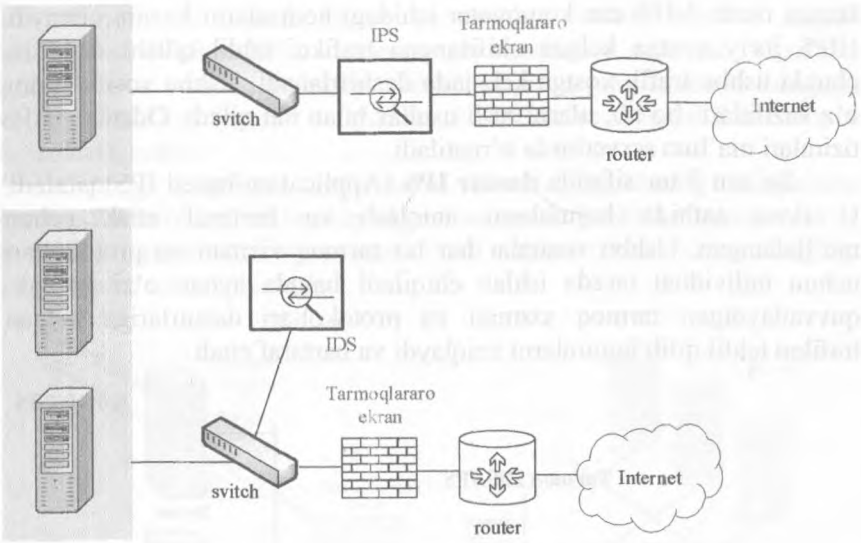
Dastaval IDS tizimlari qo'llanilgan, keyinchalik ularni rivojlantirib, IPS tizimlari paydo bo'ldi.

IDS tizimining asosiy vazifasi tarmoqdagi shubhali hatti harakatlarni aniqlash va o'z vaqtida administratorni (ovozli signal yuborish, boshqaruv oynasiga xat jo'natish, mobil telefonga sms yuborish orqali) ogohlantirish, hatto tarmoqlararo ekranga kerakli filtrlash qoidasini kiritishi mumkin.

Hujumni bartaraf etish vositalari (IPS) hujumlarni aniqlash va bartaraf etish jarayonlarni avtomatlashtiradi. Ushbu vositalar har qanday darajadagi tashkilot uchun kerak, chunki ushbu tizimlar hujumlar natijasida vujudga keladigan zarar va yo'qotishlarning oldini olishga imkon beradi.

IDS-dan farqli o'laroq, haqiqiy IPS-ning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilar (15.1-rasm):

- IPS tizimi in-layn rejimida (trafikni o'zi orqali o'tkazadi) kanal tezligida ishlaydi. Boshqacha qilib aytganda, IPS vositasi ma'lumotlarni uzatish tezligini pasaytirmaydi;
- IPS uzatilgan paketlarning to'g'ri tartibda yig'ilishini ta'minlaydi va ruxsatsiz amallar izlarini aniqlash uchun ushbu paketlarni tahlil qiladi;
- tahlil paytida hujumlarni aniqlashning turli usullarini qo'llaydi: signatura usullari; shuningdek protokollarda anomaliyalarni aniqlash;
- IPS zararli trafikni to'sib qo'yishga qodir.



15.1-rasm. IPS va IDS tizimlari

IPS vositalari IDS tizimlari kabi ***tarmoq IPS*** va ***xost IPS*** turlarga bo'linadi (15.2-rasm).

Tarmoq IPS (Network-based IPS, NIPS) – bu tarmoqdagi hujumni aniqlash va bartaraf etish vositalari. Ushbu tizim trafik yo'lida joylashtiriladi, u trafikni kuzatadi. NIPS vositasining asosiy vazifasi – bu tarmoq xostlari guruhini mumkin bo'lgan hujumlardan himoya qilish, uzatilgan trafikni tahlil qilish va hujumlar bilan bog'liq trafikni bloklash.

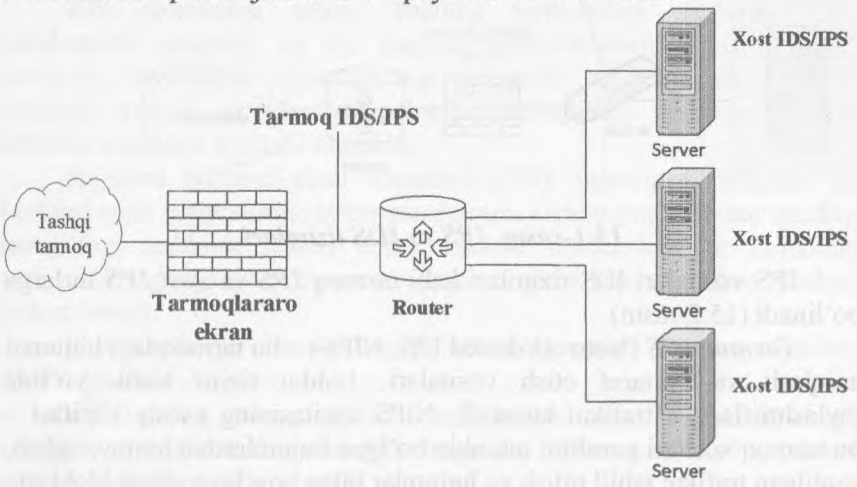
NIPS tarmoqdagi trafikni nazorat qiladi, tarmoqda o'tayotgan shifrlangan trafikni tahlil qila olmaydi, har bir kompyuter ichida nima sodir bo'layotganini aniqlay olmaydi. Shu uchun bunday hollarda xost IPS tizimlari ishlatiladi.

Xost IPS (Host-based IPS, HIPS) – bu ma'lum bir xostda joylashgan va tarmoq trafigi, dastur hatti-harakatlari va boshqalarni tahlil qilish orqali ushbu xostni hujumlardan himoya qiluvchi vosita.

HIPS odatda foydalanuvchilar tomonidan tizim fayllari o'chirilishini oldini olish, muhim sozlamalarning o'zgartirilishini oldini olish va boshqa hatti-harakatlar tufayli tizimni xavfga qo'yishni oldini olish uchun qo'llaniladi. NIPS faqat tarmoq trafigini nazorat qiladi, HIPS esa kompyuterning o'zi bilan chegaralanadi. HIPS tarmoqdan o'tayotgan trafikni tekshira olmaydi, lekin joriy xostga kelgan trafikni

kuzata oladi, NIPS esa kompyuter ichidagi hodisalarni kuzata olmaydi, HIPS joriy xostga kelgan shifrlangan trafikni tahlil qilishi mumkin, chunki ushbu trafik xostga kelganda deshifrlanadi. Ushbu vositalarning o'z vazifalari bo'lib, ularni turli usullar bilan hal qiladi. Odatda HIPS tizimlari ma'lum serverlarda o'rnatiladi.

Ba'zan 3 tur sifatida **dastur IPS** (Application-based IPS)qaraladi. U ilova sathida hujumlarni aniqlash va bartaraf etish uchun mo'ljallangan. Ushbu vositalar har bir tarmoq xizmati va protokollari uchun individual tarzda ishlab chiqiladi hamda aynan o'zi qo'llab-quvvatlaydigan tarmoq xizmati va protokollari dasturlariga kelgan trafikni tahlil qilib hujumlarni aniqlaydi va bartaraf etadi.



15.2-rasm. Tarmoq IPS/IDS va xost IPS/IDS

IPS tizimlari DDoS hujumlaridan ham himoyani taqdim etadi.

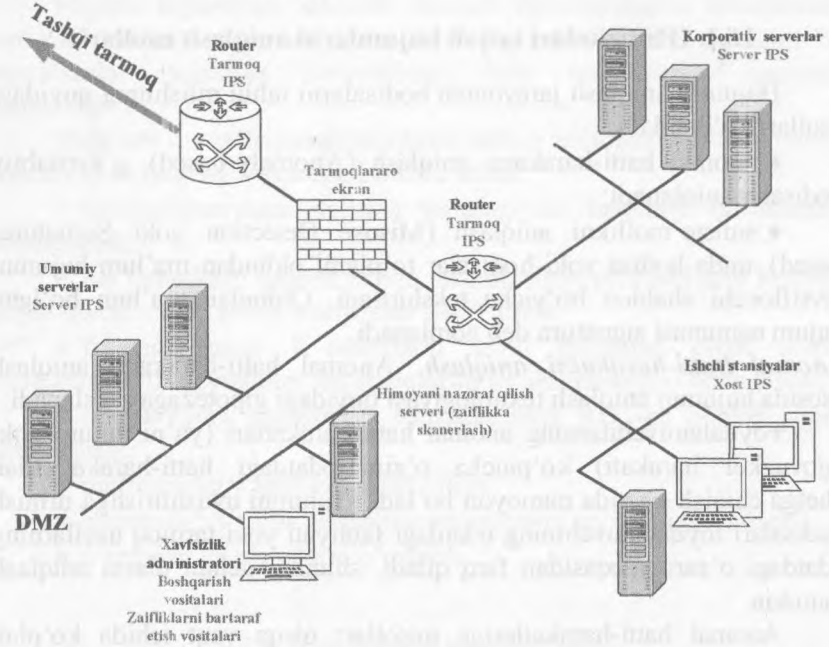
Bugungi kunda ko'plab himoya vositalari hujumni aniqlash va bartaraf etish imkoniyatlarini birlashtiradi, shuning uchun ularni ba'zan IDS/IPS tizimlari deb atashadi.

Samarali himoyani ta'minlash uchun faqat IPS vositalaridan foydalanish yetarli emas, korporativ axborot tizimining zaif tomonlarini oldindan bilish maqsadga muvofiq, ular tufayli odatda hujum muvaffaqiyatli amalga oshadi.

Sodda parollar, tarmoq qurilmalari sozlamalaridagi xatoliklar, OT va ilovalardagi zaifliklar va boshqalar zaiflik bo'lishi mumkin.

Bunday zaifliklarni izlash va aniqlash uchun maxsus ***zaiflik skanerlari*** (Vulnerability Assessment) vositalari mavjud. Ularning korporativ axborot tizimlarida ishlatilishi himoyani sezilarli darajaga oshiradi: zaif tomonlarini aniqlab xavfsizlik ma'muri tegishli choralarni ko'rishi mumkin.

So'nggi paytlarda ***zaifliklarni bartaraf etishning jarayonini avtomatlashtirishni ta'minlaydigan maxsus vositalar*** paydo bo'la boshladi, ammo hozircha kam sonli ishlab chiquvchilar bunday yechimlarni taklif qilmoqda.



15.3-rasm. Korporativ AT-larga qaratilgan hujumlarni bartaraf etish tizimi

Hujumlarning salbiy ta'sirini minimallashtirish uchun IPS vositalari, zaiflik skanerlari va zaifliklarni bartaraf etish vositalarini markazlashgan holda boshqariladigan bitta tizimga birlashtirish kerak.

Hujumlarni bartaraf etish uchun tizimlari sensorlar, bir yoki bir nechta boshqaruv serverlari, zaiflik skanerlari, zaifliklarni bartaraf etish vositalari, operator va administrator konsollaridan iborat (15.3-rasm).

Ba'zida tashqi ma'lumotlar bazasi axborot xavfsizligi hodisalari va ularning parametrlari to'g'risidagi ma'lumotlarni saqlash uchun ajratiladi.

Zaiflik skanerlari korporativ AT-larida zaifliklarni qidiradi va aniqlaydi. Boshqaruv serveri hujumni aniqlash sensorlaridan ma'lumot oladi va ularni boshqaradi. Odatda, serverda hodisalar birlashtirilib, qaror qabul qilinadi. Muhim hodisalarni batafsil qayta ishlash uchun xost IPS tizimlari ***insidentlarni boshqarish va monitoring tizimlari*** bilan integratsiya qilinadi.

15.1. IPS tizimlari orqali hujumlarni aniqlash usullari

Hujumni aniqlash jarayonida hodisalarni tahlil qilishning quyidagi usullari qo'llaniladi:

- anomal hatti-harakatni aniqlash (Anomaly-based), g'ayritabiiy hodisalar aniqlanadi;
- suiiste'mollikni aniqlash (Misuse Detection yoki Signature-based), unda hodisa yoki hodisalar to'plami oldindan ma'lum hujumni tavsiflovchi shablon bo'yicha tekshiriladi. Oldindan ma'lum bo'lgan hujum namunasi signatura deb nomlanadi.

Anomal hatti-harakatni aniqlash. Anomal hatti-harakatni aniqlash asosida hujumni aniqlash texnologiyasi quyidagi gipotezaga asoslanadi:

Foydalanuvchilarning anomal hatti-harakatlari (ya'ni hujum yoki tajovuzkor harakati) ko'pincha o'zini odatdagi hatti-harakatlardan chetga chiqish sifatida namoyon bo'ladi. Hujumni uyushtirishga urinish hodisalari foydalanuvchining odatdagi faoliyati yoki tarmoq uzellarning odatdagi o'zaro aloqasidan farq qiladi, shuning uchun ularni aniqlash mumkin.

Anomal hatti-harakatlariga misollar: qisqa vaqt ichida ko'plab ulanishlar, protsessordan yuqori yuklama bilan ishlashi va h.k.

Sensorlar hodisa ma'lumotlarini to'playdi, normal holat shablon (namuna)larini yaratadi va normal holatdan chetga chiqishlarni aniqlash uchun turli o'lchovlardan foydalanadi.

Anomal hatti harakatlar har doim ham hujum bo'lmasligi mumkin. Masalan: bir vaqtning o'zida tarmoq ma'muri tomonidan ko'plab so'rovlarni yuborilishini IPS tizimi hujum sifatida aniqlanishi mumkin.

Ushbu texnologiyadan foydalanganda 2 ta o'ta xavfli holat bo'lishi mumkin:

• hujum bo'lmagan hodisani anomal hatti-harakat sifatida aniqlash;

• anomal hatti-harakatga mos kelmagan hujumni o'tkazib yuborish (aniqlamaslik).

2-holat 1-holatga nisabatan xavfliroq hisoblanadi.

Suiiste'mollikni aniqlash. Suiiste'mollikni aniqlash – bu hujumni signatura (Signature) shaklida tavsiflash va ushbu signaturani kuzatilayotgan maydonda (tarmoq trafigi yoki monitoring jurnalida) qidirish.

Hujum signaturasi sifatida anomal hatti-harakatni tavsiflovchi harakat shabloni (namunasi) yoki simvollar satri bo'lishi mumkin. Bu signaturalar Antivirus tizimlaridagi kabi ma'lumotlar bazasida saqlanadi.

Hujumni muvaffaqiyatli aniqlashi uchun zamonaviy IPS quyidagi xususiyat va funksiyalarga ega bo'lishi kerak:

• himoyalanayotgan tarmoq topologiyasi haqidagi bilimlardan foydalanish;

• ma'lumotlarni uzatish uchun ishlatiladigan protokollarni hisobga olgan holda o'zaro aloqa seanslarini tahlil qilish;

• fragmentlangan IP-paketlarni tahlil qilishdan oldin ularni birlashtirish, IP-deytagram fragmentlarini tekshirmasdan o'tkazmaslik;

• protokolning ishlashi va formatlarining RFC-ga muvofiqligini tekshirilish;

• ma'lumotlarni statistik tahlil qilish;

• signatura bo'yicha izlash mexanizmlarini qo'llab-quvvatlash;

• o'rganish va o'z-o'zini o'rgatish.

15.2. Hujumlarni bartaraf etish

Hujumni aniqlash va bartaraf etish tizimi IPS quyidagi vazifalarni o'z ichiga oladi:

• xost sathida hujumni bartaraf etish;

• tarmoq sathida hujumni bartaraf etish;

• DDoS hujumlaridan himoyalash.

Xost sathida hujumni bartaraf etish. HIPS tizimi zudlik bilan xost sathidagi hujumlarni blokirovka qilishni va javobgar shaxslarni xabardor qilishni ta'minlaydi. Xost sathidagi hujumlarni aniqlash agentlari (lokal

sensorlar) joriy uzelda sodir bo'layotgan hodisalarni aks ettiruvchi ma'lumotlarni to'playdi. HIPS vositalari jurnal fayllarini tahlil qiladi va xostda foydalanuvchi, tarmoq, ilova va OT faoliyatini kuzatadi.

Lokal sensorlar mantiqan OT yadrosi va foydalanuvchi ilovasi o'rtasida o'rnatiladi. Lokal sensorlar OT-ga tizimli so'rovlarni ushlab olishi, ularni xavfsizlik siyosati bilan belgilangan qoidalariga tekshiradi, keyin shu asosda resurslardan foydalanishga ruxsat beradi yoki rad etadi. Ba'zi lokal sensorlar so'rovlarni ma'lum hujum signaturalari yoki anomal hatti-harakatlar bazasi bilan solishtiradi.

Xost IPS tizimlari afzalliklari – bu xostning axborot ob'ektlaridan foydalanishni nazorat qilish, ularning yaxlitligini tekshirish va ma'lum bir foydalanuvchining anomal hatti-harakatini qayd etish.

Kamchiliklariga murakkab anomal hodisalarni aniqlashning mumkin emasligi, barcha himoyalanayotgan xostlarga HIPS vositalarini o'rnatish zarurati kiradi. Bundan tashqari, OT-ning zaif tomonlari sensorlarning yaxlitligi va ishlashiga salbiy ta'sir yetkazishi mumkin.

Tarmoq sathida hujumni bartaraf etish. NIPS tarmoq sathidagi hujumlarini zudlik bilan blokirovka qiladi va mas'ul shaxslarni ogohlantiradi. Tarmoq sathi vositalarini ishlatishning afzalligi – bu bir vaqtning o'zida bir nechta uzellarni yoki tarmoq segmentlarini bitta qurilma bilan himoya qilish.

Tarmoq IPS vositalari dasturiy yoki apparat-dasturiy shaklda amalga oshiriladi. Tarmoq IPS vositalari ma'lum uzellarning yoki tarmoq segmentlarining tarmoq trafigini, shuningdek tarmoq, transport va amaliy pog'ona protokollarini tahlil qiladi.

Hujumni aniqlash uchun uzatilayotgan trafikni hujum signaturasi bilan solishtirish, yoki tarmoq trafigini tahlil qilish orqali shubhali (anomal) tarmoq faoliyatini aniqlash yo'li bilan amalga oshiriladi. Agar hujumni uyushtirishga urinishlar aniqlansa, unga qarshi choralar qo'llaniladi.

Qarshi choralar sifatida quyidagilar amalga oshirilishi mumkin:

- tanlangan tarmoq paketlarini blokirovka qilish;
- hujumni bartaraf etish uchun boshqa axborot xavfsizligi tizimlari (masalan, tarmoqlararo ekran) konfiguratsiyasini o'zgartirish;
- tanlangan paketlarni keyinchalik tahlil qilish uchun saqlash;
- hodisalarni qayd etish va mas'ul shaxslarni xabardor qilish.

Tarmoq IPS quyidagicha amalga oshirishi mumkin:

- korporativ tarmoqning perimetri va ba'zi hollarda uning ichiga o'rnatilishi mumkin bo'lgan maxsus apparat qurilmalari (Security Appliance). Bunday qurilmalar eng keng tarqalgan variantdir. Bunday vositalarning asosiy ishlab chiqaruvchilari – Cisco Systems, ISS, Juniper, 3Com, McAfee va boshqalar;
- korporativ tarmoq infratuzilmasiga integratsiya qilingan yechimlar.

Integratsiya turli yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkin:

Routerdan foydalanish – eng keng tarqalgan usul. Bunday holda, IPS tizimi ushbu qurilmaning ajralmas qismiga aylanadi va trafik ma'lum bir interfeysga kelgandan so'ng darhol uni tahlil qilish imkoniga ega bo'ladi. IPS tizimini rivojlantirishning bu yo'nalishida Cisco Systems birinchi bo'ldi. Routerda o'rnatilgan IPS tizimi hujumlarni faqat tarmoq perimetrida bartaraf etishga qodir, bunda ichki resurslar himoyalanmagan bo'ladi;

Lokal tarmoq kommutatorlaridan foydalanish. Kommutatorlarda hujumni bartaraf etish mexanimzlari joriy etilishi mumkin. IPS-ni kommutatorlar integratsiya qilishning ushbu texnologiyasi Cisco Systems tomonidan Cisco Catalyst oilasidagi vositalarda amalga oshirildi;

Simsiz kirish nuqtalaridan foydalanish (Wireless Access Point), ular orqali tahlil qilinishi kerak bo'lgan trafik o'tishi mumkin. Cisco Systems va Aruba kabi ishlab chiqaruvchilar ushbu integratsiyani amalga oshirgan va qurilmani zarur funksiyalar bilan boyitgan. Bunday tizimlar, turli xil hujumlarni aniqlash va bartaraf etish bilan bir qatorda, ruxsatsiz ulangan simsiz kirish nuqtalari va mijozlarning joylashgan o'rnini aniqlashga qodir.

Tarmoq IPS va Xost IPS vositalarining qiyosiy xarakteristikasi 15.1-jadvalda keltirilgan.

15.1-jadval. Tarmoq IPS va Xost IPS vositalarining qiyosiy xarakteristikasi

Afzalligi	Kamchiligi
Tarmoq IPS	
Signaturani yangilash va sensor dasturiy ta'minotini yangilashni o'rnatishning osonligi. DoS hujumlarini bartaraf etish. TCP/IP stekida tarmoq pog'onasi xatolarini aniqlash imkoniyati.	To'g'ri natijalar bilan bir qatorda, noto'g'ri natijalar ham bo'ladi. Shifrlangan ma'lumotlar trafigini tahlil qila olmaydi. Agar mos signatura bo'lmasa, hujumning yangi turlarini

Uzellar OT-ga bog'liq emasligi.	aniqlanmaydi. Tarmoq yuklamasi oshib ketganda paketlarni tahlil qilishi qiyin. Hujum muvaffaqiyatli amalga oshirilganligi to'g'risida xabarnoma yo'q.
Xost IPS	
Foydalanuvchini hodisa bilan bog'lash qobiliyati. NIDS sensorlari aniqlamagan hujumlarni aniqlay oladi. Xostda shifrlangan ma'lumotlarni tahlil qila oladi. Hujum paytida xost haqida ma'lumot berish qobiliyati	Bir nechta xostlarni himoya qilish uchun ularning har biriga sensorlar o'rnatilishi kerak. Agar hujum natijasida OT buzilgan bo'lsa, unda ushbu xostda o'rnatilgan sensor ham ishlamay qoladi. Sensor tarmoq skanerlarining faolligini aniqlay olmaydi. Xostga DoS hujumi bo'lganda sensorlar samarasiz bo'lishi mumkin. Ishlashi uchun qo'shimcha resurslar talab qilinadi

15.3. DDoS hujumidan himoyalash.

DDoS hujumidan himoyalash. Kompyuter hujumlarining oqibatlari nuqtai nazaridan eng xavfli hujumlardan biri bu "xizmat ko'rsatishni rad etish" (DDoS) hujumidir. Bu hujumlar Internetdagi xostlarda joylashtirilgan turli dasturiy komponentlar yordamida amalga oshiriladi.

DDoS hujumlaridan himoyalanishning asosiy maqsadi – ularning amalga oshishiga yo'l qo'ymaslik, bu hujumlarni aniqlash va ularga tez qarshi chora ko'rish. Shu bilan birga, hujum trafikiga o'xshash xususiyatlarga ega bo'lgan qonuniy trafikni samarali aniqlash va qonuniy trafikni belgilangan joyga ishonchli yetkazib berishni ta'minlash ham muhim ahamiyatga ega.

DDoS hujumlaridan himoyalanishning umumiy yondashuvi quyidagi mexanizmlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi:

- hujumni aniqlash;
- hujum manbasini aniqlash;
- hujumni bartaraf etish.

15.4. Snort va Suricata tizimlari

Ko'pgina kompaniyalar bepul ochiq kodli IDS/IPS vositalarni afzal ko'rishadi. Uzoq vaqt davomida yuqorida aytib o'tilgan Snort asosiy yechim sifatida qaralgan, lekin endi uning o'rnini Suricata tizimi egalladi.

Snort signatura usulini va real vaqtda anomaliyani aniqlash usulini o' ishiga oladi. Suricata ham hujumlarni aniqlash uchun ushbu usullarni qo'llaydi. Suricata tizimi Snort loyihasidan ajralib chiqqan guruh tomonidan yaratilgan.

Snort – dunyodagi birinchi ochiq kodli IPS tizimi. Snort IPS tarmoqda zararli faoliyatini aniqlashga yordam beradigan bir qator qoidalardan foydalanadi. Ushbu qoidalarga mos keladigan paketlarni topib, bu haqda tarmoq ma'murini ogohlantiradi. Snort vositasini ushbu paketlarni to'xtatish uchun ham qo'llash mumkin.

Suricata – hujumlarni aniqlash bo'yicha yetakchi ochiq kodli vosita. Hujumni aniqlash, hujumni bartaraf etish, tarmoq xavfsizligini kuzatish (NSM) va tarmoq paketlarni ushlab oluvchi (PCAP) vositani birlashtirish orqali Suricata eng murakkab hujumlarni tezda aniqlash, to'xtatish va baholashga qodir.

Nazorat savollari

1. Hujumlarni aniqlash tizimi deganda nimani tushunasiz?
2. Hujumlarni aniqlash tizimlarining tasniflanishi.
3. Tarmoq IDS-larning ishlash prinsipi
4. Xost IDS-larning ishlash prinsipi

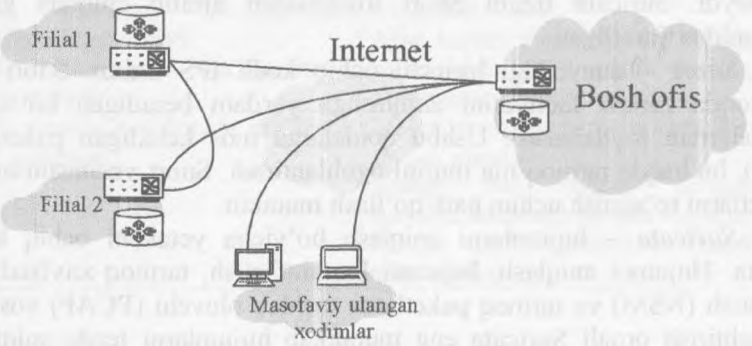
Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1-topshiriq. Virtualbox dasturi yordamida yangi virtual kompyuter yaratib Snort IPS tizini o'rnating va kerakli sozlamalarni amalga oshiring.

2-topshiriq. Virtualbox dasturi yordamida yangi virtual kompyuter yaratib Suricata IPS tizini o'rnating va kerakli sozlamalarni amalga oshiring.

XVI BOB. VPN xizmati

VPN (Virtual Private Network) – bu boshqa tarmoq asosida yangi tarmoq ulanishlarini yaratishga imkon beradigan texnologiyalarning umumiy nomi. Qo'yilgan masalaga va qo'llanildagigan protokollarga qarab, VPN "nuqta-nuqta", "nuqta-tarmoq", "tarmoq-tarmoq" ulanish turlarini taqdim etadi.



16.1-rasm. VPN tarmog'i

VPN texnologiyasi quyidagi muammolarni hal qilishga imkon beradi:

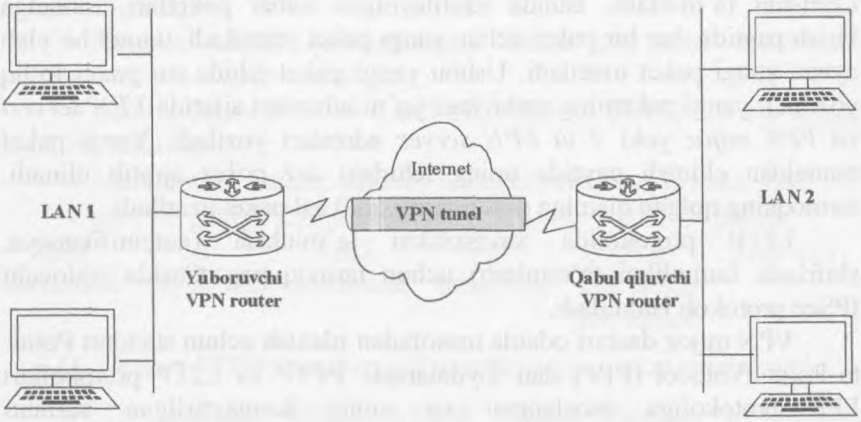
1. ***Internet provayder mijozlarining internetga kirishini ta'minlash.*** Odatda Internet provayderlarining mijozlari internetdan foydalanishi uchun login va parolga ega bo'lishi, ular sarflagan trafik hajmi hisobi yuritilishi, ochiq tarmoq orqali yuborilgan ma'lumotlarning xavfsizligi ta'minlanishi kerak bo'ladi. VPN texnologiyalari ushbu shartlarning bajarilishini ta'minlashga, bitta fizik kanal orqali ko'p sonli foydalanuvchilar uchun Internetga qulay va xavfsiz kirishni ta'minlashga imkon beradi.

2. ***Kompyuterning masofadagi lokal tarmoqqa ulanishini ta'minlash.*** Masalan, agar sizda ish joyingizda lokal tarmoq bo'lsa (lokal tarmoq Internetga ulangan bo'lsa), keyin VPN yordamida siz ushbu lokal tarmoqqa kirishga uyingizdagi kompyuterni (kompyuter Internetga ulangan bo'lsa) sozlashingiz mumkin. Bu ulanish Internet asosida "ishlaydigan" virtual kanal orqali tashkil qilinadi. Masofadagi lokal tarmoqqa ulanish uchun yaratilgan virtual interfeys kompyuterdagi

fizik tarmoq interfeyslaridan mantiqan farq qilmaydi. Kompyuter lokal tarmoqning barcha resurslariga va kompyuterlariga kirish imkoniga ega bo'ladi.

3. ***Geografik jihatdan bir-biridan uzoq bo'lgan lokal tarmoqlarni bitta virtual lokal tarmoqqa birlashtirish.*** Masalan, agar biron bir tashkilotning geografik jihatdan olis ofislari bo'lsa, ularning har birida Internetga kirish imkoniga ega lokal tarmog'i bo'lsa, VPN yordamida ushbu lokal tarmoqlarni mantiqan birlashtirsh mumkin, xuddi barcha kompyuterlar bitta ofisda bo'lgani kabi o'zaro aloqa qilishi mumkin. Bunday tarmoqning resurslari qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi ofisdan ushbu resurslar talab qilinishidan qat'iy nazar, ular bilan ishlash yagona tartibda amalga oshiriladi.

Masofadagi kompyuterlarni yagona VPN tarmog'iga birlashtirish misoli 16.2 -rasmda ko'rsatilgan. Bunday holda, 2 ta lokal tarmoq geografik jihatdan ajratilgan va Internetga mustaqil ulangan deb taxmin qilinadi. VPN yordamida bu lokal tarmoqdagi kompyuterlar yagona virtual xususiy tarmoqqa birlashtirilgan. Barcha kompyuterlar orasidagi o'zaro aloqa, ular bitta tarmoqqa fizik ulanish holatida bo'lgani kabi amalga oshiriladi.



16.2-rasm. Masofadagi lokal tarmoq kompyuterlarini yagona virtual tarmoqqa birlashtirishga misol

VPN texnologiyalari, ulanishni o'rnatayotganda, bir tomon server, ikkinchi tomon esa mijoz vazifasini bajaradi. Server qismi Windows Server, Linux, FreeBSD, maxsus VPN server dasturlari yoki VPN bilan ishlaydigan apparat router bo'lishi mumkin. Mijoz rolida OT, maxsus

VPN mijoz dasturlari va qurilmalar bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy routerlar.

VPN OSI modelining kanal, tarmoq va seans pog'onalarida tashkil etilishi mumkin, bu uchun har bir pog'onada ishlovchi maxsus protokollar qo'llaniladi.

16.1. Kanal pog'onada VPN-ni tashkil etish protokollari

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) va L2TP (Layer-2 Tunneling Protocol) – OSI modeli kanal pog'onasining tunnellashtirish protokollari. Ushbu protokollarning umumiy xususiyati shundaki, ular Internet kabi ochiq tarmoq orqali korporativ tarmoqdagi resurslarga xavfsiz masofaviy kirishni ta'minlash imkonini beradi. Ushbu protokollar kanal pog'onasida ishlagani uchun o'zidan yuqori pog'onada ishlovchi barcha protokollar xabarlarini uzatishni ta'minlay oladi.

PPTP protokoli uzatilayotgan ma'lumotlarni shifrlash va tunnellashtirishni qo'llab-quvvatlaydi. L2TP protokoli esa faqat tunnellashtirish vazifasini bajaradi. ***Tunnellashtirish*** – bu mavjud tarmoq ustida virtual kanal (tunnel)ni tashkil etib, u orqali ma'lumotlarni uzatishni ta'minlash. Bunda uzatilayotgan xabar paketlari, tunnelga kirish paytida, har bir paket uchun yangi paket yaratiladi, tunnel bo'ylab aynan yangi paket uzatiladi. Ushbu yangi paket ichida *asl paket* to'liq yoziladi, yangi paketning sarlavhasi ya'ni adreslari sifatida *VPN serveri va VPN mijoz* yoki *2 ta VPN server* adreslari yoziladi. Yangi paket tunneldan chiqish paytida uning ichidagi *asl paket* ajratib olinadi, tarmoqning qolgan qismiga (lokal tarmoqqa) asl paket uzatiladi.

L2TP protokolida xavfsizlikni ta'minlash (autentifikatsiya, shifrlash, butunlikni ta'minlash) uchun tarmoq pog'onasida ishlovchi IPSec protokoli ishlatiladi.

VPN mijoz dasturi odatda masofadan ulanish uchun standart Point-to-Point Protocol (PPP) dan foydalanadi. PPTP va L2TP protokollari PPP protokoliga asoslangan va uning kengaytirilgan varianti hisoblanadi. Kanal pog'onasida ishlovchi PPP protokoli ma'lumotni inkapsulyatsiya qilish va uni *nuqta-nuqta* ulanishlar orqali yetkazib berish uchun mo'ljallangan.

PPP tarkibiga quyidagi protokollar kiradi:

- nuqta-nuqta ulanishni sozlash, o'rnatish, ishlatish va tugatish uchun mas'ul bo'lgan Link Control Protocol (LCP);

• tarmoq pog‘onasi protokollarini inkapsulyatsiya qiladigan tarmoqni boshqarish protokoli (NCP).

Ochiq tarmoqlar orqali konfedensial ma’lumotlarni bir nuqtadan ikkinchisiga yetkazish uchun ma’lumotlar avval PPP yordamida inkapsulyatsiya qilinadi, so‘ngra PPTP va L2TP protokollari ma’lumotlarni shifrlashni va o‘zining inkassulyatsiyasini amalga oshiradi.

Tunnel protokoli paketni tunnelning boshlanish nuqtasidan oxirigacha yetkazib bergandan so‘ng, dekapsulyatsiya amalga oshiriladi.

16.2. PPTP protokoli

PPTP protokoli Microsoft tomonidan boshqa bir qator kompaniyalar ko‘magida ishlab chiqilgan. PPTP masofadagi foydalanuvchilarning lokal tarmoqqa Internet orqali ulanishini ta’minlash imkoni beruvchi xavfsiz virtual kanallar yaratishga mo‘ljallangan. PPTP protokoli OSI modelining kanal pog‘onasida kripto himoyalangan tunnelni yaratadi.

PPTP seansi davomida uzatiladigan paketlar quyidagi tuzilishga ega (16.3-rasm):

• Internet ichida qo‘llaniladigan kanal pog‘onasi sarlavhasi, masalan, Ethernet kadri sarlavhasi;

• paketni yuboruvchi va qabul qiluvchining adreslarini o‘z ichiga olgan IP sarlavhasi;

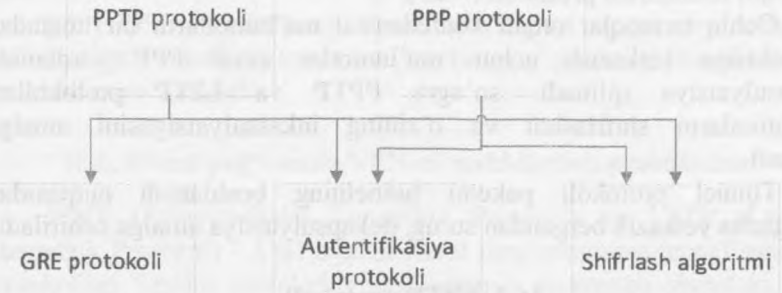
• Marshrutlash uchun umumiy inkapsulyatsiya sarlavhasi, GRE;

• asl PPP paketi, shu jumladan IP, IPX yoki NetBEUI paketi.

Kadr sarlavhasi	IP sarlavhasi	GRE sarlavhasi	PPP sarlavhasi	PPP shifrlangan ma’lumoti	Kadr oxiri

16.3-rasm. PPTP tunnel orqali uzatilayotgan paket strukturasi

PPTP protokoli xavfsiz virtual kanalni yaratish, masofadagi foydalanuvchining autentifikatsiyalash va uzatilgan ma’lumotlarni shifrlash imkonini beradi (16.4-rasm).



16.4-rasm. PPTP protokoli arxitekturasi

PPTP protokolida quyidagi autentifikatsiya protokollari qo'llaniladi:

- parol asosida autentifikatsiya protokoli – PAP (Password Authentication Protocol);
- aloqani o'rnatishda autentifikatsiya protokoli – MSCHAP (Microsoft Challenge-Handshaking Authentication Protocol);
- EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) autentifikatsiya protokoli.

PAP protokolidan foydalanilganda login va parol tarmoq orqali shifrlanmagan holda uzatiladi, faqat server mijozni autentifikatsiyadan o'tkazadi.

MSCHAP va EAP-TLS protokollaridan foydalanilganda, begonalar tomonidan shifrlangan parol paketlarini ushlab olib, ularni qayta ishlatishdan himoyalaydi hamda VPN mijoz va VPN serverining o'zaro autentifikatsiyasini ta'minlanadi.

MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption) shifrlash faqat MSCHAP va EAP-TLS bilan ishlatiladi. MPPE mijoz va server o'rtasida parametrlarni kelishishda avtomatik ravishda shifrlash kalitining uzunligini tanlay oladi. MPPE shifrlash 40, 56 yoki 128 bitli kalitlarni qo'llab-quvvatlaydi. PPTP har bir qabul qilingan paketdan keyin shifrlash kalitining qiymatini o'zgartiradi.

16.3. L2F va L2TP protokollari

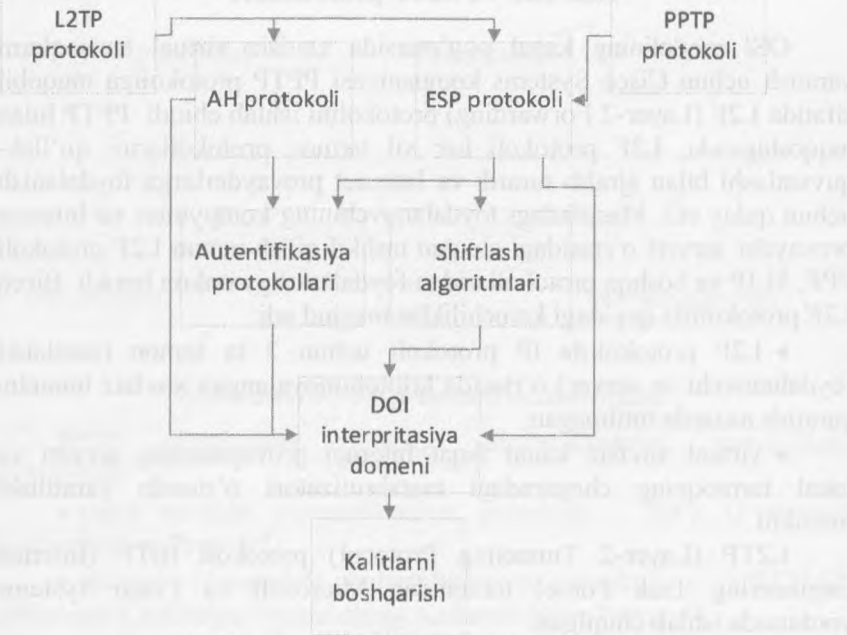
OSI modelining kanal pog'onasida xavfsiz virtual tarmoqlarni yaratish uchun Cisco Systems kompaniyasi PPTP protokoliga muqobil sifatida L2F (Layer-2 Forwarding) protokolini ishlab chiqdi. PPTP bilan taqqoslaganda, L2F protokoli har xil tarmoq protokollarini qo'llab-quvvatlashi bilan ajralib turardi va Internet provayderlarga foydalanish uchun qulay edi. Masofadagi foydalanuvchining kompyuteri va Internet provayder serveri o'rtasidagi aloqani tashkil qilish uchun L2F protokoli PPP, SLIP va boshqa protokollaridan foydalanishga imkon beradi. Biroq L2F protokolida quyidagi kamchiliklar mavjud edi:

- L2F protokolida IP protokoli uchun 2 ta tomon (dastlabki foydalanuvchi va server) o'rtasida kriptohimoyalangan xavfsiz tunnelni yaratish nazarda tutilmagan;
- virtual xavfsiz kanal faqat Internet provayderning serveri va lokal tarmoqning chegaradagi marshrutizatori o'rtasida yaratilishi mumkin.

L2TP (Layer-2 Tunneling Protocol) protokoli IETF (Internet Engineering Task Force) tomonidan Microsoft va Cisco Systems yordamida ishlab chiqilgan.

L2TP har qanday tarmoqlarda PPP trafigini xavfsiz tunnellashtirish protokoli sifatida ishlab chiqilgan. Bu protokol ustida ishlash PPTP va L2F protokollari asosida olib borildi va natijada u asl protokollarning afzalliklarini o'z ichiga oladi.

PPTP protokolidan farqli o'laroq, L2TP protokoli IP protokoliga bog'liq emas, shuning uchun uni ATM (Asynchronous Transfer Mode) va Frame Relay kabi tarmoqlarda ishlatish mumkin. L2TP protokoliga ma'lumot oqimini boshqarish kabi muhim funktsiya qo'shilgan. L2TP protokoliga PPTP protokolida mavjud bo'lmagan bir qator xavfsizlik funksiyalari qo'shiladi, jumladan, IPSec protokolining AH va ESP protokollari bilan ishlash qobiliyati. L2TP protokoli arxitekturasi 16.5-rasmda ko'rsatilgan.

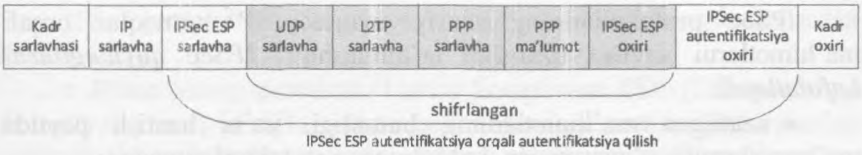


16.5-rasm. L2TP protokoli arxitekturasi

AH va ESP protokollari IPSec protokolining asosiy komponentlari hisoblanadi. Bu protokollar tomonlarning kelishilgan tanlovi bo'yicha turli shifrlash algoritmlaridan va autentifikatsiya usullaridan foydalanish imkonini beradi. DOI (Domain Interpretation) foydalanilayotgan protokollar va algoritmlarning birgalikda ishlashini ta'minlash vazifasini bajaradi. DOI protokol va algoritm parametrlari qiymatlarini saqlash bazasiga ega.

L2TP protokoli UDP transport protokolidan foydalanadi, tunnelni boshqarish uchun ham, ma'lumotlarni uzatish uchun ham bir xil formatdagi xabarlardan foydalanadi. Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan L2TP protokoli dasturida nazorat xabarlari sifatida shifrlangan PPP paketlarini o'z ichiga olgan UDP paketlaridan foydalaniladi.

L2TP tunnel orqali yuboriladigan paketni hosil qilish uchun PPP xabarga PPP sarlavha, so'ng L2TP sarlavha qo'shiladi, undan keyin hosil bo'lgan paket UDP paket ichida joylashtiriladi (16.6-rasm). L2TP protokoli 1701 UDP portini qo'llaydi.



16.6-rasm. L2TP tunnel orqali uzatiladigan paket tuzilmasi

L2TP protokoli xavfsiz virtual kanalni shaklantirish PPTP va L2F kabi 3 etapdan iborat:

1. masofadagi lokal tarmoq VPN serveri bilan aloqa o'rnatish;
2. foydalanuvchini autentifikatsiya qilish;
3. xavfsiz tunnelni sozlash.

Shuni ta'kidlash kerakki, L2TP to'g'ridan-to'g'ri kriptografik himoyani qo'llab-quvvatlamaydi, buning o'rniga shifrlashning turli standartlarini qo'llash imkoniyatini beradi. Agar IP-tarmoqlarda xavfsiz tunnel yaratish kerak bo'lsa, u holda kriptografik himoyani amalga oshirish uchun IPSec protokoli ishlatiladi. IPSec orqali L2TP ma'lumotlarning himoyasini PPTP-ga qaraganda yuqori darajada ta'minlaydi, chunki u 3-DES va AES shifrlash algoritmlaridan foydalanadi. Bundan tashqari, L2TP protokoli HMAC algoritmi yordamida ma'lumotlar autentifikatsiyasini ta'minlaydi. Bu algoritm ma'lumotlarni autentifikatsiya qilish uchun 128 bitli xeshni yaratadi.

PPTP faqat IP tarmoqlarida ishlatilishi mumkin, tunnelni yaratish va undan foydalanish uchun alohida TCP ulanishi talab qilinadi.

L2TP esa nafaqat IP tarmoqlarida, balki boshqa tarmoqlarda ham foydalanilishi mumkin.

16.4. Tarmoq pog'onasida VPN-ni tashkil etish protokollari

IPSec (Internet Protocol Security) protokollari tarmoq ishtirokchilarini autentifikatsiyalash, trafikni tunnellashtirish va IP paketlarni shifrlash uchun ishlatiladi. IPSec protokolining asosiy maqsadi IP tarmoqlar orqali ma'lumotlarni xavfsiz uzatishni ta'minlashdir. IPSec arxitekturasi IPv4 bilan mos bo'lganligi uchun ulanishning faqat ikki uchida IPSec-ni qo'llab-quvvatlanishining o'zi kifoya; ya'ni oraliq tarmoq uzellari IPSec-ni qo'llab-quvvatlamasa ham bo'ladi. IPSes protokoli bugungi kunda Internetda ishlatiladigan IPv4 protokolini ham, Internetga endi joriy qilinayotgan IPv6 versiyasi trafigini ham himoya qila oladi.

IPSec protokollarining asosiy maqsadi IP tarmoqlar orqali ma'lumotlarni xavfsiz uzatishni ta'minlashdir. ***IPSec quyidagilarni kafolatlaydi***:

- uzatilgan ma'lumotlarning butunligi, ya'ni uzatish paytida ma'lumotlarning o'zgarmagan, yo'qolmagan va takrorlanmagan;
- yuboruvchining haqiqiyligi, ya'ni ma'lumotlarni yuboruvchi tomonning haqiqiyligini isbotlangan;
- uzatilayotgan ma'lumotlarning maxfiyligi, ya'ni ma'lumotlar ruxsatsiz ko'rishni oldini oladigan shaklda uzatiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, odatda ma'lumotlar xavfsizligi yana bitta talabni o'z ichiga oladi: bu ma'lumotlarning foydalanuvchanligi (mavjudligi). Bu nuqtai nazardan mavjudlik ularni yetkazib berish kafolati sifatida talqin qilinishi mumkin. IPSec protokollari bu muammoni hal qilmaydi va uni TCP transport protokoliga qoldiradi. IPSec protokollari tarmoq pog'onasi ma'lumotlarini himoya qilishni ta'minlaydi, bu himoyani ilovalarga shaffof holda bajaradi, ya'ni ilovalar o'zlari tomonidan uzatilayotgan ma'lumotlar IPSec tomonidan qayta ishlanayotganini bilmaydi.

Autentifikatsiyani, uzatilgan ma'lumotlarning maxfiyligini va butunligini ta'minlash uchun IPSec protokollari bir qator standartlashtirilgan ***kriptografik texnologiyalar asosida qurilgan***:

- ochiq tarmoqda foydalanuvchilar o'rtasida maxfiy kalitlarni generasiyalash uchun Diffi-Hellman protokoli;
- ikki tomonning haqiqiyligini ta'minlash va "o'rtadagi odam" hujumidan saqlanish uchun ochiq kalitlar kriptografiyasi;
- ochiq kalitlarning haqiqiyligini tasdiqlovchi raqamli sertifikatlar;
- blokli simmetrik shifrlash algoritmlari;
- xesh funksiyalari asosida xabarlarni autentifikatsiya qilish algoritmlari.

Xavfsiz kanalni shakllantirish va saqlashning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- xavfsiz kanal ishga tushirilganda foydalanuvchilar yoki kompyuterlarning autentifikatsiyasi;
- xavfsiz kanalning chekka nuqtalari o'rtasida uzatilgan ma'lumotlarni shifrlash va autentifikatsiya qilish;
- kanalning chekka nuqtalarini autentifikatsiya va ma'lumotlarni shifrlash algoritmlari ishlashi uchun zarur bo'lgan maxfiy kalit bilan ta'minlash.

IPSec protokolining aksariyat tadbig'i quyidagi komponentlardan iborat:

• IPSec asosiy protokoli. Ushbu komponent ESP (Encapsulating Security Payload) va AH (Authentication Header) protokollarini amalga oshiradi. U sarlavhalarni qayta ishlaydi, SPD va SAD ma'lumotlar bazalari bilan o'zaro aloqada bo'lib, paketga qo'llaniladigan xavfsizlik siyosatini aniqlaydi;

• ***Internet kalitlari almashinuvini boshqarish protokoli*** (Internet Key Exchange, IKE). IKE odatda foydalanuvchi darajasidagi jarayon sifatida ifodalanadi, operatsion tizimga o'rnatilgan ilovalar bundan mustasno;

• ***Xavfsizlik siyosati ma'lumotlar bazasi*** (SPD, Security Policy Database). Bu eng muhim komponentlardan biri, chunki u paketga qo'llaniladigan xavfsizlik siyosatini belgilaydi. SPD bazasi IPSec asosiy protokoli tomonidan kiruvchi va chiquvchi paketlarni qayta ishlash uchun ishlatiladi;

• ***Xavfsizlik assotsiatsiyalari ma'lumotlar bazasi*** (SAD, Security Associations Database). SAD ma'lumotlar bazasida kiruvchi va chiquvchi ma'lumotlarni qayta ishlash uchun xavfsizlik assosiasiyalari (IPSec orqali 2 ta uzel ulanishi) (Security Association, SA) ro'yxati saqlanadi. Chiquvchi SA-lar chiquvchi paketlarni, kiruvchi SA-lar esa IPSec sarlavhali paketlarni qayta ishlash uchun ishlatiladi;

• xavfsizlik siyosatini va xavfsiz assotsiatsiyalar SA-ni boshqarish. Bu xavfsizlik siyosati va SA-ni boshqaradigan ilovalar.

IPSec ning asosini 3 ta protokol tashkil etadi: Autentifikatsiya AH, ESP va IKE protokoli.

IPSec xavfsizlik vositalarining arxitekturasi 16.7-rasmda ko'rsatilgan.

ESP va AH protokollari xavfsiz uzatishning muhim atributlarini – aloqa maxfiyligini, tomonlarning autentifikatsiyasini va ma'lumotlar butunligini ta'minlashga imkon beradi.

IPSec protokolida xabarlarni autentifikasiyalash uchun HMAC-MD5 va HMAC-SHA-1 algoritmlari qo'llaniladi. Ma'lumotlarni shifrlash uchun esa DES, 3-DES va AES simmetrik blokli shifrlash algoritmlari qo'llaniladi.

Xavfsiz SA shaklantirilganda, almashinuvning ikki tomoni ular o'rtasida ma'lumotlar oqimini tartibga soluvchi bir qator parametrlarni kelishishi kerak. Xavfsiz SA uchun bunday parametrlar, xususan,

xavfsizlik protokoli (AH yoki ESP) turi va ishlash rejimi, shifrlash usullari, maxfiy kalitlar, assotsiatsiyadagi joriy paket nomerining qiymati va boshqa ma'lumotlardir. Barcha aktiv assotsiatsiyalarni aniqlaydigan ushbu parametrlar to'plami xavfsiz kanalning har ikki chekka nuqtasidagi SAD ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Har bir IPSec uzelida 2 ta SAD mavjud, bittasi chiquvchi assotsiatsiyalar uchun, ikkinchisi esa kiruvchi assotsiatsiyalar uchun.

16.7-rasm. IPSec protokollari arxitekturasi

Xavfsiz assotsiatsiyalar ma'lumotlar bazasi SAD-dan tashqari, IPSec arxitekturasida yana bir komponent mavjud: IP paketlar va ular uchun o'rnatilgan ishlov berish qoidalarini belgilaydigan xavfsizlik siyosati ma'lumotlar bazasi SPD.

Paketlarni qayta ishlashda SPD-lar SAD bilan birgalikda ishlatiladi. SPD xavfsizlik siyosati ma'lumotlar bazasi – bu tartiblangan qoidalar to'plami bo'lib, ularning har biri "selektor"lar to'plamini va xavfsizlik siyosatini o'z ichiga oladi. Paketlarni tanlash uchun "selektor"lar ishlatiladi, xavfsizlik siyosati esa tanlangan paketga qanday ishlov berish kerakligini belgilaydi. Bunday ma'lumotlar bazasi IPSec dasturi o'rnatilgan har bir uzelda yaratiladi va saqlanadi.

Xavfsizlik siyosati IP paketni qayta ishlashning 3 ta variantini aniqlaydi:

- paketni tashlab yuborish;
- paketni o'zgartirishsiz o'tkazish;
- IPSec yordamida qayta ishlash.

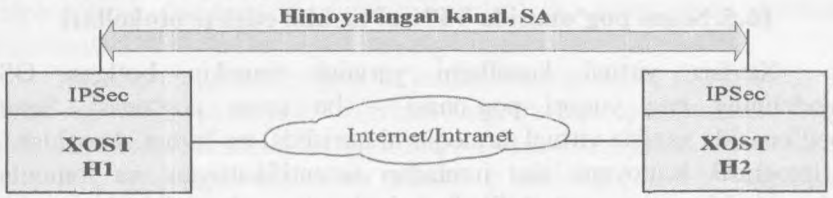
Har bir IPSec uzeli 2 ta SPD bazasini qo'llab-quvvatlashi kerak, bittasi chiquvchi trafik uchun, ikkinchisi kiruvchi trafik uchun, chunki har xil yo'nalishlarda har xil himoya talab qilinishi mumkin.

AH va ESP protokollari uzatilgan ma'lumotlarni *2 rejimda* himoya qilishi mumkin:

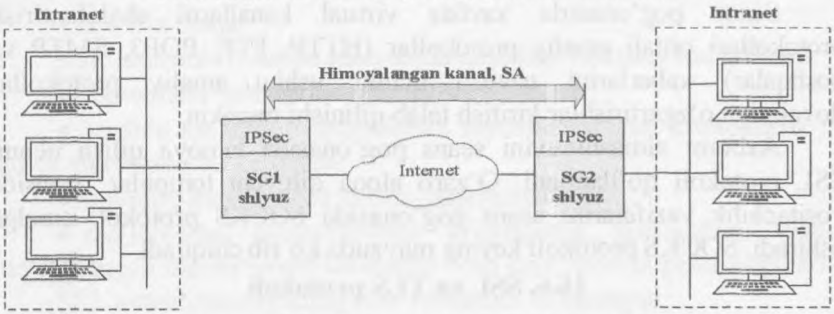
- ***tunnel rejimi,*** bunda IP paket to'liq, shu jumladan uning sarlavhasi ham himoyalanadi;
- ***transport rejimi***, bunda faqat IP paket mazmunini himoya qilinadi.

Asosiy rejim – tunnel rejimi. Tunnel rejimida asl paket yangi IP paketga joylashtiriladi va tarmoq orqali ma'lumotlarni uzatish yangi IP paket sarlavhasi asosida amalga oshiriladi.

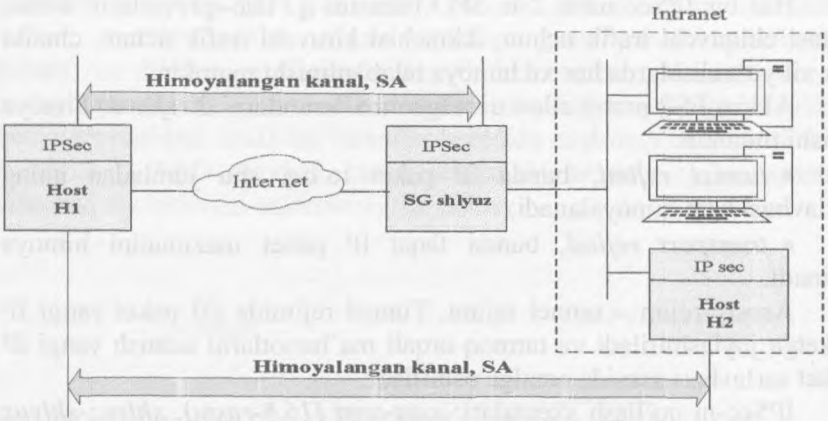
IPSec-ni qo'llash sxemalari*: xost-xost (16.8-rasm), shlyuz-shlyuz (16.9-rasm) va xost-shlyuz (16.10-rasm).*



16.8-rasm. IPSec xost-xost ulanish sxemasi



16.9-rasm. IPSec shlyuz-shlyuz ulanish sxemasi



16.10-rasm. IPSec xost-shlyuz ulanish sxemasi

16.5. Seans pog'onasida VPN-ni tashkil etish protokollari

Xavfsiz virtual kanallarni yaratish mumkin bo'lgan OSI modelining eng yuqori pog'onasi – bu seans pog'onasi. Seans pog'onasida xavfsiz virtual tarmoqlarni qurishda, ma'lumot almashishda kriptografik himoyani, shu jumladan autentifikatsiyani va tomonlar o'rtasida bir qator vositachilik funksiyalarini amalga oshirish mumkin bo'ladi.

Seans pog'onasida xavfsiz virtual kanallarni shakllantirish protokollari orqali amaliy protokollar (HTTP, FTP, POP3, SMTP va boshqalar) xabarlarini uzatish uchun ushbu amaliy protokollar ilovalariga o'zgartirishlar kiritish talab qilinishi mumkin.

Axborot almashinuvini seans pog'onasida himoya qilish uchun SSL protokoli qo'llaniladi. O'zaro aloqa qiluvchi tomonlar o'rtasida vositachilik vazifalarini seans pog'onasida SOCKS protokoli amalga oshiradi. SOCKS protokoli keying mavzuda ko'rib chiqiladi.

16.6. SSL va TLS protokoli

SSL (Secure Socket Layer – himoyalangan soketlar protokoli) protokoli Netscape Communications tomonidan RSA Data Security bilan hamkorlikda mijoz/server texnologiyali ilovalarida xavfsiz aloqani ta'minlash uchun ishlab chiqilgan.

SSL ma'lumot almashishda xavfsizlikni ta'minlash uchun kriptografik usullardan foydalanadi. Ushbu protokol 2 ta tarmoq uzellari o'rtasida xavfsiz kanal yaratish bo'yicha barcha funksiyalarni bajaradi,

shu jumladan tomonlarning o‘zaro autentifikatsiyasini hamda uzatilayotgan xabarlarning maxfiyligini, butunligini va autentifikatsiyasini ta’minlaydi. SSL protokoli assimetrik va simmetrik kriptosistemalaridan foydalanadi. SSL protokolida ikkala tomonning o‘zaro autentifikatsiyasi mijoz va serverlarning raqamli sertifikatlari yordamida amalga oshiriladi. SSL X.509 standartiga mos keladigan raqamli sertifikatlarni qo‘llab-quvvatlaydi.

Uzatilgan xabarlarni seans kalitlari yordamida shifrlash orqali maxfiylik ta’minlanadi. Seans kalitlari ham shifrlangan shaklda uzatiladi, ular server sertifikatlaridan olingan ochiq kalit yordamida shifrlanadi.

Uzatilayotgan xabarlarning haqiqiyligi va butunligi elektron raqamli imzoni shakllantirish va tekshirish orqali ta’minlanadi. Elektron raqamli imzo va seans kalitini almashtirish uchun ochiq kalitli kriptografiya (asimmetrik shifrlash) ishlatiladi. Asimmetrik shifrlash algoritmlari RSA va Diffi-Hellman algoritmlaridan foydalaniladi.

Xabarlarning maxfiyligini ta’minlash uchun RC2, RC4, DES, 3-DES va AES simmetrik shifrlash algoritmlari qo‘llaniladi. Xesh qiymatni hisoblash uchun MD5 va SHA-1 xesh funksiyalari ishlatiladi.

SSL protokoli mijoz va server o‘rtasidagi xavfsiz ulanishni o‘rnatish va qo‘llab-quvvatlash quyidagi bosqichlardan iborat:

- SSL seansini o‘rnatish;
- xavfsiz aloqa.

SSL seansini o‘rnatish jarayonida quyidagi vazifalar hal qilinadi:

- tomonlarni autentifikatsiya qilish;
- xavfsiz ma’lumot almashishda foydalaniladigan kriptografik va siqish algoritmlarini kelishish;
- umumiy maxfiy bosh kalitni generasiya qilish;
- ma’lumotlar almashinuvini kriptografik himoyalash uchun mo‘ljallangan maxfiy seans kalitlarini bosh kalit asosida generasiyalash.

SSL autentifikatsiyaning ikki variantini ta’minlaydi:

- mijoz tomonidan server autentifikatsiyasi;
- server tomonidan mijoz autentifikatsiyasi.

1999 yilda SSL protokoliga asoslangan va hozirda Internet standarti bo‘lgan TLS (Transport Layer Security) protokoli paydo bo‘ldi. SSL 3.0 va TLS 1.0 orasidagi farq unchalik katta emas.

SSL va TLS protokollarining kamchiliklari shundaki, ular o‘z xabarlarini uzatish uchun tarmoq pog‘onasining faqat bitta protokoli –

IP dan foydalanadi. Shuning uchun ushbu protokollar faqat IP tarmoqlarda ishlashi mumkin.

Nazorat savollari

1. Himoyalangan virtual xususiy tarmoqlarni ko‘rish konsepsiyasini aytib bering.
2. Himoyalangan virtual xususiy tarmoqlarning qanday turkumlarga bo‘linadi.
3. Himoyalangan korporativ tarmoqlarni ko‘rish uchun VPN qanday yechimlarini bilasiz
4. Kanal va seans sathlarda himoyalangan virtual kanallarni ko‘rish arxitekturasini quring.
5. IPSec protokollar stekini himoyalangan virtual xususiy tarmoqlar qurishda qanday ishlatiladi

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1-topshiriq. VirtualBox dasturida Windows server OT yordamida **vpnser** nomli va **192.168.1.11** IP manzilli virtual kompyuter yarating. Yaratilgan serverda “Службы политики сети и доступа” rolini o‘rnating va kerakli sozlamalarni amalga oshiring. VPN xizmat ko‘rsatadigan IP adreslar oralig‘ini ko‘rsating va kerakli sozlamalarni to‘g‘irlang. Yangi windows 7 virtual kompyuter yaratib qilingan ishni to‘g‘riligini tekshirib ko‘ring.

XVII BOB. Proksi serverlar

Proksi server – bu tarmoq xizmati dasturi bo'lib, foydalanuvchilarga biron serverga bilvosita so'rovni amalga oshirish imkonini beradi. Avval mijoz proksi-serverga ulanadi va undan boshqa serverda joylashgan ba'zi resurslarni (masalan, elektron pochtani) so'raydi. Keyin proksi-server quyidagilardan birini amalga oshiradi:

- agar resursning aktual nusxasi proksi-server keshida mavjud bo'lsa, keshidan olib foydalanuvchiga qaytaradi;
- aks holda resurs joylashgan serverga ulanadi va undan resursni yuklab oladi, so'ng foydalanuvchiga qaytaradi, bir nusxasini kesh xotirasida yozib qo'yishi mumkin.

Ba'zi hollarda, mijozning so'rovini va resurs joylashgan serverning javobini proksi-server ma'lum maqsadlar uchun o'zgartirishi mumkin. Shuningdek, proksi-server mijoz kompyuterini ba'zi tarmoq hujumlaridan himoya qilishga imkon beradi va mijozning anonimligini saqlashga yordam beradi.

Proksi-server resurs joylashgan serverga so'rov yuborayotganida, so'rovni o'z nomidan yuborishi mumkin, ya'ni mijozning IP adresi o'rniga o'zining IP adresini yozib xabarni uzatadi, ko'pincha aynan shu variantda qo'llaniladi. Bu orqali mijozning anonimligi ta'minlanishi mumkin hamda agarda resurs serverida mijoz IP adresiga ta'qiq qo'yilgan bo'lsa, ushbu ta'qiq aylanib o'tilishi mumkin, chunki so'rov xabarida mijoz IP adresi bo'lmaydi. Bundan tashqari proksi-server mijoz va proksi-server o'rtasidagi aloqani shifrlash orqali maxfiyligini ta'minlashi mumkin. Ba'zi proksi-serverlar mijozlarni autentifikatsiyalash imkoni ham beradi.

17.1. Proksi server vazifalari

Ko'pincha proksi-serverlar quyidagi maqsadlarda ishlatiladi:

- lokal tarmoq kompyuterlarining Internetga kirishini ta'minlash;
- ma'lumotlarni keshlash: tashqi kanalga yuklamani kamaytirish va mijoz tomonidan so'ralgan resursni olishni tezlashtirish uchun resurslar kesh xotirada saqlanishi mumkin;
- ma'lumotlarni siqish: proksi-server Internetdan ma'lumotlarni yuklaydi va mijozga ma'lumotni siqilgan shaklda uzatadi, bu bilan tarmoq kanaliga yukni kamaytiradi;
- mijoz so'rovlarini filtrlash;

- so‘rov va javoblarni shifrlash orqali maxfiylikni ta’minlash;
- lokal tarmoqni tashqi xavflardan himoyalash: masalan, proksi-serverni shunday sozlash mumkinki, lokal kompyuterlar tashqi serverlarga faqat proksi-server orqali kira olsin, tashqi kompyuterlar esa lokal tarmoqqa umuman kira olmasin (ular faqat proksi-serverni ko‘radi);
- turli serverlarga kirishni anonimlashtirish: proksi-server so‘rov manbai yoki foydalanuvchi haqidagi ma’lumotlarni yashirishi mumkin;
- kirish cheklovlarini chetlab o‘tish: masalan, ba’zi serverlarda ma’lum IP adreslarga cheklov o‘rnatilgan hollarda uni chetlab o‘tish.

Internetdagi har qanday foydalanuvchi murojaat qila oladigan proksi-server ochiq deb ataladi.

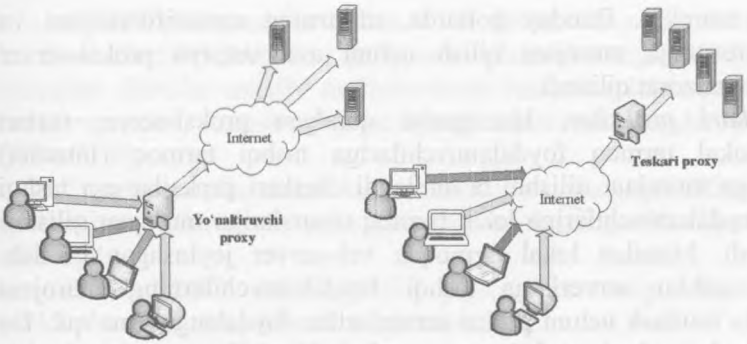
17.2. Proksi turlari

Ko‘pincha proksi-server uchun mo‘ljallangan vositalar ko‘p turdagi proksi xizmatlarni qo‘llab-quvvatlaydi. Masalan, proksi-server ilovalar uchun tarmoq vositachiligini ta’minlashning kabi asosiy funktsiyasidan tashqari, keshlash va autentifikatsiya imkoniyatlarini ham taqdim etishi mumkin. Asosiy proksi turlari:

- yo‘naltiruvchi proksilar (forward proxies);
- shaffof proksilar (transparent proxies);
- keshlash proksilari (caching proxies);
- xavfsizlikni ta’minlash proksilari (security proxies);
- teskari proksilar (reverse proxies).

Yo‘naltiruvchi proksilar. Yo‘naltiruvchi proksi – bu proksi-server bo‘lib, u bir tarmoqdagi foydalanuvchilarga boshqa tarmoqdagi resurslarga so‘rovlarni yuborishga yordam beradi (odatda foydalanuvchi lokal tarmoqda, resurs esa Internetda bo‘ladi).

Oddiy proksi-server so‘rov yuborayotgan ishchi stantsiya jarayonini yashirish orqali xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan. Bundan tashqari, foydalanuvchi seansining boshqa atributlarini yashirish uchun ham foydalanish mumkin.



17.1-rasm. Yo'naltiruvchi va teskari proksilar

Shaffof proksilar. Shaffof proksilar bu shunday proksi-serverlarki, ular foydalanuvchilarga ko'rinmaydi, ya'ni ularning borligini bilishmaydi. Ular ma'lum bir tarmoq segmentining ma'lum bir protokoli bo'yicha barcha trafikni o'qiydi. Foydalanuvchi jarayoni proksi bilan aloqa qilmaydi, balki resurs serveri bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanadi, bu holatda proksi-server ular orasidagi trafikni ushlab oladigan "o'rtadagi odam"ga aylanadi.

Agar proksi shaffof bo'lmasa, foydalanuvchilar dasturlari proksi orqali aloqa qilayotganini biladi.

Keshlash proksilari. Nomidan ko'rinib turibdiki, Keshlash proksilari – bu mavjud keshlangan resurs nusxalarini qayta ishlatish uchun qo'llaniladigan proksi-serverlar. Agar resursning ilgari keshlangan nusxasi mavjud bo'lmasa, u resrus serveridan yuklab kelinadi, keshda resurs nusxasi saqlanishi mumkin.

Proksi-serverlarni keshlashning eng muhim jihati bu proksi-serverlarni faqat keshlash mumkin bo'lgan resurslarni keshlashini ta'minlash. Dinamik, muntazam o'zgarib turadigan kontentni keshlash eng yaxshi usul emas, chunki kontentning aktualligiga ta'sir qilishi mumkin. HTTP javob sarlavhasidagi "cache" atributi orqali kontentni keshlash resurs server tomonidan nazorat qilinadi.

Ko'pgina hollarda, proksi-serverlarni yo'naltiruvchi proksi-serverlar keshlash vazifasini ham bajaradi.

Xavfsizlikni ta'minlash proksilari. Proksi-serverlar xavfsizlik siyosatini amalga oshirish uchun sozlanishi mumkin. Bunday xavfsizlikni ta'minlash proksilari autentifikatsiya va avtorizatsiya so'rovlarini bajarishi (yoki ushbu amallarni bajarishda vositachi sifatida

ishlashi) mumkin. Bunday hollarda, mijozning autentifikatsiyasi va ma'lum resursga murojaat qilish uchun avtorizatsiya proksi-server tomonidan nazorat qilinadi.

Teskari proksilar. Hozirgacha qaralgan proksi-server turlari asosan lokal tarmoq foydalanuvchilariga tashqi tarmoq (Internet) resurslariga murojaat qilishni ta'minlaydi. Teskari proksilar esa tashqi tarmoq foydalanuvchilariga lokal tarmoq resurslariga murojaat qilishni ta'minlaydi. Masalan lokal tarmoqda veb-server joylashgan bo'lishi mumkin, ushbu serverlarga tashqi foydalanuvchilarning murojaat qilishini ta'minlash uchun proksi serverlardan foydalangan ma'qul. Bu holda odatda teskari proksi-server tashqi 80, 443 portlarini tinglab turadi, ushbu portlarga so'rov kelsa, ushbu so'rovni lokal tarmoqdagi veb-server(lar)ga yo'naltiradi. Xuddi shunday boshqa tarmoq xizmatlari uchun ham.

Teskari proksilar ham keshlash vazifasini bajarishi mumkin.

17.3. Qo'llaniladigan protokollar bo'yicha proksi-server turlari

Qo'llaniladigan protokollar bo'yicha proksi-server quyidagi turlarga bo'linadi:

- ***FTP proksi-server***. FTP proksi-serverlari ma'lumotlarni FTP-serverlarga yuklash uchun ishlatiladi;
- ***CGI proksi-serverlari*** (anonimlashtiruvchilar) har qanday veb-saytni to'g'ridan -to'g'ri brauzerda ochishga yordam beradi. Qo'shimcha sozlash talab qilinmaydi. Ko'pincha, bunday proksi-serverlar veb-sayt ko'rinishida tayyorlanadi, unda sayt manzilini kiritish mumkin;
- ***SMTP, POP3 va IMAP proksi-serverlari*** elektron pochta xabarlarini yuborish va qabul qilish uchun ishlatiladi;
- ***HTTP va HTTPS proksi-serverlari*** Internetda veb saytlarni ko'rish uchun mo'ljallangan;
- ***Socks proksi-serveri*** so'rovlarni resurs serveriga mijoz nomidan uzatadi, shuning uchun u eng anonim protokol hisoblanadi.

HTTP proksi

HTTP proksi – eng keng tarqalgan proksi turi. Asosiy maqsad – TCP protokoli yordamida brauzerlar va boshqa dasturlarning ishini tashkil etish. Standart portlar 80, 8080, 3128. HTTP proksi-serverda so'rovlar ochiq ya'ni shifrlanmagn shaklda uzatiladi, shuning uchun maxfiylikni ta'minlay olmaydi.

HTTPS proksi

HTTPS proksi-serveri aslida HTTP proksi-serveridir, bu holda "S" harfi xavfsiz SSL ulanishini qo'lla-quvvatlanishini anglatadi. Bu proksi-serverlar shaxslar maxfiy ma'lumotlarni (masalan, login/parol, plastik karta raqamlari) uzatish zarur bo'lganda ishlatiladi. Standart portlar 80, 8080, 3128.

Shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi uchun HTTPS protokoli qo'llaniladi, u barcha uzatiladigan trafikni kriptografik algoritm bilan shifrlaydi.

POP3, SMTP, IMAP, NNTP protokollari trafigini ham HTTPS proksi-serveridan foydalanib uzatish mumkin.

Socks proksi

Bugungi kunda Socks proksilar – bu eng zamonaviy axborot uzatish protokoli. Ushbu protokol Deyv Koblas tomonidan ishlab chiqilgan.

Socks protokoli proksini to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlamaydigan dasturlar uchun mo'ljallangan. Standart portlar 1080, 1081.

Hozirda protokolning 2 ta versiyasi mavjud:

- Socks 4 faqat TCP ulanishlarini qo'llab-quvvatlaydi;
- Socks 5 TCP, UDP, login va parol asosida autentifikatsiya qilish va DNS so'rovlarini qo'llab-quvvatlaydi.

Socks proksi HTTP sarlavhalarini o'zgartirmaydi. Socks proksi-server ma'lumotni o'zining nomidan uzatadi. Shuning uchun, barcha Socks serverlari anonimdir.

Socks proksi mijozning IP adresi haqidagi ma'lumotni uzatmaydi. Veb-sayt proksi-serverdan foydalanilayotganini aniqlay olmaydi. Veb-sayt mijozning haqiqiy IP adrsini emas, balki proksi-serverning IP adresini ko'radi.

Socks proksi HTTP, HTTPS, FTP kabi barcha protokollarni qo'llab-quvvatlaydi.

17.4. Anonimlik darajasi bo'yicha proksi turlari

Anonimlik darajasi bo'yicha HTTP proksilar quyidagi turlarga bo'linadi:

- ***Anonim bo'lmagan proksi-serverlar*** proksi ishlatilayotganligini ma'lum qiladi va HTTP sarlavhalarida foydalanuvchining haqiqiy IP adresini uzatadi. Anonim bo'lmagan proksi-serverlardan foydalanish xavflidir, chunki ular anonimlikni ta'minlamaydi.

• *Anonim proksi-serverlar* proksi ishlatilayotgani haqida xabar beradi, lekin foydalanuvchining haqiqiy IP adresini uzatmaydi. Anonim proksi-serverlar to'liq anonimlikni kafolatlay olmaydi, chunki ular proksi ishlatilayotganini ma'lum qiladi.

• *Elita proksi-serverlari* proksi ishlatilayotgani haqida xabar bermaydi va foydalanuvchining haqiqiy IP adresini uzatmaydi. To'liq anonimlik uchun faqat elita proksi-serverlari foydalanish mumkin.

Ko'pincha proksi-server va tarmoqlararo ekran bitta dasturiy mahsulot sifatida taqdim etiladi. Shuning uchun ba'zi manbalarda ularning vazifalari kesishib ketadi.

Tarmoq tahdidlaridan himoya qilish uchun tashqi tarmoq va lokal kompyuter o'rtasida tarmoqlararo ekran va proksi-server joylashtiriladi. Tarmoqlararo ekran va proksi-server birgalikda ishlaydi. Tarmoqlararo ekran barcha turdagi IP paketlarni filtrlashi mumkin, shu bilan birga proksi-server amaliy pog'onada trafikni qayta ishlaydi va mijoz so'rovlarini filtrlaydi. Proksi-serverni tarmoqlararo ekranning bir qismi deb hisoblash mumkin. 17.1-jadvalda ushbu vositalarning qiyosiy tahlili keltirilgan.

17.1-jadval Tarmoqlararo ekran va proksi-serverlarning qiyosiy tahlili

Tarmoqlararo ekran	Proksi-server
lokal tarmoqdagi kiruvchi va chiquvchi trafikni kuzatadi va filtrlaydi	mijoz va server o'rtasida aloqaga vositachilik qiladi
IP paketni filtrlaydi	mijoz so'rovlari filtrlaydi
tarmoq va transport pog'onasi sarlavha ma'lumotlari	amaliy pog'ona ma'lumotlari, xabar mazmuni
lokal tarmoqni zararli tahdid va hujumlardan himoya qiladi	Internetdan anonim foydalanishga va tashqi serverdagi cheklovlarni aylanib o'tishga imkon beradi
ochiq va yopiq tarmoq o'rtasida joylashadi	har ikki tomonning ochiq tarmoqlarida joylashishi mumkin

17.5. Socks protokoli

SOCKS protokoli OSI modelining seans pog'onasida mijoz/server dasturlari o'rtasida proksi-server orqali o'zaro ishlash tartibini tashkil qiladi. Dastlab, SOCKS protokoli faqat mijoz dasturlaridan serverlarga so'rovlarni qayta yo'naltirish, shuningdek qabul qilingan javoblarni ushbu dasturlarga qaytarish uchun ishlab chiqilgan.

Mijoz/server dasturlari o'rtasida so'rovlar va javoblarni qayta yo'naltirish tarmoq adresini o'girishni (NAT) bajaradi.

Chiquvchi paketlar uchun yuboruvchilarning ichki IP adreslarini proksining bitta IP adresi bilan almashtirish ichki tarmoq topologiyasini tashqi foydalanuvchilardan yashirish imkonini beradi va shu bilan ruxsatsiz kirishni murakkablashtiradi. Tarmoq aloqasini himoya qilish uchun boshqa vositachilik funksiyalari SOCKS protokoli asosida amalga oshirilishi mumkin. Masalan, SOCKS protokoli axborot oqimlarining yo'nalishlarini nazorat qilish, foydalanuvchilar va ma'lumotlarning atributlariga qarab kirishni cheklash uchun ishlatilishi mumkin.

SOCKS protokoli IP tarmoqqa bog'liq emas va operatsion tizimga bog'liq emas. Masalan, mijoz dasturlari va proksi o'rtasida ma'lumot almashish uchun IPX protokoli ishlatilishi mumkin. SOCKS protokoli tufayli, tarmoqlararo ekran va VPN-lar turli tarmoqlar o'rtasida xavfsiz aloqa va ma'lumot almashishni tashkil qilishi mumkin. SOCKS protokoli ushbu tizimlarni yagona siyosat asosida xavfsiz boshqarish imkonini beradi. Ta'kidlash joizki, xavfsiz tunnellar SOCKS protokoli asosida har bir dastur va seans uchun alohida tuzilishi mumkin.

SOCKS protokoli spetsifikatsiyasiga ko'ra, SOCKS serveri (uni tarmoqlararo ekranda o'rnatish tavsiya etiladi) va har bir foydalanuvchi kompyuterida o'rnatilgan SOCKS mijozi mavjud. SOCKS serveri mijoz nomidan har qanday dastur serveri bilan mijozning o'zaro aloqasini ta'minlaydi. SOCKS mijozi mijozning dastur serveriga (resurs joylashgan server) bo'lgan barcha so'rovlarini SOCKS serveriga uzatish va undan javobni qabul qilish uchun mo'ljallangan.

SOCKS 5 protokoli IETF tomonidan Internet standarti sifatida qabul qilingan va RFC 1928 ga kiritilgan. SOCKS 5 protokoli yordamida ulanishni o'rnatishning umumiy sxemasini quyidagicha ta'riflash mumkin:

- tarmoqdagi har qanday dastur serveriga uzatmoqchi bo'lgan mijozining so'rovi o'sha kompyuterda o'rnatilgan SOCKS mijozi tomonidan qabul qilinadi;
- SOCKS serveriga ulanganidan so'ng, SOCKS mijozi o'zi qo'llab-quvvatlaydigan barcha autentifikatsiya usullarining identifikatorlarini aytadi;
- qaysi autentifikatsiya usulini ishlatishni SOCKS serveri hal qiladi (agar SOCKS serveri SOCKS mijozi tomonidan taqdim etilgan autentifikatsiya usullaridan hech birini qo'llab-quvvatlamasa, ulanish to'xtatiladi);

- taklif qilingan autentifikatsiya usullaridan birini tanlagan holda, SOCKS serveri SOCKS mijozi bilan ishlayotgan foydalanuvchini autentikatsiya qiladi;
- muvaffaqiyatsiz autentifikatsiya qilingan taqdirda, SOCKS serveri ulanishni to'xtatadi;
- muvaffaqiyatli autentifikatsiyadan so'ng, SOCKS mijozi SOCKS serveriga tarmoqdagi so'ralgan dastur serverining domen nomini yoki IP adresini uzatadi, so'ngra SOCKS serveri cheklov qoidalari asosida ushbu dastur serveri bilan aloqani o'rnatish bo'yicha qaror qabul qiladi;
- ulanish o'rnatilganda, dastur mijozi va dastur serveri bir-biri bilan SOCKS serveri orqali o'zaro aloqa qiladi, shuningdek tarmoq aloqasini himoya qilish uchun umumiy seans kalitini generasiya qilib, ular orasidagi barcha trafikni shifrlashi mumkin.

SOCKS serveri tomonidan foydalanuvchini autentifikatsiya qilish X.509 raqamli sertifikatlari yoki parollarga asoslangan bo'lishi mumkin. SOCKS mijozi va SOCKS serveri o'rtasidagi trafikni shifrlash uchun OSI modelining seans yoki pastki pog'onalardagi protokollardan foydalanish mumkin.

Foydalanuvchilarni autentifikatsiya qilish, IP adresni o'girish va trafikni shifrlashdan tashqari, SOCKS serveri quyidagi funksiyalarni ham bajarishi mumkin:

- ichki tarmoq resurslaridan foydalanishni cheklash;
- tashqi tarmoq resurslaridan foydalanishni cheklash;
- xabarlar oqimini filtrlash, masalan, viruslarga skanerlash;
- hodisalarni qayd qilish va hodisalarga reaksiya ko'rsatish;
- tashqi tarmoqdan so'ralgan ma'lumotlarni keshlash.

Nazorat savollari

1. Proksi server nima?
2. Proksi server vazifalari nimalardan iborat?
3. Asosiy proksi turlarni tariflab bering.
4. Qo'llaniladigan protokollar bo'yicha proksi server qanday turlarga bo'linadi?
5. Socks proksini tushuntirib bering.

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1-topshiriq. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome brauzerlarda proksi serverni sozlang.

XVIII BOB. Tarmoq fayl tizimi

Fayl tizimining vazifasi dasturlar va ma'lumotlarni saqlash va kerak bo'lganda ulardan foydalanishni ta'minlashdir.

18.1. Taqsimlangan fayl tizimi

Taqsimlangan fayl tizimi fayllarni bir yoki bir nechta kompyuterda saqlaydi. Tarmoq foydalanuvchilariga fayllariga kirishga imkon beradigan kompyuter odatda fayl serveri deb nomlanadi.

Ushbu kompyuterda ishlaydigan va masofadagi kompyuterlarga fayllar va kataloglarga kirish uchun bir qator xizmatlarni taqdim etadigan dastur ham fayl serveri deb ataladi.

Fayl serverlari odatda iyerarxik fayl tizimlarini o'z ichiga oladi. Ko'p tarmoq fayl tizimlarida mijoz kompyuteri ushbu fayl tizimlarini o'zining lokal fayl tizimlariga ulashi va o'rnatishi mumkin, bu esa masofadagi katalog va fayllarga murojaat qilishni qulaylashtiradi.

18.2. Tarmoq fayl tizimi elementlari

Tarmoq fayl tizimi odatda quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- Lokal fayl tizimi;
- Lokal fayl tizimining interfeysi;
- Tarmoq fayl tizimi serveri;
- Tarmoq fayl tizimi mijozi;
- Tarmoq fayl tizimining interfeysi;
- Tarmoq fayl tizimi Mijoz-server protokoli.

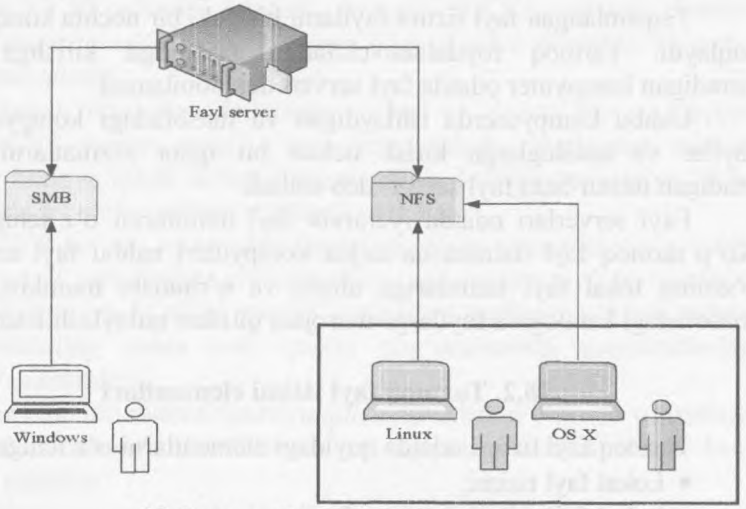
Tarmoq fayl tizimining mijozlari – bu tarmoqqa ulangan kompyuterlarda ishlaydigan va boshqa dasturlarning masofadagi kompyuterda saqlangan fayllarga kirish so'rovlariga javob qaytaradigan (xizmat qiladigan) dasturlar. Masalan, Windows Explorer, UNIX qobig'i va boshqa maxsus dasturlar.

Ilovalar ma'lum bir dasturlash interfeysi – "Tarmoq fayl tizimining interfeysi" yordamida tarmoq fayl tizimining mijoziga murojaat qiladi.

Tarmoq fayl tizimining mijozi va serveri bir-biri bilan tarmoq orqali ma'lum bir protokoldan foydalangan holda aloqa o'rnatadilar. Masalan, Windows tarmoq fayl xizmati SMB protokolidan foydalanadi (18.1-rasm). Uning eng so'nggi kengaytirilgan versiyalari «Common

Internet File System» CIFS deb nomlanadi. Barcha fayl xizmatlarining protokollari singari, u OSI modelining amaliy qatlamida, o'z xabarlarini uzatish uchun turli xil transport protokollaridan foydalangan holda ishlaydi (NetBIOS, keyinchalik NetBEUI, TCP / UDP, IPX).

Novell NetWare tarmoq operatsion tizimining fayllari va printerlariga murojaat qilish asosiy protokoli NCP (NetWare Control Protocol) hisoblanadi.



18.1-rasm. Tarmoq fayl serveri

UNIX-ga asoslangan OT-ning turli xil versiyalarida NFS protokoli mashhur. Network File System (NFS) – bu 1984 yilda Sun Microsystems tomonidan ishlab chiqilgan tarmoq fayl tizimiga kirish protokoli. Ushbu protocol masofadan proseduralarni chaqirish protokoli (ONC RPC) ga asoslangan. Masofadagi fayl tizimlarini tarmoq orqali ulash imkonini beradi.

18.3. Tarmoq fayl tizimi funksiyalari

Tarmoq fayl tizimi (NFS) tarmoq kompyuterlariga serverdagi umumiy kataloglarga kirishni ta'minlash uchun ishlatiladi. Fayllarni serverda markazlashtirilgan holda saqlash katta tarmoqdagi ishlarni tashkil qilishni osonlashtiradi. Ayniqsa bitta foydalanuvchi turli vaqtlarda turli xil kompyuterlarda ishlashi mumkin bo'lgan joylarda bu juda qulay hisoblanadi, chunki u fayllarga istalgan kompyuteridan

murojaat qilishi mumkin. Fayl serveridan foydalanib, birdaniga bir nechta vazifalar hal qilinadi:

- barcha ma'lumotlarni muntazam ravishda zaxira nusxalash: bu operatsiyani bir necha o'nlab yoki yuzlab kompyuterlar uchun alohida alohida bajarish qiyin, ammo bu bitta serverda yoki bir nechta serverlarda binu amalga oshirish oson;
- ma'lumotlarni saqlash ishonchliligini oshirish: tarmoqdagi har bir kompyuterni RAID massivi bilan jihozlash maqsadga muvofiq emas, chunki kompyuterdagi fayllarning aksariyati, masalan o'rnatilgan dasturiy ta'minot, ularni buzilishdan himoya qilishdan ko'ra ularni qayta o'rnatish osonroq; ammo fayl serverini RAID-massivi bilan jihozlash (hech bo'lmaganda RAID-massivini tashkil qilishning dasturiy vositalarini qo'llash) maqsadga muvofiq bo'lar edi;
- saqlash xarajatlarining pasayishi: Agar barcha kompyuterlarda katta hajmdagi diskni o'rnatish qimmat va samarasiz bo'lsa, unda serverda kengaytirilishi mumkin bo'lgan katta diskni o'rnatish mumkin;
- barcha kompyuterdan ma'lumotlarga kirishni ta'minlash.

Nazorat savollari

1. Tarmoq fayl tizimi qaysi elementlarni o'z ichiga oladi?
2. Taqsimlangan fayl tizimi nima?
3. Tarmoq fayl tizimi funksiyalarini yoritib bering.

XIV BOB. Masofadan kompyuterlarni boshqarish vositalari

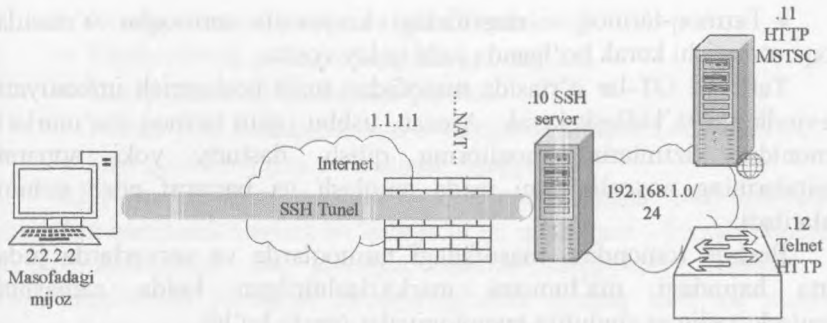
19.1. Telnet va SSH

Telnet (TErminaL NETwork) – bu tarmoq orqali matnli interfeysni amalga oshirish uchun mo'ljallangan tarmoq protokoli. Telnet-ning ko'plab qo'llanilish variantlari mavjud, eng ko'p qo'llanilish varianti bu OT-larning buyruqlar satri interfeysiga masofadan kirish (masofaviy konsolga kirish) hisoblanadi. Telnet-dan foydalanib, foydalanuvchilar o'zlarining lokal kompyuterlaridagi buyruqlar satri orqali masofadagi kompyuterlarga ulanishlari mumkin. Telnet ma'lumotlarni shifrlashni qo'llab-quvvatlamaydigan eng sodda xavfsizlik modelini taqdim etadi.

Shu nuqtai nazardan xavfsizroq protokol – ***SSH protokoli*** (Secure Shell, xavfsiz qobiq) qo'llaniladi, bu Telnet protokoli singari konsolga masofadan turib kirish imkonini beradi, ammo u xavfsiz ulanishlarni (shu jumladan, yuborilgan ma'lumotlarni autentifikatsiyalash va shifrlashni) qo'llab-quvvatlaydi (19.1-rasm). SSH protokoli orqali serverga ulanish ***22-portda***, Telnet protokoli orqali esa ***23-portda*** amalga oshiriladi. SSH va Telnet protokollari orqali masofaviy kompyuterga ulanish uchun mos mijoz dasturidan foydalanish keark. Unda masofadagi kompyuter adresi va portni, ulanish boshlaganidan so'ng foydalanuvchi logini va parolini kiritish kerak. Ushbu operatsiyalarni bajarib bo'lgandan so'ng, masofadagi kompyuterning buyruq satri bilan uning lokal konsolida bo'lgani kabi ishlash mumkin bo'ladi.

Telnet va SSH protokoli aloqa kanallariga juda past talablarga ega, chunki ular buyruqlarni va javob sifatida chiqarilgan ma'lumotlarni matn ko'rinishida yuboradi. Ushbu protokollar masofadagi serverlarni boshqarish hamda bitta administrator ishchi stantsiyasidan bir nechta serverlarni boshqarish uchun foydalidir.

Linux va FreeBSD boshqaruvidagi kompyuterlarda Telnet va SSH protokollari bilan ishlashga sozlash uchun ularga faqat masofadan ulanishga ruxsat berishning o'zi kifoya. Mijoz dasturlar sifatida Linux va FreeBSD operatsion tizimlarida ishlaydigan mos utilitalar yoki Putty kabi dasturlar bo'lishi mumkin. Telnet protokolining xavfsiz emasligi sababli, hozirda SSH protokolidan foydalanish tavsiya etiladi.



19.1-rasm. SSH aloqa tuneli

19.2. Masofadagi ish stoli protokoli (RDP)

Masofaviy ish stoli (RDP) – bu bir kompyuter boshqasini masofadan boshqarish, ma'murlash huquqiga ega bo'lgan boshqaruv rejimi. Qurilmalar orasidagi aloqa real vaqt rejimida Internet yoki lokal tarmoq orqali amalga oshiriladi.

Masofadan boshqarish rejimida huquqlar darajasi belgilanadi va kerak bo'lganda ularni o'zgartirish mumkin. Misol uchun:

- bir holatda, ish seansiga ulanish – masofadan turib kompyuterni to'liq boshqarish va o'zaro ishlashga imkon beradi, bu esa dasturlarni ishga tushirish va undagi fayllarni boshqarish imkonini beradi;
- ikkinchi holatda, ish stoliga masofadan kirish, tizimining ishiga aralashmasdan, faqat jarayonlarni kuzatishga imkon beradi.

Masofadan boshqarish – bu bugungi kunda ma'lum bo'lgan deyarli har bir OT-da oldindan o'rnatilgan xizmat, shu bilan birga standart versiyalarga yangi funksiyalar qo'shish orqali jarayonni qulaylashtiradigan juda ko'p sonli boshqa dasturlar ham mavjud.

Masofadan boshqarishning bir necha turlari mavjud:

- Kompyuter – tarmoq – ofis yoki internet-kafe lokal tarmog'ini boshqarish imkoniyatini beradi.
- Terminal – kompyuter – foydalanuvchi va tizim (masalan, banklarning to'lov terminallari) o'rtasidagi aloqani soddalashtiradi.
- Kompyuter-kompyuter – ko'pincha kundalik hayotda ishlatiladi va jiddiy boshqaruv vazifalarini bajaradi.

• Tarmoq-tarmoq – masofadagi korporativ tarmoqlar o'rtasida aloqa o'rnatishi kerak bo'lganda juda qulay vosita.

Turli xil OT-lar o'rtasida masofadan turib boshqarish imkoniyati mavjudligini ta'kidlash kerak. Asosan, ushbu rejim tarmoq ma'murlari tomonidan tizimlarini monitoring qilish, dasturiy yoki apparat vositalarining nosozliklarini tezda aniqlash va bartaraf etish uchun ishlatiladi.

Boshqa tomondan, masofadagi tarmoqlarda va serverlarda juda katta hajmdagi ma'lumotni markazlashtirilgan holda saqlashni osonlashtiradigan «bulutli» texnologiyalar paydo bo'ldi.

RDP nima?

RDP ulanishi kompyuteringizni masofadan boshqarish imkonini beradi. RDP TCP-ga asoslangan «amaliy protokol» hisoblanadi. Ulanish transport pog'onasida o'rnatilgandan so'ng, ushbu protokolning seansini inisializasiya qilish boshlanadi. Bunday seans doirasida ma'lumotlarni uzatish amalga oshiriladi.

Initsializatsiya bosqichi tugagandan so'ng, server mijozga grafik interfeysni yuborishni boshlaydi (bu mijoz kompyuterda RDP mijoz o'rnatilgan (19.2-rasm)). Keyin server kiritish/chiqarish qurilmalaridan (sichqoncha va klaviatura) signalni kutadi. Oddiy qilib aytganda, RDP ishlash printsipi quyidagicha: foydalanuvchi sichqoncha va klaviatura yordamida kompyuterni masofadan boshqaradi.

RDP nima uchun ishlatiladi?

Bugungi kunda RDP protokoli bir nechta holatlarda ishlatilishi mumkin:

• Ma'murlash maqsadida.

• Istalgan dastur serveriga kirish uchun.

RDP ulanish Microsoft tomonidan chiqarilgan har qanday OT tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Odatda Microsoft-ning barcha server OT versiyalari bir vaqtning o'zida bir nechta masofaviy ulanishlarni, shuningdek, 1 ta lokal tarmoqda kirishni qo'llab-quvvatlaydi.

Windows mijoz versiyasi bo'lsa, unda faqat 1 ta masofaviy kirishni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Bu masofaviy va lokal bo'lishi mumkin. Masofadan ulanish uchun ruxsat olish uchun ish stoliga masofadan kirishni yoqishingiz kerak. Buni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterning sozlamalarida amalga oshirilishi mumkin.

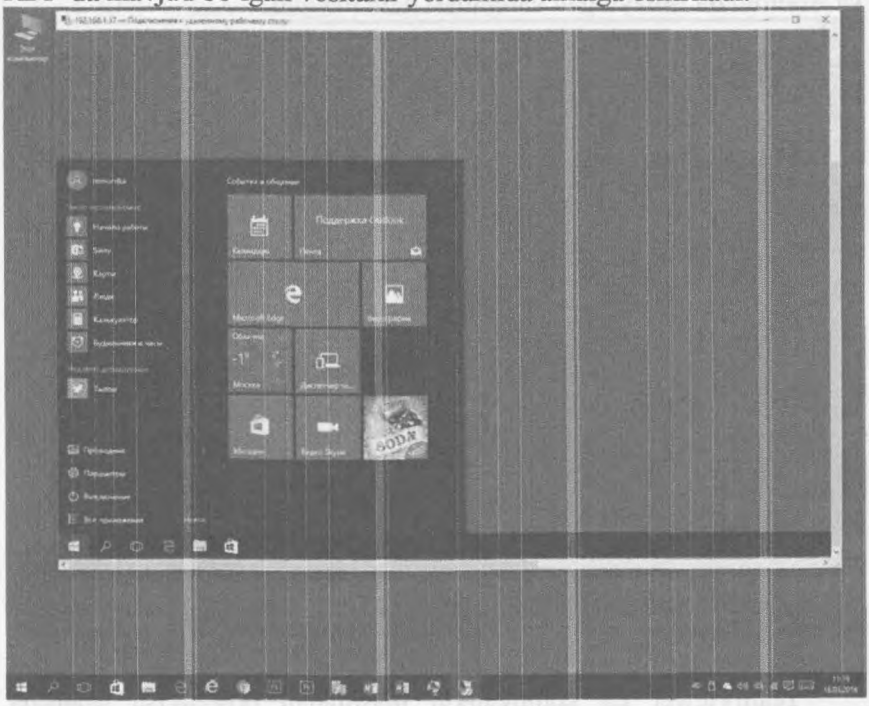
RDP imkoniyatlari

Ushbu protokol turli xil vazifalar va maqsadlar uchun ishlatilishi mumkin. Jumladan quyidagilar uchun kerak:

- Kompyuterning ovoz tizimidan foydalanish.
- Klipbordning ishlashini qo‘llab-quvvatlash.
- Kompyuterning qurilmalar portlari.
- Printer yoki boshqa shunga o‘xshash qurilmalar (skaner,...).
- Fayl tizimini qayta yo‘naltirish maqsadida.

RDP xavfsizligini sozlash asosiy masalalardan biri. Ma’lumot uzatishni qanchalik xavfsiz bo‘lishiga ta’sir qiladigani – bu protokolning to‘g‘ri sozlanishi. Bu, ayniqsa, davlat kompyuter tizimlari va raqobatchilardan ishonchli himoya qilishni istagan turli xil xususiy tijorat kompaniyalari uchun juda muhim. RDP sertifikati har qanday xavfsizlik yondashuvdan foydalanish imkonini beradi. RDP uchun siz ichki xavfsizlik tizimi yoki tashqi xavfsizlik vositasidan foydalanishingiz mumkin.

Agar foydalanuvchi o‘rnatilgan ichki tizimni tanlasa, barcha xavfsizlik funksiyalari (ya’ni shifrlash va autentifikatsiya jarayonlari) RDP-da mavjud bo‘lgan vositalar yordamida amalga oshiriladi.

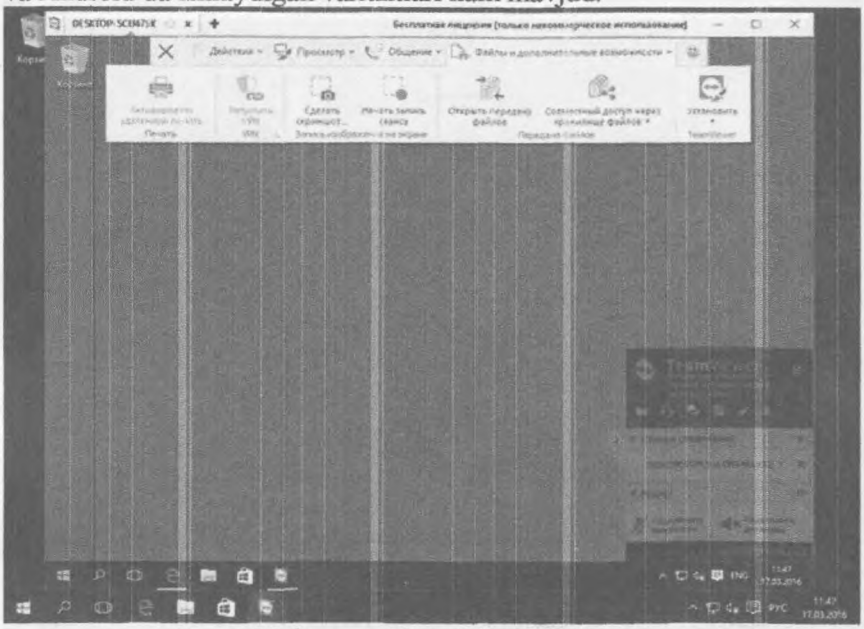


19.2-rasm RDP mijoz

19.3. TeamViewer dasturiy ta'minoti

TeamViewer – Windows va boshqa OT-lar uchun eng mashhur masofadan ish stoliga ulanish dasturidir. Uni ishlatish juda qulay, Internetda juda yaxshi ishlaydi va shaxsiy foydalanish uchun bepul hisoblanadi. Bunga qo'shimcha ravishda, u kompyuterga o'rnatmasdan ham ishlashi mumkin, bu faqat bitta masofadagi kompyuter bilan ulanishni ta'minlash uchun foydalidir.

TeamViewer dasturining Windows 7, 8 va Windows 10, Mac va Linux uchun mos variantlari mavjud bo'lib, u server va mijoz funksiyalarini birlashtiradi va kompyuterga masofadan doimiy kirishni sozlash imkonini beradi. O'rnatishni talab qilmaydigan TeamViewer QuickSupport moduli esa ishga tushishi bilan masofadan ulanish amalga oshiriladigan kompyuterga kiritilishi kerak bo'lgan ID va parolni ko'rsatadi. TeamViewer Host esa istalgan vaqtda ma'lum bir kompyuterga ulana olish imkonini beradi. TeamViewer dasturining iOS va Android da ishlaydigan variantlari ham mavjud.



19.3-rasm. TeamViewer mijoz

TeamViewer da kompyuterni masofadan boshqarish seansida mavjud bo'lgan funksiyalar:

- Masofadagi kompyuter bilan VPN ulanishi ishga tushirish.
- Masofadan printerga chop qilish.
- Skrinshotlarni olish va masofadagi ish stoli videosini yozish.
- Fayl almashish yoki fayl uzatish.
- Ovozli va matnli chat, yozishmalar, bir-birlarini almashtirish (ya'ni 1-kompyuter boshqarayotgan bo'lsa, endi 2-chi kompyuter boshqaradi).
- TeamViewer shuningdek Wake-on-LAN, qayta yoqish va avtomatik ulanishni qo'llab-quvvatlaydi.

Nazorat savollari

1. TellNet protokoli va SSH protokoli ortasidagi farqni tushuntirib bering.
2. RDP nima?
3. RDP nima uchun ishlatiladi?
4. RDP imkoniyatlarini yoritib bering.

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1-topshiriq. PuTTY dasturi orqali Telnet, SSH tarmoq protokollari bilan ishlab ko'ring.

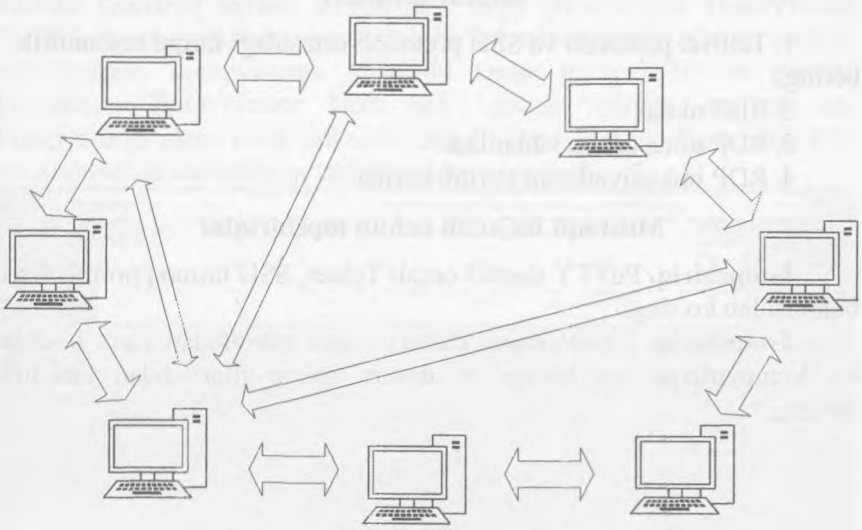
2-topshiriq. TeamViewer dasturi orqali masofadan turin boshqa bir kompyuterga bog'laning va dastur imkonyatlari bilan tanishib chiqing.

XX BOB. P2P tarmoqlar

20.1. P2P qanday tarmoq?

P2P (peer-to-peer) – piring tarmog'i. Birinchi marta 1984 yilda IBM Advanced Peer to Peer Networking (APPN) arxitekturasini loyihalashda «Peer to Peer» iborasi ishlatilgan.

Piring tarmoqlar (P2P) – bu shunday bir kompyuter tarmog'iki, unda barcha kompyuterlarni 2 guruhga (server va mijoz) ajratadigan an'anaviy mijoz-server sxemasi qo'llanilmaydi, bunda barcha uzellar teng huquqli bo'lib ular bir paytning o'zida server va mijoz bo'lishi mumkin (20.1-rasm).



20.1-rasm. Piring tarmoqqa misol

Piring tarmog'ining **paydo bo'lishi 3 ta omil** bilan bog'liq:

• Doimiy mijoz mashinasidagi protsessor juda ham band emas. Ayniqsa, mashinalar asosan hujjatlarni tayyorlash, yozish va hokazolar uchun ishlatadigan ofislarda. Xuddi shu narsa uy kompyuterlarining aksariyatiga tegishli.

• Ko'pgina foydalanuvchilar o'zlarining kompyuterlarida fayllar to'plamlarini (ma'lum bir mavzudagi maqolalar matnlari, badiiy kinolar, fotosuratlar va boshqalar) saqlaydilar, bu fayllar boshqa foydalanuvchilar uchun qiziq bo'lishi mumkin. Ammo shu bilan birga,

ushbu to‘plamlarning egalari kam quvvat kompyuter, kompyuterning kechayu-kunduz ishlash kerakligi, moliyaviy va boshqa sabablar tufayli o‘zlarining kompyuterlarini tarmoqdagi to‘liq serverga aylantirishga tayyor emaslar.

• Foydalanuvchilarning ma’lum bir qismi turli xil mavzularni forum va chatlarda muhokama qilish bilan cheklanib qolmasdan, tarmoqning «ijtimoiy hayotida» yanada faol ishtirok etishni istaydilar. Ular har qanday foydali «umumiy ish» da ishtirok etishga tayyor.

Piring tarmoqlar xilma-xil. Ba’zilarning asosiy maqsadi musiqa va videofayllarni almashishdir. Boshqalari saraton kasalligini davolash uchun loyihalarni amalga oshirmoqda, ba’zilari taqsimlangan hisoblash asosida ma’lum shifrlarni buzish tadqiq qilinmoqda, boshqalari esa radio teleskoplardan olingan ma’lumotlarga asoslanib, yerdan tashqari tsivilizatsiyalarni qidirmoqdalar.

Matematika nuqtai nazardan, Piring tarmog‘ini noma’lum grafik bilan ifodalash mumkin: standart tarmoq arxitekturasi yo‘q (masalan, yulduz yoki halqa). Bundan tashqari, ushbu grafik dinamikdir, chunki individual foydalanuvchilar xohlagan paytda tarmoqqa qo‘shiladi va chiqib ketadi. Server rolini o‘ynaydigan har qanday foydalanuvchi istalgan vaqtda ma’lum vaqt davomida mijozga aylanishi mumkin. Ammo u bir vaqtning o‘zida ham server, ham mijozning holatida ham bo‘lishi mumkin.

20.2. Fayl almashish P2P tarmog‘i

Zamonaviy fayl almashish tarmoqlari bir vaqtning o‘zida bir nechta manbalardan bitta faylni yuklab olishga imkon beradi (bu tezroq va ishonchli). Ushbu fayl barcha manbalar uchun bir xil ekanligiga ishonch hosil qilish uchun taqqoslash fayl nomi bilan emas, balki MD4, TTH, SHA-1 kabi xesh algoritmlar yordamida amalga oshiriladi. Foydalanuvchi faylni yuklab olish paytida (va undan keyin) ushbu faylni boshqa tarmoq mijozlari tomonidan yuklab olinishi mumkin, natijada fayllar bir vaqtning o‘zida ko‘plab manbalardan yuklab olinishi mumkin.

20.3. Markazlashtirilgan katalogli P2P tarmoqlari. Napster

Piring tarmoqda uzel serverga ulanganda, u IP va mavjud fayllar haqida xabar beradi. Server fayllarni o‘zi to‘plamaydi, balki ular haqida

ma'lumot to'playdi. Foydalanuvchilar markaziy serverga faylni qidirib topishni so'rab xabar yuboradilar, server esa ular qidirayotgan fayl kimdaligini aytadi.

Markazlashtirilgan katalogga ega bo'lgan P2P tarmog'ining eng mashhur namunasi Napster tarmog'idir.

20.4. Qisman markazlashtirilmagan tarmoqlar

Tarmoqning xavfsizliginni ta'minlash uchun bir nechta markaziy serverlarga ega bo'lish kerak. Ikkinchi avlod tarmoqlarida qisman markazsizlashtirish amalga oshiriladi, ko'p serverlar mavjud bo'lganda va ularning ixtiyoriy bittasiga ulanish mumkin. Agar markaziy uzellarning aksariyati yopilsa, tarmoq o'z faoliyatini davom ettiradi, foydalanuvchilar muqobil serverlardan foydalanadilar. Ammo markaziy (muvofiqlashtiruvchi) serverlar qanchalik ko'p yopilsa, tarmoq shunchalik kichik bo'ladi. Markazlashtirilmagan tarmoqlarga misollar **eDonkey va BitTorrent**.

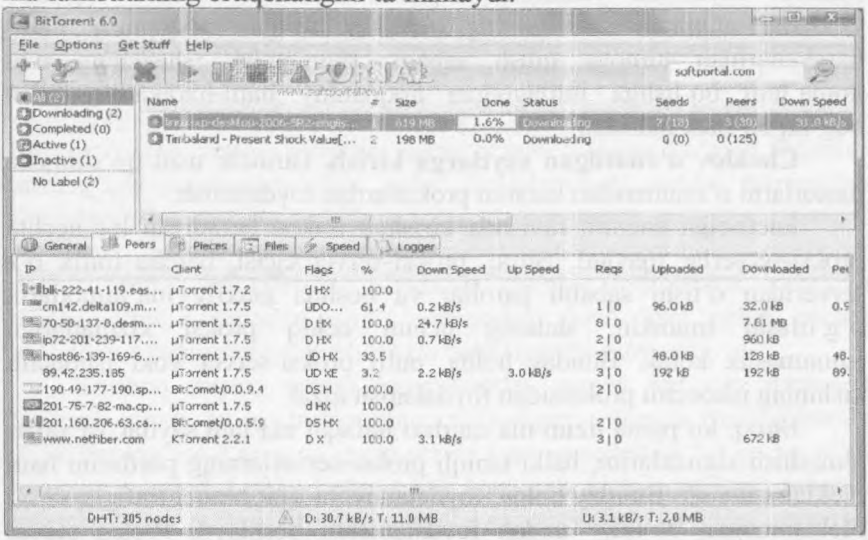
eDonkey

eDonkey 2000 yil sentyabrda Jed McCaleb tomonidan yaratilgan. Napster bilan taqqoslaganda, u bir nechta yangiliklarga ega: bir nechta yuklashlar (mijoz faylni qismlarga bo'lgan holda, turli qismlari turli pirlardan (mijoz uzellardan) yuklab olishi) ... Napster-da, markazlashtirilgan katalogni saqlaydigan serverlar bir-biri bilan aloqa qilmaydi. EDonkey 2000 ning so'nggi versiyalarida serverlar qidiruv tarmog'ini tashkil qiladi (har biri avval o'zini, so'ngra boshqalarni qidiradi). Napster fayl nomlari o'rniga eDonkey-da identifikatsiyalash uchun xesh summalardan foydalanadi. Shunday qilib, pirlar uchun turli xil nomlarga ega bo'lgan bir xil fayl server tomonidan bitta fayl sifatida qaraladi.

Har bir mijoz tarmoqdagi serverlardan biri bilan bog'langan. Mijoz serverga qaysi fayllar bilan bo'lishishini aytadi. Har bir server unga ulangan barcha mijoz fayllarining ro'yxatini saqlaydi. Mijoz biror narsani qidirganda, uning asosiy serveriga qidirish so'rovini yuboradi. Vaqti-vaqti bilan serverlar qisqa vaqt davomida bir-biri bilan aloqa o'rnatadilar. Ushbu aloqa seansi davomida server o'zining mavjudligini e'lon qilib, unga ma'lum bo'lgan boshqa barcha serverlarning ro'yxatini yuboradi. Shunday qilib, serverlar boshqa faol serverlar ro'yxatini saqlab turishadi. Mijoz serverga ulanganda, server unga o'zi biladigan serverlar ro'yxatini berishi mumkin.

BitTorrent

Internet orqali fayllarni o‘zaro almashish uchun piring (P2P) tarmoq protokoli (ing. “bitlar oqimi”) (20.2-rasm). Fayllar bo‘laklarga ajratilib uzatiladi, va har bir torrent mijozi ushbu bo‘laklarni yuklab olayotgan paytning o‘zida ularni boshqa mijozlarga uzatadi. Bu yuklamani va har bir mijozga bog‘liqlikni kamaytiradi hamda ma’lumotlarning ortiqchaligini ta’minlaydi.



20.2-rasm. Bittorrent dasturi

Nazorat savollari

1. P2P qanday tarmoq?
2. Fayl almashish P2P tarmog‘i nima?
3. Markazlashtirilmagan tarmoqlarga misollar keltiring.

Mustaqil bajarish uchun topshiriq

1-topshiriq. qBittorent dasturi yuklab oling va o‘rnating. Dastur yordamida birir fayl yuklab olib ko‘ring, jarayon qay xolatda bajarilishini o‘rganib chiqing.

XXI BOB. Internet tarmog‘ida anonimlik

21.1. Anonimlik tushunchasi

Internetdagi anonimlik global tarmoqdan anonim (hech kim sizni aynan kim ekanligingizni bilmaydi, lekin nima ish qilayotganingizni ko‘radi) tarzda foydalanish usullarini anglatadi. O‘zining kimligini Internet saytlarida yashirish sabablari turlicha bo‘lishi mumkin. O‘zlarini uchinchi shaxslarning mumkin bo‘lgan noqonuniy hatti-harakatlaridan himoya qilish sababi, shuningdek, shaxsning o‘zi noma’lum bo‘lishga intilayotgan noqonuniy hatti-harakatlari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Cheklov o‘rnatilgan saytlarga kirish. Birinchi usul qo‘shimcha dasturlarni o‘rnatmasdan anonim proksilardan foydalanish.

Internetga anonim ravishda kirishga imkon beradigan bir nechta proksi-serverlar mavjud. Biroq, proksi-server egasi, barcha trafik o‘z serveridan o‘tishi sababli parollar va boshqa maxfiy ma’lumotlarni o‘g‘irlashi mumkin, shuning uchun ochiq proksi xizmatlariga ishonmaslik kerak. Bunday holda, pulli proksi-server yoki ishonchli kishining ishonchli proksisidan foydalanish afzal.

Biroq, ko‘pgina tizim ma’murlari nafaqat ma’lum saytlar va xabar almashish xizmatlarini, balki taniqli proksi-serverlarning portlarini ham bloklab qo‘yadi. Bunday holda, foydalanuvchi agar tunnel trafigi (VPN) bloklanmagan bo‘lsa, undan foydalanishni boshlaydi Proksi server trafik paketlari (hatto serverning o‘ziga xavfsiz HTTPS ulanishi bo‘lsa ham) internet shluz (unda o‘rnatilgan tarmoqlararo ekran) tomonidan ushlab qolinishi mumkin.

21.2. Tarmoqda anonimlik

Internetda anonimlikni ta’minlash uchun foydalanuvchilarga anonim va ko‘p hollarda markazlashtirilmagan tarmoqqa kirishga imkon beradigan maxsus yordamchi dasturlar mavjud. Odatda ushbu tarmoqlarning aksariyati ochiq kodli bepul dasturlar. Ochiq kodli dasturlarning ijobiy tomonlari ham, salbiy tomonlari ham bor. Masalan, ochiq kodni tahlil qilib undagi kamchilikni aniqlab dasturdagi mijozlarni aniqlab olish (deanonimizasiya qilish) mumkin bo‘ladi.

21.3. TOR tarmog‘i

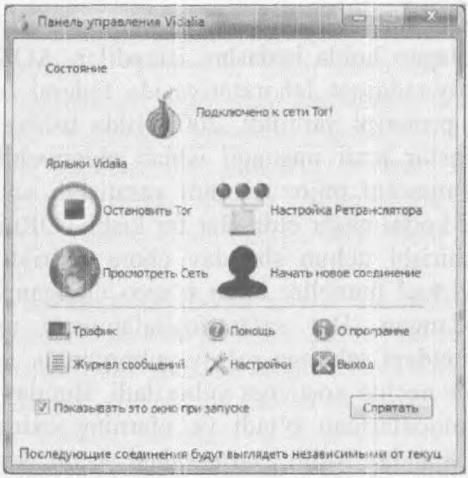
TOR tarmog‘i Internetda fayllarni almashmaydigan foydalanuvchilar uchun juda mos keladi, ammo ular faqat o‘zlarining anonimligini saqlagan holda ishlashni istaydilar. AQSh harbiy dengiz kuchlarining ilmiy-tadqiqot laboratoriyasida federal buyurtma asosida TOR tizimining prototipi yaratildi. 2002 yilda ushbu ishlab chiqarish ochiqlandi va dastur kodi mustaqil ishlab chiquvchilarga topshirildi. Ular dasturiy ta’minotni mijoz qismini yaratishdi va ochiq litsenziya asosida dastlabki kodni nashr etdi. Har bir kishi TORni “backdor”larga, zaifliklarga tekshirishi uchun shunday chora ko‘rildi. TOR tarmog‘i Internet orqali virtual tunnellar bilan o‘zaro ulangan ko‘plab mijozlar tarmog‘iga asoslangan. Har safar foydalanuvchi ushbu tarmoqdan foydalanib Internetdagi sahifaga so‘rov yuborganida, so‘rov shifrlanadi va tarmoqdagi bir nechta xostlarga yuboriladi. Bunday holda, paket bir nechta tarmoq mijozlaridan o‘tadi va ularning oxirgisidan so‘ralgan saytga o‘tadi. Shunday qilib, tarmoqdagi hech kim paket nechta mijozdan o‘tganini va ulanishni kim boshlaganini bilmaydi.

Tarmoq mijozi uchun kompyuterlar zanjiri har o‘n daqiqada o‘zgarib turadi, bu esa tarmoqning xavfsizligini oshiradi. Hozirgi kunda TOR tarmog‘ida 2 mingga yaqin server kompyuterlari va bir necha ming mijozlar mavjud. Ushbu tarmoq hali ham juda kichik bo‘lgani sababli, uning ulanish tezligi barqaror emas. Lekin, dastlab u video-kontentni uzatish uchun emas, balki veb sahifalar bilan ishlashda anonimlikni ta’minlash uchun yaratilgan.

21.4. TOR brauzer

Internetga kirish uchun TOR mijoz standart to‘plamida mavjud dasturlar to‘plami qo‘llaniladi. Windows platformasi uchun to‘plamda TOR mijoz, Vidalia boshqaruv dasturi va Polipo proksi-serverini o‘z ichiga oladi. Boshqaruv dasturi mijozning barcha muhim parametrlarini sozlash imkonini beradi (21.1-rasm). Polipo proksi-serveri – Socks server bo‘lib, shuning uchun uni ishlatish uchun biron bir brauzerda shunchaki sozlashni amalga oshirib ishlatib bo‘lmaydi. Ko‘pgina hollarda, TOR bu Mozilla Firefox brauzeridan foydalanishni anglatadi, unga Torbutton plagini o‘rnatilishi mumkin, bu ushbu brauzer yordamida TOR tarmog‘idan foydalanishga ruxsat berish yoki taqiqlash imkonini beradi. TOR tarmog‘ida ishlash uchun boshqa brauzerlar yoki

tezkor xabar yozish mijozlarini sozlash uchun Polipo proksi-server sozlamalarini o‘zgartirish kerak.



21.1-rasm. Vidalia boshqaruv paneli

Proksi serverlar va boshqa tarmoq tarkibiy qismlari ishlashi to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lmagan foydalanuvchilar TOR rasmiy veb saytida maxsus to‘plamni yuklab olishlari mumkin, bu TOR mijoziga qo‘shimcha ravishda faqat ushbu tarmoqda ishlash uchun sozlangan Firefox brauzerini o‘z ichiga oladi.

TOR tarmog‘ining so‘nggi tadqiqotlari uning xavfsizlik nuqtai nazaridan zaifliklarini aniqladi. Foydalanuvchilarning biri TOR tarmog‘i orqali shaxsiy ma’lumotlarga qanday kirish mumkinligini o‘z misolida ko‘rsatdi. U TOR mijozini kompyuterida tarmoq serveri rejimida o‘rnatdi. Bu barcha foydalanuvchilar uchun ruxsat berilgan va hatto ishlab chiquvchilar tomonidan tarmoqning umumiy o‘tkazish qobiliyatini oshirish uchun tavsiya ham etiladi. Keyin u kompyuteriga paketli snifferni o‘rnatdi, bu unga foydalanuvchi paketlari trafikini tinglashga imkon berdi. Keyin u TOR tarmog‘ida pochta serveri bilan shifrlangan aloqani o‘rnatishni unutgan foydalanuvchilarning xatlarini muvaffaqiyatli ushladi.

Nazorat savollari

1. Anonimlik tushunchasi nima?
2. Tarmoqda anonimlik qanday ta’minlanadi?
3. TOR tarmog‘i nima?

XXII BOB. Lokal tarmoqni xavfsizlikka skaner qilish vositalari

22.1. Zaifliklarni aniqlash bilan xavfsizlikni tahlil qilish tizimlari

Zaifliklarni aniqlash bilan xavfsizlikni tahlil qilish bilan xavfsizlik skanerlari yoki zaifliklarni qidirish tizimlari shug'ullanadi. Xavfsizlik siyosatining buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan zaifliklarni aniqlash uchun ushbu skanerlar ko'rsatilgan tizimlarni har tomonlama tahlil qiladi. Xavfsizlikni tahlil qilish vositalarining natijalari ma'lum vaqtda tizimning xavfsizlik holatini aks ettiradi. Garchi ushbu tizimlar hujumni amalga oshirayotgan vaqtida aniqlay olmasa ham, ular hujumning ehtimolini aniqlashi mumkin.

Xavfsizlikni tahlil qilish texnologiyasi – bu tashqaridan yoki tashkilot ichidan tarmoqni buzishga urinishdan oldin tarmoqning xavfsizlik siyosatini amalga oshirishning samarali usulidir.

22.2. Zaifliklar klassifikasiyasi

Zaifliklarni klassifikasiyalash variantlaridan biri bu AT-ning hayotiy siklidagi zaifliklarni aks ettiruvchi klassifikasiyalash bo'lishi mumkin (22.1-jadval).

22.1-jadval Zaifliklar kategoriyasi

AT hayotiy sikli	AT zaiflik kategoriyalari
AT loyihalash	Loyihalash zaifliklari
AT realizasiya (yaratish, tadbiq etish, amalga oshirish)	Realizasiya zaifliklari
AT joriy etish	Sozlash zaifliklari

Loyihalash zaifliklari eng xavfli bo'lib, ularni aniqlash va tuzatish qiyin. Bunday holda, zaiflik loyihaga yoki algoritmga xosdir va shuning uchun uning mukammal realizasiyasi (printsipial jihatdan imkonsiz) ham undagi zaiflikdan xalos qilmaydi.

Ikkinchi kategoriyadagi zaifliklarning ahamiyati (realizasiya (amalga oshirish) ning zaifliklari) – bu xavfsizlik nuqtai nazaridan to'g'ri bo'lgan loyihaning yoki algoritmning dasturiy yoki apparat ta'minotini yaratish bosqichida xatoning paydo bo'lishi. Bunday zaifliklarni aniqlash va yo'q qilish nisbatan oson – bajariladigan kodni

yangilash yoki zaif dasturiy ta'minotning dastlabki kodini o'zgartirish orqali.

Zaifliklarning oxirgi kategoriyasi dasturiy yoki apparat sozlashlaridagi xatolardir. Masalan: mavjud bo'lgan, ammo xostda ishlatilmaydigan Telnet xizmati, «zaif» parollar yoki 6 belgidan kam parollar, asosiy foydalanuvchi hisob yozuvlari va parollar kiradi (masalan, Oracle DBMS da SYSADM yoki DBSNMP) va hokazo. Ushbu zaifliklarni topish va tuzatish eng oson.

Xavfsizlikni tahlil qilish tizimlari yuqorida tavsiflangan zaifliklar turlariga ko'ra tasniflanishi mumkin (22.1-rasm).

22.1-rasm. Xavfsizlikni tahlil qilish tizimlari tasnifi

Ikkinchi va uchinchi kategoriyadagi xavfsizlikni tahlil qilish tizimlari mutaxassislar orasida eng ko'p qo'llaniladi. Ushbu tizimlarning bir nechta qo'shimcha tasnifi mavjud. Masalan: dasturiy ta'minot va dasturiy ta'minot matnini va bajariladigan kodini tahlil qilish tizimlari va boshqalar. Birinchisi tur xavfsizlik talablariga dasturiy ta'minotni sertifikatlashda keng qo'llaniladi. Aksariyat hollarda dasturiy ta'minot faqat o'zi (dasturiy ta'minot kodisiz) sertifikatlovchi tashkilotga taqdim etiladi.

Bundan tashqari, dasturiy ta'minot kodlarini tahlil qilish ushbu dasturlarga xizmat ko'rsatadigan xodimlardan yuqori malakani talab qiladi. Dastur kodini tahlil qilish uchun samarali tizimlarning yo'qligi bunday tahlilni sifatli darajada o'tkazishga imkon bermaydi. Shuning uchun bajariladigan kodlardagi zaifliklarni qidirish tizimlari katta qiziqish uyg'otadi, ularning eng keng tarqalgan turi – axborot tizimining tarkibiy qismlarida har xil ruxsatsiz harakatlarni amalga oshirish uchun hujumlarni simulyatsiya qilish tizimlari hisoblanadi. Nisbatan soddaligi va arzonligi tufayli butun dunyo bo'ylab ushbu tizimlar keng qo'llaniladi. Bunday simulyatorlar zaifliklarni hujum qiluvchilar

tomonidan qo'llanilishidan oldin aniqlaydi. Ushbu tur tizimlariga ***SATAN, Internet Scanner, Cisco Secure Scanner*** va boshqalar kiradi.

Simulyatsiya tizimlari nafaqat realizasiya zaifliklarini, balki joriy etish zaifliklarini ham aniqlashda bir xil samarali. Xavfsizlikni tahlil qilish tizimlari, xususan, realizasiya va joriy etish zaifliklarini qidirish tizimlari kompaniya axborot infratuzilmasining barcha darajalarida, ya'ni tarmoq, OT, ma'lumotlar bazasi va amaliy dasturlar darajasida ishlashi mumkin. Tarmoq xizmatlari va protokollarining xavfsizligini tahlil qilish vositalari eng ko'p tarqalgan. Bu avvalo foydalanilgan protokollarning universalligi bilan bog'liq. TCP/IP va boshqa protokollarni o'rganilganlik darajasining yuqoriligi va ularning keng qo'llanilishi korporativ tarmoqlarning xavfsizligini samarali tekshirish imkoni beradi.

22.3. Xavfsizlikni tahlil qilish strategiyalari

Xavfsizlikni tahlil qilish ikkita strategiya orqali amalga oshiriladi. ***Birinchisi, Passiv starategiya*** – OT, MBBT va dastur darajasida konfiguratsiya fayllari, tizim reyestri noto'g'ri parametrlariga, parol fayllari osongina topiladigan parollarga hamda xavfsizlik siyosatining buzilganligini aniqlash uchun tizimning boshqa ob'ektlari ham tahlil qilinadi. ***Ikkinchisi Faol strategiyada*** ko'p hollarda tarmoq darajasida amalga oshiriladi, bu esa hujumlarning eng ko'p uchraydigan ssenariylarini imitasiya qilish va tizimning ushbu stsenariylarga javobini tahlil qilish imkonini beradi.

Biroq, xavfsizlikni tahlil qilish vositalaridan foydalangan holda korporativ tarmoqqa faqat ochiq tarmoqlaridan (masalan, Internet) ruxsatsiz kirish imkoniyatini sinab ko'rish mumkin deb o'ylamaslik kerak. Ushbu vositalardan tashkilotning ichki tarmog'ining ba'zi segmentlari yoki uzellarini tahlil qilish maqsadida ham samarali foydalanish mumkin. Xavfsizlikni tahlil qilish tizimlaridan quyidagi maqsadlarda foydalanish mumkin:

- tashkilotning xavfsizlik darajasini baholash;
- tarmoq, tizim, amaliy dasturiy va apparat vositalarini sozlash samaradorligini nazorat qilish;
- tashqi auditorlik va konsalting kompaniyalari tomonidan mijozlarning tarmog'ini tekshirish;
- u yoki bu dasturiy va texnik vositalarni sinovdan o'tkazish va sertifikatlash uchun.

22.4. Skanerlarda zaiflikka tekshirish mexanizmlari

Skanerlarda zaiflikka tekshirishning 2 asosiy mexanizmi mavjud:

Skanerlash – bu passiv tahlil mexanizmi bo'lib, uning yordamida skaner ma'lum belgilar (izlar) asosida zaiflikini borligini (aniq tasdiqlamasdan, ya'ni zaiflik bo'lmasligi ham mumkin) aniqlashga harakat qiladi. Ushbu usul eng tez va oson amalga oshiriladi. Cisco ma'lumotlariga ko'ra, ushbu jarayon har bir tarmoq qurilmasida joylashgan ochiq portlarni aniqlaydi va har bir portni tekshirish paytida topilgan portga bog'liq sarlavhalarini to'playdi. Topilgan (aniqlangan) har bir sarlavha tarmoq qurilmalari, OT-lar va potentsial zaifliklarni aniqlash qoidalari bilan taqqoslanadi. Taqqoslash asosida zaiflikning mavjudligi yoki yo'qligi to'g'risida xulosa chiqariladi.

Zondlash – tahlil qilingan uzelning zaifligi bor yoki yo'qligini aniqlashga imkon beradigan faol tahlil mexanizmi. Sinov *zaiflikdan foydalanadigan hujum*ni imitasiya qilish orqali amalga oshiriladi. Ushbu usul «skanerlash» dan sekinroq, ammo deyarli har doim undan aniqroq. Cisco ma'lumotlariga ko'ra, ushbu jarayon har bir tarmoq qurilmasini batafsil tahlil qilish uchun skanerlash jarayonidan olingan ma'lumotlardan foydalanadi. Jarayon, shuningdek, shubhali zaifliklarni to'liq tasdiqlash hamda passiv usullar bilan aniqlab bo'lmaydigan boshqa zaifliklarni aniqlash uchun foydalaniladi.

22.5. Eksploitlar bazasi

Eksploit (ingl. exploit) – bu dasturiy ta'minotdagi zaifliklardan foydalanib kompyuter tizimiga hujum qilish uchun mo'ljallangan kompyuter dasturi, dasturiy ta'minot kodi fragmenti yoki buyruqlar ketma-ketligi.

Zaif dasturiy ta'minotga kirish usuliga qarab, eksploitlar masofaviy va lokalga bo'linadi.

Masofaviy eksploitlar tarmoq orqali ishlaydi va zaif tizimga oldindan kirgan bo'lishni talab qilmaydi;

Lokal eksploitlar to'g'ridan-to'g'ri zaif tizimda ishga tushiriladi va unga oldindan kirgan bo'lishni talab qiladi.

Eksploitlar hujumi tarmoqning turli komponentlariga, jumladan server dasturlariga, mijoz dasturlariga yoki OT modullariga qaratilishi mumkin. Serverning zaifligidan foydalanish uchun eksploitlar zararli kodni o'z ichiga olgan so'rovni yaratishi va serverga yuborishi kerak.

Mijozlarning zaifligini ishlatish biroz qiyinroq, foydalanuvchini soxta serverga ulanish zarurligiga ishontirish kerak (masalan zararlangan veb saytdagi havolani bosish orqali).

Eksploitlar bazasi – bu ochiq eksploitlar va unga mos zaif dasturiy ta'minotlar arxivi. U zaifliklarni tadqiq qiladiganlar uchun yaratilgan. Uning maqsadi eksploitlarning eng to'liq to'plamini yaratish va saqlashdir. Ushbu eksploitlar to'g'ridan-to'g'ri foydalanuvchilardan va boshqa ochiq manbalardan to'plangan. Ma'lumotlar bazasida eksploitlar ochiq havola bilan mavjud. Eksploit ma'lumotlar bazasida ushbu eksploitlarni ishga tushirishga yo'riqnoma bilan birga eksploitlar ishchi modellari ham mavjud.

Offensive Security (Kali Linux) yaratuvchilari) dan ***"Exploit DB"*** eksploitlar bazasi. Veb adresi: https://www.exploit-db.com

Rapid7. Rapid7 har qanday so'rov natijalarini o'rganishga imkon beradigan zaifliklar va eksploitlarni (modullarni) qidirishning tez va qulay usulini taklif qiladi. Veb adresi: https://www.rapid7.com

CXSecurity. Ushbu ma'lumotlar bazasi so'nggi eksploitlardan to'g'ridan-to'g'ri foydalanishni taklif qiladi, bu yerda lokal yoki masofaviy zaifliklarning eksploitlarini filtrlash va topish, xavf darajasi, muallifi va e'lon qilingan sanasi kabi boshqa ma'lumotlarni olish mumkin. Veb adresi: https://cxsecurity.com/exploit

Vulnerability Lab. ***Vulnerability Lab*** tadqiqot maqsadlarida eksploitlar va PoC-lar bilan ta'minlangan katta zaiflik ma'lumotlar bazasini taklif qiladi.

U zaiflik haqida to'liq ma'lumotlarni o'z ichiga oladi, masalan, sana, xavf ballari, ta'sir etadigan versiya, zaiflik turi (masofaviy yoki lokal), muallif, taxminiy narx, zaiflik sinfi va boshqalar. Veb adresi: https://www.vulnerability-lab.com

Eksploitlar ***Proof of concept (PoC)***-i – bu kompyuter yoki tarmoqqa zararli bo'lmagan hujum. Eksploitlar PoC-i zarar yetkazish uchun emas, balki dasturiy ta'minotdagi xavfsizlik kamchiliklarini ko'rsatish uchun mo'ljallangan. Muammolarni aniqlash kompaniyalarga zaifliklarni tuzatishga va o'zini hujumlardan himoya qilishga imkon beradi.

Nazorat savollari

1. Xavfsizlikni tahlil qilish texnologiyasi nima?
2. Zaifliklar kategoriyasini yoritib bering.
3. Passiv starategiya nima?

4. Faol strategiya nima?

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1-topshiriq. https://www.exploit-db.com, https://cxsecurity.com/exploit, https://www.rapid7.com , https://www.vulnerability-lab.com sahifalariga o'ting va u yerdagi ojizliklar va ularga qarshi tuzatmalar bilan tanishib chiqing.

XXIII BOB. Lokal tarmoqlarni monitoring qilish va tahlil qilish

Lokal tarmoqning ishlashini doimiy monitoring qilish bu tarmoqning uzluksiz, talab darajasida ishlab turishini ta'minlaydi. Monitoring maxsus vositalar yordamida amalga oshiriladi. Mazkur vositalar tarmoq ma'muriga tarmoqning muammoli joylari va tarmoq qurilmalaridagi nozozlikni aniqlashga yordam beradi.

Tarmoqning ishlashini nazorat qilish jarayoni odatda 2 bosqichga bo'linadi: **monitoring** va **tahlil**.

Monitoring bosqichida oddiyroq prosedura – tarmoqning ishlashi to'g'risida birlamchi ma'lumotlarni yig'ish amalga oshiriladi: tarmoqda aylanib yuruvchi turli protokollarning kadrlari va paketlari soni, konsentrator, kommutator va marshrutizator portlarining holati to'g'risidagi statistik ma'lumotlar va boshqalar. Monitoring bosqichidan so'ng tahlil bosqichi bajariladi.

Tahlil bosqichi monitoring bosqichida to'plangan ma'lumotlarni tushunib olish, uni ilgari olingan ma'lumotlar bilan taqqoslash va tarmoqning sekin yoki ishonchsiz ishlashining mumkin bo'lgan sabablarini aniqlashning murakkab va intellektual jarayoni sifatida ifodalanadi.

Monitoring vazifalari dasturiy va texnik o'lchagichlar, testerlar, tarmoq analizatorlari, tarmoq vositalarining o'rnatilgan monitoring vositalari, shuningdek boshqaruv tizimlarining agentlari tomonidan bajariladi. Tahlil vazifasini bajarish odamlarning yanada faol ishtirokini va ko'plab tarmoq mutaxassislarining amaliy tajribasini to'playdigan ekspert tizimlari kabi murakkab vositalardan foydalanish orqali ta'minlanadi.

23.1. Monitoring va tahlil vositalarining tasnifi

Kompyuter tarmoqlarini monitoring qilish va tahlil qilish uchun ishlatiladigan barcha vositalarni bir nechta katta sinflarga bo'lish mumkin.

• **Tarmoqni boshqarish tizimlari** – bu tarmoqdagi uzellar va tarmoq qurilmalarining holati to'g'risidagi ma'lumotlarni, shuningdek tarmoqdagi aylanib yuruvchi trafik to'g'risidagi ma'lumotlarni to'playdigan markazlashtirilgan dasturiy tizimlar. Bu tizimlar nafaqat tarmoqni kuzatadi va tahlil qiladi, balki tarmoqni boshqarish amallarini avtomatik yoki yarim avtomatik rejimda bajaradi: qurilma portlarini yoqish va o'chirish, ko'priklar, kommutatorlar va marshrutizatorlarning

parametrlarini o‘zgartirish. Boshqaruv tizimlariga misollar: HPE OpenView, SunNet Manager tizimlari.

• **Tizimni boshqarish vositalari**. Tizim boshqaruv elementlari ko‘pincha boshqaruv tizimlariga o‘xshash funktsiyalarni bajaradi, lekin boshqa ob'ektlarga nisbatan. Birinchi holda, boshqaruv ob'ekti bu tarmoqdagi kompyuterlarning dasturiy va apparat vositalari, ikkinchi holda bu tarmoq qurilmalari hisoblanadi. Biroq, bu ikki turdagi boshqaruv tizimlarining ba'zi funktsiyalari takrorlanishi mumkin. Masalan, tizim boshqaruvi tarmoq trafigini eng oddiy tahlilini bajarishi mumkin.

• **O‘rnatilgan diagnostika va boshqaruv tizimlari (O‘rnatilgan tizimlar).** Bu tizimlar tarmoq qurilmalariga o‘rnatilgan dasturiy va apparat modullari ko‘rinishida, shuningdek operatsion tizimlarga o‘rnatilgan dasturiy modullar ko‘rinishida amalga oshiriladi. Ular diagnostika va nazorat funksiyalarini faqat bitta qurilma uchun bajaradi, nuqsonlarni aniqlaydi. Odatda o‘rnatilgan boshqaruv modullari boshqaruv tizimlari uchun qurilma holati ma’lumotlarini taqdim etadigan SNMP agentlari vazifasini bajaradi.

• **Protokol analizatorlari.** Ular boshqaruv tizimlaridan farqli o‘laroq, faqat tarmoqlardagi trafikni kuzatish va tahlil qilish funksiyalari bilan cheklangan dasturiy yoki apparat-dasturiy tizimlardir. Yaxshi protokol analizatori tarmoqlarda ishlatiladigan ko‘p sonli protokollarning paketlarini yozib olishi va dekodlashi mumkin. Protokol analizatorlari ma’lum turdagi paketlarni ushlab olish uchun mantiqiy shartlarni ko‘rsatishga va ushlab olingan paketlarni to‘liq dekodlashni amalga oshirishga imkon beradi, ya’ni ular mutaxassis uchun qulay shaklda, turli darajadagi protokol paketlarning bir-biriga joylashtirilganini ko‘rsatib beradi.

• **Ekspert tizimlari**. Ushbu turdagi tizimlar texnik mutaxassislarning tarmoqlarning g‘ayritabiiy ishlash sabablarini aniqlash va tarmoqdagi muammolarni bartaraf etishning mumkin bo‘lgan usullari haqidagi bilimlarini to‘playdi. Ekspert tizimlari ko‘pincha turli tarmoq monitoringi va tahlil vositalarining alohida komponenti sifatida amalga oshiriladi: tarmoqni boshqarish tizimlari, protokol analizatorlari, tarmoq analizatorlari. Ekspert tizimining eng oddiy varianti – bu tarmoq ma’lum muammolarini hal qilishga yordamchi tizim. Murakkab ekspert tizimlari – bu sun’iy intellekt elementlariga ega bo‘lgan ma’lumotlar bazasi. Cabletron

kompaniyasining "Spectrum" boshqaruv tizimi va Network General kompaniyasining Sniffer protokol analizatoriga o'rnatilgan ekspert tizimlari bunday tizimlarga misol bo'la oladi. Ekspert tizimlarining vazifasi foydalanuvchilarga tarmoqdagi nosozlik sababini aniqlash maqsadida qisqa tashxis bilan ta'minlash uchun ko'plab hodisalarni tahlil qilishdan iborat.

• **Kabel tizimlarini diagnostika qilish va sertifikatlash vositalari**. Ushbu qurilmalar kabeldagi xatoliklar, qisqa tutashuvlar, uzilishgacha bo'lgan kabel uzunligini yoki kabelning umumiy uzunligini aniqlash xizmatlarini taqdim etadi. Bu qurilmalarga tarmoq analizatorlari, kabel tizimlarini sertifikatlash qurilmalari, kabel skanerlari va testerlari kiradi.

o **Tarmoq analizatorlari (monitorlari)** turli toifadagi kabellarni tekshirib ko'rish uchun mo'ljallangan. Tarmoq analizatorlari trafikning statistik ko'rsatkichlari haqidagi ma'lumotlarni (tarmoq umumiy trafigining o'rtacha intensivligi, ma'lum turdagi xatoliklarga ega bo'lgan paketlar oqimining o'rtacha intensivligi va boshqalar to'g'risidagi ma'lumotlar) to'playdi. Bu turdagi qurilmalar nisbatan intellektual hisoblanadi, chunki ular nafaqat fizik, balki kanal pog'onasida, ba'zan esa tarmoq pog'onasida ishlaydi.

o **Kabellarni sertifikatlash vositalari** kabel tizimlarini xalqaro standartlar talablariga muvofiq sertifikatlaydi. Masalan: Softing (Psiber) WireXpert 4500 (23.1-rasm).

o **Kabel skanerlari va testerlari** kabel tizimlarining diagnostikasi uchun ishlatiladi, kabellardagi jismoniy uzilishlarni tekshirishga mo'ljallangan. Masalan: SNR-LP-01 tarmoq testeri (23.2-rasm).

23.1-rasm.. Softing (Psiber) WireXpert 4500 optik va mis strukturalashtirilgan kabel tizimlarini sertifikatlash uchun kabel analizatori

23.2-rasm.. SNR-LP-01 tarmoq testeri

• **Tahlil va diagnostika uchun ko'p funksiyali portativ qurilmalar**. Ushbu qurilmalar tarmoqni diagnostikasi va xatoliklarni aniqlash qisqa tutashuv, qo'shni simlarning aralashuvi, teskari ulanish va uzilish joyini aniqlash; past tezlik muammosini hal qilishda qo'shni simlarning aralashuvini tekshirish; lokal/Internet tarmog'ida ping-test; IP-adreslarni avtomatik aniqlash va tayinlash (DHCP mijozi); miqdor/uzunlik, time out, TTL kabi paket ma'lumotlarining o'zgarishi; PoE mavjudligini aniqlash; kabellar to'plamida muammoli simni qidirish va aniqlash; o'ralgan juftlik, koaksiyal kabel, telefon kabeli, USB kabellarining uzunligini aniqlash funksiyalarini bajaradi. Masalan: Noyafa NF-8601 ko'p funksiyali kabel testeri (23.3-rasm).

23.2. Ko'p funksiyali kabel testerlarining statistikani yig'ish funksiyalari

Bu funksiyalar tarmoq segmentlarining soz holatda ekanligini ko'rsatuvchi eng muhim parametrlarning o'zgarishini real vaqtda kuzatishga imkon beradi. Statistik ma'lumotlar odatda turli guruhlar uchun turli xil darajada detallashtirilgan holda yig'iladi.

Tarmoq statistikasi

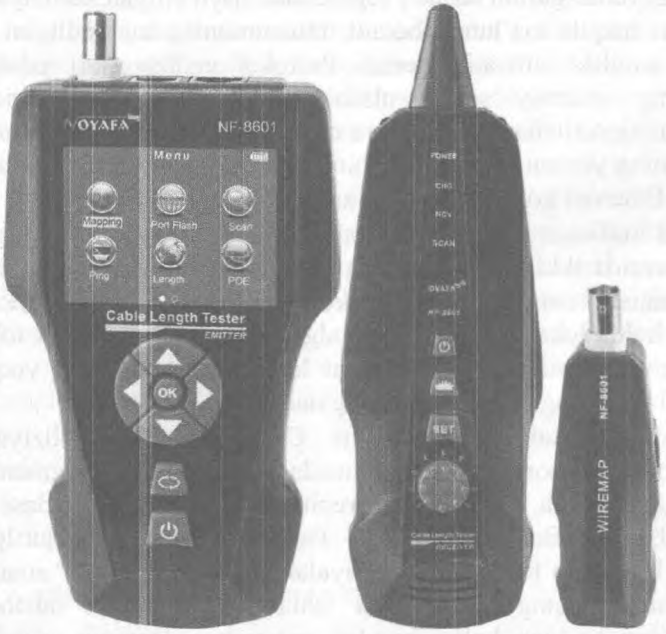
Bu guruh eng muhim statistikani o'z ichiga oladi – segmentdan foydalanish koeffisienti (yuklmasi), kolliziya miqdori, xatolar miqdori va ommaviy trafik miqdori. Agar bu ko'rsatkichlar ma'lum chegaradan oshsa, birinchi navbatda, ular ko'p funksiyali qurilma ulangan tarmoq segmentidagi muammolarni ko'rsatadi.

Noto'g'ri kadrlar statistikasi

Bu xususiyat ma'lum bir texnologiya uchun har xil turdagi xato kadrlarni kuzatish imkonini beradi. Masalan, Ethernet quyidagi turdagi xato kadrlar bilan tavsiflanadi:

• **Qisqa kadrlar** (Short frames). Bu ruxsat etilgan uzunlikdan kam, ya'ni 64 baytdan kam bo'lgan kadrlar. Ba'zida bu turdagi kadrlar ikkita sinfga bo'linadi: faqat to'g'ri nazorat summasi bo'lgan qisqa kadrlar (short) va to'g'ri nazorat summasi bo'lmagan kadrlar (runts). Qisqa kadrlarning eng ko'p sabablari noto'g'ri tarmoq adapterlari va ularning drayverlari.

• **Uzaytirilgan kadrlar** (Jabbers). Bu to'g'ri yoki noto'g'ri nazorat summasi bo'lgan va ruxsat etilgan qiymatdan ya'ni 1518 baytdan uzunroq bo'lgan kadrlar. Uzaytirilgan kadrlar tarmoq adapterlarining noto'g'ri ishlashi natijasida yuzaga keladi.



23.3. rasm. Noyafa NF-8601 ko'p funksiyali kabel testeri

• **Noto'g'ri nazorat summasi** (Bad FCS) va baytlarni to'ldirish xatosi bo'lgan normal uzunlikdagi kadrlar. Noto'g'ri nazorat summali kadrlar turli sabablarga ko'ra yuzaga keladi: noto'g'ri adapterlar,

kabeldagi shovqinlar, noto'g'ri ishlaydigan konsentrator, kommutator, marshrutizator portlar. Hizalanish xatosi har doim nazorat yig'ish xatosi bilan birga keladi, shuning uchun ba'zi trafikni tahlil qilish vositalari ikkalasini farqlamaydi.

• **Arvoh kadrlar** (ghosts) kabeldagi elektromagnit shovqin natijasidir. Ular tarmoq adapterlari tomonidan kadr atributining normal boshlanishiga (10101011 bitlar bilan boshlanmasligi) ega bo'lmagan kadrlar sifatida qabul qilinadi. Arvohli kadrlar 72 baytdan uzun, aks holda ular kolliziyalar deb tasniflanadi. Aniqlangan arvoh kadrlar soni tarmoq analizatorining ulanish nuqtasiga juda bog'liq. Ular kabeldagi muammolar tufayli kelib chiqadi. Odatdagi tarmoqda xato kadrlarning ulushi 0,01%dan oshmasligi kerak, ya'ni 10 000 ta kadrga 1 ta xato kadrdan oshmasligi kerak.

Kolliziyalar statistikasi

Bu xususiyatlar guruhi tarmoq segmentida qayd etilgan kolliziyalar soni va turlari haqida ma'lumot beradi, muammoning mavjudligini va joylashishini aniqlash imkonini beradi. Protokol analizatorlari, odatda, kolliziyalarning umumiy sonini ularning alohida turlari bo'yicha taqsimlanishining turlicha tasvirini bera olmaydi. Kolliziyalarning turini bilish tarmoqning yomon ishlashi sababini tushunishga yordam beradi.

Quyida Ethernet kolliziyalarining asosiy turlari keltirilgan:

• **Lokal kolliziya** (Local Collision). Bu o'lchovlar bajarilayotgan tarmoq segmentida ikki yoki undan ortiq uzelning bir vaqtning o'zida ma'lumot uzatishi natijasidir. Agar ko'p funktsiyali qurilma kadr yaratmasa, u holda lokal kolliziyalar o'ralgan juftlikda yoki optik tolali kabel tarmog'ida qayd etilmaydi. Lokal kolliziyalarning juda yuqori miqdori kabel tizimidagi muammolarning natijasidir.

• **Masofadagi kolliziya** (Remote Collision). Bu kolliziyalar repiterning boshqa tomonida (o'lchash moslamasi o'rnatilgan segmentga nisbatan) sodir bo'ladi. Ko'p portli repiter qurilmalarda (10Base-T, 10Base-FL/FB, 100Base-TX/FX/T4, Gigabit Ethernet) qurilgan tarmoqlarda barcha o'lchangan kolliziyalar masofadan turib amalga oshiriladi (analizatorning o'zi kadrlar ishlab chiqarishi va sababchi bo'lishi mumkin bo'lgan hollar bundan mustasno). Hamma protokol analizatorlari va kuzatuv qurilmalari masofadagi kolliziyalarni bir xil tarzda ushlay olmaydi. Bu ba'zi o'lchov qurilmalari va tizimlarida preambularni (Preamble) uzatish paytida yuzaga keladigan kolliziyalarni qayd etilmasligi bilan bog'liq.

• **Kech kolliziya** (Late Collision). Bu kolliziya kadrning dastlabki 64 bayti uzatilgandan keyin sodir bo'ladi (Ethernet orqali, kadrning birinchi 64 bayti uzatilganda kolliziya aniqlanishi kerak). Kech kolliziya natijasida uzunligi 64 baytdan oshadigan va nazorat summasining qiymati noto'g'ri bo'lgan kadr paydo bo'ladi. Ko'pincha bu tarmoq adapterining tarmoqni to'g'ri tinglay olmasligini va shuning uchun uzatishni o'z vaqtida to'xtata olmasligini ko'rsatadi. Kech kolliziyaning yana bir sababi – kabelning uzundan-uzun tizimi yoki juda ko'p oraliq repiterlardan foydalanishdir. Normal ishlaydigan tarmoqdagi kolliziyalarning o'rtacha ulushi 5%dan kam bo'lishi kerak. Katta ulush (20%dan ortiq) kabel tizimidagi muammolardan darak beradi.

Asosiy yuboruvchilarni aniqlash. Ushbu funksiya lokal tarmoqdagi faol uzellarni aniqlash imkonini beradi. Qurilmani bitta adres bo'yicha filtrlash va ma'lum bir uzel uchun asosiy kadr yuboruvchilari ro'yxatini aniqlashga sozlash mumkin.

Asosiy qabul qiluvchilarni aniqlash. Funksiya tarmoqdagi eng faol qabul qiluvchi uzellarini kuzatish imkonini beradi.

Eng ko'p ommaviy trafik uzatuvchilar. Funksiya eng ko'p ommaviy va guruhli kadrlar ishlab chiqaruvchi tarmoqdagi uzellarni aniqlaydi.

Trafik ishlab chiqarish. Qurilma tarmoq yuklanishini yuqori yuklama ostida tekshirish uchun trafik hosil qilishi mumkin. Trafik tarmoq statistikasi, noto'g'ri kadrlar statistikasi va kolliziyalar statistikasi bilan parallel ravishda yaratilishi mumkin. Foydalanuvchi kadrlarning intensivligi va uzunligi kabi parametrlarni o'rnatishi mumkin. Ko'priklar va marshrutizatorlarni sinab ko'rish uchun qurilma avtomatik ravishda IP va IPX paket sarlavhalarini yaratishi mumkin, bu uchun operator tomonidan faqat yuboruvchi va qabul qiluvchi adreslarini kiritish kifoya.

23.3. Kommutatorga asoslangan lokal tarmoq monitoringi

Kommutator porti protsessorlari va boshqa elementlarining haddan tashqari yuklanishi kadrning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli kommutatorli tarmoqdagi trafik taqsimotini kuzatish juda muhim.

Agar kommutatorning o'zi har bir port uchun o'rnatilgan SNMP agenti bilan ta'minlanmagan bo'lsa, protokol analizatorini o'rnatish orqali trafikni kuzatish vazifasi murakkablashadi.

Odatda, tarmoqlarda protokol analizatori yoki ko‘p funksiyali qurilma konsentratordagi bo‘sh portga ulangan bo‘lib, u tarmoqdagi har qanday uzellar orasidagi barcha trafikni kuzatishga imkon beradi.

Agar protokol analizatori kommutatorning bo‘sh portiga ulangan bo‘lsa, u deyarli hech narsani kuzatmaydi, chunki hech kim unga kadrlarni uzatmaydi va boshqa uzellarning kadrlari ham uning portiga yuborilmaydi. Analizator yozadigan trafikning yagona turi – bu barcha tarmoq uzellariga uzatiladigan ommaviy trafik hamda kommutatorga noma’lum bo‘lgan adreslar ko‘rsatilgan kadrlar trafigi. Agar tarmoq virtual tarmoqlarga bo‘linadigan bo‘lsa, protokol analizatori faqat o‘z virtual tarmog‘ining ommaviy trafigini ushlab oladi.

Kommutatorli tarmoqlarida protokol analizatorlaridan foydalanishni ta’minlash uchun kommutator ishlab chiqaruvchilari o‘z qurilmalariga har qanday portdan kelgan trafikni maxsus ajratilgan portga akslantirish funksiyasini taqdim etadi. Belgilangan portga protokol analizatori ulanadi, so‘ngra SNMP boshqaruv moduli orqali kommutatorga ma’lum port trafigini maxsus portga akslantirish buyrug‘i yuboriladi.

Port trafigini akslantirish muammoni qisman hal qiladi, lekin ba’zi savollarni qoldiradi. Masalan, bir vaqtning o‘zida ikkita portdan yoki to‘liq dupleks rejimida ishlaydigan portdan keladigan trafikni qanday ko‘rish mumkin.

23.4. SNMP va CMIP protokoli, boshqaruv ma’lumotlar bazalari (MIB)

SNMP (Simple Network Management Protocol) – bu TCP/UDP arxitekturasiga asoslangan IP-tarmoqlarda qurilmalarni boshqarish uchun standart Internet protokoli. SNMP protokolini qo‘llab-quvvatlaydigan qurilmalarga marshrutizator, kommutator, server, ishchi stantsiya, printer, modem va boshqalar kiradi. Protokol odatda tarmoqni boshqarish tizimlarida administratorning e’tiborini talab qiladigan hollarda tarmoqqa ulangan qurilmalarni kuzatish uchun ishlatiladi. U tarmoq boshqaruvi uchun standartlar to‘plamidan, jumladan, amaliy pog‘ona protokoli, ma’lumotlar bazasi sxemasi va ma’lumotlar obyektlari to‘plamidan iborat.

SNMP tarmoq qurilmalari va protokolni qo‘llab-quvvatlovchi serverlardan har xil turdagi ma’lumotlarni yig‘ish imkonini beradi. Tarmoq qurilmalar uchun bu odatda qurilma interfeysi holatlari va

ma'lumot uzatish tezligini kuzatishni anglatadi. Shuningdek ushbu protokol yordamida apparat ta'minotining holatini, jumladan, quvvat manbalari, ventilyatorlar, xotiradan foydalanish va boshqalarni kuzatish mumkin (23.4-rasm).

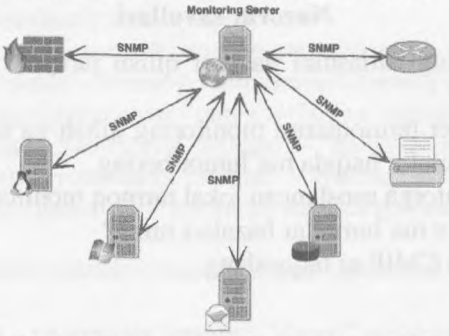
SNMP yordamida bir yoki bir nechta boshqaruv kompyuterlari tarmoqdagi xostlar yoki qurilmalar guruhini kuzatadi yoki boshqaradi. Har bir boshqariladigan tizimda SNMP orqali boshqaruv kompyuteriga ma'lumot yuboradigan agent deb nomladigan doimiy ishlaydigan dastur mavjud.

SNMP protokoli bilan boshqariladigan tarmoqlar uchta asosiy komponentdan iborat:

1. Boshqariladigan qurilma;
2. Agent – boshqariladigan qurilmada yoki boshqariladigan qurilmaning boshqaruv interfeysiga ulangan qurilmada ishlaydigan dastur;
3. Tarmoqni boshqarish tizimi (Network Management System, NMS) – bu tarmoq holatini aks ettiruvchi murakkab ma'lumotlar tuzilmasini saqlab turish uchun boshqaruv kompyuterlari bilan o'zaro aloqa qiladigan dasturiy ta'minot.

Boshqaruv ma'lumotlar bazalari (MIB)

Qurilma obyektlarining manzillari raqamli shaklda bo'lgani uchun ularni eslab qolish qiyin. Oddiylik uchun boshqaruv ma'lumotlari bazalari (MIB) ishlatiladi. MIB-lar qurilma tizimidagi boshqariladigan ma'lumotlar tuzilmasini tavsiflaydi; ular obyekt identifikatorlarini (OID) o'z ichiga olgan iyerarxik nomlar maydonidan foydalanadi. Har bir OID ikki qismdan iborat: matnli nomi va raqamli SNMP manzili.



23.4-rasm.. SNMP protokoli yordamida tarmoq uzellaridan ma'lumot olish

CMIP (Common Management Information Protocol – Umumiy boshqaruv ma'lumotlari protokoli) – OSI tarmog'ini boshqarish standarti. CMIP SNMP va SNMPv2-da mavjud bo'lmagan ba'zi xususiyatlarni taqdim etadi. Murakkabligi tufayli ushbu protokol SNMPga qaraganda ancha kam tarqalgan, lekin ba'zida undan foydalanish zarur.

SNMP va CMIP ni taqqoslash

SNMP protokolidan foydalanish oddiy va murakkab boshqaruv tizimlarini yaratishga imkon beradi. CMIP protokolidan foydalanish murakkab, chunki uning ishlashi uchun yordamchi xizmatlar, obyektlar va obyektlarning ma'lumotlar bazalarini yaratish zarur.

CMIP agentlari odatda SNMP agentlariga qaraganda ancha murakkab vazifalarni bajaradilar. Shu sababli, SNMP agentida bajarishi mumkin bo'lgan operatsiyalar bir butun xarakterga ega, natijada boshqaruvchi va agent o'rtasida ko'plab almashinuvlar sodir bo'ladi.

SNMP agenti xabarlari boshqaruvchiga tasdiqni kutmasdan yuboriladi, bu esa tarmoqdagi muhim muammolarning aniqlanmasligiga olib kelishi mumkin, chunki ba'zi xabarlar yo'qoladi, CMIP agenti xabarlari har doim ishonchli transport protokoli yordamida yuboriladi va yo'qolgan taqdirda qayta uzatiladi.

Ba'zi SNMP muammolarini aqlliroq MIB yordamida hal qilish mumkin, lekin ko'plab qurilmalar va vaziyatlarda bunday MIB-lar mavjud emas.

CMIP protokoli boshqaruvchining oddiy buyrug'i bilan murakkab harakatlar ketma-ketligini bajaradigan aqlli agentlar uchun mo'ljallangan.

Nazorat savollari

1. Tarmoqning ishlashini nazorat qilish jarayoni nechi bosqichga bo'linadi?
2. Kompyuter tarmoqlarini monitoring qilish va tahlil qilish uchun ishlatiladigan vositalar haqida ma'lumot bering.
3. Kommutatorga asoslangan lokal tarmoq monitoringi nima?
4. Boshqaruv ma'lumotlar bazalari nima?
5. SNMP va CMIP ni taqqoslang.

Glossariy

wide area network (WAN) – глобальная компьютерная сеть – global kompyuter tarmog'i; global tarmoq

metropolitian area network (MAN) – региональная сеть, городская вычислительная сеть – mintaqaviy kompyuter tarmog'i; mintaqaviy tarmoq

local area network (LAN) – локальная сеть – lokal kompyuter tarmog'i, lokal tarmoq

personal area network (PAN) – персональная сеть – shaxsiy tarmoq

campus area network (CAN) – кампусные сети – kampus tarmoq

network interface controller (NIC), network card – сетевая плата; сетевой адаптер – tarmoq kartasi; tarmoq platasi; tarmoq adapteri

motherboard, mainboard, main circuit board, system board – материнская плата; системная плата – asosiy plata

wired network – проводная сеть – simli tarmoq

wireless network –беспроводная сеть – simsiz tarmoq

twisted pair – витая пара – o'ralgan juftlik

node (networking) – узел сети – tarmoq uzeli

peer-to-peer network – одноранговые – bir rangli tarmoq

dedicated server network – клиент-серверные сети – mijoz-server tarmog'i

server – сервер – server

client, workstation – клиент, рабочая станция – mijoz, ishchi stansiya

network service – сетевая служба; сетевой сервис – tarmoq xizmati (mijoz so'rovlari asosida ma'lum amallarni bajaradigan serverda ishlab turgan dastur)

network router – роутер; маршрутизатор – router; marshrutizator

network switch – сетевой коммутатор; свитч – kommutator; svitch

network concentrator, network hub – сетевой концентратор; сетевой хаб – tarmoq konsentratori; tarmoq xabi

network repeater – сетевой репитер, повторитель – tarmoq repiteri

network terminator – сетевой терминатор – tarmoq terminatori

"bus" topology – топология "шина" – "shina" topologiyasi

"ring" topology – топология "кольцо" – "halqa" topologiyasi

"star" topology – топология "звезда" – "yulduz" topologiyasi

mesh network (meshnet) – ячеистая топология (mesh-сеть) – katakli topologiya

fully connected network – полносвязная топология – "to'liq ulangan" topologiya

tree topology – топология дерево – "daraxt" topologiyasi

IP address – IP адрес – IP-adres

subnet mask, subnet – маска подсети – tarmoq maskasi; tarmoq osti maskasi

network ID, network number – идентификатор сети, номер сети, адрес сети, префикс сети – tarmoq identifikatori, tarmoq nomeri, tarmoq adresi

host ID, host number – идентификатор узла; номер узла; адрес узла – xost identifikatori; xost nomeri; xost adresi

network operating system (NOS) – сетевые операtsionные системы – tarmoq operatsion tizimi

fault tolerance – отказоустойчивость – ishdan chiqishga bardoshlik; ishdan chiqishga chidamlik; nosozliklarga chidamlik; nosozliklarga bardoshlik

access – доступ – рухсат

permission – разрешение – huquq

delegation – делегирование – delegatsiyalash

HyperText Markup Language (HTML) – язык гипертекстовой разметки – gipermatnlarni razmetkalash tili

Uniform Resource Identifier (URI) – унифицированный (единообразный) идентификатор ресурса – resurs identifikatori

Uniform Resource Locator (URL) – унифицированный указатель ресурса – resurs identifikatori

HyperText Transfer Protocol (HTTP) – протокол передачи гипертекста – Gipermatnlarni uzatish protokoli

Common Gateway Interface (CGI) – интерфейс общего шлюза – shluzlar umumiy interfeysi

Access Point – точка доступа – kirish nuqtasi

Intrusion Prevention System – система предотвращения вторжений – hujumlarni bartaraf etish tizimi

Intrusion Detection System – система обнаружения вторжений – hujumlarni aniqlash tizimi

Data Leak Prevention – предотвращение утечек информатsии – ma'lumotlarning sizib chiqishini bartaraf etish

Demilitarized Zone – демилитаризованная зона – qurolsizlantirilgan zona, tarmoqning ochiq segmenti

Redundant Array of Independent Disks – избыточный массив независимых дисков – RAID massivi; bir nechta disklar massividan iborat ma'lumotlarni saqlash ishonchligini ta'minlovchi tizim

Network File System – сетевая файловая система – tarmoq fayl tizimi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Джеймс Куроуз, Кит Росс. Компьютерные сети: Нисходящий подход. -6-изд. – Москва: Издателсьтво “Э” , 2016.

2. Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2016. – 992 с.

3. Шаньгин В. Ф. Информatsionная безопасность и защита информatsii. 2-е изд. – Саратов: Профобразование, 2019. –702 с.

4. Бондарев, В. В. Анализ защищенности и мониторинг компьютерных сетей. Методы и средства: учебное пособие – Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. –225 с.

5. Елена Смирнова, Андрей Пролетарский, Екатерина Ромашкина, Сергей Балюк, Александр Суровов. Технологии современных беспроводных сетей Wi-Fi. Издательство – МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017.

6. Руденков Н.А., Пролетарский А.В., Смирнова Е.В., Суровов А.М. Технологии защиты информatsii в компьютерных сетях (2-е изд.). Издательство: М.: НОУ «Интуит», 2016.

7. Сергей Бабин «Лаборатория хакера» БХВ-Петербург, 2016, 240 с.

8. Сергеев А. Н. Основы локальных компьютерных сетей: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2016. — 184 с.

9. Саидерс Крис. Анализ пакетов: практическое руководство по использованию Wireshark и tcpdump для решения реальных проблем в локальных сетях, 3-е изд.: Пер. с англ. – СПб.:ООО "Диалектика", 2019. –448 с.

JO'RAYEV G.U., ALAYEV R.H., MUXAMADIYEV F.R.

KOMPYUTER TARMOQLARI XAVFSIZLIGI

AXBOROT XAVFSIZLIGI

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI
INV. №109440
2022 y
AXBOROT-RESURS MARKAZI

O'quv qo'llanma

Toshkent - "Innovatsiya-Ziyo" - 2022

Muharrir: Xolsaidov F. B.

Nashriyot litsenziyasi AI №023, 27.10.2018.
Bosishga 14.03.2022. da ruxsat etildi. Bichimi 60x90.
"Times New Roman" garniturasi.
Ofset bosma usulida bosildi.

Shartli bosma tabog'i 14. Nashr bosma tabog'i 13.37.
Adadi 50 nusxa.

"Innovatsiya-Ziyo" MCHJ matbaa bo'limida chop etildi.
Manzil: Toshkent shahri, Farhod ko'chasi, 6-a uy.

+99893 552-11-21

Muallif va nashriyot roziligisiz chop etish ta'qiqlanadi.

ISBN978-9943-6466-6-7